

MA 446/ MM446 GRUPOS E REPRESENTAÇÕES

1. GRUPOS E SUBGRUPOS

Definição Seja G um conjunto não vazio com uma operação binária

$$G \times G \rightarrow G$$

que envia um elemento $(a, b) \in G \times G$ para $ab \in G$. Dizemos que G é um **GRUPO** se satisfaz as seguintes propriedades :

1. (associatividade)

$$(ab)c = a(bc)$$

para cada $a, b, c \in G$;

2. (elemento neutro) existe um elemento $e \in G$ tal que

$$ea = ae = a$$

para cada $a \in G$. O elemento neutro e é denotado também por 1_G ;

3. (existência de inversa) para cada $a \in G$ existe um elemento $b \in G$ tal que

$$ab = ba = e$$

O elemento b é denotado por a^{-1} .

Exemplos de grupos

1) $\mathbb{Z}$ é um grupo com respeito a operação $+$. Aqui o elemento neutro é 0. Para cada $a, b \in \mathbb{Z}$ temos que $a + b, -b \in \mathbb{Z}$.

2) Consideramos $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Observamos que $\mathbb{Q}^*$ é um grupo com respeito a operação produto. Aqui o elemento neutro é 1. Produto e inversa multiplicativa de números racionais é um número racional.

- 3) Seja X um conjunto e

$$G = \text{Perm}(X) = \{\varphi : X \rightarrow X \mid \varphi \text{ é uma bijeção}\}.$$

Tal

φ é chamado de **permutação** de X

G é um grupo com respeito a operação composição i.e.

$$\alpha\beta(x) = \alpha(\beta(x)) \text{ para cada } x \in X$$

Se α, β são permutações de X então $\alpha\beta$ também é uma permutação. Aqui o elemento neutro é a identidade de X denotada por id_X . Para $\alpha \in G$ temos que $\alpha^{-1} \in G$ e

$$\alpha^{-1}(i) = j \text{ se e somente se } \alpha(j) = i$$

No caso X é conjunto finito $\{1, 2, \dots, n\}$ este grupo é denotado por S_n e é chamado **grupo simétrico**.

- 4) $GL_n(\mathbb{R})$ é o conjunto de todas matrizes $n \times n$ com coeficientes reais e determinante não 0 i.e.

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) \neq 0\}$$

é um grupo com respeito a operação produto de matrizes. Aqui o elemento neutro é a matriz identidade I_n . Se $A, B \in GL_n(\mathbb{R})$ temos

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) \neq 0, \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \neq 0$$

e portanto $AB \in GL_n(\mathbb{R})$ e $A^{-1} \in GL_n(\mathbb{R})$. Sabemos que produto de matrizes é associativo.

Lemma 1.1. *Seja G um grupo.*

a) *Sejam $e_1, e_2 \in G$ tais que para cada $a \in G$*

$$ae_1 = e_1a = a, ae_2 = e_2a = a$$

Então $e_1 = e_2$. Em particular o elemento neutro $e \in G$ é único.

b) *Seja $a, b_1, b_2 \in G$ tais que*

$$ab_1 = b_1a = e = ab_2 = b_2a = e$$

Então $b_1 = b_2$. Em particular a inversa multiplicativa a^{-1} é única.

c) $(a^{-1})^{-1} = a$ para cada $a \in G$;

d) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ para cada $a, b \in G$.

Proof. a) $e_1 = e_1e_2 = e_2$;

b) $b_2 = eb_2 = (b_1a)b_2 = b_1(ab_2) = b_1e = b_1$;

c) Pela definição de inversa

$$aa^{-1} = e = a^{-1}a$$

Então para $c = a^{-1}$ temos que

$$ac = e = ca$$

Então a é a inversa multiplicativa de c ;

d)

$$ab(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aea^{-1} = aa^{-1} = e$$

Também

$$(b^{-1}a^{-1})ab = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}eb = b^{-1}b = e$$

Assim para $c = ab$ temos que

$$c(b^{-1}a^{-1}) = e = (b^{-1}a^{-1})c \implies b^{-1}a^{-1} = c^{-1}$$

□

Definição Seja G um grupo e $a \in G$. Para n um número inteiro positivo definimos

$$a^1 = a, a^n = a(a^{n-1}) \text{ para } n \geq 1$$

Para n inteiro negativo definimos

$$a^n = (a^{-1})^{-n}$$

Também definimos

$$a^0 = 1_G$$

Exercício Seja G um grupo, $a \in G$ e $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$. Então

$$a^{z_1}a^{z_2} = a^{z_1+z_2}$$

Também

$$(a^{z_1})^{z_2} = a^{z_1z_2}$$

Definição Seja G um grupo, H um subconjunto não vazio de G . Dizemos que

$$H \text{ é um SUBGRUPO de } G$$

se H é um grupo com respeito as operações em G .

Lemma 1.2. *Seja G um grupo, H um subconjunto não vazio de G . Então H é um subgrupo de G se e somente se para cada $a, b \in H$ temos que $ab^{-1} \in H$.*

Proof. 1) Suponha que H é um subgrupo de G . Então H é fechado por inversa multiplicativa, em particular $b^{-1} \in H$. Também H é fechado por produto, assim $ab^{-1} \in H$.

2) Suponha que para cada $a, b \in H$ temos que

$$ab^{-1} \in H, \text{ portanto } 1_G = bb^{-1} \in H, b^{-1} = 1_G b^{-1} \in H$$

Como $a, b^{-1} \in H$ temos que

$$ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$$

Assim provamos que H é fechado por inversa e produto. Então a operação produto em G induz operação produto em H e as regras de grupo em H valem pois valem em G . Observamos que $1_H = 1_G$. $\square$

Exemplos

1) Seja G o grupo $\mathbb{Z}$ com respeito a operação $+$. Seja $n \in \mathbb{Z}$. Então $n\mathbb{Z}$ é um subgrupo de G .

2) Seja $G = S_3$. Denotamos por $(i_1 \ i_2 \ i_3)$ a permutação que envia i_1 para i_2 , i_2 para i_3 , i_3 para i_1 . Vamos mostrar que

$$H = \{1_G, (1 \ 2 \ 3), (1 \ 3 \ 2)\}$$

é um subgrupo de G . Recordamos que a operação aqui é a composição de permutações i.e. se $\alpha, \beta \in S_3$ então

$$\alpha\beta(i) = \alpha(\beta(i))$$

Vamos mostrar que

$$(1 \ 2 \ 3)(1 \ 2 \ 3) = (1 \ 3 \ 2)$$

Realmente para $\alpha = (1 \ 2 \ 3)$ temos

$$\alpha^2(1) = \alpha(\alpha(1)) = \alpha(2) = 3$$

$$\alpha^2(2) = \alpha(\alpha(2)) = \alpha(3) = 1$$

$$\alpha^2(3) = \alpha(\alpha(3)) = \alpha(1) = 2$$

Portanto

$$(1 \ 2 \ 3)(1 \ 2 \ 3) = \alpha^2 = (1 \ 3 \ 2)$$

Seja $\beta = (1 \ 3 \ 2)$. Então

$$\alpha\beta(1) = \alpha(\beta(1)) = \alpha(3) = 1$$

$$\alpha\beta(2) = \alpha(\beta(2)) = \alpha(1) = 2$$

$$\alpha\beta(3) = \alpha(\beta(3)) = \alpha(2) = 3$$

portanto $\alpha\beta$ é a identidade i.e.

$$(1 \ 2 \ 3)(1 \ 3 \ 2) = \alpha\beta = 1_{S_3}$$

Assim

$$\beta^{-1} = (1 \ 3 \ 2)^{-1} = (1 \ 2 \ 3) = \alpha, \quad \alpha^{-1} = (1 \ 2 \ 3)^{-1} = (1 \ 3 \ 2) = \beta$$

e

$$\alpha^3 = \alpha\alpha^2 = (1 \ 2 \ 3)(1 \ 3 \ 2) = 1_{S_3}$$

Observamos que

$$(1 \ 3 \ 2)^2 = \beta^2 = (\alpha^2)^2 = \alpha^4 = \alpha^3\alpha = 1_{S_3}\alpha = \alpha = (1 \ 2 \ 3)$$

Assim mostramos que H é fechado por inversa e produto, assim H é um subgrupo de G .

3) Seja G um grupo. Definimos o centro de G por

$$Z(G) = \{a \in G \mid ag = ga \text{ para cada } g \in G\}$$

Vamos verificar que $Z(G)$ é um subgrupo de G .

Sejam $a, b \in Z(G), g \in G$. Então $bg = gb$ e portanto

$$g = (b^{-1}b)g = b^{-1}(bg) = b^{-1}gb$$

Multiplicando a direita com b^{-1} temos

$$gb^{-1} = b^{-1}g.$$

Recordamos que como $a \in Z(G)$ temos que $ag = ga$, assim

$$(ab^{-1})g = a(b^{-1}g) = a(gb^{-1}) = (ag)b^{-1} = (ga)b^{-1} = g(ab^{-1})$$

Portanto

$$ab^{-1} \in Z(G)$$

Definição Um grupo G de dito **ABELIANO** se para cada $a, b \in G$ temos

$$ab = ba$$

Num grupo abeliano a notação produto pode ser escrita como soma e neste caso

$$ab \text{ é trocado por } a + b.$$

Essa notação é dita notação **ADITIVA**. Em notação aditiva o

elemento neutro é escrito como 0_G ou simplesmente 0 ,

a inversa b^{-1} é denotada por $-b$

o elemento ab^{-1} é denotado por $a - b$.

Para $z \in \mathbb{Z}$ o elemento a^z em notação aditiva é za .

Lemma 1.3. *Sejam $G = \mathbb{Z}$ o grupo com operação $+$ e H um subgrupo de G . Então existe um número inteiro $n \geq 0$ tal que $H = n\mathbb{Z}$.*

Proof. Usamos notação aditiva. Aqui o elemento neutro de G é 0.

Como H é um subgrupo temos que o elemento neutro pertence a H i.e. $0 \in H$. Se $H = \{0\}$ definimos $n = 0$.

Se $H \neq \{0\}$ existe $g \in H \setminus \{0\}$. Se $g < 0$ como H é subgrupo temos que a inversa $-g \in H$ e $-g > 0$ i.e. H contém um elemento inteiro positivo. Seja

$$n = \min\{k \mid k \text{ inteiro positivo tal que } k \in H\} \in H$$

Como H é subgrupo, se $h \in H$ temos que $h\mathbb{Z} \subseteq H$. Portanto

$$n\mathbb{Z} \subseteq H$$

Seja h um elemento arbitrário de H . Então usando o algoritmo de Euclides existem resto $r \in \mathbb{Z}$ e quociente $q \in \mathbb{Z}$

$$h = qn + r, \text{ tais que } 0 \leq r < n$$

Então como $qn \in n\mathbb{Z} \subseteq H$, $h \in H$ e H é fechado por diferença então

$$r = h - qn \in H$$

Se $r > 0$ isto contradiz a minimalidade de n . Portanto $r = 0$ e $h = qn \in n\mathbb{Z}$. Assim

$$H \subseteq n\mathbb{Z}$$

□

Ordem de elemento

Definição Sejam G um grupo e $g \in G$. A **ordem** do elemento g é a cardinalidade do conjunto

$$\{g^z \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

A ordem de g é denotada por $|g|$.

Exemplos 1) seja $G = S_3$ e $\alpha = (1 \ 2 \ 3)$. Já vimos que

$$\alpha^3 = 1_{S_3}, \beta = \alpha^2 = (1 \ 3 \ 2) \neq \alpha$$

Se $z \in \mathbb{Z}$ usando algoritmo de Euclides na divisão por 3 existem quociente $q \in \mathbb{Z}$ e resto $r \in \mathbb{Z}$ tais que

$$z = 3q + r, \text{ onde } 0 \leq r < 3$$

Então

$$\alpha^z = \alpha^{3q+r} = \alpha^{3q} \alpha^r = (\alpha^3)^q \alpha^r = (1_{S_3})^q \alpha^r = 1_{S_3} \alpha^r = \alpha^r$$

Portanto

$$\{\alpha^z \mid z \in \mathbb{Z}\} = \{1_{S_3} = \alpha^0, \alpha, \alpha^2\}$$

Assim

$$|\alpha| = 3$$

2) Seja G um grupo arbitrário. Então

$$\{(1_G)^z \mid z \in \mathbb{Z}\} = \{1_G\}$$

Portanto

$$|1_G| = 1$$

3) Seja $G = \mathbb{Z}$ o grupo com respeito a operação $+$. Aqui usamos notação aditiva. O elemento neutro aqui é 0. Seja $g \in G \setminus \{0\}$. Então o conjunto

$$\{zg \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

é sempre infinito, portanto

$$|g| = \infty$$

2. MAIS SOBRE ORDEM DE ELEMENTO DE GRUPO, CONJUNTO GERADOR

Theorem 2.1. *Sejam G um grupo e $g \in G$. Então as seguintes condições são equivalentes:*

- a) $|g| < \infty$;
- b) existe número inteiro positivo m tal que $g^m = 1_G$.

Quando g tem ordem finita

$$|g| = \min\{m > 0 \mid g^m = 1_G\}$$

e

$$\{g^z \mid z \in \mathbb{Z}\} = \{g^r \mid 0 \leq r \leq |g| - 1\}$$

Proof. a) implica b). Suponha que $|g| < \infty$. Então o conjunto

$$\{g^z \mid z \in \mathbb{Z}\} \text{ é finito}$$

Então existem números inteiros positivos $m_1 < m_2$ tais que

$$g^{m_1} = g^{m_2},$$

portanto para $m = m_2 - m_1$ temos

$$g^m = g^{m_2 - m_1} = g^{m_2} g^{-m_1}$$

Deixamos como exercício mostrar que em grupo geral

$$(g^{z_1})^{z_2} = g^{z_1 z_2} \text{ para quaisquer } z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$$

Então

$$g^{m_2} g^{-m_1} = g^{m_2} (g^{m_1})^{-1} = g^{m_2} (g^{m_2})^{-1} = 1_G$$

b) implica a). Seja

$$n = \min\{m > 0 \mid g^m = 1_G\}$$

Portanto

$$g^n = 1_G$$

Se $z \in \mathbb{Z}$ usando algoritmo de Euclides na divisão por n existem quociente $q \in \mathbb{Z}$ e resto $r \in \mathbb{Z}$ tais que

$$z = nq + r, \text{ onde } 0 \leq r \leq n - 1$$

Então

$$g^z = g^{nq+r} = g^{nq} g^r = (g^n)^q g^r = (1_G)^q g^r = 1_G g^r = g^r$$

Portanto

$$\{g^z \mid z \in \mathbb{Z}\} = \{g^r \mid 0 \leq r \leq n - 1\}$$

Vamos mostrar agora que

$$g^{r_1} \neq g^{r_2} \text{ se } 0 \leq r_1 < r_2 \leq n - 1$$

Isto implica que a cardinalidade de $\{g^r \mid 0 \leq r \leq n - 1\}$ é exatamente n e portanto

$$|g| = n$$

Suponha o contrário $g^{r_1} = g^{r_2}$. Então

$$1_G = g^{r_2} (g^{r_1})^{-1} = g^{r_2} g^{-r_1} = g^{r_2 - r_1}$$

Observamos que para

$$n_0 = r_2 - r_1$$

obtemos

$$g^{n_0} = 1_G, \text{ e } 0 < n_0 < n$$

Isso contradiz a definição de n .

□

Corollary 2.2. *Seja G um grupo e $g \in G$ tal que $|g| < \infty$.*

a) *Se $k \in \mathbb{Z}$ e $g^k = 1_G$ então $|g|/k$ i.e. $|g|$ é um divisor de k .*

b) *Se $k \in \mathbb{Z}$ e $|g|/k$ então $g^k = 1_G$.*

c) *Se $z \in \mathbb{Z}$ então*

$$|g^z| = \frac{|g|}{MDC(|g|, z)}$$

Proof. a) Seja $n = |g|$. Usando algoritmo de Euclides na divisão por n existem quociente $q \in \mathbb{Z}$ e resto $r \in \mathbb{Z}$ tais que

$$k = nq + r, \text{ onde } 0 \leq r < n$$

Então como feito antes

$$1_G = g^k = g^{nq+r} = g^{nq}g^r = (g^n)^qg^r = (1_G)^qg^r = 1_Gg^r = g^r$$

Recordamos que n é o menor número inteiro positivo tal que $g^n = 1_G$, portanto $r = 0$ i.e. n é divisor de k .

b) Escrevemos $k = |g|m$ para um $m \in \mathbb{Z}$ Então

$$g^k = g^{|g|m} = (g^{|g|})^m = (1_G)^m = 1_G$$

c) Observamos que para $n = |g|$ temos

$$(g^z)^n = g^{zn} = (g^n)^z = (1_G)^z = 1_G$$

Então $|g^z| < \infty$.

Seja $|g^z| = m$. Então

$$m = \min\{k \in \mathbb{Z} \mid k > 0, (g^z)^k = 1_G\}$$

i.e.

$$g^{zm} = 1_G$$

e m é menor possível entre os números inteiros positivos com essa propriedade. Agora por a), b) $g^{zm} = 1_G$ é equivalente a

$$(2.1) \quad |g| \text{ divide } zm$$

e m é menor possível entre os números inteiros positivos com essa propriedade.

Seja

$$d = MDC(|g|, z)$$

Então (2.1) é equivalente a

$$(2.2) \quad \frac{|g|}{d} \text{ divide } \left(\frac{z}{d}\right)m$$

Observamos que

$$MDC\left(\frac{|g|}{d}, \frac{z}{d}\right) = 1$$

Portanto (2.2) é equivalente a

$$\frac{|g|}{d} \text{ divide } m$$

Como por definição $d > 0$, $|g| > 0$ e m é menor possível concluímos que

$$\frac{|g|}{d} = m$$

□

Exemplo Seja $G = S_n$ o grupo simétrico i.e. os elementos são permutações do conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$. Escrevemos

$$(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$$

para $g \in G$ tal que

$$g(i_j) = i_{j+1} \text{ onde } i_{k+1} = i_1 \text{ e } g(s) = s \text{ se } s \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$$

Queremos calcular a ordem do $g = (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$. Como

$$g(i_1) = i_2, g(i_2) = i_3, \dots, g(i_{k-1}) = i_k, \text{ se } 1 \leq z \leq k-1 \text{ então } g^z(i_1) = i_{1+z} \neq i_1$$

portanto $|g| \neq z$. Assim

$$|g| \geq k$$

Mas

$$g^k(i_1) = i_1, g^k(i_2) = i_2, \dots, g^k(i_k) = i_k$$

também como g é a identidade sobre $\{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$ deduzimos que g^k é a identidade de $\{1, 2, \dots, n\}$ i.e.

$$g^k = 1_{S_n}, \text{ portanto } |g| = k$$

Definição Seja G um grupo e S um subconjunto de G . Dizemos que um subgrupo H de G é gerado por S se H é o menor subgrupo de G que contem S . Este subgrupo H é denotado por $\langle S \rangle$. Dizemos que S é um conjunto gerador de G .

Um grupo G é dito grupo CÍCLICO se $G = \langle g \rangle$ para algum elemento g .

Theorem 2.3. *Seja G um grupo e S um subconjunto de G . Então*

$$\langle S \rangle = \{g_1^{z_1} \dots g_k^{z_k} \mid g_1, \dots, g_k \in S, k \geq 1, z_1, \dots, z_k \in \{\pm 1\}\}$$

Em particular para o subgrupo cíclico $\langle g \rangle$ temos

$$\langle g \rangle = \{g^z \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

Proof. Seja

$$M = \{g_1^{z_1} \dots g_k^{z_k} \mid g_1, \dots, g_k \in S, k \geq 1, z_1, \dots, z_k \in \{\pm 1\}\}$$

Vamos mostrar primeiro que

$$M \text{ é um subgrupo de } G$$

Sejam $a, b \in M$. Assim

$$a = a_1^{z_1} \dots a_k^{z_k}, b = b_1^{c_1} \dots b_s^{c_s}$$

onde

$$a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_s \in S, z_1, \dots, z_k, c_1, \dots, c_s \in \{\pm 1\}$$

Precisamos mostrar que $ab^{-1} \in M$. Então

$$b^{-1} = (b_1^{c_1} \dots b_s^{c_s})^{-1} = (b_s^{c_s})^{-1} \dots (b_1^{c_1})^{-1} = b_s^{-c_s} \dots b_1^{-c_1},$$

$$ab^{-1} = a_1^{z_1} \dots a_k^{z_k} b_s^{-c_s} \dots b_1^{-c_1} \in M$$

Assim M é um subgrupo de G . Observamos que se $s \in S$ temos que $s = s^1 \in M$ i.e.

$$S \subseteq M$$

i.e.

$$M \text{ é um subgrupo de } G \text{ que contem } S$$

Seja K um subgrupo de G que contem S . Então se

$$g_1, \dots, g_k \in S \subseteq K, k \geq 1, z_1, \dots, z_k \in \{\pm 1\},$$

temos que

$$g_1^{z_1} \dots g_k^{z_k} \in K,$$

portanto

$$M \subseteq K$$

Assim provamos que M é o menor subgrupo de G que contem o subconjunto S . $\square$

Lemma 2.4. *Sejam G um grupo e $\{K_i\}$ um conjunto de subgrupos de G . Então $K = \cap_i K_i$ é um subgrupo de G .*

Proof. Sejam $a, b \in K$. Precisamos mostrar que

$$ab^{-1} \in K$$

Como

$$a, b \in K \subseteq K_i \text{ e } K_i \text{ é um subgrupo de } G$$

obtemos que

$$ab^{-1} \in K_i \text{ para cada } i$$

Portanto

$$ab^{-1} \in \cap_i K_i = K$$

$\square$

Lemma 2.5. *Seja G um grupo, S um subconjunto não vazio de G e H o subgrupo de G gerado por S . Então H é a interseção de todos os subgrupos de G que contem S .*

Proof. Seja

$$Y = \{K \mid K \text{ é um subgrupo de } G \text{ que contem } S\}$$

Agora

$$N = \cap_{K \in Y} K \text{ é um subgrupo de } G \text{ que contem } S$$

portanto

$$N \in Y \text{ e } N \subseteq K \text{ para cada } K \in Y$$

Portanto N é o menor subgrupo de G que contém S i.e.

$$H = N$$

$\square$

Definição Seja G um grupo. Sejam $g, h \in G$. Definimos

$$[g, h] = g^{-1}h^{-1}gh$$

O subgrupo comutador de G é denotado por G' e é o subgrupo de G gerado pelo conjunto

$$\{[g, h] \mid g, h \in G\}$$

Lemma 2.6. *Seja G um grupo. Então G é um grupo abeliano se e somente se $G' = \{1_G\}$.*

Proof. 1) Suponha que G é abeliano. Então

$$[g, h] = g^{-1}h^{-1}gh = g^{-1}h^{-1}hg = g^{-1}g = 1_G$$

Portanto neste caso o subgrupo comutador G' é gerado por $\{1_G\}$. Portanto $G' = \{1_G\}$.

2) Suponha que $G' = \{1_G\}$. Então para cada $g, h \in G$ temos que

$$[g, h] \in G' = \{1_G\}$$

Portanto

$$1_G = [g, h] = g^{-1}h^{-1}gh$$

Assim

$$hg = hg1_G = hg(g^{-1}h^{-1}gh) = h(gg^{-1})h^{-1}gh = hh^{-1}gh = (hh^{-1})gh = gh$$

$\square$

Classes laterais

Definição Sejam G um grupo, $g \in G$ e H um subgrupo de G .

Uma CLASSE LATERAL (a direita) DE H EM G COM REPRESENTANTE g é

$$Hg = \{hg \mid h \in H\}$$

Em geral uma classe lateral é um subconjunto de G e não precisa ser um subgrupo. Mas em casos específicos como $g \in H$ temos que $Hg = H$ é um subgrupo de G .

Exemplo Sejam

$$G = GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) \neq 0\},$$

$$H = SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}$$

Então H é fechado por produto e inversa, então H é um subgrupo de G . Vamos mostrar que

$$g_0 \in Hg \text{ se e somente se } \det(g_0) = \det(g)$$

1. Se $g_0 = hg$ onde $h \in H$ então

$$\det(g_0) = \det(hg) = \det(h)\det(g) = 1\det(g) = \det(g)$$

2. Se $\det(g_0) = \det(g)$

$$\det(g_0g^{-1}) = \det(g)\det(g_0)^{-1} = 1$$

portanto $h = g_0g^{-1} \in H$ e assim

$$g_0 = g_0g^{-1}g = hg \in Hg$$

Lemma 2.7. Sejam G um grupo, H um subgrupo de G e $g_1, g_2 \in G$. Então as seguintes condições são equivalentes:

- a) $Hg_1 = Hg_2$,
- b) $g_1g_2^{-1} \in H$,
- c) $g_2g_1^{-1} \in H$,
- d) $Hg_1 \cap Hg_2 \neq \emptyset$.

Proof. a) implica d) é obvio;

d) implica c) Seja $g \in Hg_1 \cap Hg_2$. Então existem $h_1, h_2 \in H$ tais que

$$h_1g_1 = g = h_2g_2$$

Portanto

$$h_2^{-1}h_1 = h_2^{-1}h_1g_1g_1^{-1} = h_2^{-1}(h_1g_1)g_1^{-1} = h_2^{-1}h_2g_2g_1^{-1} = g_2g_1^{-1}$$

i.e.

$$g_2g_1^{-1} = h_2^{-1}h_1 \in H$$

A última igualdade vale pois H é um subgrupo de G .

c) implica b)

$$(g_2g_1^{-1})^{-1} = (g_1^{-1})^{-1}g_2^{-1} = g_1g_2^{-1}$$

Como $g_2g_1^{-1} \in H$ temos que $(g_2g_1^{-1})^{-1} \in H$, portanto

$$g_1g_2^{-1} = (g_2g_1^{-1})^{-1} \in H$$

b) implica a) Como $g_2g_1^{-1} = h \in H$ multiplicando a direita com g_1 temos que

$$g_2 = hg_1$$

Portanto

$$Hg_2 = Hhg_1$$

Agora como H é fechado por produto

$$Hh \subseteq H$$

Como $h^{-1} \in H$ e usando de novo que H é fechado por produto temos

$$Hh^{-1} \subseteq H$$

Multiplicando a direita com h obtemos

$$H \subseteq Hh$$

Portanto

$$Hh = H, \text{ assim } Hg_2 = Hhg_1 = (Hh)g_1 = Hg_1$$

□

Corollary 2.8. *Sejam G um grupo e H um subgrupo de G . Então G é uma união disjunta de suas classes laterais a direita de H em G .*

Proof. Segue da equivalência de a) e d) no Lema 2.7. □

Definição Sejam G um grupo, $g \in G$ e H um subgrupo de G .

Uma CLASSE LATERAL (a esquerda) DE H EM G COM REPRESENTANTE g é

$$gH = \{gh \mid h \in H\}$$

Lemma 2.9. *Sejam G um grupo, H um subgrupo de G e $g_1, g_2 \in G$. Então as seguintes condições são equivalentes:*

- a) $g_1H = g_2H$,
- b) $g_2^{-1}g_1 \in H$,
- c) $g_1^{-1}g_2 \in H$,
- d) $g_1H \cap g_2H \neq \emptyset$.

Proof. A demonstração é semelhante a demonstração do Lema 2.7 □

Corollary 2.10. *Sejam G um grupo e H um subgrupo de G . Então G é uma união disjunta de suas classes laterais a esquerda de H em G .*

Proof. Segue da equivalencia de a) e d) no Lema 2.9. □

Lemma 2.11. *Sejam G um grupo e H um subgrupo de G . Então existe uma bijeção*

$$\theta : \{Hg \mid g \in G\} \rightarrow \{gH \mid g \in G\}$$

dada por

$$\theta(Hg) = g^{-1}H$$

Em particular o número de classes laterais a direita de H em G é igual ao número de classes laterais a esquerda de H em G .

Proof. 1) Primeiro vamos mostrar que θ é bem definida i.e. não depende da escolha do representante g da classe lateral Hg . Suponha que

$$Hg = Hg_0$$

então

$$gg_0^{-1} \in H \text{ portanto } g_0g^{-1} = (g_0^{-1})^{-1}g^{-1} = (gg_0^{-1})^{-1} \in H.$$

Precisamos mostrar que

$$g^{-1}H = \theta(Hg) = \theta(Hg_0) = g_0^{-1}H$$

i.e. precisamos mostrar que $g^{-1}H = g_0^{-1}H$. Isso é equivalente com

$$(g_0^{-1})^{-1}g^{-1} \in H$$

Mas

$$(g_0^{-1})^{-1}g^{-1} = g_0g^{-1}$$

2) Mostramos agora que θ é uma bijeção construindo a inversa dela

$$\mu : \{gH \mid g \in G\} \rightarrow \{Hg \mid g \in G\}$$

definida por

$$\mu(gH) = Hg^{-1}$$

Precisamos mostrar que μ é bem-definida mas isso é feito como em parte 1).

3) Agora é fácil verificar que $\theta \circ \mu$ e $\mu \circ \theta$ são identidades.

$$\mu \circ \theta(Hg) = \mu(\theta(Hg)) = \mu(g^{-1}H) = H(g^{-1})^{-1} = Hg,$$

$$\theta \circ \mu(gH) = \theta(\mu(gH)) = \theta(Hg^{-1}) = (g^{-1})^{-1}H = gH.$$

□

3. TEOREMA DE LAGRANGE, SUBGRUPOS NORMAIS E GRUPO QUOCIENTE

Lemma 3.1. *Sejam G um grupo, H um subgrupo de G e $g \in G$. Então os conjuntos H , Hg e gH têm a mesma cardinalidade.*

Proof. Definimos a aplicação

$$\nu : H \rightarrow Hg$$

dada por $\nu(h) = hg$. Vamos verificar que ν é uma bijeção.

1) Se

$$\nu(h_1) = \nu(h_2)$$

então

$$h_1g = h_2g$$

Portanto multiplicando a direita com g^{-1} temos que

$$h_1 = h_1gg^{-1} = h_2gg^{-1} = h_2$$

Então ν é injetivo.

2) Vamos mostrar que ν é sobrejetivo. Se $t \in Hg$ então

$$t = hg \text{ para algum } h \in H.$$

Então

$$t = \nu(h)$$

3) Como ν é uma bijeção deduzimos que Hg e H tem a mesma cardinalidade i.e.

$$|H| = |Hg|$$

Deixamos como exercício mostrar que

$$|gH| = |H|$$

□

Definição Sejam G um grupo e H um subgrupo. Então o ÍNDICE de H em G é o número de classes laterais a direita de H em G . Este número é igual ao número de classes laterais a esquerda de H em G e é denotado por $[G : H]$.

Definição A ordem de um grupo G é a cardinalidade de G como conjunto. A ordem de G é denotada por $|G|$.

Exemplo Seja S_n o grupo simétrico. Vamos mostrar que a ordem de S_n é $|S_n| = n!$. Precisamos contar todas as permutações

$$\varphi : X \rightarrow X, \text{ onde } X = \{1, 2, \dots, n\}$$

Para $\varphi(1) \in X$ temos n possibilidades,

para $\varphi(2) \in X \setminus \{\varphi(1)\}$ temos $n - 1$ possibilidades,

...

para $\varphi(i) \in X \setminus \{\varphi(1), \dots, \varphi(i-1)\}$ temos $n - (i-1) = n + 1 - i$ possibilidades,

...

para $\varphi(n) \in X \setminus \{\varphi(1), \dots, \varphi(n-1)\}$ temos $n - (n-1) = 1$ possibilidade.

Em TOTAL temos $1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n = n!$ possibilidades i.e.

$$|S_n| = n!$$

Theorem 3.2. (Lagrange) *Sejam G um grupo FINITO e H um subgrupo. Então*

$$|G| = |H|[G : H]$$

Proof. Sabemos que G é uma união disjunta de classes laterais a direita de H em G i.e.

$$G = \cup_{1 \leq i \leq k} Hg_i$$

onde a união é disjunta. Assim

$$[G : H] = k$$

e como $|Hg_i| = |H|$ temos que

$$|G| = \sum_{1 \leq i \leq k} |Hg_i| = \sum_{1 \leq i \leq k} |H| = |H|k = |H|[G : H]$$

□

Corollary 3.3. *Sejam G um grupo finito e $g \in G$. Então $|g|$ divide $|G|$.*

Proof. Observamos que por definição

$$|g| = |\{g^z \mid z \in \mathbb{Z}\}| = |\langle g \rangle|$$

Assim podemos aplicar o Teorema de Lagrange para $H = \langle g \rangle$ e

$$|g| = |H| \text{ é divisor de } |G| = |H|[G : H]$$

□

Corollary 3.4. *(Euler) Seja $n \geq 2$ um número inteiro e $a \in \mathbb{Z}$ tal que $MDC(a, n) = 1$. Então*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n},$$

onde

$$\varphi(n) = |\{m \mid 1 \leq m < n, MDC(m, n) = 1\}|$$

é a função de Euler.

Proof. Consideramos

$$G = \{m \mid 1 \leq m < n, MDC(m, n) = 1\}$$

Vamos definir a seguinte operação produto em G : sejam $a, b \in G$ e $z = ab$ o produto de a e b em $\mathbb{Z}$. Como $a, b \in G$ temos que

$$MDC(a, n) = 1 = MDC(b, n)$$

e portanto

$$MDC(z, n) = 1$$

onde z é produto de a e b em $\mathbb{Z}$. Agora definimos uma operação binária

$$G \times G \rightarrow G$$

que envia (a, b) para

$$c_0 \in G, \text{ onde } c_0 \equiv z \pmod{n}$$

Então G é um grupo com respeito a essa operação :

1) se $a, b, c \in G$ então

$$(ab)c = g_1 \in G$$

e

$$a(bc) = g_2 \in G$$

onde se $m = abc$ é o produto em $\mathbb{Z}$ dos inteiros a, b, c então

$$g_1 \equiv m \pmod{n}, g_2 \equiv m \pmod{n}$$

Portanto n é divisor de $g_1 - g_2$ em $\mathbb{Z}$ mas como $1 \leq g_1, g_2 < n$ deduzimos que

$$g_1 = g_2$$

.

2) o elemento neutro dessa operação binária é 1

3) se $a \in G$ então pelo Lema de Bezout existem inteiros $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$ tais que

$$az_1 + nz_2 = \text{MDC}(a, n) = 1.$$

Portanto

$$az_1 \equiv 1 \pmod{n}.$$

Seja $b \in G$ tal que

$$b \equiv z_1 \pmod{n}$$

Então para o produto $c_0 = ab$ em G temos que

$$c_0 \equiv 1 \pmod{n}$$

Mas como $c_0, 1 \in G$ deduzimos que $c_0 = 1$.

Por construção

$$|G| = \varphi(n)$$

Seja $a \in G$. Pelo Teorema de Lagrange

$$|a| \text{ divide } |G| = \varphi(n)$$

Então por Corolário 2.2

$$a^{\varphi(n)} = 1_G \text{ em } G$$

i.e.

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

□

Corollary 3.5. *Seja G um grupo finito com $|G|$ primo. Então G é um grupo cíclico.*

Proof. Seja $g \in G \setminus \{1_G\}$. Seja

$$H = \langle g \rangle = \{g^z \mid z \in \mathbb{Z}\} \subseteq G$$

Então H é um subgrupo de G e pelo teorema de Lagrange

$$|H| \text{ é um divisor de } |G| = \text{primo}$$

Observamos que $1_G, g \in H$, portanto $|H| > 1$. Como $|G|$ é um número primo obtemos que

$$|H| = |G|$$

portanto $G = H$ i.e. G é um grupo cíclico.

□

Proposition 3.6. *Sejam G um grupo e K, H subgrupos de G tais que $K \subseteq H$. Então*

$$[G : K] = [G : H][H : K]$$

Proof. Ecrevemos G como união disjunta e H como união disjunta

$$G = \cup_{i \in I} Hg_i, \quad H = \cup_{j \in J} Kh_j$$

Portanto

$$[G : H] = |I|, \quad [H : K] = |J|$$

Substituindo temos

$$G = \cup_{i \in I} Hg_i = \cup_{i \in I} (\cup_{j \in J} Kh_j)g_i = \cup_{i \in I, j \in J} Kh_jg_i$$

Vamos mostrar que a última união é disjunta. Realmente se

$$Kh_{j_1}g_{i_1} = Kh_{j_2}g_{i_2}$$

para alguns $i_1, i_2 \in I, j_1, j_2 \in J$ então como

$$Kh_{j_1} \subseteq H, Kh_{j_2} \subseteq H$$

temos que

$$\emptyset \neq Kh_{j_1}g_{i_1} = Kh_{j_2}g_{i_2} \subseteq Hg_{i_1} \cap Hg_{i_2}$$

Mas duas classes laterais a direita de H em G são iguais ou não se interceptam. Portanto

$$Hg_{i_1} = Hg_{i_2}$$

e assim $i_1 = i_2$ Como

$$Kh_{j_1}g_{i_1} = Kh_{j_2}g_{i_2}$$

multiplicando a direita com $g_{i_1}^{-1} = g_{i_2}^{-1}$ temos que

$$Kh_{j_1} = Kh_{j_2}$$

Mas isso implica que $j_1 = j_2$.

Portanto

$$G = \cup_{(i,j) \in I \times J} Kh_jg_i$$

é uma união disjunta de classes laterais a direita de K em G e

$$[G : K] = |I \times J| = |I||J| = [G : H][H : K]$$

□

Subgrupos normais e grupo quociente

Proposition 3.7. *Sejam G um grupo e H um subgrupo de G . Então as seguintes condições são equivalentes :*

1) a definição produto de classes laterais a direita dada por

$$Hg_1.Hg_2 = Hg_1g_2$$

é bem definida;

2) para cada $g \in G$ temos $gHg^{-1} \subseteq H$;

3) para cada $g \in G$ temos $gHg^{-1} = H$;

4) para cada $g \in G$ temos $gH = Hg$.

Proof. 1) implica 2) Supor que $Hg_1 = Ht_1$ e $Hg_2 = Ht_2$ para alguns elementos $t_1, t_2 \in G$. Então $h_1 = g_1t_1^{-1} \in H$ e $h_2 = g_2t_2^{-1} \in H$. Assim

$$g_1g_2 = h_1t_1h_2t_2 = h_1h_2(h_2^{-1}t_1h_2)t_2$$

Observamos que condição 1) é equivalente a $Hg_1g_2 = Ht_1t_2$ e isto é equivalente a

$$(3.1) \quad g_1g_2(t_1t_2)^{-1} \in H.$$

Por outro lado

$$(3.2) \quad g_1g_2(t_1t_2)^{-1} = g_1g_2t_2^{-1}t_1^{-1} = h_1h_2(h_2^{-1}t_1h_2)t_2t_2^{-1}t_1^{-1} = h_1h_2(h_2^{-1}t_1h_2)t_1^{-1}.$$

Assim usando que H é um subgrupo de G e $h_1, h_2 \in H$ obtemos que $h_1h_2 \in H$. Portanto usando (3.2) temos que (3.1) é equivalente a

$$h_2^{-1}t_1h_2t_1^{-1} = (h_2^{-1}t_1h_2)t_1^{-1} \in H$$

e portanto

$$t_1h_2t_1^{-1} \in H \text{ para todos } h_2 \in H, t_1 \in G.$$

isto é a condição 2) para $g = t_1$.

2) implica 3) Aplicando condição 2 para g substituído com g^{-1} temos

$$g^{-1}Hg \subseteq H$$

portando

$$H = (gg^{-1})H(gg^{-1}) = g(g^{-1}Hg)g^{-1} \subseteq gHg^{-1}.$$

Mas a própria condição 2 afirma

$$gHg^{-1} \subseteq H$$

e portanto

$$H = gHg^{-1}$$

3) implica 4) $gH = gH(g^{-1}g) = (gHg^{-1})g = Hg$

4) implica 1) Reescrevendo as contas de 1) implica 2) do fim para o começo temos que condição 1) é equivalente a condição 2). Observamos que

$$gHg^{-1} = Hgg^{-1} = H \subseteq H$$

portanto condição 2 vale neste caso. □

Exercício Observamos que em condição 1) no enunciado anterior o produto de classes laterais $Hg_1.Hg_2$ é definido como produto abstrato entre classes laterais a direita. Mostre que este produto quando bem-definido coincide com $\{h_1g_1h_2g_2 | h_1, h_2 \in H\}$.

Definição Sejam G um grupo e H um subgrupo. Então H é dito um subgrupo normal se satisfaz uma das equivalentes condições da Proposição 3.7.

Exemplos

1. Seja G um grupo abeliano. Então cada subgrupo H de G é um subgrupo normal.

Recordamos que um grupo é abeliano se $g_1g_2 = g_2g_1$ para cada $g_1, g_2 \in G$. Assim

$$gH = \{gh \mid h \in H\} = \{hg \mid h \in H\} = Hg$$

2. O subgrupo trivial $H = \{e = 1_G\}$ é um subgrupo normal de G .

3. O subgrupo inteiro $H = G$ é um subgrupo normal de G .

Definição O centro $Z(G)$ de um grupo G é

$$Z(G) = \{h \in G \mid hg = gh \text{ para cada } g \in G\}$$

4. $Z(G)$ é um subgrupo normal em G .

Realmente,

$$gZ(G) = \{gh \mid h \in Z(G)\} = \{hg \mid h \in Z(G)\} = Z(G)g$$

Observação : se G for grupo abeliano então $Z(G) = G$.

5. Sejam $G = S_3$, $H = A_3 = \{1_G, (123), (132)\}$ e $S = \{1_G, (12)\}$. Então H é um subgrupo normal de G mas S é um subgrupo que não é normal em G .

A primeira parte segue do Lema 3.8 pois $[G : H] = 2$ e para a segunda observamos que

$$S(13) = \{1_G(13), (12)(13)\} = \{(13), (132)\}$$

e

$$(13)S = \{(13)1_G, (13)(12)\} = \{(13), (123)\}$$

Assim para $g = (13)$ temos $Sg \neq gS$, portanto S não é um subgrupo normal de $G = S_3$.

Lemma 3.8. *Sejam G um grupo e H um subgrupo de G de índice 2 i.e. $[G : H] = 2$. Então H é um subgrupo normal de G .*

Proof. Como $[G : H] = 2$ temos que G é a união disjunta de H e Hg se $g \in G \setminus H$. Assim

$$Hg = G \setminus H.$$

Semelhante G é a união disjunta de H e gH se $g \in G \setminus H$. Assim

$$gH = G \setminus H.$$

Assim, $gH = Hg$ para cada $g \in G \setminus H$. Se $g \in H$ temos que $gH = H = Hg$, portanto condição 4) da proposição 3.7 vale e H é um subgrupo normal de G . $\square$

Theorem 3.9. *Sejam G um grupo e H um subgrupo normal de G . Definimos G/H o conjunto das classes laterais a direita de H em G i.e.*

$$G/H = \{Hg \mid g \in G\}$$

Então G/H é um grupo com respeito a operação produto de classes definida em condição 1 da proposição 3.7.

Proof. Definimos $e_{G/H} = H$ a classe lateral com representante 1_G e definimos a inversa da classe lateral Hg como $(Hg)^{-1} = Hg^{-1}$. Verificamos os axiomas de grupo :

1) Fazendo o produto temos

$$(Hg_1.Hg_2).Hg_3 = Hg_1g_2Hg_3 = H(g_1g_2)g_3$$

Por outro lado

$$Hg_1.(Hg_2.Hg_3) = Hg_1.Hg_2g_3 = Hg_1(g_2g_3) = H(g_1g_2)g_3$$

pois G é um grupo e lá temos que $g_1(g_2g_3) = (g_1g_2)g_3$ para cada $g_1, g_2, g_3 \in G$.

2) Se $Hg \in G/H$ temos

$$Hg.e_{G/H} = Hg.H = H(g1_G) = Hg$$

Semelhante

$$e_{G/H}Hg = Hg$$

para cada $g \in G$. Assim

$$e_{G/H} = H$$

é o elemento neutro de operação produto em G/H .

3) Se $Hg \in G/H$ então

$$HgHg^{-1} = Hgg^{-1} = H1_G = H = e_{G/H}$$

e

$$Hg^{-1}Hg = Hg^{-1}g = H1_G = H = e_{G/H}$$

□

Exemplo Em geral a ordem de G/H é $[G : H]$. Se $G = S_3$ e $H = A_3$ então $|G/H| = 2$ é um número primo, portanto G/H é um grupo cíclico de ordem 2.

Exercício. Recordamos que $[g, h] = g^{-1}h^{-1}gh$. Provar que $[g, h]^{-1} = [h, g]$.

Lemma 3.10. *O subgrupo comutador G' é um subgrupo normal de G e o grupo quociente G/G' é um grupo abeliano.*

Proof. 1) Seja $S = \{[t, h] \mid t, h \in G\}$. Observamos que para $g \in G$

$$\begin{aligned} g[t, h]g^{-1} &= gt^{-1}h^{-1}thg^{-1} = gt^{-1}g^{-1}gh^{-1}g^{-1}gtg^{-1}ghg^{-1} = \\ &= (gt^{-1}g^{-1})(gh^{-1}g^{-1})(gtg^{-1})(ghg^{-1}) = (gtg^{-1})^{-1}(ghg^{-1})^{-1}(gtg^{-1})(ghg^{-1}) \end{aligned}$$

onde usamos que $(a_1 \dots a_k)^{-1} = a_k^{-1} \dots a_1^{-1}$ e assim

$$(gtg^{-1})^{-1} = (g^{-1})^{-1}t^{-1}g^{-1} = gt^{-1}g^{-1}$$

e semelhante

$$(ghg^{-1})^{-1} = gh^{-1}g^{-1}.$$

Portanto

$$(3.3) \quad gSg^{-1} \subseteq S.$$

Vamos demonstrar agora que para $g \in G$

$$(3.4) \quad g\langle S \rangle g^{-1} = \langle gSg^{-1} \rangle,$$

portanto usando (3.3)

$$gG'g^{-1} = g\langle S \rangle g^{-1} = \langle gSg^{-1} \rangle \subseteq \langle S \rangle = G'$$

i.e. g' é um subgrupo normal de G .

Para mostrar (3.4) observamos que um elemento típico de $\langle S \rangle$ é $s_1^{\epsilon_1} \dots s_k^{\epsilon_k}$ onde $s_1, \dots, s_k \in S$ e $\epsilon_1, \dots, \epsilon_k \in \{\pm 1\}$. Então um elemento típico de $g\langle S \rangle g^{-1}$ é

$$(3.5) \quad gs_1^{\epsilon_1} \dots s_k^{\epsilon_k} g^{-1} = gs_1^{\epsilon_1} g^{-1} gs_2^{\epsilon_2} g^{-1} \dots gs_k^{\epsilon_k} g^{-1} = (gs_1 g^{-1})^{\epsilon_1} \dots (gs_k g^{-1})^{\epsilon_k}$$

e este último elemento é um elemento típico de $\langle S_0 \rangle$, onde $S_0 = gSg^{-1}$. A última igualdade de (3.5) segue do fato que para $\epsilon \in \{\pm 1\}$ temos

$$gs^\epsilon g^{-1} = (gs g^{-1})^\epsilon.$$

2) Sejam $G'g_1, G'g_2$ dois elementos de G/G' i.e. duas classes laterais a direita. Então

$$G'g_1G'g_2 = G'g_1g_2 \quad \text{e} \quad G'g_2G'g_1 = G'g_2g_1.$$

Observamos que

$$g_1g_2(g_2g_1)^{-1} = g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1} = (g_1^{-1})^{-1}(g_2^{-1})^{-1}g_1^{-1}g_2^{-1} = [g_1^{-1}, g_2^{-1}]$$

é o comutador de dois elementos de G , portanto

$$g_1g_2(g_2g_1)^{-1} \in G' \quad \text{e} \quad G'g_1g_2 = G'g_2g_1.$$

□

Exercício Sejam G um grupo e H um subgrupo normal de G tal que o grupo quociente G/H é um grupo abeliano. Então $G' \subseteq H$.

4. MAIS SOBRE GRUPOS QUOCIENTE, HOMOMORFISMOS DE GRUPOS

Lemma 4.1. *Se o grupo quociente $G/Z(G)$ é um grupo cíclico então G é um grupo abeliano.*

Proof. Suponha que o grupo quociente $G/Z(G)$ é gerado por $Z(G)g_0$. Portanto

$$G/Z(G) = \{(Z(G)g_0)^z \mid z \in \mathbb{Z}\}.$$

Observamos que

$$(Z(G)g_0)^z = Z(G)g_0^z \text{ para } z \in \mathbb{Z}.$$

Portanto para cada classe lateral $Z(G)h$ existe um número inteiro z (que depende de h) tal que

$$Z(G)h = Z(G)g_0^z$$

e assim

$$h = h_0g_0^z \text{ para algum elemento } h_0 \in Z(G).$$

Sejam $g_1, g_2 \in G$. Então existem números inteiros $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$ e elementos $h_1, h_2 \in Z(G)$ tais que

$$g_1 = h_1g_0^{z_1} \quad \text{e} \quad g_2 = h_2g_0^{z_2}.$$

Assim

$$g_1g_2 = h_1g_0^{z_1}h_2g_0^{z_2} = h_1h_2g_0^{z_1}g_0^{z_2} = h_1h_2g_0^{z_1+z_2}$$

e semelhante

$$g_2g_1 = h_2h_1g_0^{z_1+z_2}.$$

Observamos que usamos que h_1 e h_2 comutam com qualquer elemento de G i.e. $h_1g = gh_1$ e $h_2g = gh_2$ para $g \in G$, em particular para $g_0^{z_1}$ e $g_0^{z_2}$. Finalmente usando de novo que h_1 comuta com qualquer elemento deduzimos $h_1h_2 = h_2h_1$, assim

$$g_1g_2 = h_1h_2g_0^{z_1+z_2} = h_2h_1g_0^{z_1+z_2} = g_2g_1.$$

□

Observação No enunciado anterior temos que G é um grupo abeliano, portanto $Z(G) = G$ e assim $G/Z(G)$ é o grupo trivial i.e. contendo somente o elemento neutro.

Lemma 4.2. *Sejam G um grupo, K um subgrupo de G e H um subgrupo normal em G . Então*

$$HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$$

é um subgrupo de G . Ainda mais

$$HK = KH = \{kh \mid h \in H, k \in K\}$$

Proof. Verificamos que HK é fechado por produto e inversa, portanto é um subgrupo de G . Realmente, se $h_1, h_2 \in H, k_1, k_2 \in K$ temos

$$h_1k_1h_2k_2 = h_1k_1h_2k_1^{-1}k_1k_2 = h_1(k_1h_2k_1^{-1})(k_1k_2) \in HK,$$

pois

$$h_1, k_1h_2k_1^{-1} \in H \text{ implica } h_1(k_1h_2k_1^{-1}) \in H$$

e como K é um subgrupo de G temos que $k_1k_2 \in K$. Observamos que

$$(h_1k_1)^{-1} = k_1^{-1}h_1^{-1} = (k_1^{-1}h_1^{-1}k_1)k_1^{-1} \in HK,$$

pois H é um subgrupo normal e portanto $k_1^{-1}h_1^{-1}k_1 \in H$.

Mostramos agora que $HK \subseteq KH$. Realmente se $h \in H, k \in K$ temos

$$hk = k(k^{-1}hk) \in KH$$

pois como H é um subgrupo normal de G temos que $k^{-1}hk \in gHg^{-1} = H$ para $g = k^{-1}$.

Finalmente mostramos que $KH \subseteq HK$. Realmente se $h \in H, k \in K$ temos

$$kh = (khk^{-1})k \in HK$$

pois $khk^{-1} \in kHk^{-1} = H$.

□

Aviso A volta do último lema não vale i.e. se K, H são subgrupos de G tais que H é um subgrupo de G então nenhum dos H ou K precisa ser subgrupo normal em G . Por exemplo

a) se $G = S_4$, $K = \langle (12) \rangle$ e $H = \langle (1\ 2\ 3) \rangle$ então $KH = HK$ é o subgrupo de G que fixa o elemento 4, mas nenhum dos subgrupos H e K é normal em G . Mas nesse exemplo H é normal em $HK = S_3$.

b) Nesse exemplo precisamos produto direto e do produto semi-direto que vão ser estudado mais tarde. Suponha $H = A_1 \rtimes Q$ e $K = A_2 \rtimes Q$ são produtos semi-diretos, ambos não abelianos. Então para $G = (A_1 \times A_2) \rtimes Q$ temos que H e K são subgrupos, nenhum é normal em G e $G = HK = KH$ é subgrupo de G .

Exercício Sejam G um grupo e H e K subgrupos de G . Então HK é um subgrupo de G se e somente se $HK = KH$. Dicas : Mostre que 1) HK é um subgrupo de $G \iff KH \subseteq HK$; 2) Suponha $KH \subseteq HK$ e $a \in HK$. Como HK é um subgrupo $a^{-1} \in HK \implies a^{-1} = hk \implies a = k^{-1}h^{-1} \in KH \implies HK \subseteq KH \implies HK = KH$.

Exercício Sejam G um grupo e H e K subgrupos normais de G . Então HK é um subgrupo normal de G .

Definição Sejam G e H grupos e

$$\varphi : G \rightarrow H$$

uma aplicação. Dizemos que φ é um *homomorfismo de grupos* se

$$\varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2) \text{ para cada } g_1, g_2 \in G$$

i.e. φ envia o produto de dois elementos de G para o produto em H das imagens destes elementos via φ .

Exemplos

1) Seja

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

uma aplicação dada por

$$\varphi(z) = zz_0$$

para um número inteiro fixo z_0 . Então φ é um homomorfismo de grupos.

Observamos que neste caso a notação é aditiva, assim precisamos verificar que

$$\varphi(z_1 + z_2) = \varphi(z_1) + \varphi(z_2) \text{ para cada } z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$$

Esta afirmação segue direto da definição da aplicação φ .

2) Seja G um grupo e g_0 um elemento fixo de G . Consideramos a aplicação

$$\varphi : G \rightarrow G$$

dada por

$$\varphi(g) = g_0gg_0^{-1}.$$

Então φ é um homomorfismo de grupos.

Realmente,

$$\varphi(g_1g_2) = g_0g_1g_2g_0^{-1} = g_0g_1g_0^{-1}g_0g_2g_0^{-1} = \varphi(g_1)\varphi(g_2).$$

3) Sejam G um grupo e H um subgrupo normal de G . Consideremos o grupo quociente G/H e a aplicação

$$\varphi : G \rightarrow G/H$$

dada por

$$\varphi(g) = Hg$$

Então φ é um homomorfismo de grupos chamado *o homomorfismo canônico*.

Verificamos a definição de homomorfismo

$$\varphi(g_1g_2) = Hg_1g_2 = Hg_1Hg_2 = \varphi(g_1)\varphi(g_2)$$

4) Consideremos os grupos $G = GL_n(\mathbb{R})$ e $H = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Recordamos que $GL_n(\mathbb{R})$ é o grupo de todas as matrizes invertíveis $n \times n$ com coeficientes in $\mathbb{R}$. Então a aplicação

$$\varphi : G \rightarrow H$$

dada por $\varphi(g) = \det(g)$ é um homomorfismo de grupos, onde "det" denota o determinante da matriz quadrada.

Verificamos a definição de homomorfismo

$$\varphi(g_1g_2) = \det(g_1g_2) = \det(g_1)\det(g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2)$$

Definição Definimos o núcleo de um homomorfismo $\varphi : G \rightarrow H$

$$\text{Ker}(\varphi) = \{g \in G \mid \varphi(g) = 1_H\}$$

A notação Ker vem da palavra inglesa "kernel" i.e. núcleo.

Definimos a imagem de um homomorfismo $\varphi : G \rightarrow H$

$$\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(g) \mid g \in G\}.$$

Lemma 4.3. *Seja $\varphi : G \rightarrow H$ um homomorfismo de grupos. Então*

- 1) $\varphi(1_G) = 1_H$;
- 2) $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$ para cada $g \in G$;
- 3) $\text{Ker}(\varphi)$ é um subgrupo normal de G ;
- 4) $\text{Im}(\varphi)$ é um subgrupo de H .

Proof. 1) Seja $g \in G$. Então temos

$$\varphi(g) = \varphi(1_Gg) = \varphi(1_G)\varphi(g).$$

Multiplicando a direita com $\varphi(g)^{-1}$ obtemos $1_H = \varphi(1_G)$.

2) Usando parte 1) temos

$$1_H = \varphi(1_G) = \varphi(gg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(g^{-1}).$$

Multiplicando a última igualdade a esquerda com $\varphi(g)^{-1}$ obtemos

$$\varphi(g)^{-1} = \varphi(g)^{-1}1_H = \varphi(g)^{-1}\varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(g^{-1}).$$

3) Suponha $g_1, g_2 \in \text{Ker}(\varphi)$. Então

$$\varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2) = 1_H1_H = 1_H,$$

portanto $g_1g_2 \in \text{Ker}(\varphi)$. Também

$$\varphi(g_1^{-1}) = \varphi(g_1)^{-1} = 1_H^{-1} = 1_H,$$

assim $g_1^{-1} \in \text{Ker}(\varphi)$. Como o núcleo $\text{Ker}(\varphi)$ é fechado por produto e inversa deduzimos que é um subgrupo de G .

Agora vamos verificar que $\text{Ker}(\varphi)$ é um subgrupo normal de G . Seja $g \in G, h \in \text{Ker}(\varphi)$. Assim

$$\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)1_H\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)\varphi(g)^{-1} = 1_H$$

e portanto $ghg^{-1} \in \text{Ker}(\varphi)$ i.e.

$$g\text{Ker}(\varphi)g^{-1} \subseteq \text{Ker}(\varphi).$$

4) Suponha $h_1, h_2 \in \text{Im}(\varphi)$. Portanto existem $g_1, g_2 \in G$ tais que

$$\varphi(g_1) = h_1, \varphi(g_2) = h_2$$

Assim

$$h_1h_2 = \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \varphi(g_1g_2) \in \text{Im}(\varphi)$$

e

$$h_1^{-1} = \varphi(g_1)^{-1} = \varphi(g_1^{-1}) \in \text{Im}(\varphi)$$

i.e. $\text{Im}(\varphi)$ é fechado por produto e inversa e portanto é um subgrupo de H . □

Lemma 4.4. *Sejam*

$$\varphi : G \rightarrow H$$

um homomorfismo de grupos, A um subgrupo de G e B é um subgrupo de H . Então

- 1) $\varphi(A) = \{\varphi(a) \mid a \in A\}$ é um subgrupo de H e $\varphi^{-1}(\varphi(A)) = AKer(\varphi) = \{ag \mid a \in A, g \in Ker(\varphi)\}$;
- 2) $\varphi^{-1}(B) = \{g \in G \mid \varphi(g) \in B\}$ é um subgrupo de G que contém $Ker(\varphi)$ e $\varphi(\varphi^{-1}(B)) = B \cap Im(\varphi)$.

Proof. 1) Verificamos que $\varphi(A)$ é um subgrupo de H i.e. $\varphi(A)$ é fechado por produto e inversa. Suponha $h_1, h_2 \in \varphi(A)$, assim existem $a_1, a_2 \in A$ tais que $h_1 = \varphi(a_1)$ e $h_2 = \varphi(a_2)$. Assim usando que $a_1 a_2 \in A$ temos

$$h_1 h_2 = \varphi(a_1) \varphi(a_2) = \varphi(a_1 a_2) \in \varphi(A).$$

Também usando que $a_1^{-1} \in A$

$$h_1^{-1} = \varphi(a_1)^{-1} = \varphi(a_1^{-1}) \in \varphi(A).$$

Portanto $\varphi(A)$ é um subgrupo de H .

Observamos que

$$\varphi^{-1}(\varphi(A)) = \{g \in G \mid \varphi(g) \in \varphi(A)\} = \{g \in G \mid \text{existe } a \in A, \varphi(g) = \varphi(a)\} =$$

$$\{g \in G \mid \text{existe } a \in A, \varphi(a^{-1}g) = 1_H\}$$

Aqui usamos que $\varphi(a^{-1}g) = \varphi(a^{-1})\varphi(g) = \varphi(a)^{-1}\varphi(g) = 1_H$. Continuando

$$\{g \in G \mid \text{existe } a \in A, \varphi(a^{-1}g) = 1_H\} =$$

$$\{g \in G \mid g = a(a^{-1}g), a \in A, a^{-1}g \in Ker(\varphi)\} = AKer(\varphi).$$

2) Verificar que $\varphi^{-1}(B)$ é um subgrupo de G significa mostrar que $\varphi^{-1}(B)$ é fechado por produto e inversa. Deixamos isto como exercício. Observamos que $1_H \in B$, portanto

$$Ker(\varphi) = \varphi^{-1}(1_H) \subseteq \varphi^{-1}(B).$$

Finalmente

$$\varphi(\varphi^{-1}(B)) = \{\varphi(g) \mid g \in \varphi^{-1}(B)\} = \{\varphi(g) \mid \varphi(g) \in B\} = B \cap Im(\varphi).$$

□

Lemma 4.5. *Seja $\varphi : G \rightarrow H$ um homomorfismo de grupos. Então φ é injetivo se e somente se $Ker(\varphi) = \{1_G\}$.*

Proof. 1) Suponha φ é injetivo e $g \in Ker(\varphi)$. Como

$$\varphi(g) = 1_H = \varphi(1_G)$$

deduzimos que $g = 1_G$ i.e. $Ker(\varphi) = \{1_G\}$.

2) Suponha que $Ker(\varphi) = \{1_G\}$. Sejam $g_1, g_2 \in G$ tais que $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$. Então

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}) = \varphi(g_1) \varphi(g_2^{-1}) = \varphi(g_2) \varphi(g_2)^{-1} = 1_H.$$

Portanto $g_1 g_2^{-1} \in Ker(\varphi) = \{1_G\}$ e assim $g_1 = g_2$.

□

Lemma 4.6. *Seja $\varphi : G \rightarrow H$ um homomorfismo de grupos e $g \in G$ um elemento de ordem $|g| < \infty$ i.e. ordem finita. Então $|\varphi(g)| < \infty$ e a ordem $|\varphi(g)|$ divide a ordem $|g|$.*

Proof. Seja z_0 a ordem de g i.e. $z_0 = \min\{z \in \mathbb{Z}_{>0} \mid g^z = 1_G\}$. Assim

$$1_H = \varphi(1_G) = \varphi(g^{z_0}) = \varphi(g)^{z_0}.$$

Portanto $\varphi(g)$ tem ordem finita que divide z_0 i.e. usamos o fato se para um elemento $h \in H$ temos que $h^z = 1_H$ para um $z \in \mathbb{Z}$, então $|h|$ divide z . □

Lemma 4.7. *Composição de homomorfismos é um homomorfismo.*

Proof. Sejam $\varphi : G \rightarrow H$ e $\psi : H \rightarrow S$ homomorfismos de grupos. Então para $g_1, g_2 \in G$ e $\mu = \psi\varphi$ temos

$$\begin{aligned}\mu(g_1g_2) &= \psi\varphi(g_1g_2) = \psi(\varphi(g_1g_2)) = \psi(\varphi(g_1)\varphi(g_2)) = \\ &= \psi(\varphi(g_1))\psi(\varphi(g_2)) = \mu(g_1)\mu(g_2).\end{aligned}$$

□

Definição Dizemos que um homomorfismo de grupos φ é um **monomorfismo** se é injetivo. Dizemos que φ é **epimorfismo** se φ é sobrejetivo.

Definição Um homomorfismo de grupos $\varphi : G \rightarrow H$ é um **isomorfismo** se existir um homomorfismo de grupos $\psi : H \rightarrow G$ tal que $\varphi\psi = id_H$ e $\psi\varphi = id_G$. Chamamos ψ de inversa de φ . Se existir um isomorfismo entre os grupos G e H dizemos que os grupos G e H são isomorfos e escrevemos $G \simeq H$.

Lemma 4.8. *Um homomorfismo de grupos $\varphi : G \rightarrow H$ é isomorfismo se e somente se é bijetivo i.e. injetivo e sobrejetivo.*

Proof. 1) Suponha primeiro que φ é um isomorfismo de grupos com inversa ψ .

Primeiro mostramos que φ é injetivo. Suponha que $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$. Assim

$$g_1 = \psi\varphi(g_1) = \psi(\varphi(g_1)) = \psi(\varphi(g_2)) = \psi\varphi(g_2) = g_2.$$

Segundo mostramos que φ é sobrejetivo. Seja $h \in H$. Então

$$h = \varphi\psi(h) = \varphi(\psi(h)) \in Im(\varphi).$$

2) Suponha φ é bijetivo. Definimos $\psi : H \rightarrow G$ por $\psi(h) = g$ se $\varphi(g) = h$. Precisamos verificar que ψ é um homomorfismo de grupos.

Se $\varphi(g_1) = h_1$ e $\varphi(g_2) = h_2$ então

$$\varphi(g_1g_2) = \varphi(g_1)\varphi(g_2) = h_1h_2$$

portanto

$$\psi(h_1h_2) = g_1g_2 = \psi(h_1)\psi(h_2).$$

□

Theorem 4.9. *(Teorema do isomorfismo) Seja $\varphi : G \rightarrow H$ um homomorfismo de grupos. Então*

1) *existe um isomorfismo*

$$\bar{\varphi} : G/Ker(\varphi) \rightarrow Im(\varphi)$$

dado por

$$\bar{\varphi}(Ker(\varphi)g) = \varphi(g).$$

2) *Existe uma bijeção*

$$\theta : \{\text{os subgrupos de } G \text{ que contem } Ker(\varphi)\} \rightarrow \{\text{os subgrupos de } Im(\varphi)\}$$

definida por

$$\theta(A) = \varphi(A) \text{ e } \theta^{-1}(B) = \varphi^{-1}(B) = \{g \in G \mid \varphi(g) \in B\}.$$

Esta bijeção envia subgrupos normais em G para subgrupos normais em $Im(\varphi)$ e vice-versa.

Proof. 1) Recordamos que $G/Ker(\varphi)$ é o grupo quociente. Precisamos mostrar que $\bar{\varphi}$ é uma aplicação bem-definida i.e. se $Ker(\varphi)g_1 = Ker(\varphi)g_2$ então $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$. Realmente $g_1g_2^{-1} \in Ker(\varphi)$, assim

$$\varphi(g_1) = \varphi(g_1g_2^{-1}g_2) = \varphi(g_1g_2^{-1})\varphi(g_2) = 1_H\varphi(g_2) = \varphi(g_2).$$

Vamos verificar que $\bar{\varphi}$ é um homomorfismo de grupos:

$$\begin{aligned}\bar{\varphi}(Ker(\varphi)g_1Ker(\varphi)g_2) &= \bar{\varphi}(Ker(\varphi)g_1g_2) = \varphi(g_1g_2) = \\ &= \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \bar{\varphi}(Ker(\varphi)g_1)\bar{\varphi}(Ker(\varphi)g_2).\end{aligned}$$

Verificamos que $\bar{\varphi}$ é injetivo. É suficiente mostrar que $Ker(\bar{\varphi})$ é o grupo trivial. Realmente

$$Ker(\bar{\varphi}) = \{Ker(\varphi)g \mid \varphi(g) = \bar{\varphi}(Ker(\varphi)g) = 1_H\}$$

Assim $g \in Ker(\varphi)$ e $Ker(\varphi)g = Ker(\varphi)$ e $Ker(\bar{\varphi})$ é o grupo trivial.

Finalmente observamos que $\bar{\varphi}$ é uma aplicação sobrejetiva pela própria definição.

2) Observamos que $\theta^{-1}(B) = \varphi^{-1}(B) \supseteq \varphi^{-1}(1_H) = \text{Ker}(\varphi)$. Escrevemos θ_0 para a aplicação

$$\theta_0 : \{\text{os subgrupos de } \text{Im}(\varphi)\} \rightarrow \{\text{os subgrupos de } G \text{ que contém } \text{Ker}(\varphi)\}$$

dada por $\theta_0(B) = \varphi^{-1}(B)$. Então se A é um subgrupo de G que contém $\text{Ker}(\varphi)$

$$\theta_0\theta(A) = \theta_0(\varphi(A)) = \varphi^{-1}(\varphi(A)) = A\text{Ker}(\varphi) = A,$$

onde a penúltima igualdade é Lema 4.4 e a última igualdade vem do fato que $\text{Ker}(\varphi) \subseteq A$.

Por outro lado se B é um subgrupo de $\text{Im}(\varphi)$

$$\theta\theta_0(B) = \theta(\varphi^{-1}(B)) = \varphi(\varphi^{-1}(B)) = B \cap \text{Im}(\varphi) = B,$$

onde a penúltima igualdade é Lema 4.4 e a última igualdade vem do fato que $B \subseteq \text{Im}(\varphi)$.

Suponha agora que A é um subgrupo *normal* de G que contém $\text{Ker}(\varphi)$. Precisamos mostrar que $\theta(A) = \varphi(A)$ é um subgrupo normal de $\text{Im}(\varphi)$. Seja $h \in \text{Im}(\varphi)$, assim $h = \varphi(g)$ e

$$h\varphi(A)h^{-1} = \varphi(g)\varphi(A)\varphi(g)^{-1} = \varphi(g)\varphi(A)\varphi(g^{-1}) = \varphi(gAg^{-1}) = \varphi(A).$$

Finalmente vamos demonstrar que se B é um subgrupo normal de $\text{Im}(\varphi)$ então $\theta_0(B) = \varphi^{-1}(B)$ é um subgrupo normal de G . Seja $g \in G$. Então

$$g\varphi^{-1}(B)g^{-1} = \varphi^{-1}(\varphi(g)B\varphi(g)^{-1}) = \varphi^{-1}(B),$$

onde a última igualdade segue do fato que como B é normal em $\text{Im}(\varphi)$ temos que $\varphi(g)B\varphi(g)^{-1} = B$. $\square$

Exemplos

1) Recordamos que

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{g \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(g) \neq 0\}$$

e

$$SL_n(\mathbb{R}) = \{g \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(g) = 1\},$$

onde *det* significa determinante. Consideramos

$$\varphi : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

a aplicação dada por $\varphi(g) = \det(g)$. Então $SL_n(\mathbb{R}) = \text{Ker}(\varphi)$ e pelo Teorema de isomorfismo temos que

$$GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) = GL_n(\mathbb{R})/\text{Ker}(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi) = \mathbb{R}^*$$

onde o isomorfismo $GL_n(\mathbb{R})/\text{Ker}(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi)$ é o isomorfismo $\bar{\varphi}$ do Teorema de isomorfismo.

2) Sejam m e n números inteiros positivos tais que m é divisor de n . Consideramos os grupos quocientes $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Podemos identificar $\mathbb{Z}_n$ com os restos módulo n .

Consideramos o homomorfismo de grupos

$$\varphi : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_m$$

dado por $\varphi(n\mathbb{Z} + z) = m\mathbb{Z} + z$. É fácil ver que φ é bem-definido (isto vem do fato que m é divisor de n) e é um homomorfismo sobrejetivo de grupos i.e. um epimorfismo. Observamos que

$$\text{Ker}(\varphi) = \{n\mathbb{Z} + z \mid m\mathbb{Z} + z = m\mathbb{Z}\} = m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

5. AUTOMORFISMOS, TEOREMA CHINES DOS RESTOS, PRODUTO DIRETO DE GRUPOS

Vamos ver vários corolários do teorema de isomorfismos i.e. Teorema 4.9.

Corollary 5.1. *Seja H um subgrupo normal of G . Então existe bijeção*

$$\theta : \{\text{os subgrupos de } G \text{ que contem } H\} \rightarrow \{\text{os subgrupos do grupo quociente } G/H\}$$

Proof. Aplicamos Teorema 4.9 para $\varphi : G \rightarrow G/H$ a projeção canônica i.e. $\varphi(g) = Hg$. □

Corollary 5.2. *Sejam $\varphi : G \rightarrow H$ um homomorfismo de grupos e A um subgrupo de G . Então a aplicação*

$$\mu : A/(A \cap \text{Ker}(\varphi)) \rightarrow \varphi(A)$$

dada por $\mu((A \cap \text{Ker}(\varphi))a) = \varphi(a)$ é um isomorfismo de grupos.

Proof. Seja φ_0 a restrição da aplicação φ a A i.e. $\varphi_0 : A \rightarrow H$ é dado por $\varphi_0(a) = \varphi(a)$. Como restrição de homomorfismo sobre subgrupo é um homomorfismo temos que φ_0 é um homomorfismo de grupos. Observamos que

$$\text{Ker}(\varphi_0) = A \cap \text{Ker}(\varphi)$$

e

$$\text{Im}(\varphi_0) = \varphi(A)$$

Aplicando o Teorema 4.9 para o homomorfismo de grupos φ_0 obtemos que $A/\text{Ker}(\varphi_0)$ é isomorfo a $\text{Im}(\varphi_0)$ com isomorfismo μ . □

Corollary 5.3. *Sejam G um grupo, K um subgrupo de G e H um subgrupo normal em G . Então existe isomorfismo entre os grupos quocientes*

$$K/(H \cap K) \simeq HK/H.$$

Proof. Já sabemos pelo Lema 4.2 que HK é um subgrupo de G . Também

$$H = H1_G \subseteq HK =: M$$

Como H é subgrupo normal em G , H é um subgrupo normal em M . Portanto podemos definir o grupo quociente M/H . Seja

$$\varphi : K \rightarrow M/H$$

a restrição de homomorfismo canônico $\pi : M \rightarrow M/H$ a K i.e.

$$\varphi(k) = Hk.$$

Restrição de um homomorfismo de grupos ao subgrupo do domínio do homomorfismo é homomorfismo de grupos de novo i.e. φ é um homomorfismo de grupos.

Calculamos primeiro $\text{Ker}(\varphi)$.

$$\text{Ker}(\varphi) = \{k \in K \mid \varphi(k) = 1_{M/H}\} = \{k \in K \mid Hk = H\} = \{k \in K \mid k \in H\} = K \cap H$$

Observamos que um elemento típico de M/H é uma classe lateral Hm e cada m decompõe-se como hk onde $h \in H$, $k \in K$. Tal decomposição não precisa ser única. Assim

$$Hm = Hhk = Hk \in \text{Im}(\varphi)$$

i.e. φ é sobrejetivo. Então pelo Teorema 4.9 temos um isomorfismo de grupos

$$K/\text{Ker}(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi)$$

i.e.

$$K/(H \cap K) \simeq HK/H.$$

□

Corollary 5.4. *Sejam G um grupo e A, B dois subgrupos normais de G tais que $A \subseteq B$. Então temos um isomorfismo de grupos*

$$(G/A)/(B/A) \simeq G/B.$$

Observação Este resultado pode ser pensado como um tipo de lei de cancelação.

Proof. Seja

$$\varphi : G/A \rightarrow G/B$$

a aplicação definida por

$$\varphi(Ag) = Bg.$$

Aqui G/A e G/B são os grupos quocientes.

Primeiro vamos verificar que φ é bem-definida. Se $g_1, g_2 \in G$ satisfazem

$$Ag_1 = Ag_2 \text{ então } g_1g_2^{-1} \in A \subseteq B.$$

Portanto $Bg_1 = Bg_2$ e φ é bem-definida.

Segundo vamos mostrar que φ é um homomorfismo de grupos. Realmente para $g, h \in G$

$$\varphi(AgAh) = \varphi(Agh) = Bgh = BgBh = \varphi(Ag)\varphi(Ah).$$

Calculamos agora o núcleo de φ :

$$\text{Ker}(\varphi) = \{Ag \mid \varphi(Ag) = 1_{G/B}\} = \{Ag \mid Bg = B\} = \{Ag \mid g \in B\} = B/A.$$

Portanto B/A é um subgrupo normal de G/A (recordamos que núcleo de um homomorfismo é sempre um subgrupo normal do domínio do homomorfismo).

Observamos que φ é sobrejetivo. Realmente um elemento típico de G/B é uma classe lateral Bg e $Bg = \varphi(Ag)$. Finalmente aplicamos o Teorema 4.9 para obter

$$(G/A)/\text{Ker}(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi) \text{ i.e. } (G/A)/(B/A) \simeq G/B.$$

□

Definição Um isomorfismo $\varphi : G \rightarrow G$ é dito um automorfismo de G . O conjunto de todos os automorfismos de G é denotado por $\text{Aut}(G)$ e é um grupo com operação composição.

Para $g \in G$ denotamos $I_g : G \rightarrow G$ o automorfismo que envia $h \in G$ para ghg^{-1} . Definimos

$$I(G) = \{I_g \mid I_g \in \text{Aut}(G)\}$$

Lemma 5.5. $I(G)$ é um subgrupo normal de $\text{Aut}(G)$.

Proof. Primeiro verificamos que $I_{g_1}I_{g_2} = I_{g_1g_2}$. Realmente se $h \in G$

$$I_{g_1}I_{g_2}(h) = I_{g_1}(g_2hg_2^{-1}) = g_1(g_2hg_2^{-1})g_1^{-1} = (g_1g_2)h(g_1g_2)^{-1} = I_{g_1g_2}(h).$$

Segundo, mostramos que $I_g^{-1} = I_{g^{-1}}$. Para verificar isto seja $h \in G$. Então

$$I_{g^{-1}}I_g(h) = I_{g^{-1}}(ghg^{-1}) = g^{-1}ghg^{-1}g = h = \text{Id}_G(h),$$

portanto $I_{g^{-1}}I_g = \text{Id}_G$, onde Id_G denota a identidade de G . Semelhante $I_gI_{g^{-1}} = \text{Id}_G$.

Finalmente se $\varphi \in \text{Aut}(G)$ vamos mostrar que

$$\varphi I_g \varphi^{-1} = I_{\varphi(g)}.$$

Realmente, se $h \in G$ temos

$$\begin{aligned} \varphi I_g \varphi^{-1}(h) &= \varphi I_g(\varphi^{-1}(h)) = \varphi(g\varphi^{-1}(h)g^{-1}) = \\ &= \varphi(g)\varphi(\varphi^{-1}(h))\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)h\varphi(g)^{-1} = I_{\varphi(g)}(h). \end{aligned}$$

□

Definição Seja H um subgrupo de G . Dizemos que H é um subgrupo característico se para cada $\varphi \in \text{Aut}(G)$ temos que $\varphi(H) \subseteq H$.

Exercício Se H é um subgrupo característico de G então para cada $\varphi \in \text{Aut}(G)$ temos que $\varphi(H) = H$.

Exemplos Os subgrupos $1_G, G, Z(G)$ e G' são subgrupos característicos de G .

Realmente, se $h \in Z(G), g \in G$ e $\varphi \in \text{Aut}(G)$ então

$$\varphi(h)g = \varphi(h)\varphi(\varphi^{-1}(g)) = \varphi(h\varphi^{-1}(g)) = \varphi(\varphi^{-1}(g)h) = \varphi(\varphi^{-1}(g))\varphi(h) = g\varphi(h),$$

portanto $\varphi(h) \in Z(G)$. Isto mostra que $Z(G)$ é um subgrupo característico de G .

Suponha agora que

$$h = [t_1, t_2] = t_1^{-1}t_2^{-1}t_1t_2$$

para alguns $t_1, t_2 \in G$. Então para $\varphi \in \text{Aut}(G)$ temos que

$$\begin{aligned}\varphi(h) &= \varphi(t_1^{-1}t_2^{-1}t_1t_2) = \varphi(t_1^{-1})\varphi(t_2^{-1})\varphi(t_1)\varphi(t_2) = \\ &= \varphi(t_1)^{-1}\varphi(t_2)^{-1}\varphi(t_1)\varphi(t_2) = [\varphi(t_1), \varphi(t_2)].\end{aligned}$$

Assim para

$$S = \{[t_1, t_2] \mid t_1, t_2 \in G\}$$

temos $\varphi(S) \subseteq S$. Finalmente um elemento típico de $\langle S \rangle$ é $s_1^{\epsilon_1} \dots s_k^{\epsilon_k}$, onde $\epsilon_i = \pm 1$, assim

$$\varphi(s_1^{\epsilon_1} \dots s_k^{\epsilon_k}) = \varphi(s_1)^{\epsilon_1} \dots \varphi(s_k)^{\epsilon_k} \in S^{\epsilon_1} \dots S^{\epsilon_k} \subseteq \langle S \rangle$$

e portanto como $G' = \langle S \rangle$ temos

$$\varphi(G') = \varphi(\langle S \rangle) \subseteq \langle S \rangle = G'.$$

Lemma 5.6. *Seja G um grupo. Então cada subgrupo característico H de G é um subgrupo normal de G .*

Proof. H é normal em G é equivalente com $\varphi(H) \subseteq H$ para cada $\varphi \in I(G)$. Como $I(G) \subseteq \text{Aut}(G)$ o resultado segue. $\square$

Lemma 5.7. *Sejam G, H e K grupos tais que H é um subgrupo normal de G e K é um subgrupo característico de H . Então K é um subgrupo normal em G .*

Proof. Seja

$$\varphi = I_g \in I(G)$$

Como H é normal em G temos que $\varphi(H) = H$. Seja $\mu \in \text{Aut}(H)$ a restrição de φ a H . Então como K é um subgrupo característico de H temos que

$$\mu(K) \subseteq K, \text{ portanto } \varphi(K) \subseteq K$$

i.e. K é um subgrupo normal de G . $\square$

Aviso Se K é normal em H e H é normal em G isso não implica que K é normal em G .

Exemplos Sejam G um grupo com subgrupo normal H . Então o centro $Z(H)$ é um subgrupo característico em H e por Lema 5.7 $Z(H)$ é normal em G . Também o comutador H' é um subgrupo característico em H e por Lema 5.7 H' é um subgrupo normal em G .

Definição Seja $G_1, \dots, G_n$ grupos. Definimos o produto direto (externo)

$$G_1 \times \dots \times G_n = \{(g_1, \dots, g_n) \mid g_i \in G_i \text{ para } 1 \leq i \leq n\}.$$

É fácil verificar que $G_1 \times \dots \times G_n$ é grupo com respeito a operação

$$(g_1, \dots, g_n)(h_1, \dots, h_n) = (g_1h_1, \dots, g_nh_n)$$

onde g_ih_i é o produto no grupo G_i . Com esta operação o elemento neutro é $(1_{G_1}, \dots, 1_{G_n})$ e a inversa $(g_1, \dots, g_n)^{-1} = (g_1^{-1}, \dots, g_n^{-1})$.

Proposition 5.8. *Sejam $G, G_1, \dots, G_n$ grupos. Então $G \simeq G_1 \times \dots \times G_n$ se e somente se existem subgrupos $H_1, \dots, H_n$ de G tais que*

- 1) $H_i \simeq G_i$ para cada $1 \leq i \leq n$;
- 2) H_i é um subgrupo normal de G para cada $1 \leq i \leq n$;
- 3) $G = H_1 \dots H_n = \{h_1 \dots h_n \mid h_i \in H_i \text{ para } 1 \leq i \leq n\}$;
- 4) $H_i \cap H_1 \dots H_{i-1}H_{i+1} \dots H_n = \{1_G\}$ para cada $1 \leq i \leq n$.

Neste caso dizemos que G é produto direto (interno) dos grupos $H_1, \dots, H_n$.

Proof. Primeiro vamos supor que $G \simeq G_1 \times \dots \times G_n$ i.e. existe um isomorfismo de grupos

$$\varphi : G \rightarrow G_1 \times \dots \times G_n$$

Definimos H_i como $\varphi^{-1}(1_{G_1} \times \dots \times 1_{G_{i-1}} \times G_i \times 1_{G_{i+1}} \times \dots \times 1_{G_n})$. Como φ é um isomorfismo e ele pode ser usado para demonstrar que cada propriedade de $G_1 \times \dots \times G_n$ passa para G podemos supor agora que $G = G_1 \times \dots \times G_n$ e φ é a identidade de G . Verificamos agora as condições do enunciado :

1. Existe isomorfismo

$$\mu_i : G_i \rightarrow H_i$$

que envia $g_i \in G_i$ para $(1_{G_1}, \dots, 1_{G_{i-1}}, g_i, 1_{G_{i+1}}, \dots, 1_{G_n})$.

2. Para $t_i \in G_i$ temos

$$\begin{aligned} (t_1, \dots, t_n)(1_{G_1}, \dots, 1_{G_{i-1}}, g_i, 1_{G_{i+1}}, \dots, 1_{G_n})(t_1, \dots, t_n)^{-1} = \\ (t_1, \dots, t_n)(1_{G_1}, \dots, 1_{G_{i-1}}, g_i, 1_{G_{i+1}}, \dots, 1_{G_n})(t_1^{-1}, \dots, t_n^{-1}) = \\ (t_1 t_1^{-1}, \dots, t_{i-1} t_{i-1}^{-1}, t_i g_i t_i^{-1}, t_{i+1} t_{i+1}^{-1}, \dots, t_n t_n^{-1}) = \\ (1_{G_1}, \dots, 1_{G_{i-1}}, t_i g_i t_i^{-1}, 1_{G_{i+1}}, \dots, 1_{G_n}) \in H_i. \end{aligned}$$

3. Temos que um elemento típico de $G = G_1 \times \dots \times G_n$ é

$$(g_1, \dots, g_n) = (g_1, 1_{G_2}, \dots, 1_{G_n})(1_{G_1}, g_2, \dots, 1_{G_n}) \dots (1_{G_1}, \dots, 1_{G_{n-1}}, g_n) \in H_1 H_2 \dots H_n.$$

4. Observamos que

$$H_1 \dots H_{i-1} H_{i+1} \dots H_n = \{(g_1, \dots, g_{i-1}, 1_{G_i}, g_i, \dots, g_n) \mid g_j \in G_j \text{ para } j \neq i\}.$$

Portanto

$$H_i \cap H_1 \dots H_{i-1} H_{i+1} \dots H_n = \{1_G\}$$

Agora vamos supor que as condições 1,2,3 e 4 valem. Definimos uma aplicação

$$\varphi : G = H_1 \dots H_n \rightarrow G_1 \times \dots \times G_n$$

dada por

$$\varphi(h_1 \dots h_n) = (\mu_1(h_1), \dots, \mu_n(h_n))$$

onde $h_i \in H_i$ para $1 \leq i \leq n$ e $\mu_i : H_i \rightarrow G_i$ são os isomorfismos da condição 1.

Para verificar que φ é uma aplicação bem definida precisamos mostrar que cada elemento de $H_1 \dots H_n$ tem única decomposição como produto $h_1 \dots h_n$. Suponha que

$$h_1 \dots h_n = t_1 \dots t_n$$

onde $t_i \in H_i$ para cada $1 \leq i \leq n$. Então

$$(t_1 \dots t_{n-1})^{-1} h_1 \dots h_{n-1} = t_n h_n^{-1} \in H_1 \dots H_{n-1} \cap H_n = 1_G,$$

portanto

$$(t_1 \dots t_{n-1})^{-1} h_1 \dots h_{n-1} = 1_G = t_n h_n^{-1}$$

Assím

$$t_n = h_n \text{ e } t_1 \dots t_{n-1} = h_1 \dots h_{n-1}$$

e podemos usar indução por n para deduzir que $t_i = h_i$ para $1 \leq i \leq n-1$ (aqui a base da indução $n=1$ é óbvia).

Agora vamos verificar que φ é um homomorfismo de grupos. Para fazer isto precisamos mostrar que

$$(5.1) \quad h_i h_j = h_j h_i \text{ para } h_i \in H_i, h_j \in H_j, i \neq j.$$

Então se $a = a_1 \dots a_n$ é um elemento de G com $a_i \in H_i$ e $g = h_1 \dots h_n \in G$ também com $h_i \in H_i$ então (5.1) implica

$$a_1 \dots a_n h_1 \dots h_n = (a_1 h_1) \dots (a_n h_n).$$

Então

$$\begin{aligned} \varphi(ag) &= \varphi(a_1 \dots a_n h_1 \dots h_n) = \varphi((a_1 h_1) \dots (a_n h_n)) = \\ &= (\mu_1(a_1 h_1), \dots, \mu_n(a_n h_n)) = (\mu_1(a_1), \dots, \mu_n(a_n))(\mu_1(h_1), \dots, \mu_n(h_n)) = \varphi(a)\varphi(g), \end{aligned}$$

i.e. φ é um homomorfismo de grupos.

Para mostrar (5.1) observamos que

$$(h_i^{-1}h_j^{-1}h_i)h_j = h_i^{-1}(h_j^{-1}h_ih_j) \in H_j \cap H_i = \{1_G\},$$

onde usamos que H_j é um subgrupo normal de G e assim

$$(h_i^{-1}h_j^{-1}h_i)h_j \in (h_i^{-1}H_jh_i)H_j \subseteq H_jH_j = H_j$$

e semelhante

$$h_i^{-1}(h_j^{-1}h_ih_j) \in H_i(h_j^{-1}H_ih_j) \subseteq H_iH_i = H_i.$$

O fato que $H_i \cap H_j = \{1_G\}$ segue da condição 4.

Vamos mostrar que φ é injetivo i.e. $\text{Ker}(\varphi) = \{1_G\}$. Suponha que $h_1 \dots h_n \in \text{Ker}(\varphi)$. Então $\mu_1(h_1) = 1_{G_1}, \dots, \mu_n(h_n) = 1_{G_n}$. Como cada μ_i é um isomorfismo, portanto é injetivo temos que cada $h_i = 1_{H_i} = 1_G$, assim $h_1 \dots h_n = 1_G \dots 1_G = 1_G$.

Finalmente como cada μ_i é sobrejetivo φ é sobrejetivo. Assim φ é um isomorfismo $\square$

Exercício Refazer a demonstração no caso especial $n = 2$.

Lemma 5.9. *Sejam $m_1, \dots, m_r$ números inteiros positivos, dois a dois coprimos entre si. Definimos a aplicação*

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}) =: D$$

dada por

$$\varphi(z) = (m_1\mathbb{Z} + z, \dots, m_r\mathbb{Z} + z).$$

Então φ é um homomorfismo de grupos e $\text{Ker}(\varphi) = m_1 \dots m_r \mathbb{Z}$

Observação Aqui $\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$ é o grupo quociente e a operação em $\mathbb{Z}$ é a soma usual.

Proof. Pela definição de φ temos que $\varphi(z_1 + z_2) = \varphi(z_1) + \varphi(z_2)$. Lembrando que em $\mathbb{Z}$ usamos notação aditiva obtemos que φ é um homomorfismo de grupos. Denotando o elemento neutro de D por e_D

$$\text{Ker}(\varphi) = \{z \in \mathbb{Z} \mid \varphi(z) = e_D =$$

$$(m_1\mathbb{Z}, \dots, m_r\mathbb{Z})\} = \cap_{1 \leq i \leq r} m_i\mathbb{Z} = m_1 \dots m_r \mathbb{Z},$$

onde a última igualdade vem do fato que cada dois dos números $m_1, \dots, m_r$ são coprimos entre si. $\square$

Corollary 5.10. *(Teorema chinês dos restos) Sejam $m_1, \dots, m_r$ números inteiros positivos, dois a dois coprimos entre si. Então*

$$\mathbb{Z}/m_1 \dots m_r \mathbb{Z} \simeq (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}).$$

Observação Este corolário é equivalente ao fato que cada sistema linear de congruências mod m_1 , mod $m_2, \dots$, mod m_r tem exatamente uma solução mod $m_1 \dots m_r$.

Proof. Consideramos o homomorfismo φ do Teorema 5.9. Então pelo Teorema 4.9 temos que

$$(5.2) \quad \mathbb{Z}/\text{Ker}(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi),$$

portanto estes grupos isomorfos tem a mesma ordem

$$(5.3) \quad |\text{Im}(\varphi)| = |\mathbb{Z}/\text{Ker}(\varphi)|.$$

Já sabemos que pelo Lema 5.9

$$\mathbb{Z}/\text{Ker}(\varphi) = \mathbb{Z}/m_1 \dots m_r \mathbb{Z},$$

portanto pelo (5.3) temos

$$m_1 \dots m_r = |\mathbb{Z}/m_1 \dots m_r \mathbb{Z}| = |\mathbb{Z}/\text{Ker}(\varphi)| = |\text{Im}(\varphi)| \leq |(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})|$$

onde a última desigualdade segue do fato que

$$(5.4) \quad \text{Im}(\varphi) \subseteq (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}).$$

Observamos que

$$|(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})| = |(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z})| \dots |(\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})| = m_1 \dots m_r$$

Assím temos que

$$m_1 \dots m_r = |Im(\varphi)| \leq |(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})| = m_1 \dots m_r$$

então acima temos igualdade i.e.

$$|Im(\varphi)| = |(\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z})| = m_1 \dots m_r.$$

Esta última igualdade junto com (5.4) implica que

$$Im(\varphi) = (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z}) \times \dots \times (\mathbb{Z}/m_r\mathbb{Z}),$$

i.e. φ é sobrejetivo. Então (5.2) completa a demonstração. □

6. PRODUTO SEMI-DIRETO, MAIS SOBRE GRUPOS CÍCLICOS

Definição Sejam G um grupo, N um subgrupo **normal** de G e K um subgrupo de G . Dizemos que G é um produto semi-direto de N por K se

- 1) $G = NK = \{nk \mid n \in N, k \in K\}$;
- 2) $N \cap K = 1_G$.

Observamos que ser produto semi-direto é mais fraco do que ser produto direto: um grupo G é produto direto de dois subgrupos N e K se os *dois* N e K são subgrupos normais, $G = NK$ e $N \cap K = 1_G$.

O produto em NK é dado por

$$n_1 k_1 n_2 k_2 = n_1 (k_1 n_2 k_1^{-1}) k_1 k_2,$$

onde $n_1 (k_1 n_2 k_1^{-1}) \in N, k_1 k_2 \in K$.

Exercício Mostrar que em um produto semi-direto $G = NK$ se $n_1 k_1 = n_2 k_2$ onde $n_1, n_2 \in N, k_1, k_2 \in K$ então $n_1 = n_2$ e $k_1 = k_2$.

Proposition 6.1. *Sejam G um grupo com subgrupo normal N e $\varphi : G \rightarrow H = G/N$ o homomorfismo canônico. Suponha que existe um homomorfismo de grupos $\mu : H \rightarrow G$ tal que $\varphi \circ \mu = id_H$ é a identidade de H , neste caso dizemos que φ cinde. Então G é o produto semi-direto de N com $K = \mu(H)$ e $K \simeq H$.*

Proof. Mostramos primeiro que $N \cap K = 1_G$. Suponha $g \in N \cap K = N \cap \mu(H)$. Portanto $g = \mu(h)$ para algum $h \in H$. Então

$$\varphi(g) = \varphi \circ \mu(h) = id_H(h) = h.$$

Por outro lado como $g \in N = Ker(\varphi)$ temos que $\varphi(g) = 1_H$. Portanto $h = \varphi(g) = 1_H$ e $g = \mu(h) = \mu(1_H) = 1_G$.

Vamos mostrar que $G = NK$. Seja $g \in G$. Definimos $k = \mu \circ \varphi(g) = \mu(\varphi(g)) \in K$. Então

$$\varphi(k) = \varphi(\mu(\varphi(g))) = Id_H \varphi(g) = \varphi(g)$$

e portanto

$$\varphi(gk^{-1}) = \varphi(g)\varphi(k)^{-1} = \varphi(g)\varphi(g)^{-1} = 1_H.$$

Assim

$$gk^{-1} \in Ker(\varphi) = N \text{ e } g \in Nk \subseteq NK.$$

Finalmente para ver que K é isomorfo a N (por meio de μ) é suficiente observar que μ é injetivo. Se $\mu(h) = 1_G$ então

$$h = Id_H(h) = \varphi \circ \mu(h) = \varphi(1_G) = 1_H.$$

Assim $Ker(\mu) = 1_H$ e portanto μ é injetivo. □

Exemplos

1. Sejam $G = S_3$ e $N = A_3$. Então o homomorfismo canônico

$$\varphi : G \rightarrow G/N$$

satisfaz a última proposição. Realmente, G/N tem ordem $[G : N] = 2$ e $G/N = \{1_{G/N}, h_0\}$ é grupo cíclico de ordem 2. Definimos

$$\mu : G/N \rightarrow G$$

com $\mu(h_0) = \sigma$ e $\mu(1_{G/N}) = 1_G$, onde σ é qualquer transposição em S_3 . É fácil ver que μ é um homomorfismo de grupos e por construção $\varphi \circ \mu = id_H$ onde $H = G/N$. Assim G é um produto semi-direto de A_3 e $K = \mu(H) = \langle \sigma \rangle = \{1_G, \sigma\}$ grupo cíclico de ordem 2.

2. Sejam $G = GL_n(\mathbb{R})$ e $N = SL_n(\mathbb{R})$. Seja

$$\theta : G \rightarrow \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

o epimorfismo de grupos que envia g para o determinante de g . Então $Ker(\theta) = N$. Assim pelo Teorema 4.9

$$(6.1) \quad G/N \simeq Im(\theta) = \mathbb{R}^*$$

com isomorfismo que envia Ng para o determinante $det(g)$ de g .

Agora seja $\varphi : G \rightarrow G/N = H$ a projeção canônica. Vamos construir um homomorfismo de grupos

$$\mu : H \rightarrow G$$

tal que $\varphi \circ \mu = id_H$. Por definição $\mu(Ng)$ é a matriz diagonal g_0 com entradas no diagonal principal $(det(g), 1, \dots, 1)$ e μ é um homomorfismo bem definido por (6.1). Observamos que $det(g) = det(g_0)$ então $det(gg_0^{-1}) = 1$, assim $gg_0^{-1} \in N$ e $Ng = Ng_0$ i.e. $\varphi \circ \mu = id_H$.

Lemma 6.2. *Seja H um subgrupo de $\mathbb{Z}$. Então existe $n \geq 0$ tal que $H = n\mathbb{Z}$.*

Proof. Se $H \neq \{0\}$ então definimos n como o menor elemento positivo em H . Se $k \in H$ então pelo algoritmo de Euclides existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que $k = qn + r$ onde $0 \leq r \leq n - 1$. Portanto

$$r = k - qn \in H.$$

Então pela definição de n obtemos que $r = 0$, se não vai ter elemento positivo r de H que é menor de n , a contradição. Portanto $H \subseteq n\mathbb{Z}$. Por outro lado como $n \in H$ temos que $n\mathbb{Z} \subseteq H$ e assim $H = n\mathbb{Z}$.

Se $H = \{0\}$ então definimos $n = 0$. □

Lemma 6.3. *Seja G um grupo cíclico. Então $G \simeq \mathbb{Z}$ ou $G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ para um número inteiro positivo n .*

Proof. Como G é um grupo cíclico

$$G = \langle g \rangle = \{g^z \mid z \in \mathbb{Z}\}.$$

Consideramos a aplicação

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$$

que envia z a g^z . Isto é um homomorfismo de grupos pois

$$\varphi(z_1 + z_2) = \varphi(z_1)\varphi(z_2)$$

Observamos que usamos notação aditiva em $\mathbb{Z}$ e notação multiplicativa em G . Por construção φ é sobrejetivo.

Observamos que $Ker(\varphi)$ é um subgrupo de $\mathbb{Z}$, assim

$$Ker(\varphi) = 0 \text{ ou } Ker(\mathbb{Z}) = n\mathbb{Z}$$

onde n é o menor número positivo em $Ker(\mathbb{Z})$. No caso $Ker(\varphi) = 0$ temos que φ é injetivo, portanto é um isomorfismo, assim $G \simeq \mathbb{Z}$.

Se $n > 0$ pelo Teorema 4.9 temos que

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/Ker(\varphi) \simeq Im(\varphi) = G.$$

□

Lemma 6.4. *Cada subgrupo H de um grupo cíclico G é cíclico.*

Proof. Consideramos o epimorfismo

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$$

da demonstração do Lema anterior. Então $\varphi^{-1}(H)$ é um subgrupo de $\mathbb{Z}$ e pelo Lema 6.2 cada subgrupo de $\mathbb{Z}$ é cíclico i.e. existe um $n \geq 0$ tal que $\varphi^{-1}(H) = n\mathbb{Z}$ e este grupo é cíclico gerado por n (também é gerado por $-n$).

Assim se $g_0 = \varphi(n)$ temos que

$$H = \varphi(\varphi^{-1}(H)) = \varphi(n\mathbb{Z}) = \{g_0^z \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

é o subgrupo cíclico de G gerado por g_0 . □

Lemma 6.5. *Seja G um grupo cíclico de ordem finita k . Então existe um único subgrupo de G de ordem d se e somente se d é um divisor positivo de k .*

Proof. Seja H um subgrupo de G de ordem d . Pelo teorema de Lagrange $d = |H|$ divide a ordem de G , que é k . Vamos demonstrar agora que existe um único subgrupo de G de ordem d . Seja

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G$$

o epimorfismo definido na demonstração do Lema 6.3. Então $M = \varphi^{-1}(H)$ é um subgrupo de $\mathbb{Z}$. Consideramos o epimorfismo canônico de grupos

$$\mu : G \rightarrow G/H$$

onde usamos que cada subgrupo em grupo abeliano é normal portanto G/H é bem-definido. Assim a composição

$$\mu \circ \varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G/H$$

é um epimorfismo de grupos com núcleo

$$\text{Ker}(\mu \circ \varphi) = (\mu \circ \varphi)^{-1}(1_{G/H}) = \varphi^{-1}(\text{Ker}(\mu)) = \varphi^{-1}(H) =: M.$$

Pelo Teorema 4.9 i.e. o Teorema de Isomorfismo, temos que

$$\mathbb{Z}/M = \mathbb{Z}/\text{Ker}(\mu \circ \varphi) \simeq \text{Im}(\mu \circ \varphi) = G/H,$$

portanto como grupos isomorfos tem ordens iguais temos que

$$[\mathbb{Z} : M] = |\mathbb{Z}/M| = |G/H| = [G : H] = |G|/|H| = k/d.$$

Pelo Lema 6.2 existe $n \geq 0$ tal que $M = n\mathbb{Z}$ e como M tem índice finito em $\mathbb{Z}$ temos que $n > 0$. Assim

$$n = [\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}] = [\mathbb{Z} : M] = k/d$$

então, n é único e portanto $n\mathbb{Z}$ é único. Como $H = \varphi(M)$ então H é o único subgrupo de G de ordem d .

Finalmente precisamos mostrar que se d é um divisor positivo de k então existe um subgrupo H de G de ordem d . Para construir H escolhemos um gerador g de G e definimos H como o subgrupo cíclico de G gerado por $g^{k/d}$. Então

$$|g^{k/d}| = |g|/\text{MDC}(k/d, |g|) = k/\text{MDC}(k/d, k) = k/(k/d) = d.$$

Portanto

$$|H| = |g^{k/d}| = d. \quad \square$$

Agora vamos usar teoria de grupos para mostrar uma propriedade de aritmética elementar.

Proposition 6.6. *Seja $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ a função de Euler i.e. $\varphi(n)$ é o número de restos módulo n que são coprimos com n . Seja $n \geq 2$ um número inteiro. Então*

$$\sum_{d \geq 1, d \text{ divide } n} \varphi(d) = n.$$

Proof. Seja C um subgrupo de $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Portanto G é um grupo cíclico e por Lema 6.4 C é cíclico também. Denotamos por $g(C)$ o subconjunto de C que contem todos os elementos c de C tais que C pode ser gerado como grupo cíclico por c i.e. $C = \{c^z \mid z \in \mathbb{Z}\}$. Se C tem ordem d por Lema 6.3 $C \simeq \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$.

É fácil ver que o número de geradores de C é exatamente $\varphi(d)$. Realmente, se

$$C = \langle c_0 \rangle = \{c_0^z \mid z \in \mathbb{Z}\} = \{c_0^z \mid 0 \leq z \leq d-1\}$$

i.e. c_0 é um gerador de C , então c_0^z é um gerador de C se e somente se $|C| = |c_0^z|$ pois a ordem do elemento c_0^z é a ordem (i.e. cardinalidade) do subgrupo gerado por c_0^z . Isto é equivalente a

$$d = |c_0| = |C| = |c_0^z| = |c_0|/\text{MDC}(z, |c_0|) = d/\text{MDC}(z, d),$$

portanto é equivalente a $\text{MDC}(z, d) = 1$ i.e. z e d são coprimos entre si. Como precisamos considerar $0 \leq z \leq d-1$ o número de z coprimos com d é exatamente o valor da função de Euler $\varphi(d)$.

Finalmente observamos que G é a união disjunta

$$G = \cup_C g(C)$$

onde a união é sobre todos os subgrupos cíclicos C de G incluindo o subgrupo trivial 1_G e o grupo inteiro G , pois cada elemento de G (incluindo o elemento 1_G) pertence ao grupo que gera i.e. acima $g \in G$ pertence a $g(C)$ onde C é o subgrupo de G gerado por g . Assim denotando $|g(C)|$ a cardinalidade do conjunto $g(C)$ temos que

$$n = |G| = \sum_C |g(C)| = \sum_{d \geq 1, d \text{ divide } n} |g(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})| = \sum_{d \geq 1, d \text{ divide } n} \varphi(d)$$

onde a terceira igualdade segue do fato que para $d = |C|$ temos que existe único subgrupo de G de ordem d e este grupo é isomorfo a $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$. $\square$

Theorem 6.7. *Seja G um grupo finito de ordem n . Então G é um grupo cíclico se para cada divisor positivo d de n existe no máximo um subgrupo cíclico H de G tal que $|H| = d$.*

Proof. Se G é um grupo cíclico o resultado já foi mostrado.

Suponha agora que para cada divisor positivo d de $n = |G|$ existe no máximo um subgrupo H de G tal que $|H| = d$. Agora para cada $g \in G$ consideramos

$$C_g \text{ o subgrupo cíclico gerado por } g.$$

Observamos que é possível que $C_{g_1} = C_{g_2}$. Assim temos união disjunta

$$G = \cup_C g(C)$$

onde união é sobre todos os subgrupos cíclicos C de G . Acima $g \in G$ pertence a $g(C)$ onde C é o subgrupo de G gerado por g . Observamos que aqui a situação é diferente do que na última demonstração pois não precisamos ter um subgrupo cíclico para cada divisor positivo d de $n = |G|$. Mas sabemos que existe no máximo um subgrupo cíclico H de G tal que $|H| = d$. Assim temos

$$n = |G| = |\cup_C g(C)| = \sum_C |g(C)| = \sum_{d \geq 1, |C|=d} \varphi(d) \leq \sum_{d \geq 1, d \text{ divide } n} \varphi(d) = n.$$

Portanto podemos deduzir que temos exatamente um subgrupo cíclico de ordem d para cada divisor positivo d de n . Em particular isto vale para $d = n$, i.e. existe um único subgrupo cíclico H de G de ordem G , mas como $|H| = |G|$ e $H \subseteq G$ deduzimos que $G = H$ é cíclico. $\square$

Um anel K é dito corpo se para cada $a \in K \setminus \{0\}$ existe $b \in K$ tal que $ab = 1_K$.

Corollary 6.8. *Seja K um corpo.*

- a) *Se G é um subgrupo finito de $K^* = K \setminus \{0\}$. Então G é um grupo cíclico.*
- b) *Se K for finito então o grupo K^* é um grupo cíclico.*

Observação. Consideramos K^* como grupo por meio de operação produto no corpo K .

Proof. a) Suponha

$$|G| = n \text{ e } g \in G$$

Então $d = |g|$ divide a ordem $|G| = n$. Assim $g^d = 1$ em K e

$$g \text{ é uma raiz do polinômio } x^d - 1 = 0.$$

Como K é um corpo qualquer polinômio $f \neq 0$ com coeficientes em K tem no máximo s raízes em K , onde $s = \deg(f)$ é o grau de f . Em particular

$$f = x^d - 1 \text{ tem no máximo } d \text{ raízes em } K.$$

Mas cada $b \in \langle g \rangle = \{1, g, \dots, g^{d-1}\}$ é uma raiz de $x^d - 1 = 0$, então todas as raízes de $x^d - 1 = 0$ são os elementos de $\langle g \rangle$. Isto implica que para d divisor positivo de n existe no máximo um subgrupo cíclico de ordem d . Assim pelo Teorema 6.7 G é um grupo cíclico.

b) segue da parte a) para $G = K^*$.

□

Theorem 6.9. (Teorema de Cayley) *Seja G um grupo finito de ordem n i.e. $|G| = n$. Então G é isomorfo a um subgrupo do grupo simétrico S_n .*

Proof. Seja $G = \{g_1, \dots, g_n\}$. Definimos uma aplicação

$$\varphi : G \rightarrow S_n$$

dada por $\varphi(g)(i) = j$ se $gg_i = g_j$. É fácil ver que φ é bem-definida i.e. $\varphi(g)$ é uma permutação do conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$. Realmente como o conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ é finito é suficiente mostrar que

$$\varphi(g) : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$$

é injetivo. Suponha que

$$\varphi(g)(i_1) = \varphi(g)(i_2), \text{ portanto } gg_{i_1} = gg_{i_2}$$

e então multiplicando a esquerda com g^{-1} temos que $g_{i_1} = g_{i_2}$ i.e. $i_1 = i_2$.

Verificamos que φ é um homomorfismo de grupos. Suponha que para $g, h \in G$ temos $\varphi(g)(i) = j$ e $\varphi(h)(j) = s$. Então $gg_i = g_j$ e $hg_j = g_s$. Assim $hgg_i = hg_j = g_s$ e portanto

$$\varphi(hg)(i) = s.$$

Então para cada $1 \leq i \leq n$ temos

$$\varphi(h)\varphi(g)(i) = \varphi(h)(j) = s = \varphi(hg)(i),$$

portanto

$$\varphi(h)\varphi(g) = \varphi(hg),$$

i.e. φ é um homomorfismo de grupos.

Finalmente verificamos que φ é monomorfismo i.e. $\text{Ker}(\varphi) = 1_G$. Suponha que $g \in \text{Ker}(\varphi)$. Então $\varphi(g) = 1_{S_n}$, portanto $\varphi(g)(i) = i$ para cada $1 \leq i \leq n$. Assim $gg_i = g_i$ para cada $1 \leq i \leq n$. Então $g = (gg_i)g_i^{-1} = g_i g_i^{-1} = 1_G$.

Assim demonstramos que φ é um monomorfismo de grupos portanto G é isomorfo ao subgrupo $\text{Im}(\varphi)$ de S_n i.e.

$$G \simeq \text{Im}(\varphi) \leq S_n.$$

□

7. MAIS SOBRE O GRUPO DE PERMUTAÇÕES S_n

Recordamos que o ciclo $(i_1 \dots i_k)$ para $\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, 2, \dots, n\} = X$ é a permutação de X que envia i_j para i_{j+1} onde $i_{k+1} = i_1$ e fixa os elementos de $X \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$. Dizemos que $(i_1 \dots i_k)$ é um k -ciclo. Uma transposição é um 2-ciclo.

O produto $\alpha\beta$ de dois elementos $\alpha, \beta \in S_n$ é obtido primeiro aplicando sobre X a permutação β e depois α . de fato $\alpha\beta$ é a composição $\alpha \circ \beta$ mas para não sobrecarregar a notação não escrevemos $\circ$. Dizemos que $\{i_1, \dots, i_k\}$ é o suporte do ciclo $(i_1 \dots i_k)$ e denotamos por sup . Em geral o suporte de uma permutação $\sigma \in S_n$ é o conjunto de todos os elementos de X que não são fixos por σ . Dizemos que dois ciclos σ_1 e σ_2 são independentes se $\text{sup}(\sigma_1) \cap \text{sup}(\sigma_2) = \emptyset$.

Exemplo $(1\ 2\ 3)$ e $(4\ 5)$ são ciclos independentes. Mas $(1\ 2\ 3)$ e $(3\ 4)$ não são ciclos independentes.

Proposition 7.1. *Cada permutação $\sigma \in S_n \setminus \{1_{S_n}\}$ tem decomposição*

$$\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k$$

onde $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ são ciclos dois a dois independentes. Esta decomposição é única a menos da ordem dos fatores $\sigma_1, \dots, \sigma_k$.

Proof. Seja i_1 um elemento do suporte $\text{sup}(\sigma)$. Então $\sigma(i_1) = i_2 \neq i_1$. Se $\sigma(i_2) = i_1$ paramos, se não definimos $i_3 = \sigma(i_2) \neq i_1$. Continuamos assim por diante até chegar a uma sequência $i_1, i_2, \dots, i_{m_1}$ tal que $\sigma(i_j) = i_{j+1} \neq i_1$ para $1 \leq j \leq m_1 - 1$ mas $\sigma(i_{m_1}) = i_1$. Definimos $\sigma_1 = (i_1 \dots i_{m_1})$. Se $\text{sup}(\sigma) = \{i_1, \dots, i_{m_1}\}$ paramos pois $\sigma = \sigma_1$. Se $\text{sup}(\sigma) \neq \{i_1, \dots, i_{m_1}\}$ escolhemos um elemento $j_1 \in \text{sup}(\sigma) \setminus \{i_1, \dots, i_{m_1}\}$ e construímos uma sequência de números $j_1, \dots, j_{m_2}$ tal que $\sigma(j_i) = j_{i+1} \neq j_1$ se $1 \leq i \leq m_2 - 1$ e $\sigma(j_{m_2}) = j_1$. Definimos $\sigma_2 = (j_1 \dots j_{m_2})$. Se $\text{sup}(\sigma) = \{i_1, \dots, i_{m_1}\} \cup \{j_1, \dots, j_{m_2}\}$ então temos a decomposição $\sigma = \sigma_1\sigma_2$ e σ_1 e σ_2 por construção são ciclos independentes. Se $\text{sup}(\sigma) \neq \{i_1, \dots, i_{m_1}\} \cup \{j_1, \dots, j_{m_2}\}$ continuamos construindo um terceiro ciclo σ_3 independente a σ_1 e σ_2 . Este processo não é infinito e em um momento vamos parar depois de criar k ciclos independentes. Pela construção $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k$.

Se $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k = \mu_1 \dots \mu_s$ são ambos produtos de ciclos independentes i.e. cada dois de $\{\sigma_1, \dots, \sigma_k\}$ são independentes e cada dois de $\{\mu_1, \dots, \mu_s\}$ são independentes, então é fácil ver que $k = s$ e as decomposições são mesmas somente a ordem do produto pode ser diferente. Realmente se $i_1 \in \text{sup}(\sigma_1)$ existe único μ_j tal que $i_1 \in \text{sup}(\mu_j)$. Como $i_2 = \sigma_1(i_1) = \sigma(i_1) = \mu_j(i_1)$ temos que $\sigma_1(i_2) = \sigma^2(i_1) = \mu_j^2(i_1) = \mu_j(i_2)$, continuando assim por diante obtemos que $\sigma_1 = \mu_j$. Por semelhança cada σ_i é igual a um dos μ_t . De fato o que acontece é que σ age sobre o suporte $\text{sup}(\sigma)$ e se escrevemos seta de a para b se $\sigma(a) = b$ então σ quebra o suporte em diagramas de vários "ciclos orientados" e cada ciclo corresponde a um μ_v . Como este diagrama não depende da decomposição obtemos a unicidade. $\square$

Lemma 7.2. *Sejam $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$ ciclos de S_n , dois a dois independentes. Então*

- a) $\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$ para cada i, j ;
- b) se $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k$ então $|\sigma| = \text{MMC}(|\sigma_1|, \dots, |\sigma_k|)$.

Proof. a) Observamos que $\text{sup}(\sigma_1\sigma_2)$ é uma união disjunta de $\text{sup}(\sigma_1)$ e $\text{sup}(\sigma_2)$. Sejam $\mu_1 = \sigma_1\sigma_2$ e $\mu_2 = \sigma_2\sigma_1$. Então as restrições de μ_1 e μ_2 sobre $\text{sup}(\sigma_1)$ são ambas iguais a σ_1 i.e. são iguais. Também as restrições de μ_1 e μ_2 sobre $\text{sup}(\sigma_2)$ são ambas iguais a σ_2 i.e. são iguais. Assim μ_1 e μ_2 agem da mesma maneira sobre os seus suportes i.e. são iguais.

b) Seja $X_i = \text{sup}(\sigma_i)$. Então a restrição de σ sobre X_i é a permutação σ_i . Como o suporte $\text{sup}(\sigma)$ de σ é a união disjunta $\cup_{1 \leq i \leq k} X_i$ temos que $\sigma^z = 1$ se e somente se $\sigma_i^z = 1$ para cada $1 \leq i \leq k$. O último é equivalente a ordem $|\sigma_i|$ ser divisor de z . O menor número positivo z com estas propriedades é o $\text{MMC}(|\sigma_1|, \dots, |\sigma_k|)$. Portanto este MMC é a ordem de σ . $\square$

Exemplo Seja $g = (123)(234)(345)(27) \in S_7$. Queremos calcular a ordem de g . Observamos que a decomposição acima é de ciclos mas estes ciclos não são independentes. A permutação g faz o seguinte : 1 vai para 2, 2 vai para 7, 7 vai para 1, 3 vai para 3, 4 vai para 5, 5 vai para 4, 6 vai para 6. Assim a decomposição de g como produto de ciclos independentes é

$$g = (127)(45).$$

A ordem de um ciclo de comprimento m é exatamente m , portanto

$$|g| = MMC(3, 2) = 6.$$

Proposition 7.3. *O grupo S_n é gerado pelo conjunto:*

- a) X_1 de todas as transposições;
- b) $X_2 = \{(1\ 2), (1\ 3), (1\ 4), \dots, (1\ n)\}$;
- c) $X_3 = \{(1\ 2), (2\ 3), (3\ 4), \dots, (n-1\ n)\}$.

Proof. Observamos que $X_2 \subseteq X_1$ e $X_3 \subseteq X_1$.

a) é suficiente mostrar que cada ciclo é produto de transposições :

$$(i_1\ i_2\ \dots\ i_r) = (i_1\ i_r)(i_1\ i_{r-1}) \dots (i_1\ i_3)(i_1\ i_2);$$

b) É suficiente mostrar que cada elemento de X_1 pertence ao subgrupo gerado por X_2 i.e. o produto de elementos de $X_2 \cup X_2^{-1}$. Se $1, i, j$ são todos diferentes

$$(i\ j) = (1\ i)(1\ j)(1\ i);$$

c) Vamos mostrar usando indução por $i \geq 2$ que $(1\ i)$ pertence ao subgrupo de S_n gerado por X_3 i.e. $X_2 \subseteq \langle X_3 \rangle$, portanto pela parte b)

$$S_n = \langle X_2 \rangle \subseteq \langle X_3 \rangle \subseteq S_n$$

e temos igualdade

$$S_n = \langle X_3 \rangle.$$

Para mostrar o passo indutivo suponha que $(1\ i) \in \langle X_3 \rangle$ então

$$(1\ i+1) = (1\ i)(i\ i+1)(1\ i) \in \langle X_3 \rangle.$$

□

Definição Seja X um conjunto e G um grupo. Dizemos que G age a esquerda sobre X se existir uma aplicação

$$G \times X \rightarrow X$$

que envia (g, x) para um elemento de X denotado por gx que satisfaz as seguintes condições :

- 1) $1_G x = x$ para cada $x \in X$;
- 2) $(gh)x = g(hx)$ para cada $g, h \in G, x \in X$.

Existe definição semelhante de ação de G a direita sobre um conjunto X .

Lemma 7.4. *O grupo simétrico S_n age a esquerda sobre $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ por meio da ação definida por*

$$\sigma(f)(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

para cada $\sigma \in S_n$ e $f \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$.

Observação Aqui $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ denota o anel de polinômios com coeficientes em $\mathbb{Z}$ de n variáveis comutativas $x_1, \dots, x_n$.

Exemplo Seja $n = 4$ e $f(x_1, \dots, x_4) = x_1 + x_1x_2^2 - x_3^4 - x_2x_3x_4^3$. Seja $\sigma = (1\ 3\ 2)$. Então $h = \sigma f$, onde

$$h(x_1, \dots, x_4) = f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, x_{\sigma(3)}, x_{\sigma(4)}) = f(x_3, x_1, x_2, x_4)$$

i.e. em f substituímos x_1 por x_3 , x_2 por x_1 e x_3 por x_2 , obtendo $x_3 + x_3x_1^2 - x_2^4 - x_1x_2x_4^3$.

Proof. Suponha $\alpha, \beta \in S_n$. Precisamos mostrar que $\alpha(\beta f) = (\alpha\beta)f$. Como f é $\mathbb{Z}$ -combinação linear de monômios podemos supor que f é um monômio i.e. $f = x_1^{z_1} \dots x_n^{z_n}$. Observamos que se $\gamma \in S_n$ então se $h = \gamma f$,

$$h(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\gamma(1)}, \dots, x_{\gamma(n)}) = x_{\gamma(1)}^{z_1} \dots x_{\gamma(n)}^{z_n} = x_1^{z_{\gamma^{-1}(1)}} \dots x_n^{z_{\gamma^{-1}(n)}}$$

Seja $f_0 = (\alpha\beta)f$. Assim

$$f_0(x_1, \dots, x_n) = x_1^{z_{(\alpha\beta)^{-1}(1)}} \dots x_n^{z_{(\alpha\beta)^{-1}(n)}}.$$

Seja $\beta f = f_1$ e $\alpha f_1 = f_2$. Então

$$f_1(y_1, \dots, y_n) = y_1^{z_{\beta^{-1}(1)}} \dots y_n^{z_{\beta^{-1}(n)}} = y_1^{c_1} \dots y_n^{c_n}$$

onde $c_i = z_{\beta^{-1}(i)}$. Então

$$f_2(x_1, \dots, x_n) = x_1^{c_{\alpha^{-1}(1)}} \dots x_n^{c_{\alpha^{-1}(n)}} = x_1^{b_1} \dots x_n^{b_n}$$

onde $b_i = c_{\alpha^{-1}(i)} = z_{\beta^{-1}(\alpha^{-1}(i))} = z_{(\alpha\beta)^{-1}(i)}$. Portanto $f_0 = f_2$. □

Corollary 7.5. *Suponha $\sigma \in S_n$ pode ser decomposto como $\sigma_1 \dots \sigma_t = \mu_1 \dots \mu_r$ onde $\sigma_1, \dots, \sigma_t$ e $\mu_1, \dots, \mu_r$ são transposições mas não necessariamente independentes. Então $t - r$ é um número par.*

Proof. Seja $f = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$. Deixamos como exercício mostrar que para cada transposição $g \in S_n$ temos que $gf = -f$. Então

$$\sigma f = \sigma_1 \dots \sigma_t f = (-1)^t f.$$

E por outro lado

$$\sigma f = \mu_1 \dots \mu_r f = (-1)^r f.$$

Portanto $(-1)^t f = (-1)^r f$, assim $(-1)^{t-r} = 1$ e $t - r$ deve ser um número par. □

Definição

$$A_n = \{\sigma \in S_n \mid \sigma = \sigma_1 \dots \sigma_{2k}, \text{ onde cada } \sigma_i \text{ é uma transposição e } k \geq 1\}$$

Exercício A_n é um subgrupo de S_n .

Corollary 7.6. *O índice $[S_n : A_n] = 2$. Portanto A_n é um subgrupo normal.*

Proof. Se $\sigma \in S_n$ então ou $\sigma \in A_n$ ou $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_{2k+1}$, onde cada σ_i é uma transposição. Assim no segundo caso $\sigma(1 \ 2) \in A_n$ e portanto $\sigma \in A_n(1 \ 2)$. Isto implica que temos união disjunta

$$S_n = A_n \cup A_n(1 \ 2)$$

portanto temos exatamente duas classes laterais a direita de A_n em S_n .

Finalmente cada subgrupo de índice 2 é um subgrupo normal. □

Exemplos $(1 \ 2 \ 3 \ \dots \ n) = (1 \ n)(1 \ n-1) \dots (1 \ 2)$ é produto de $n-1$ transposições. Portanto $(1 \ 2 \ 3 \ \dots \ n) \in A_n$ se e somente se n é ímpar.

Definição Seja $\rho = \sigma_1 \dots \sigma_k \in S_n$ onde $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ são ciclos independentes tais que $|\sigma_1| \leq |\sigma_2| \leq \dots \leq |\sigma_k|$. A sequência $|\sigma_1|, |\sigma_2|, \dots, |\sigma_k|$ é chamada o tipo de decomposição de ρ .

Theorem 7.7. *Seja $\rho \in S_n$ com*

$$\rho = (a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1r_1})(a_{21} \ a_{22} \ \dots \ a_{2r_2}) \dots (a_{t1} \ a_{t2} \ \dots \ a_{tr_t})$$

a decomposição em ciclos independentes.

a) *Seja $\sigma \in S_n$ então $\sigma\rho\sigma^{-1} =$*

$$(\sigma(a_{11}) \ \sigma(a_{12}) \ \dots \ \sigma(a_{1r_1}))(\sigma(a_{21}) \ \sigma(a_{22}) \ \dots \ \sigma(a_{2r_2})) \dots (\sigma(a_{t1}) \ \sigma(a_{t2}) \ \dots \ \sigma(a_{tr_t}))$$

Em particular ρ e $\sigma\rho\sigma^{-1}$ tem o mesmo tipo de decomposição;

b) *Sejam $\rho, \rho_0 \in S_n$ com o mesmo tipo de decomposição. Então existe $\sigma \in S_n$ tal que $\rho_0 = \sigma\rho\sigma^{-1}$;*

c) *Sejam $\rho, \rho_0 \in S_n$ com o mesmo tipo de decomposição e ρ deixa fixos no mínimo dois elementos de $\{1, 2, \dots, n\}$. Então existe elemento $\mu \in A_n$ tal que $\rho_0 = \mu\rho\mu^{-1}$.*

Proof. a) Seja $I = \text{sup}(\rho)$ o suporte de ρ i.e. todos os elementos de $\{1, \dots, n\}$ que **não** são fixos por ρ . Primeiro suponha que $i \in \{1, \dots, n\} \setminus \sigma(I)$. Então

$$\sigma^{-1}(i) \in \{1, \dots, n\} \setminus I$$

e portanto $\sigma^{-1}(i)$ é fixo por ρ i.e. $\rho(\sigma^{-1}(i)) = \sigma^{-1}(i)$. Portanto

$$\sigma\rho\sigma^{-1}(i) = \sigma(\rho(\sigma^{-1}(i))) = \sigma(\sigma^{-1}(i)) = i.$$

Agora suponha que $i \in \sigma(I)$ i.e. $i = \sigma(j)$ e $j \in I$. Podemos supor que $j = a_{j_1 1}$. Então $\rho\sigma^{-1}(i) = \rho(j) = a_{j_1 2}$ e portanto

$$\sigma\rho\sigma^{-1}(i) = \sigma(\rho(\sigma^{-1}(i))) = \sigma(a_{j_1 2})$$

i.e. $\sigma\rho\sigma^{-1}$ envia $\sigma(a_{j_1})$ a $\sigma(a_{j_2})$. Isto termina a demonstração da parte a).

b) Suponha que

$$\rho = (a_{11} \ a_{12} \ \dots a_{1r_1})(a_{21} \ a_{22} \ \dots a_{2r_2}) \dots (a_{t1} \ a_{t2} \ \dots a_{tr_t})$$

e

$$\rho_0 = (b_{11} \ b_{12} \ \dots b_{1r_1})(b_{21} \ b_{22} \ \dots b_{2r_2}) \dots (b_{t1} \ b_{t2} \ \dots b_{tr_t})$$

são decomposições em ciclos independentes. Seja $\sigma \in S_n$ dado por

$$\sigma(a_{ij}) = b_{ij} \text{ para cada } i, j.$$

Então pela parte a) temos $\sigma\rho\sigma^{-1} = \rho_0$.

c) Suponha que ρ deixa fixos os elementos $\{i, j\} \subset \{1, \dots, n\}$. Pela parte b) existe $\sigma \in S_n$ tal que $\rho_0 = \sigma\rho\sigma^{-1}$. Observamos que como ρ fixa i e j temos que $(ij)\rho(ij) = \rho$. Portanto

$$\rho_0 = \sigma\rho\sigma^{-1} = \sigma(ij)\rho(ij)\sigma^{-1} = (\sigma(ij))\rho(\sigma(ij))^{-1}.$$

Observamos que exatamente um dos elementos σ e $\sigma(ij)$ pertence a A_n . Este elemento será o μ . □

Lemma 7.8. *Seja $n \geq 3$. Então A_n é gerado por*

a) *todos os 3-ciclos;*

b) $\Delta = \{(a \ b \ l)\}_{l \neq a, l \neq b}$, *onde $a \neq b$ são elementos fixos de $\{1, 2, \dots, n\}$.*

Proof. a) Como os elementos de A_n são produtos de número par de transposições temos que A_n é gerado pelo conjunto $Y = \{(i_1 i_2)(j_1 j_2) \mid \text{onde } i_1 \neq i_2, j_1 \neq j_2\}$. Assim precisamos mostrar que cada elemento de Y é produto de 3-ciclos (não colocamos e inversa de 3-ciclos, pois inversa de 3-ciclo é também um 3-ciclo). Observamos que

$$(i_1 i_2)(j_1 j_2) = (i_1 j_1 i_2)(j_1 j_2 i_1) \text{ se todos os números } i_1, i_2, j_1, j_2 \text{ são diferentes}$$

e

$$(i_1 i_2)(j_1 i_1) = (i_1 j_1 i_2).$$

b) Mostramos que um arbitrário 3-ciclo é produto de elementos de $\Delta \cup \Delta^{-1}$, onde $\Delta^{-1} = \{(a \ b \ l)^{-1}\}_{l \neq a, l \neq b} = \{(b \ a \ l)\}_{l \neq a, l \neq b}$. Primeiro se o suporte do 3-ciclo não contem nem a , nem b usamos

$$(k \ l \ m) = (a \ k \ l)(a \ k \ m)(a \ l \ k),$$

reduzindo a produto de 3-ciclos que contem a . Se o suporte do 3-ciclo contem a , escrevemos este 3-ciclo como $(a \ i \ j)$ então usamos que

$$(a \ i \ j) = (a \ i \ b)(b \ a \ j)(a \ b \ i).$$

□

Definição Um grupo G é dito grupo símples se os únicos subgrupos normais de G são G e 1_G .

Exemplos Se $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, onde n é um número primo, então G é um grupo símples.

O grupo $\mathbb{Z}_6 = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ não é símples pois $2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ é um subgrupo normal próprio de $\mathbb{Z}_6 = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ i.e. é diferente do subgrupo trivial e do $\mathbb{Z}_6$.

8. MAIS SOBRE O GRUPO A_n . GRUPOS ABELIANOS FINITAMENTE GERADOS.

Theorem 8.1. *Seja $n \geq 5$. Então A_n é um grupo simples.*

Proof. Seja H um subgrupo **normal** de A_n , que não é o subgrupo trivial i.e. $H \neq 1_{A_n}$. Precisamos mostrar que $H = A_n$. Pelo Lema 7.8 é suficiente mostrar que H contem todos os 3-ciclos.

1. Vamos demonstrar primeiro que se H contem um 3-ciclo então H contem todos os 3-ciclos. Suponha que $(i \ j \ k) \in H$ e seja $(a \ b \ c)$ um 3-ciclo arbitrário. Como $n \geq 5$ podemos usar Teorema 7.7, parte c) para $\rho = (i \ j \ k)$ e $\rho_0 = (a \ b \ c)$ para deduzir que existe um elemento $\mu \in A_n$ tal que

$$(a \ b \ c) = \mu(i \ j \ k)\mu^{-1} \in \mu H \mu^{-1} = H,$$

onde a última igualdade segue do fato que H é um subgrupo normal de A_n .

2. Seja $\sigma \in H \setminus \{1_G\}$. Sejam m a ordem de σ e p um divisor primo positivo de m . Então definimos $\tau = \sigma^{m/p} \in H$ e

$$|\tau| = |\sigma|/MDC(m/p, |\sigma|) = m/MDC(m, m/p) = m/(m/p) = p.$$

Seja

$$\tau = g_1 \dots g_s$$

a decomposição de τ como produto de ciclos independentes. Então a ordem de τ é

$$p = |\tau| = MMC(|g_1|, \dots, |g_s|)$$

e portanto cada ordem $|g_i| = p$ para $1 \leq i \leq s$. Neste ponto usamos o fato que p é primo. Como g_i é um ciclo de ordem p então g_i é um p -ciclo, aqui não precisa que p é primo.

Agora vamos considerar 3 casos dependendo do valor de p .

2.1. Primeiro vamos supor que $p = 2$. Neste caso cada g_i é uma transposição e como $\tau \in A_n$ temos que s é um número par. Assim $s \geq 2$ e podemos escrever $g_1 = (a \ b)$ e $g_2 = (c \ d)$, i.e.

$$\tau = (a \ b)(c \ d)g_3 \dots g_s.$$

Então

$$(a \ b \ c)\tau(a \ b \ c)^{-1} = (a \ b \ c)(a \ b)(c \ d)g_3 \dots g_s(a \ b \ c)^{-1}.$$

Como o suporte de $g_3 \dots g_s$ não contem nenhum dos elementos a, b ou c obtemos que $(a \ b \ c)^{-1}$ comuta com $g_3 \dots g_s$ i.e.

$$g_3 \dots g_s(a \ b \ c)^{-1} = (a \ b \ c)^{-1}g_3 \dots g_s.$$

Assim

$$\begin{aligned} (a \ b \ c)(a \ b)(c \ d)g_3 \dots g_s(a \ b \ c)^{-1} &= (a \ b \ c)(a \ b)(c \ d)(a \ b \ c)^{-1}g_3 \dots g_s = \\ &= (a \ b \ c)(a \ b)(c \ d)(b \ a \ c)g_3 \dots g_s = (a \ d)(b \ c)g_3 \dots g_s. \end{aligned}$$

Finalmente

$$\begin{aligned} (a \ b \ c)\tau(a \ b \ c)^{-1}\tau^{-1} &= (a \ d)(b \ c)g_3 \dots g_s((a \ b)(c \ d)g_3 \dots g_s)^{-1} = \\ &= (a \ d)(b \ c)g_3 \dots g_s(g_3 \dots g_s)^{-1}(c \ d)^{-1}(a \ b)^{-1} = (a \ d)(b \ c)(c \ d)(a \ b) = (a \ c)(b \ d). \end{aligned}$$

Observamos que como H é um subgrupo normal de A_n é fechado por produto e portanto

$$(a \ b \ c)\tau(a \ b \ c)^{-1}\tau^{-1} = ((a \ b \ c)\tau(a \ b \ c)^{-1})\tau^{-1} \in HH = H,$$

assim

$$(a \ c)(b \ d) \in H.$$

Seja $k \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a, b, c, d\}$. Então

$$\begin{aligned} (a \ k)(b \ d) &= (a \ k \ c)(a \ c)(b \ d)(k \ a \ c) = \\ &= (a \ k \ c)(a \ c)(b \ d)(a \ k \ c)^{-1} \in (a \ k \ c)H(a \ k \ c)^{-1} = H. \end{aligned}$$

Portanto usando que H é um subgrupo de A_n e portanto fechado por produto e inversa temos que

$$(a \ k)(b \ d)((a \ c)(b \ d))^{-1} \in H.$$

Por outro lado

$$(a \ k)(b \ d)((a \ c)(b \ d))^{-1} = (a \ k)(b \ d)(b \ d)(a \ c) = (a \ k)(a \ c) = (a \ c \ k).$$

Assim H contem o 3-ciclo $(a \ c \ k)$ e podemos aplicar o caso 1.

2.2. Neste caso vamos supor que $p = 3$. Se $s = 1$ então τ é um 3-ciclo e podemos aplicar caso 1. Agora vamos supor que $s \geq 2$ e sejam $g_1 = (a \ b \ c)$ e $g_2 = (d \ e \ f)$. Então

$$\tau = (a \ b \ c)(d \ e \ f)g_3 \dots g_s.$$

Então como o suporte de $g_3 \dots g_s$ não contem nenhum dos elementos b, c ou d temos

$$g_3 \dots g_s(b \ c \ d)^{-1} = (b \ c \ d)^{-1}g_3 \dots g_s$$

e portanto

$$\begin{aligned} (b \ c \ d)\tau(b \ c \ d)^{-1} &= (b \ c \ d)(a \ b \ c)(d \ e \ f)g_3 \dots g_s(b \ c \ d)^{-1} = \\ (b \ c \ d)(a \ b \ c)(d \ e \ f)(b \ c \ d)^{-1}g_3 \dots g_s &= (b \ c \ d)(a \ b \ c)(d \ e \ f)(c \ b \ d)g_3 \dots g_s = \\ (a \ c \ d)(b \ e \ f)g_3 \dots g_s. \end{aligned}$$

Finalmente usando que H é um subgrupo normal em A_n temos que

$$(b \ c \ d)\tau(b \ c \ d)^{-1}\tau^{-1} \in ((b \ c \ d)H(b \ c \ d)^{-1})H = HH = H$$

e por outro lado

$$\begin{aligned} (b \ c \ d)\tau(b \ c \ d)^{-1}\tau^{-1} &= (a \ c \ d)(b \ e \ f)g_3 \dots g_s\tau^{-1} = \\ (a \ c \ d)(b \ e \ f)g_3 \dots g_s((a \ b \ c)(d \ e \ f)g_3 \dots g_s)^{-1} &= \\ (a \ c \ d)(b \ e \ f)g_3 \dots g_s(g_3 \dots g_s)^{-1}(d \ e \ f)^{-1}(a \ b \ c)^{-1} &= \\ (a \ c \ d)(b \ e \ f)(e \ d \ f)(b \ a \ c) &= (a \ d \ b \ c \ e) \end{aligned}$$

é um 5-ciclo que pertence a H , assim reduzimos ao caso $p = 5$ que vai ser considerado abaixo.

2.3 Vamos supor que $p \geq 5$. Neste caso escrevemos $g_1 = (i_1 \ \dots \ i_p)$ e portanto

$$\tau = (i_1 \ \dots \ i_p)g_2 \dots g_s.$$

Como o suporte de $g_2 \dots g_s$ não contem i_1, i_2 ou i_3 temos que

$$g_2 \dots g_s(i_1 \ i_2 \ i_3)^{-1} = (i_1 \ i_2 \ i_3)^{-1}g_2 \dots g_s.$$

Então

$$\begin{aligned} (i_1 \ i_2 \ i_3)\tau(i_1 \ i_2 \ i_3)^{-1} &= (i_1 \ i_2 \ i_3)(i_1 \ \dots \ i_p)g_2 \dots g_s(i_1 \ i_2 \ i_3)^{-1} \\ (i_1 \ i_2 \ i_3)(i_1 \ \dots \ i_p)(i_1 \ i_2 \ i_3)^{-1}g_2 \dots g_s &= (i_1 \ i_2 \ i_3)(i_1 \ \dots \ i_p)(i_2 \ i_1 \ i_3)g_2 \dots g_s = \\ (i_1 \ i_4 \ i_5 \ \dots \ i_p \ i_2 \ i_3)g_2 \dots g_s \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} (i_1 \ i_2 \ i_3)\tau(i_1 \ i_2 \ i_3)^{-1}\tau^{-1} &= (i_1 \ i_4 \ i_5 \ \dots \ i_p \ i_2 \ i_3)g_2 \dots g_s\tau^{-1} = \\ (i_1 \ i_4 \ i_5 \ \dots \ i_p \ i_2 \ i_3)g_2 \dots g_s(g_2 \dots g_s)^{-1}(i_1 \ \dots \ i_p)^{-1} &= \\ (i_1 \ i_4 \ i_5 \ \dots \ i_p \ i_2 \ i_3)(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_p)^{-1} &= \\ (i_1 \ i_4 \ i_5 \ \dots \ i_p \ i_2 \ i_3)(i_p \ i_{p-1} \ \dots \ i_1) &= (i_1 \ i_2 \ i_4). \end{aligned}$$

Observamos que como H é um subgrupo normal de A_n

$$(i_1 \ i_2 \ i_3)\tau(i_1 \ i_2 \ i_3)^{-1}\tau^{-1} = ((i_1 \ i_2 \ i_3)\tau(i_1 \ i_2 \ i_3)^{-1})\tau^{-1} \in HH = H.$$

Assim obtemos que H contem o 3-ciclo $(i_1 \ i_2 \ i_4)$. Isto reduz ao caso 1, já considerado. □

Corollary 8.2. *Seja $n \geq 5$. Então os únicos subgrupos normais de S_n são 1, S_n e A_n .*

Proof. Seja H um subgrupo normal de S_n . Então $H \cap A_n$ é um subgrupo normal de A_n pois para cada $g \in A_n$ temos que

$$g(H \cap A_n)g^{-1} \subseteq gHg^{-1} = H$$

e como A_n é fechado por produto

$$g(H \cap A_n)g^{-1} \subseteq gA_ng^{-1} \subseteq A_nA_nA_n = A_n.$$

Assim

$$g(H \cap A_n)g^{-1} \subseteq H \cap A_n$$

i.e. $H \cap A_n$ é um subgrupo normal de A_n . Mas como A_n é um grupo simples cada subgrupo normal de A_n é ou subgrupo trivial ou A_n , assim ou $H \cap A_n = 1$ ou $H \cap A_n = A_n$. No segundo caso $A_n \subseteq H$. Portanto temos a cadeia de subgrupos

$$A_n \leq H \leq S_n$$

e assim

$$2 = [S_n : A_n] = [S_n : H][H : A_n].$$

Como 2 é um número primo temos que as únicas possibilidades de decompor 2 como produto de números positivos inteiros são $2 = 2 \cdot 1$ ou $2 = 1 \cdot 2$. Assim $[S_n : H] = 1$ ou $[H : A_n] = 1$ i.e. $H = S_n$ ou $H = A_n$.

Sobrou considerar o caso quando $H \cap A_n = 1$. Neste caso observamos que ambos H e A_n são subgrupos normais de S_n . Se $H \neq 1$ então A_n é um subgrupo de $A_nH =: M$ que não pode ser igual a M . Observamos que temos a cadeia de subgrupos em S_n

$$A_n < M \leq S_n$$

e como $[S_n : A_n] = 2$ é primo deduzimos que $S_n = M$ i.e.

$$S_n = A_nH.$$

Então pela Proposição 5.8

$$S_n \simeq A_n \times H$$

e a ordem de H é

$$|H| = [S_n : A_n] = 2$$

é um número primo. Assim H é um grupo cíclico de ordem 2, portanto $H = \{1, g\}$ para um elemento $g \in S_n \setminus A_n$ de ordem 2. Seja

$$g = g_1 \dots g_k$$

a decomposição de g como produto de ciclos independentes. Como g tem ordem 2 deduzimos que cada g_i é uma transposição, seja $g_i = (a_i \ b_i)$. Como H é um subgrupo normal de S_n e g é o único elemento não 1 (i.e. não trivial) em H deduzimos que para cada $h \in G$ temos $hg = gh$. Por outro lado pelo Teorema 7.7

$$(a_1 \ b_1) \dots (a_k \ b_k) = g = hgh^{-1} = h(a_1 \ b_1) \dots (a_k \ b_k)h^{-1} = (h(a_1) \ h(b_1)) \dots (h(a_k) \ h(b_k))$$

Isto dá contradição se $h(a_1) = a_1$ mas $h(b_1) \neq b_1$. Portanto o caso $H \neq 1$ e $H \cap A_n = 1$ deu contradição. $\square$

Exercícios 1. Se $n \geq 5$ então o comutador $S'_n = A_n$ e o comutador $A'_n = A_n$.

2. Se $n \geq 5$ então os centros $Z(A_n)$ e $Z(S_n)$ são ambos os grupos triviais.

Dicas: usar que para um grupo G ambos o centro $Z(G)$ e o comutador G' são subgrupos normais em G .

Grupos abelianos finitamente gerados

Recordamos que um grupo G é abeliano se

$$gh = hg \text{ para cada } g, h \in G$$

Quando o grupo é abeliano podemos usar notação aditiva e usar $+$ para denotar a operação no grupo. Neste caso a inversa de elemento g é denotada por $-g$ e não por g^{-1} . O elemento neutro de G é denotado por 0. Também no lugar de g^z temos zg para $z \in \mathbb{Z}$. Se ambos G e H são grupos abelianos com notação aditiva no lugar de notação de produto direto $G \times H$ podemos usar a notação $G \oplus H$. Mais geral se $G_1, \dots, G_k$ são grupos abelianos a soma direta $G_1 \oplus \dots \oplus G_k$ tem elementos as k -uplas $(g_1, \dots, g_k)$ com respeito a operação

$$(g_1, \dots, g_k) + (h_1, \dots, h_k) = (g_1 + h_1, \dots, g_k + h_k).$$

Observamos que a inversa aditiva do elemento $(g_1, \dots, g_k)$ é $(-g_1, \dots, -g_k)$ e que o elemento neutro da soma direta é $(0_{G_1}, \dots, 0_{G_k})$ que normalmente é denotada por $(0, \dots, 0)$.

Definição Seja A um grupo abeliano e p um número natural primo. Então

$$A(p) = \{g \in A \mid |g| \text{ é uma potência de } p\}.$$

Lemma 8.3. *Sejam p um número natural primo, A um grupo abeliano e $g \in A$. Então*

- a) $|g|$ é potência de p se e somente se existe $k \geq 0$ tal que $p^k g = 0$;
- b) $A(p)$ é um subgrupo de A .

Proof. a) Se $|g| = p^s$ então $p^s g = 0$ e podemos escolher $k = s$.

Se $p^k g = 0$ então $|g|$ é divisor de p^k , portanto $|g| = p^s$ para algum número s não negativo tal que $s \leq k$. Observamos que aqui usamos que p é primo.

b) Precisamos mostrar que $A(p)$ é fechado por soma e inversa aditiva. Suponha que $g, h \in A(p)$. Portanto existem inteiros não negativos a e b tais que

$$p^a g = 0 = p^b h$$

Seja $c = \max\{a, b\}$. Então

$$p^c g = 0 = p^c h \text{ e portanto } p^c(g + h) = 0.$$

Assim pela parte a) $|g + h|$ é potência de p e $g + h \in A(p)$. Como

$$p^a(-g) = -p^a g = -0 = 0$$

temos que $|-g|$ é uma potência de p , portanto $-g \in A(p)$. □

Theorem 8.4. *Seja A um grupo abeliano finito, não trivial i.e. $A \neq 0$. Então A é a soma direta (interna) dos seus subgrupos $A(p)$, onde a soma direta é sobre os primos p tais que $A(p) \neq 0$.*

Exemplo Usando a notação $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ temos que $\mathbb{Z}_6 \simeq \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_2$ dada pelo isomorfismo que envia z para $(2z, 3z)$. Aqui $A = \mathbb{Z}_6$, $A(3) \simeq \mathbb{Z}_3$ e $A(2) \simeq \mathbb{Z}_2$.

Proof. Seja $\exp(A)$ o menor número positivo tal que $\exp(A)A = 0$. Este número normalmente é chamado a exponente do grupo abeliano A . Tal número existe pois a ordem de um elemento sempre divide a ordem do grupo finito, assim $|A|A = 0$. Deixamos como exercício mostrar que $\exp(A)$ é um divisor de $|A|$. Também observamos que para $g \in A$ temos que $|g|$ é um divisor de $\exp(A)$. Realmente,

$$\exp(A)g \subseteq \exp(A)A = 0.$$

Portanto $\exp(A)g = 0$ e assim $|g|$ divide $\exp(A)$.

Para demonstrar o teorema usamos indução por $\exp(A) \geq 2$. No caso $\exp(A) = 2$ como 2 é número primo temos que $A = A(2)$ e $A(p) = 0$ para cada primo $p \neq 2$, pois cada elemento de $A \setminus \{0\}$ tem ordem 2.

Suponha o teorema vale para grupos abeliano finitos H não triviais tais que $\exp(H) < \exp(A)$. Seja $\exp(A) = n$. Se n é potência de um número primo p_0 , então $A = A(p_0)$ e $A(p) = 0$ para $p \neq p_0$, pois cada elemento de A tem ordem que divide $\exp(A)$, portanto é uma potência de p_0 .

Se n não é potência de um número primo então podemos decompor $n = m_1 m_2$ onde m_1, m_2 são números inteiros maiores de 1 e coprimos entre si i.e.

$$\text{MDC}(m_1, m_2) = 1.$$

Agora, pelo Lema de Bezout existem números inteiros $r, s \in \mathbb{Z}$ tais que

$$rm_1 + sm_2 = 1.$$

Assim

$$\begin{aligned} A &= 1.A = (rm_1 + sm_2)A = rm_1 A + sm_2 A = \\ &= m_1(rA) + m_2(sA) \subseteq m_1 A + m_2 A \subseteq A. \end{aligned}$$

Assím

$$A = m_1A + m_2A.$$

Deixamos como exercício que para cada inteiro z o subconjunto $zA = \{za \mid a \in A\}$ é um subgrupo de A . Em particular m_1A e m_2A são subgrupos de A .

Vamos demonstrar agora que

$$m_1A \cap m_2A = 0.$$

Suponha que $a \in m_1A \cap m_2A$. Então existem $a_1, a_2 \in A$ tais que $a = m_1a_1 = m_2a_2$. Assim $m_1a = m_1m_2a_2 = na_2 = 0$. Por semelhança $m_2a = m_2m_1a_1 = na_1 = 0$. Então

$$a = 1.a = (rm_1 + sm_2)a = r(m_1a) + s(m_2a) = r0 + s0 = 0 + 0 = 0.$$

Portanto

$$A = m_1A \oplus m_2A$$

(aqui a soma direta é interna). Observamos que

$$m_1(m_2A) = m_2(m_1A) = nA = 0.$$

Assím

$$\exp(m_1A) \leq m_2 < m = \exp(A), \exp(m_2A) \leq m_1 < m = \exp(A).$$

Portanto $m_1A \neq 0$ e $m_2A \neq 0$. No caso contrário se $m_1A = 0$ temos que $A = m_1A + m_2A = m_2A$ e portanto $n = \exp(A) = \exp(m_2A) \leq m_1$, a contradição.

Agora denotamos

$$H_1 = m_2A \text{ e } H_2 = m_1A,$$

então $m_1H_1 = 0 = m_2H_2$. Portanto $\exp(H_1)$ é divisor de m_1 e $\exp(H_2)$ é um divisor de m_2 . Assim $\exp(H_1)$ e $\exp(H_2)$ são números coprimos entre si.

Observamos que para cada $g \in A$ temos que

$$ng = 0, \text{ portanto a ordem } |g| \text{ é um divisor de } n.$$

Assím se p é um número primo que não é divisor de n então $A(p) = 0$. Também para cada primo p temos que

$$H_1(p) = 0 \text{ ou } H_2(p) = 0.$$

Realmente, se $H_1(p) \neq 0$ temos que p é divisor de $\exp(H_1)$. Semelhante se $H_2(p) \neq 0$ então temos que p é divisor de $\exp(H_2)$, a contradição pois $\exp(H_1)$ e $\exp(H_2)$ são coprimos.

Finalmente observamos que por indução

$$H_1 = \oplus_{p_1 \in \Sigma_1} H_1(p_1)$$

e

$$H_2 = \oplus_{p_2 \in \Sigma_2} H_2(p_2),$$

onde as somas diretas aqui são internas e Σ_i é o conjunto dos números primos p_i tais que $H_i(p_i) \neq 0$. Assim para $i = 1, 2$ cada elemento p_i de Σ_i é divisor primo positivo de $\exp(H_i)$, então $\Sigma_1 \cap \Sigma_2 = \emptyset$. Assim

$$A = H_1 \oplus H_2 = \oplus_{p \in \Sigma_1 \cup \Sigma_2} A(p),$$

onde $A(p) = H_i(p)$ se $p \in \Sigma_i$ para $i = 1, 2$. □

Lemma 8.5. *Seja A um produto semi-direto de H por K com A grupo abeliano. Então $A = H \oplus K$, onde a soma direta é interna.*

Proof. Como o produto é semi-direto temos que $H \cap K$ é o subgrupo trivial i.e. $H \cap K = 0$. Também usando notação aditiva temos

$$A = H + K$$

(em notação multiplicativa teremos $A = HK$). Portanto cada elemento a de A pode ser escrito $a = h + k$, onde $h \in H, k \in K$ e esta decomposição é única pois $H \cap K = 0$. Realmente se para $h_1, h_2 \in H, k_1, k_2 \in K$ temos $h_1 + k_1 = h_2 + k_2$ então $h_1 - h_2 = k_1 - k_2 \in H \cap K = 0$. Assim a decomposição $A = H + K$ é soma direta interna.

Observamos que temos um isomorfismo

$$A \simeq H \oplus K \text{ onde a soma direta é externa}$$

que envia $h + k$ para o par (h, k) . □

Lemma 8.6. *Seja $\varphi : A \rightarrow H$ um epimorfismo de grupos tal que $H \simeq \mathbb{Z}^n$, onde $\mathbb{Z}^n$ é a soma direta de n -cópias de $\mathbb{Z}$. Então φ cinde i.e. existe um homomorfismo de grupos*

$$\mu : H \rightarrow A \text{ tal que } \varphi \circ \mu = id_H$$

e

$$A = Ker(\varphi) \oplus \mu(H) \text{ é uma soma direta interna, portanto } A \simeq Ker(\varphi) \oplus H$$

Proof. Para simplificar a notação identificamos H com $\mathbb{Z}^n$ e escrevemos e_i para n -upla com entra 1 no i -ésimo lugar e outras entradas 0. Para cada $1 \leq i \leq n$ escolhemos um elemento $a_i \in A$ tal que $\varphi(a_i) = e_i$. Definimos

$$\mu : H \rightarrow A$$

por

$$\mu\left(\sum_{1 \leq i \leq n} z_i e_i\right) = \sum_{1 \leq i \leq n} z_i a_i$$

deixamos como exercício verificar que μ é um homomorfismo de grupos. Por construção $\varphi \circ \mu = id_H$.

Pela Proposição 6.1 A é produto semi-direto de $ker(\varphi)$ e $\mu(H)$. Então pelo Lema 8.5 temos que $A = Ker(\varphi) \oplus \mu(H)$ onde a soma direta é interna. Observamos que $\mu(H) \simeq H$ pois μ é injetivo. Realmente como $\varphi \circ \mu = id_H$ se $h \in Ker(\mu)$ então

$$h = \varphi \circ \mu(h) = \varphi(\mu(h)) = \varphi(0) = 0.$$

Então $A \simeq Ker(\varphi) \oplus H$, onde a soma direta é externa. □

9. MAIS SOBRE GRUPOS ABELIANOS FINITAMENTE GERADOS

Recordamos produto direto interno foi definido em Proposição 5.8. No caso de grupos abelianos com notação aditiva falamos sobre soma direta interna (e usamos a mesma notação de soma direta externa). Mas por Proposição 5.8 produto direto externo e interno são isomorfos. Recordamos que se A é um grupo abeliano e $A_1, \dots, A_n$ são subgrupos de A então temos decomposição como soma direta interna

$$A = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_n$$

se e somente se

1. $A = A_1 + \dots + A_n = \{a_1 + \dots + a_n \mid a_i \in A_i, 1 \leq i \leq n\}$.
2. $A_i \cap (A_1 + \dots + A_{i-1} + A_{i+1} + \dots + A_n) = 0$ para cada $1 \leq i \leq n$.

Aqui não precisamos escrever que cada A_i é normal em A pois isso é automático em grupo abeliano.

Definição Seja p um primo positivo. Um grupo não trivial finito A é dito um p - grupo finito se $|A|$ é uma potência de p . Dizemos que um p -grupo abeliano finito tem tipo $(p^{r_1}, p^{r_2}, \dots, p^{r_s})$ se $r_1 \geq r_2 \geq \dots \geq r_s$ e

$$A \simeq (\mathbb{Z}/p^{r_1}\mathbb{Z}) \oplus \dots \oplus (\mathbb{Z}/p^{r_s}\mathbb{Z}),$$

i.e. existem subgrupos cíclicos A_i de A tais que temos decomposição como soma direta interna

$$A = A_1 \oplus \dots \oplus A_s, \text{ onde } A_i \simeq \mathbb{Z}/p^{r_i}\mathbb{Z} \text{ para } 1 \leq i \leq s.$$

Theorem 9.1. *Sejam p um número primo positivo e A um grupo não-trivial abeliano finito tal que $A = A(p)$. Então A tem tipo $(p^{r_1}, p^{r_2}, \dots, p^{r_s})$ e este tipo é único i.e. $s, r_1, \dots, r_s$ são únicos. Em particular $|A|$ é uma potência de p i.e. A é um p -grupo finito.*

Proof.

Sublema 1 Seja $b \in A \setminus \{0\}$ tal que $p^k b \neq 0$ e $|p^k b| = p^m$. Então $|b| = p^{k+m}$.

Demonstração do sublema 1 Temos

$$0 = p^m(p^k b) = p^{m+k} b$$

portanto $|b|$ é um divisor de p^{m+k} . Por outro lado como $p^k b \neq 0$ temos que $|b| > p^k$. Suponha que $|b| = p^{k+j}$. Assim j é o menor numero positivo tal que $p^{k+j} b = 0$, portanto

$$p^j(p^k b) = 0 \text{ i.e. } p^m = |p^k b| = p^j \implies j = m.$$

Isto termina a demonstração do sublema.

Vamos supor primeiro que A é um grupo cíclico. Neste caso $A \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ e assim $m = \exp(A)$ deve ser potência p^r de p pois $m = |A| = |g|$ onde g é um gerador de A e $A = A(p)$. Neste caso A tem tipo (p^r) , assim $s = 1, r_1 = r$.

Agora vamos supor que A não é um grupo cíclico. Seja a_1 um elemento de A com ordem

$$|a_1| = p^{r_1} \text{ maximal possível.}$$

Seja $A_1 = a_1\mathbb{Z}$ i.e. o subgrupo de A gerado por a_1 . Observamos que $A_1 \neq A$ pois A não é cíclico. O próximo resultado é a parte chave da demonstração do teorema.

Sublema 2 Sejam

$$\pi : A \rightarrow A/A_1$$

a projeção canônica e $\bar{b} \in A/A_1$. Então existe um elemento $a \in A$ tal que $\bar{b} = \pi(a)$ e $|a| = |\bar{b}|$.

Demonstração do sublema 2 Observamos que neste sublema é importante a escolha de a_1 como elemento com a ordem maximal. Suponha agora que

$$|\bar{b}| = p^r.$$

Então existe $b \in A$ tal que

$$\bar{b} = A_1 + b$$

i.e. é uma classe lateral de A_1 em A . Então $p^r \bar{b} = 0$ em A/A_1 portanto r é o menor número não negativo tal que $p^r b \in A_1$. Se $p^r b = 0$ em A então pela minimalidade de r temos que $p^{r-1} b \neq 0$ (pois se $p^{r-1} b = 0 \in A_1$ isto contradiz a minimalidade de r) e portanto $|b| = p^r = |\bar{b}|$ e podemos escolher $a = b$.

Suponha agora que

$$p^r b = na_1 \neq 0,$$

onde $n \in \mathbb{Z}$ e $a_1 \in A_1$. Escrevemos

$$n = p^k d,$$

onde d é um número inteiro não divisível por p . Observamos que como d e $|a_1|$ são coprimos entre si

$$|da_1| = |a_1|/\text{MDC}(d, |a_1|) = |a_1| = p^{r_1}$$

e portanto $K := da_1\mathbb{Z}$ é um subgrupo de $A_1 = a_1\mathbb{Z}$ tal que

$$|K| = |da_1| = |a_1| = |A_1|.$$

Assím $K = A_1$ i.e.

$$A_1 = da_1\mathbb{Z} \text{ e } |da_1| = |a_1| = p^{r_1}.$$

Primeiro vamos mostrar que $r_1 > k$. Como $|a_1| = p^{r_1}$ é maximal possível temos que $p^{r_1} A = 0$. Se $k \geq r_1$ então

$$na_1 \in nA = p^k dA \subseteq p^k A \subseteq p^{r_1} A = 0,$$

a contradição com $na_1 \neq 0$. Então

$$k < r_1.$$

Observamos que

$$|p^k da_1| = |da_1|/\text{MDC}(|da_1|, p^k) = p^{r_1}/\text{MDC}(p^{r_1}, p^k) = p^{r_1}/p^k = p^{r_1-k}.$$

Por outro lado

$$p^k da_1 = na_1 = p^r b \neq 0,$$

assím

$$|p^r b| = |p^k da_1| = p^{r_1-k}.$$

Usando Sublema 1 temos

$$|b| = p^{r_1-k+r}.$$

Pela escolha de r_1 como maximal possível temos que

$$r_1 - k + r \leq r_1, \text{ assím } k \geq r.$$

Agora definimos

$$c = p^{k-r} da_1 \in \mathbb{Z}a_1 = A_1.$$

Então

$$p^r b = na_1 = p^k da_1 = p^r (p^{k-r} da_1) = p^r c.$$

Assím

$$p^r (b - c) = 0.$$

Definimos $a = b - c$, portanto

$$\bar{b} = A_1 + b = A_1 + a \text{ e } |a| \leq p^r.$$

Finalmente usando que para cada elemento $g \in A$ temos que $|g| \geq |\pi(g)|$ e que $\bar{b} = \pi(b)$ obtemos

$$|a| \leq p^r = |\bar{b}| = |\pi(a)| \leq |a|.$$

Portanto temos igualdades acima i.e.

$$|a| = p^r.$$

Isto termina a demonstração do Sublema 2.

Agora vamos terminar a demonstração do teorema. Usando indução por $|A|$ podemos supor que o teorema vale para A/A_1 i.e. temos decomposição como soma direta interna

$$A/A_1 = \bar{A}_2 \oplus \dots \oplus \bar{A}_s,$$

onde para $i \geq 2$ temos que $\bar{A}_i$ é um grupo cíclico de ordem p^{r_i} e $r_2 \geq r_3 \geq \dots \geq r_s$.

Seja $\bar{b}_i$ um gerador de $\bar{A}_i$. Recordamos que $\bar{A}_2 \oplus \dots \oplus \bar{A}_s$ denota a soma direta interna, assim $\bar{b}_i$ é considerado como elemento de A/A_1 . Então pelo Sublema 2 existe $a_i \in A$ tal que

$$\pi(a_i) = A_1 + a_i = \bar{b}_i \text{ e } |a_i| = |\bar{b}_i| = p^{r_i}.$$

Definimos

$$A_i = \mathbb{Z}a_i \text{ para } 2 \leq i \leq s.$$

Vamos mostrar que temos decomposição como soma direta interna

$$A = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_s.$$

Primeiro observamos que

$$A_2 + \dots + A_s = \{a_2 + \dots + a_s \mid \text{onde } a_i \in A_i\}$$

é um subgrupo de A . Observamos também que a restrição φ de π sobre $A_2 + \dots + A_s$ é um epimorfismo de grupos

$$\varphi : A_2 + \dots + A_s \rightarrow \bar{A}_2 \oplus \dots \oplus \bar{A}_s = A/A_1,$$

portanto

$$|A_2 + \dots + A_s| \geq |\bar{A}_2 \oplus \dots \oplus \bar{A}_s|.$$

Por outro lado

$$|\bar{A}_2 \oplus \dots \oplus \bar{A}_s| = \prod_{2 \leq i \leq s} |\bar{A}_i| = \prod_{2 \leq i \leq s} |A_i| \geq |A_2 + \dots + A_s|,$$

onde a igualdade $|\bar{A}_i| = |A_i|$ vem do fato que ambos os grupos A_i e $\bar{A}_i$ são grupos cíclicos com geradores da mesma ordem. Assim

$$|A_2 + \dots + A_s| = |\bar{A}_2 \oplus \dots \oplus \bar{A}_s|.$$

Isto implica que

$$\varphi \text{ é um isomorfismo de grupos que induz isomorfismos entre } A_i \text{ e } \bar{A}_i$$

e portanto temos decomposição como soma direta interna

$$A_2 + \dots + A_s = A_2 \oplus \dots \oplus A_s.$$

Assim para inversa $\mu = \varphi^{-1}$ de φ temos que $\varphi \circ \mu = id_{A/A_1}$. Como φ é restrição de π temos que $\pi \circ \mu = id_{A/A_1}$. Portanto usando Proposição 6.1 deduzimos que A é produto semi-direto de A_1 por $\mu(A/A_1)$. Como A é um grupo abeliano o produto semi-direto vira produto direto, veja Lema 8.5, assim temos decomposição como soma direta interna

$$A = A_1 \oplus \mu(A/A_1) = A_1 \oplus (A_2 \oplus \dots \oplus A_s) = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_s.$$

Isto termina a demonstração do fato que A tem tipo $(p^{r_1}, \dots, p^{r_s})$.

Agora vamos demonstrar a unicidade de s e $r_1, \dots, r_s$. Suponha que A tem tipo $(p^{r_1}, \dots, p^{r_s})$ e também tem tipo $(p^{m_1}, \dots, p^{m_k})$. Suponha que os últimos a dos números $r_1 \geq r_2 \geq \dots \geq r_s \geq 1$ são iguais a 1, onde a pode ser 0 e que os últimos b dos números $m_1 \geq m_2 \geq \dots \geq m_k \geq 1$ são iguais a 1, onde b pode ser 0. Então

$$pA \text{ tem tipo } (p^{r_1-1}, p^{r_2-1}, \dots, p^{r_{s-a}-1})$$

e também

$$pA \text{ tem tipo } (p^{m_1-1}, p^{m_2-1}, \dots, p^{m_{k-b}-1}).$$

Usando indução pela ordem do grupo A e como $|pA| < |A|$ podemos deduzir que o resultado vale para o grupo pA i.e. a unicidade do tipo de pA . Então

$$r_1 - 1 = m_1 - 1, \dots, r_{s-a} - 1 = m_{k-b} - 1 \text{ e } s - a = k - b.$$

Finalmente

$$A \text{ tem tipo } (p^{r_1}, \dots, p^{r_s}) = (p^{r_1}, \dots, p^{r_{s-a}}, p, \dots, p) \text{ com } a \text{ fatores iguais a } p$$

e no mesmo tempo

$$A \text{ tem tipo } (p^{m_1}, \dots, p^{m_{k-b}}, p, \dots, p) \text{ com } b \text{ fatores iguais a } p.$$

Assim

$$|A| = p^{r_1} \dots p^{r_s} = p^{\sum_{1 \leq i \leq s-a} r_i} p \dots p = p^{\sum_{1 \leq i \leq s-a} r_i} p^a$$

e

$$|A| = p^{m_1} \dots p^{m_k} = p^{\sum_{1 \leq i \leq k-b} m_i} p \dots p = p^{\sum_{1 \leq i \leq k-b} m_i} p^b.$$

Usando que para $1 \leq i \leq s-a = k-b$ temos $m_i = r_i$ deduzimos que

$$p^a = |A|/p^{\sum_{1 \leq i \leq s-a} r_i} = |A|/p^{\sum_{1 \leq i \leq k-b} m_i} = p^b,$$

portanto $a = b$. Isto termina demonstração da unicidade do tipo. $\square$

Exemplos 1) Vamos achar todos os grupos abelianos A (a menos de isomorfismo) de ordem 16. Observamos que $16 = 2^4$, então $A = A(2)$. Agora 4 tem as seguintes decomposições como soma de números inteiros 4, $3+1$, $2+1+1$, $2+2$, $1+1+1+1$. Estes decomposições correspondem aos tipos (2^4) , $(2^3, 2)$, $(2^2, 2, 2)$, $(2^2, 2^2)$ e $(2, 2, 2, 2)$. Assim temos 5 grupos A a menos de isomorfismo:

$$\mathbb{Z}_{16}; \mathbb{Z}_8 \oplus \mathbb{Z}_2; \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2; \mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_4 \text{ e } \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2.$$

2) Vamos achar todos os grupos abelianos A (a menos de isomorfismo) de ordem 500. Observamos que $500 = 2^2 5^3$. Então

$$A = A(2) \oplus A(5).$$

Como $|A(2)|$ é uma potência de 2 e $|A(5)|$ é uma potência de 5 deduzimos que

$$|A(2)| = 2^2 = 4 \text{ e } |A(5)| = 5^3 = 125.$$

Então para $A(2)$ tem 2 possibilidades :

$$\mathbb{Z}_4 \text{ e } \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2.$$

Para $A(5)$ tem 3 possibilidades :

$$\mathbb{Z}_{125}, \mathbb{Z}_{25} \oplus \mathbb{Z}_5 \text{ e } \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5.$$

Isto dá $3 \cdot 2 = 6$ possibilidades para A .

Definição Um grupo G é dito finitamente gerado se ele pode ser gerado por um conjunto finito.

Exemplos Um grupo cíclico é gerado por um único elemento portanto é um grupo finitamente gerado. Também cada grupo finito é obviamente finitamente gerado. Mas o grupo

$\mathbb{Q}$ dos números racionais com operação soma usual + não é finitamente gerado.

Realmente se fosse finitamente gerado ia existir um conjunto finito

$$X = \{x_1, \dots, x_k\} \subset \mathbb{Q} \text{ tal que } \mathbb{Z}x_1 + \dots + \mathbb{Z}x_k = \mathbb{Q}.$$

Então se $x_i = a_i/b_i$ para alguns $a_i, b_i \in \mathbb{Z}$ obtemos que para qualquer $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ temos

$$1/b \in \mathbb{Q} = \mathbb{Z}x_1 + \dots + \mathbb{Z}x_k \subseteq \mathbb{Z}/(b_1 \dots b_k)$$

i.e. b é divisor de $b_1 \dots b_k$, que é um absurdo.

Definição Um grupo G é livre de torção se o único elemento de ordem finita é o elemento neutro.

Definição Um grupo finitamente gerado G é dito livre abeliano se é isomorfo a $\mathbb{Z}^n$ para $n \geq 1$. Neste caso dizemos que n é o posto de G .

Exemplo Mostramos que posto é bem definido. Realmente suponha que existe um isomorfismo

$$\varphi : \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}^k \text{ com } k < n.$$

Seja e_i a n -upla com entrada 1 no i -ésimo lugar e 0 nas outras entradas. Definimos um mapa $\mathbb{Q}$ -linear

$$\varphi_0 : \mathbb{Q}^n \rightarrow \mathbb{Q}^k \text{ definido por } \varphi_0(e_i) = \varphi(e_i) \text{ para cada } 1 \leq i \leq n.$$

Assim a restrição de φ_0 sobre $\mathbb{Z}^n$ é φ . Como $n > k$ temos que $\text{Ker}(\varphi_0) \neq 0$ pois $\dim_{\mathbb{Q}} \text{Ker}(\varphi_0) = n - k \geq 1$.

Seja $v \in \text{Ker}(\varphi_0) \setminus \{0\}$. Então existe um inteiro positivo d tal que $dv \in \mathbb{Z}^n$. Assim

$$dv \in \text{Ker}(\varphi_0) \cap \mathbb{Z}^n = \text{Ker}(\varphi)$$

e portanto $\text{Ker}(\varphi) \neq 0$, a contradição com φ é um isomorfismo.

Lemma 9.2. *Seja A um grupo abeliano e B um subgrupo tal que $A/B \simeq \mathbb{Z}^n$. Então a projeção canônica $\pi : A \rightarrow A/B$ cinde i.e. existe $\mu : A/B \rightarrow A$ tal que $\pi \circ \mu = id_{A/B}$. Portanto temos decomposição como soma direta interna*

$$A = B \oplus \mu(A/B)$$

e A é isomorfo ao soma direta externa $B \oplus (A/B)$.

Proof. Seja $X = \{e_i\}_{1 \leq i \leq n}$ onde e_i é a n -upla com entrada 1 no i -ésimo lugar e 0 nas outras entradas. Podemos supor que $A/B = \mathbb{Z}^n$. Então como π é sobrejetivo escolhemos $a_i \in A$ tal que $\pi(a_i) = e_i$. Definimos μ por

$$\mu\left(\sum_{1 \leq i \leq n} z_i e_i\right) = \sum_{1 \leq i \leq n} z_i a_i$$

onde $z_i \in \mathbb{Z}$. Por Proposição 6.1 A é produto semi-direto de B com $\mu(A/B)$. Por Lema 8.5 temos decomposição como produto direto interno $A = B \oplus \mu(A/B)$.

Finalmente $\pi \circ \mu = id_{A/B}$ implica que μ é injetivo. Portanto $\mu(A/B) \simeq A/B$. □

Lemma 9.3. *Sejam M um grupo finitamente gerado, abeliano livre e P um subgrupo não trivial de M i.e. $P \neq 0$. Então P é um grupo abeliano livre de posto menor ou igual o posto de M .*

Proof. Suponha $M = \mathbb{Z}^n$ e consideramos $X = \{e_i\}_{1 \leq i \leq n}$ onde e_i é a n -upla com entrada 1 no i -ésimo lugar e 0 nas outras entradas. Assim

$$M = \mathbb{Z}x_1 + \dots + \mathbb{Z}x_n.$$

Definimos

$$N = \mathbb{Z}x_1 + \dots + \mathbb{Z}x_{n-1}.$$

Então podemos usar indução por $n \geq 1$, onde o caso $n = 1$ é óbvio e suponha que o lema vale para grupo abelianos livres de posto menor do que n . Portanto $P \cap N$ é um subgrupo de $N \simeq \mathbb{Z}^{n-1}$ e por indução

$$P \cap N \simeq \mathbb{Z}^r \text{ para um } r \leq n-1.$$

Aqui pode acontecer que $P \cap N = 0$ e neste caso $r = 0$.

Agora se $P \subseteq N$ temos que $P = P \cap N$ é grupo abeliano livre de posto r .

Suponha que $P \not\subseteq N$. Então

$$P/(P \cap N) \simeq (P + N)/N$$

é um subgrupo de M/N e M/N é um grupo cíclico infinito i.e. $M/N \simeq \mathbb{Z}$. Pelo Lema 6.2 cada subgrupo não trivial de $\mathbb{Z}$ é isomorfo a $\mathbb{Z}$. Assim

$$P/(P \cap N) \simeq \mathbb{Z}.$$

Usando Lema 9.2 obtemos que

$$P \simeq (P \cap N) \oplus \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^{r+1}$$

e $r+1 \leq n$. □

Lemma 9.4. *Seja G um grupo abeliano, finitamente gerado com conjunto de geradores X finito tal que cada elemento de X tem ordem finita. Então G é um grupo finito.*

Proof. Cada $g \in G$ pode ser escrito como

$$g = \sum_{x \in X} z_x x \text{ com } z_x \in \mathbb{Z}$$

Em geral não temos unicidade na decomposição. Seja m um número inteiro positivo tal que $mx = 0$ para cada $x \in X$. Se

$$z_x = q_x m + r_x$$

onde $q_x, r_x \in \mathbb{Z}$ e $r_x \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ (i.e. usamos o algoritmo de Euclides de divisão de z_x sobre m) então

$$z_x x = q_x m x + r_x x = 0 + r_x x = r_x x.$$

Assim temos m possibilidades para r_x e assim temos $m^{|X|}$ possibilidades para g i.e. $|G| \leq m^{|X|}$. □

Theorem 9.5. *Seja A um grupo abeliano, não trivial, finitamente gerado e livre de torção. Então $A \simeq \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z} = \mathbb{Z}^n$ para algum $n \geq 1$.*

Proof. Seja S um subconjunto finito de A que gera A . Assim usando notação aditiva temos que

$$A = \sum_{s \in S} \mathbb{Z}s.$$

Seja $\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq S$ um conjunto maximal possível com a propriedade que

$$\text{se } m_1x_1 + \dots + m_nx_n = 0 \text{ para alguns } m_1, \dots, m_n \in \mathbb{Z} \text{ implica } m_1 = \dots = m_n = 0.$$

Seja

$$B = \mathbb{Z}x_1 + \dots + \mathbb{Z}x_n \simeq \mathbb{Z}^n.$$

Portanto se $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ temos que $A = B \simeq \mathbb{Z}^n$.

Suponha agora que $S \neq \{x_1, \dots, x_n\}$. Então se $y \in S \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$ existem $m_y \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, m_1, \dots, m_n \in \mathbb{Z}$ tais que

$$m_y y + m_1x_1 + \dots + m_nx_n = 0 \text{ portanto } m_y y = -m_1x_1 - \dots - m_nx_n \in B.$$

Como isto vale para cada $y \in S \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$ definindo $m = \prod_{y \in S \setminus \{x_1, \dots, x_n\}} m_y$ temos que

$$mA \subseteq B \simeq \mathbb{Z}^n.$$

Pelo Lema 9.3 $mA \simeq \mathbb{Z}^s$ para um $s \leq n$. Mostramos que $s = n$ i.e. mA e B tem o mesmo posto. De fato isto segue pois

$$B/mA \text{ é um grupo abeliano finito.}$$

Realmente, pelo Lema 9.4 temos que o grupo abeliano A/mA é finito e portanto o seu subgrupo B/mA é finito. Como

$$[B : mA] = |B/mA| < \infty$$

temos que

$$\text{existe um inteiro positivo } z_0 \text{ tal que } z_0B \subseteq mA.$$

Consideramos o epimorfismo de grupos

$$\theta : B \rightarrow z_0B \text{ dado por } \theta(b) = z_0b$$

e observamos que θ é injetivo pois A é livre de torção e portanto $\text{Ker}(\theta) = 0$. Realmente, $\text{Ker}(\theta) = \{a \in B \mid z_0a = 0\} = 0$. Assim

$$\mathbb{Z}^n \simeq B \simeq z_0B \subseteq mA \simeq \mathbb{Z}^s$$

e pelo Lema 9.3 o posto n de z_0B é menor ou igual ao posto de mA i.e. $n \leq s$. Assim $s = n$ e $mA \simeq \mathbb{Z}^n$.

Finalmente consideramos o homomorfismo de grupos

$$\gamma : A \rightarrow mA$$

dado por $\gamma(a) = ma$. A mesma demonstração que mostra que θ é um isomorfismo, mostra que γ é um isomorfismo de grupos e assim

$$A \simeq mA \simeq \mathbb{Z}^n.$$

□

Lemma 9.6. *Seja*

$$\theta : C \rightarrow D$$

um epimorfismo de grupos (não necessariamente abelianos), onde C é finitamente gerado. Então D é um grupo finitamente gerado.

Proof. Seja X um subconjunto de C que é um conjunto gerador de C . Portanto cada elemento de C pode ser escrito como produto de elementos de $X \cup X^{-1}$.

Seja $d \in D$. Como θ é um epimorfismo de grupos existe $c \in C$ tal que $\theta(c) = d$ e $c = x_1^{\epsilon_1} \dots x_k^{\epsilon_k}$, onde $\epsilon_1, \dots, \epsilon_k \in \{\pm 1\}$, $x_1, \dots, x_k \in X$. Então

$$d = \theta(c) = \theta(x_1^{\epsilon_1} \dots x_k^{\epsilon_k}) = \theta(x_1)^{\epsilon_1} \dots \theta(x_k)^{\epsilon_k}.$$

Assim cada elemento de D é produto de elementos de $\theta(X) \cup \theta(X)^{-1}$ e portanto $\theta(X)$ é um conjunto gerador de D . Como C é finitamente gerado, o conjunto X pode ser escolhido finito e assim $\theta(X)$ é finito i.e. D é um grupo finitamente gerado. $\square$

Theorem 9.7. *Sejam A um grupo abeliano finitamente gerado e*

$$A_{tor} = \{a \in A \mid |a| \text{ é finito} \}.$$

Então

- 1) A_{tor} é um subgrupo finito de A ;
 - 2) A/A_{tor} é um grupo livre abeliano, finitamente gerado portanto é isomorfo a $\mathbb{Z}^n$ para algum n .
- Portanto $A \simeq (A/A_{tor}) \oplus A_{tor}$ i.e. existe um isomorfismo de grupos $A \rightarrow (A/A_{tor}) \oplus A_{tor}$.

Proof. Deixamos como exercício mostrar que A_{tor} é fechado por soma e inversa aditiva. Portanto A_{tor} é um subgrupo de A .

Vamos mostrar que A/A_{tor} é um grupo abeliano livre de torção. Realmente se $A_{tor} + a$ é um elemento de A/A_{tor} de ordem finita, dizemos s , então

$$s(A_{tor} + a) = A_{tor} + sa \text{ é o elemento neutro } A_{tor} \text{ de } A/A_{tor}.$$

Portanto $sa \in A_{tor}$, então $|sa| < \infty$ i.e. existe um inteiro $z > 0$ tal que $z(sa) = 0$. Assim

$$(zs)a = 0 \text{ e } zs \neq 0, \text{ i.e. } |a| < \infty \text{ e } a \in A_{tor}$$

Portanto $A_{tor} + a = A_{tor}$, o elemento neutro do grupo quociente A/A_{tor} , é o único elemento de A/A_{tor} de ordem finita. Assim A/A_{tor} é livre de torção.

Como A é finitamente gerado, a imagem de um conjunto gerador finito de A em A/A_{tor} é um conjunto gerador finito de A/A_{tor} . Assim

A/A_{tor} é um grupo abeliano finitamente gerado e livre de torção

e por Teorema 9.5 A/A_{tor} é um grupo abeliano livre. Então pelo Lema 9.2 temos um isomorfismo de grupos

$$\tau : A \rightarrow (A/A_{tor}) \oplus A_{tor}.$$

Observamos que existe um epimorfismo de grupos

$$\pi : (A/A_{tor}) \oplus A_{tor} \rightarrow A_{tor}$$

que envia (a, b) para b . Isto implica que existe um epimorfismo

$$\theta : A \rightarrow A_{tor} \text{ definido por } \theta = \pi \circ \tau.$$

Então por Lema 9.6 A_{tor} é finitamente gerado. Então por Lema 9.4 A_{tor} é um grupo abeliano finito. $\square$

10. AÇÃO DE GRUPOS SOBRE CONJUNTOS, p -SUBGRUPOS DE SYLOW

Começamos com alguns exemplos de grupos G que agem a esquerda sobre conjuntos X :

1. Seja G um grupo arbitrário e $X = G$. Então G age a esquerda sobre X por meio de *conjugação* i.e. temos uma aplicação $G \times X \rightarrow X$ que envia (g, x) para gxg^{-1} .

2. Seja G um grupo arbitrário e $X = G$. Então G age a esquerda sobre X por meio de multiplicação a esquerda (*translação*) i.e. temos uma aplicação $G \times X \rightarrow X$ que envia (g, x) para gx .

Exercício Demonstrar que os exemplos citados acima são realmente ações de grupos.

Definição Sejam G um grupo que age a esquerda sobre um conjunto X . Neste caso dizemos que X é um conjunto com G -ação ou que X é um G -conjunto.

Definição Sejam X, X' dois G -conjuntos e

$$f : X \rightarrow X'$$

uma aplicação. Dizemos que f é um morfismo de G -conjuntos se

$$f(gx) = gf(x) \text{ para cada } g \in G, x \in X.$$

Definição Sejam X um G -conjunto e $x \in X$. Definimos

$$G_x = \{g \in G \mid gx = x\}$$

e chamamos G_x de estabilizador de x em G .

Exercício Demonstrar que G_x é um subgrupo de G .

Exemplo Seja $X = G$ e G age a esquerda sobre X via conjugação. Então $G_x = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\}$.

Lemma 10.1. *Sejam X um G -conjunto e $x, y \in X, g \in G$ tais que $y = gx$. Então $G_y = gG_xg^{-1}$.*

Proof. Suponha $t \in G_y$. Isto é equivalente com $ty = y$, i.e. $tgx = gx$. Multiplicando a esquerda com g^{-1} obtemos que $g^{-1}tgx = x$. Portanto

$$g^{-1}G_yg \subseteq G_x.$$

Agora como $x = g^{-1}y$, trocando x por y e g por g^{-1} por semelhança temos

$$gG_xg^{-1} \subseteq G_y \implies G_x \subseteq g^{-1}G_yg \implies g^{-1}G_yg = G_x.$$

Multiplicando a direita com g^{-1} e esquerda com g obtemos o resultado. □

Definição Sejam X um G -conjunto e $x \in X$. Definimos a G -órbita de x

$$Gx = \{gx \mid g \in G\}.$$

Observamos que Gx é um G -conjunto com respeito a ação original de G sobre X .

Lemma 10.2. *Sejam X um G -conjunto, $x \in X$ e Gx a G -órbita de x . Consideramos o G -conjunto*

$$Y = \{gG_x \mid g \in G\}$$

das classes laterais à esquerda de G_x em G com G -ação dada via multiplicação à esquerda i.e.

$$h(gG_x) = hgG_x \text{ para } g, h \in G$$

Então a aplicação

$$f : Gx \rightarrow Y$$

dada por $f(gx) = gG_x$ é um morfismo bijetivo de G -conjuntos. Em particular a cardinalidade de uma G -órbita Gx é $|Y| = [G : G_x]$.

Proof. Mostramos primeiro que Y é um G -conjunto. Sejam $g_1, g_2, g \in G$. Então para $y = gG_x$ temos

$$g_1(g_2y) = g_1(g_2(gG_x)) = g_1(g_2gG_x) = g_1g_2gG_x = (g_1g_2)(gG_x) = (g_1g_2)y.$$

Também

$$1_G y = 1_G gG_x = gG_x = y.$$

Agora vamos mostrar que a aplicação f é bem-definida i.e. se $g, h \in G$ tais que $gx = hx$ então $gG_x = hG_x$. Realmente,

$$x = g^{-1}gx = g^{-1}hx, \text{ portanto } g^{-1}h \in G_x$$

Assim

$$G_x = g^{-1}hG_x \text{ e } gG_x = gg^{-1}hG_x = hG_x.$$

Finalmente mostramos que f é morfismo de G -conjuntos. Sejam $g, h \in G$. Então

$$f(h(gx)) = f(hgx) = hgG_x = h(gG_x) = hf(gx).$$

Por construção f é sobrejetivo. Se $f(g_1x) = f(g_2x)$ então $g_1G_x = g_2G_x$ e portanto $g_2^{-1}g_1 \in G_x$ e assim $g_2^{-1}g_1x = x$. Então

$$g_2x = g_2(g_2^{-1}g_1x) = g_1x$$

i.e. f é injetivo. □

Lemma 10.3. *Seja X um G -conjunto. Então X é uma união disjunta de G -órbitas $\cup_{i \in I} Gx_i$. Em particular,*

$$|X| = \sum_{i \in I} [G : G_{x_i}].$$

Proof. Precisamos mostrar que

$$\text{duas } G\text{-órbitas } Gx \text{ e } Gy \text{ são iguais ou } Gx \cap Gy = \emptyset.$$

Suponha que $Gx \cap Gy \neq \emptyset$. Seja $t \in Gx \cap Gy$. Então $t \in Gx$ e $t = gx$ para algum $g \in G$. Assim

$$Gt = Ggx \subseteq Gx \text{ e } x = g^{-1}t, Gx = Gg^{-1}t \subseteq Gt.$$

Portanto $Gx = Gt$. Por semelhança $Gy = Gt$ e assim $Gy = Gx$.

Finalmente como união na decomposição $X = \cup_{i \in I} Gx_i$ é disjunta

$$|X| = |\cup_{i \in I} Gx_i| = \sum_{i \in I} |Gx_i|$$

e por Lema 10.2 $|Gx_i| = [G : G_{x_i}]$. □

Lemma 10.4. *Sejam G um grupo abeliano finito, $|G| = m$ e p um número natural primo que divide m . Então existe um subgrupo H de G tal que a ordem $|H| = p$ i.e. existe um elemento de G de ordem p .*

Proof. Vamos dar duas demonstrações. Vamos usar notação aditiva

1. A primeira demonstração usa a classificação de grupos abeliano finitos. Por Teorema 8.4 temos decomposição como soma direta interna

$$G = \oplus_q G(q),$$

onde a soma é sobre os primos q tais que $G(q) \neq 0$. Observamos que

$$|G| = \prod_q |G(q)| \text{ e cada } G(q) \text{ tem ordem que é uma potência de } q$$

i.e. cada $G(q)$ é um q -grupo finito. Assim a soma direta é sobre todos os primos q que dividem $|G|$.

Por Teorema 9.1

$G(p)$ é soma direta de p -grupos cíclicos finitos.

Assim sobrou mostrar o lema para p -grupos finitos cíclicos i.e. se $G_0 = \mathbb{Z}_{p^z}$ precisamos mostrar que existe subgrupo H_0 de G_0 tal que $H_0 \simeq \mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Suponha que a é um gerador de G_0 . Usando notação aditiva temos que

$$|p^{z-1}a| = |a|/MDC(|a|, p^{z-1}) = p^z/p^{z-1} = p$$

e H_0 pode ser definido como o subgrupo gerado por $p^{z-1}a$.

2. Vamos dar uma segunda demonstração sem usar a classificação de grupos abelianos finitos. Seja $n = \exp(G)$ a exponente de G i.e. $ng = 0$ para cada $g \in G$ e n é um número positivo menor possível com esta propriedade.

Fato 1. Se k é um número inteiro tal que $kG = 0$ então $n = \exp(G)$ divide k .

Demonstração do Fato 1 Realmente, se r é o resto de k na divisão por n temos que $k = qn + r$, onde $q, r \in \mathbb{Z}$ e $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Assim como $ng = 0 = kg$ temos que $rg = (k - qn)g = kg - q(n)g = 0 - 0 = 0$ e pela minimalidade de n concluímos que $r = 0$. Isto termina a demonstração do Fato 1.

Como para cada $g \in G$ temos que $|g|$ divide $m = |G|$, obtemos que $mG = 0$. Aplicando Fato 1 obtemos que $n = \exp(G)$ divide $m = |G|$.

Agora vamos mostrar o seguinte resultado:

Fato 2. O número $m = |G|$ divide uma potência de $n = \exp(G)$.

Demonstração do Fato 2. Usamos indução sobre m . Se G é um grupo simples abeliano i.e. não tem subgrupos normais diferentes de G e 0 (no nosso caso cada subgrupo é subgrupo normal pois G é abeliano), então os únicos subgrupos de G são G e 0 . Assim para qualquer $g \in G \setminus \{0\}$ temos que o subgrupo gerado por g i.e. $\mathbb{Z}g$ é igual a G . Portanto G é um grupo cíclico finito e $m = n$.

Se G não é simples então existe um subgrupo próprio, não trivial H de G tal que $H = \mathbb{Z}g$ para um elemento $g \in G$.

Por indução temos que

$$(10.1) \quad |G/H| \text{ divide uma potência de } \exp(G/H).$$

Observamos que $nG = 0$ portanto para $\pi : G \rightarrow G/H$ a projeção canônica e $g \in G$ temos $n\pi(g) = \pi(ng) = \pi(0_G) = 0_{G/H}$ i.e. $n(G/H) = 0_{G/H}$. Então pelo Fato 1 concluímos que

$$\exp(G/H) \text{ divide } n = \exp(G).$$

Juntando com (10.1) obtemos que

$$(10.2) \quad |G/H| \text{ divide uma potência de } \exp(G).$$

Como $nH \subseteq nG = 0$, obtemos pelo Fato 1 que

$$\exp(H) \text{ divide } n = \exp(G).$$

Como H é um grupo cíclico finito temos que $\exp(H) = |H|$, assim

$$(10.3) \quad |H| \text{ divide } \exp(G).$$

Finalmente usando o Teorema de Lagrange $|G| = |H| \cdot |G/H|$ e (10.2), (10.3) obtemos que $|G|$ divide uma potência de $\exp(G)$. Isto termina a demonstração do Fato 2.

Finalmente para um número primo p que é divisor de $m = |G|$ concluímos do Fato 2 que p é divisor de $n = \exp(G)$. Seja

$$t = \prod_{g \in G \setminus \{0\}} |g|.$$

Por construção $tG = 0$ e portanto por Fato 1 temos que $\exp(G) = n$ é divisor de t . Portanto p é divisor de t e como p é primo deduzimos que p é divisor de um $|g| = s$. Então

$$|(s/p)g| = s/MDC(s, s/p) = s/(s/p) = p$$

i.e. achamos elemento $h = (s/p)g \in G$ com ordem $|h| = p$. □

Definição Seja p um número primo positivo. Dizemos que um grupo finito é um p -grupo finito se sua ordem é uma potência de p .

Definição Sejam G um grupo finito, H um subgrupo de G e p um número primo positivo. Dizemos que H é um p -subgrupo de Sylow de G se $|H| = p^m$ e p^m é a maximal potência de p que divide $|G|$. Escrevemos $H \in \text{Syl}_p(G)$.

Exemplo Já sabemos que $\mathbb{Z}_6 \simeq \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_3$. Assim $\mathbb{Z}_2$ é um 2-subgrupo de Sylow de $\mathbb{Z}_6$ e $\mathbb{Z}_3$ é um 3-subgrupo de Sylow de $\mathbb{Z}_6$.

Theorem 10.5. *Seja G um grupo finito e p um número positivo primo que é divisor de $|G|$. Então existe um p -subgrupo de Sylow de G .*

Proof. Usamos indução por $|G|$. A base da indução é $|G| = p$ e neste caso G é um p -subgrupo de Sylow de G .

Para o passo indutivo vamos supor que $|G| > p$ e que o teorema vale para qualquer grupo com ordem menor do que $|G|$. Tem dois casos:

1. Existe subgrupo H de G tal que o índice $[G : H] = |G|/|H|$ é um número cóprimo com p . Por indução existe $P \in \text{Syl}_p(H)$. Como a maior potência de p que divide $|H|$ coincide com a maior potência de p que divide $|G|$ concluímos que $P \in \text{Syl}_p(G)$.

2. Neste caso vamos supor que para qualquer subgrupo H de G tal que $H \neq G$ temos que $[G : H]$ é divisível por p .

Consideramos agora o conjunto $X = G$ como G -conjunto com G -ação dada por conjugação i.e. $G \times X \rightarrow X$ envia (g, x) a gxg^{-1} . Por Lema 10.3

$$|X| = \sum_{i \in I} [G : G_{x_i}]$$

Agora

se $[G : G_{x_i}] > 1$ então $[G : G_{x_i}]$ é divisível por p .

Se $[G : G_{x_i}] = 1$ então $G_{x_i} = G$ i.e. para cada $g \in G$ temos que $gx_i g^{-1} = x_i$. Isto é equivalente com $x_i \in Z(G)$ o centro do G . Assim uma G -órbita tem um único elemento se e somente se este elemento pertence ao centro $Z(G)$. O formula anterior fica

$$|G| = |X| = |Z(G)| + \sum_{i \in I_0} [G : G_{x_i}]$$

onde I_0 é o subconjunto de I dos índices i tais que $[G : G_{x_i}]$ é divisível por p . Daqui concluímos que

$$p \text{ divide } |Z(G)| = |G| - \sum_{i \in I_0} [G : G_{x_i}].$$

Observamos que $Z(G)$ é um grupo abeliano e por Lema 10.4 existe elemento

$$a \in Z(G) \text{ tal que } |a| = p.$$

Seja H o subgrupo de G gerado por a . É fácil ver que como $a \in Z(G)$ o subgrupo H é normal em G . Realmente, se $g \in G, z \in \mathbb{Z}$ então

$$g(a^z)g^{-1} = gg^{-1}(a^z) = 1_G a^z = a^z,$$

assim

$$gHg^{-1} = H.$$

Consideramos $\pi : G \rightarrow G/H$ o homomorfismo canônico. Observamos que

$$|G/H| = |G|/|H| = |G|/p < |G|$$

e por indução existe um p -subgrupo de Sylow K de G/H i.e.

$$K \in Syl_p(G/H).$$

Definimos

$$P = \pi^{-1}(K) = \{g \in G \mid \pi(g) \in K\}.$$

Seja θ a restrição de π sobre P i.e. $\theta = \pi|_P$. Assim temos um epimorfismo de grupos

$$\theta : P \rightarrow K$$

com núcleo $Ker(\theta) = Ker(\pi) = H$. Pelo teorema de isomorfismos temos

$$P/H = P/Ker(\theta) \simeq Im(\theta) = K.$$

Portanto $|K| = |P/H| = |P|/|H|$ e

$$|P| = |K||H| = |K|p.$$

Observamos que

$$|G| = |H||G/H| = p|G/H|.$$

Como $|K|$ é a maximal potência de p que divide $|G/H|$ deduzimos que $|K|p$ é a maximal potência de p que divide $|G|$. Portanto

$$P \in Syl_p(G).$$

□

11. ALGUNS EXERCÍCIOS

Alguns problemas da 1a lista de exercícios

1. Seja

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}_5, ad - bc \neq 0 \text{ em } \mathbb{Z}_5 \right\}$$

Demonstre que G é grupo com respeito a multiplicação de matrizes e calcule $|G|$.

Solução Observamos que $\mathbb{Z}_5$ é um corpo.

Para qualquer corpo R temos que

$$GL_n(R) = \{A \in M_n(R) \mid \det(A) \neq 0\}$$

é um grupo. Associatividade vale pois o produto em $M_n(R)$ é associativo (a demonstração é mesma do fato que o produto em $M_n(\mathbb{R})$ é associativo), o elemento neutro da operação produto é a matriz identidade. A função determinante em $M_n(R)$ tem a propriedade que

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

Observamos que no nosso caso $R = \mathbb{Z}_5$ é um corpo, portanto se $A, B \in G$ temos que $\det(AB) = \det(A)\det(B) \neq 0$, portanto $AB \in G$. Em Geometria analítica estudamos matriz adjunta $\text{adj}(A)$, aqui funciona também e

$$\text{adj}(A) \in M_n(\mathbb{Z}_5) : A\text{adj}(A) = \det(A)I,$$

onde I é a matriz identidade. Como $1/\det(A) \in \mathbb{Z}_5$ temos que $A^{-1} = (1/\det(A))\text{adj}(A) \in G$. No caso de matrizes 2×2 é fácil escrever a inversa : se

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ então } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Finalmente precisamos contar quantos elementos tem em G . A primeira coluna de A não pode ser a coluna nula, portanto temos $5^2 - 1 = 24$ possibilidades. A segunda coluna de A não pode ser combinação linear da primeira coluna, portanto temos $5^2 - 5 = 20$ possibilidades. Isto dá $|G| = 24 \cdot 20 = 480$.

2. Sejam G um grupo e N, M ambos subgrupos normais de G tais que $M \cap N = 1$. Demonstre que para $m \in M, n \in N$ temos $mn = nm$.

Solução Observamos que

$$n^{-1}m^{-1}nm = (n^{-1}m^{-1}n)m \in M.M = M.$$

Semelhante $n^{-1}(m^{-1}nm) \in N.N = N$. Portanto

$$n^{-1}m^{-1}nm \in N \cap M = 1$$

e assim $mn = mn1 = mnn^{-1}m^{-1}nm = nm$.

3. Sejam

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & d \end{pmatrix} \mid a, b, d \in \mathbb{R}, ad \neq 0 \right\}$$

grupo com respeito a multiplicação de matriz e

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Demonstre que $N \triangleleft G$ e G/N é abeliano.

1a Solução Precisa mostrar que N é fechado por produto e inversa, portanto N é um subgrupo i.e.

$$B_1, B_2 \in N \implies B_1 B_2 \in N, B_1^{-1} \in N$$

Alternativamente pela teoria é suficiente mostrar que $B_1 B_2^{-1} \in N$. Se

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b_1 & 1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b_2 & 1 \end{pmatrix}$$

Então

$$B_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -b_2 & 1 \end{pmatrix} \implies B_1 B_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -b_2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b_1 - b_2 & 1 \end{pmatrix} \in N$$

Depois para $B \in N, A \in G$ precisa mostrar que $ABA^{-1} \in N$. Assim N é um subgrupo normal de G .

Finalmente G/N é abeliano é equivalente

$$Ng_1 Ng_2 = Ng_2 Ng_1 \text{ para } g_1, g_2 \in G$$

Isto é equivalente

$$Ng_1 g_2 = Ng_2 g_1 \text{ i.e. } g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1} = g_1 g_2 (g_2 g_1)^{-1} \in N.$$

Agora precisa pegar duas matrizes $g_1, g_2 \in G$

$$g_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ b_1 & d_1 \end{pmatrix}, g_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ b_2 & d_2 \end{pmatrix}$$

e calcular $g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}$ e mostrar que pertence a N .

2a Solução Seja $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ grupo com operação produto. $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ o produto direto externo.

Seja

$$\varphi : G \rightarrow \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$$

dado por

$$\varphi(g) = (a, d) \text{ se } g = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & d \end{pmatrix}$$

Observamos que se

$$g_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ b_1 & d_1 \end{pmatrix}, g_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ b_2 & d_2 \end{pmatrix} \implies g_1 g_2 = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & 0 \\ b_1 a_2 + d_1 b_2 & d_1 d_2 \end{pmatrix}$$

Portanto

$$\varphi(g_1 g_2) = (a_1 a_2, d_1 d_2) = (a_1, d_1)(a_2, d_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2)$$

i.e. φ é um homomorfismo de grupos.

Por construção φ é um epimorfismo i.e. é sobrejetivo e

$$\text{Ker}(\varphi) = \{g \in G \mid \varphi(g) = (1, 1)\} = N$$

Pela teoria o núcleo de um homomorfismo é sempre um subgrupo normal i.e. N é um subgrupo normal em G .

Pelo teorema de isomorfismos

$$G/N = G/\text{Ker}(\varphi) \simeq \text{im}(\varphi) = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$$

Mas como $\mathbb{R}^*$ é um grupo abeliano temos que $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$ é um grupo abeliano.

4. Sejam G um grupo e $H \leq G$. Demonstre que

a) para todo $g \in G$ o conjunto gHg^{-1} é subgrupo de G ;

b) $\cap_{g \in G} gHg^{-1} \triangleleft G$.

Solução a) Sejam $t_1, t_2 \in gHg^{-1}$. Então

$$t_1 = gh_1g^{-1}, t_2 = gh_2g^{-1}, \text{ onde } h_1, h_2 \in H$$

Então $t_2^{-1} = gh_2^{-1}g^{-1}$ implica

$$t_1t_2^{-1} = (gh_1g^{-1})(gh_2^{-1}g^{-1}) = gh_1(g^{-1}g)h_2^{-1}g^{-1} = gh_1h_2^{-1}g^{-1} = g(h_1h_2^{-1})g^{-1} \in gHg^{-1}$$

Portanto gHg^{-1} é subgrupo de G .

b) Interseção de subgrupos é subgrupo portanto $\cap_{g \in G} gHg^{-1}$ é um subgrupo de G . Seja $t \in G$ e $N := \cap_{g \in G} gHg^{-1}$. Então

$$tNt^{-1} = t(\cap_{g \in G} gHg^{-1})t^{-1} = \cap_{g \in G} t g H g^{-1} t^{-1} = \cap_{s=tg, g \in G} s H s^{-1} = \cap_{s \in G} s H s^{-1} = N.$$

5. Sejam G o grupo $\mathbb{C}^*$ com operação multiplicação e H o grupo

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 \neq 0 \right\}$$

com operação multiplicação de matrizes. Demonstre que existe isomorfismo de grupos $\varphi : G \rightarrow H$.

Solução Definimos

$$\varphi(a + ib) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

Mostramos que φ é um isomorfismo de grupos.

1) Vamos mostrar que φ é um homomorfismo de grupos:

$$\begin{aligned} \varphi((a + bi)(c + di)) &= \varphi((ac - bd) + i(bc + ad)) = \begin{pmatrix} ac - bd & bc + ad \\ -bc - ad & ac - bd \end{pmatrix} \\ \varphi(a + bi)\varphi(c + di) &= \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -ad - bc & ac - bd \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Portanto

$$\varphi((a + bi)(c + di)) = \varphi(a + bi)\varphi(c + di)$$

2) φ é sobrejetivo por construção e

$$\text{Ker}(\varphi) = \{a + bi \mid \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\} = \{a + bi \mid a = 1, b = 0\} = 1$$

Portanto φ é injetivo.

6. Seja p número primo. Demonstre que em S_p tem exatamente $(p-1)! + 1$ elementos x tais que $x^p = 1$.

Solução Se $x \neq 1_{S_p}$ e $x^p = 1$ temos que

$$|x| \text{ é divisor de } p, p \text{ é primo} \implies |x| = p.$$

Suponha

$$x = x_1 \dots x_k \text{ produto de ciclos independentes,}$$

onde cada x_i é um j_i -ciclo para algum $j_i \geq 2$. Portanto

$$p = |x| = MMC(|x_1|, \dots, |x_k|) \implies |x_1| = \dots = |x_k| = p.$$

Assim $j_i = p$ para cada i . Mas como $\{1, \dots, p\}$ tem exatamente p elementos, concluímos que $k = 1$ e

$$x = x_1 \text{ é um } p\text{-ciclo.}$$

Então

$$x = (i_1 = 1 \ i_2 \dots i_p) = (i_2 \ i_3 \dots i_p \ i_1) = \dots = (i_p \ i_1 \ i_2 \dots i_{p-1}).$$

Para i_2 temos $p-1$ possibilidades, para i_3 temos $p-2$ possibilidades, e assim por diante até chegar numa possibilidade para i_p . Isto deu $(p-1)!$ possibilidades para $x \neq 1_{S_p}$.

7. Seja $\mathbb{Z}$ o grupo cíclico infinito com operação $+$ e $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$.

a) Ache o número de geradores de G como função de n .

b) Ache todos os elementos de ordem 48 em $\mathbb{Z}_{48}$.

c) Ache a ordem do elemento $10 + 48\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}_{48}$.

d) Ache todos os elementos em $\mathbb{Z}_{48}$ de ordem 8.

Solução

a) $\mathbb{Z}_n$ é grupo cíclico de ordem n . Seja $g = i + n\mathbb{Z}$, então $g = ig_0$ onde $g_0 = 1 + n\mathbb{Z}$.

$$|g| = \frac{|g_0|}{MDC(|g_0|, i)} = \frac{n}{MDC(n, i)}$$

$$g \text{ é um gerador de } \mathbb{Z}_n \iff |g| = |\mathbb{Z}_n| = n \iff MDC(n, i) = 1$$

Agora $i \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ então o número de geradores de $\mathbb{Z}_n$ é

$$|\{i \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\} \mid MDC(n, i) = 1\}| = \varphi(n)$$

onde φ é a função de Euler. Se

$$n = p_1^{z_1} \dots p_s^{z_s}, \text{ onde } 2 \leq p_1 < p_2 < \dots < p_s \text{ são primos}$$

então

$$\varphi(n) = p_1^{z_1-1}(p_1-1) \dots p_s^{z_s-1}(p_s-1)$$

Por exemplo $\varphi(48) = \varphi(2^4 \cdot 3) = 2^3 \cdot (3-1) = 16$.

b) $g = i + 48\mathbb{Z}$ onde $1 \leq i \leq 48$ e $MDC(i, 48) = 1$.

c) $g = 10 + 48\mathbb{Z} = 10g_0$ onde $g_0 = 1 + 48\mathbb{Z}$. Então $|g_0| = 48$ e

$$|g| = \frac{|g_0|}{MDC(|g_0|, 10)} = \frac{48}{MDC(48, 10)} = \frac{48}{2} = 24$$

d) Se $g = i + 48\mathbb{Z}$ e $|g| = 8$ então como $g = ig_0$, $g_0 = 1 + 48\mathbb{Z}$ temos

$$8 = |g| = \frac{|g_0|}{MDC(|g_0|, i)} = \frac{48}{MDC(48, i)} \implies MDC(48, i) = 6$$

Então $i = 6t$ onde t é coprimo com $48/6 = 8$ e $1 \leq i \leq 47$. Portanto t é coprimo com 2 e $1 \leq t \leq 8 \implies t \in \{1, 3, 5, 7\}$.

12. TEOREMAS DE SYLOW : CONTINUAÇÃO

Lemma 12.1. *Sejam p um primo positivo e G um p -grupo finito. Então $Z(G) \neq 1$.*

Proof. A demonstração é mesma como num parágrafo do resultado anterior. Consideramos o G -conjunto $X = G$ onde G age por conjugação i.e. $G \times X \rightarrow X$ envia (g, x) a $g x g^{-1}$. Então

$$|X| = \sum_{i \in I} [G : G_{x_i}]$$

Agora se $[G : G_{x_i}] > 1$ então $[G : G_{x_i}] = |G|/|G_{x_i}|$ é divisível por p pois $|G|$ é uma potência de p . Se $[G : G_{x_i}] = 1$ então $x_i \in Z(G)$ o centro do G . Assim o formula anterior fica

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i \in I_0} [G : G_{x_i}]$$

onde I_0 é o subconjunto de I dos índices i tais que $[G : G_{x_i}] > 1$ e portanto é divisível por p . Daqui concluímos que

$$p \text{ divide } |Z(G)|,$$

portanto $Z(G) \neq 1_G$. □

Theorem 12.2. (*Sylow*) *Seja G um grupo finito e p primo positivo que divide $|G|$.*

- 1) *Seja H um subgrupo de G tal que $|H|$ é uma potência de p . Então existe $P_0 \in \text{Syl}_p(G)$ tal que $H \subseteq P_0$.*
- 2) *Todos elementos de $\text{Syl}_p(G)$ são conjugados i.e. se $P, Q \in \text{Syl}_p(G)$ então existe $g \in G$ tal que $gPg^{-1} = Q$.*
- 3) *Seja n_p o número de p -subgrupos de Sylow de G . Então n_p é divisor de $|G|$ e $n_p \equiv 1 \pmod{p}$.*

Proof. 1) Consideramos X o conjunto de todos os p -subgrupos de Sylow de G . O grupo G age sobre X vai conjugação i.e. $G \times X \rightarrow X$ envia (g, P) para gPg^{-1} para $P \in \text{Syl}_p(G)$. Observamos que a aplicação $\varphi_g : G \rightarrow G$ dada por $\varphi_g(h) = ghg^{-1}$ é um automorfismo de G e que sua restrição $\mu_g = \varphi_g|_P : P \rightarrow gPg^{-1}$ é um isomorfismo de grupos. Assim $|P| = |gPg^{-1}|$ e assim $gPg^{-1} \in \text{Syl}_p(G)$. Também temos uma G -ação pois

$$h(gPg^{-1})h^{-1} = hgPg^{-1}h^{-1} = (hg)P(hg)^{-1}$$

e

$$1_G P 1_G^{-1} = P.$$

Consideramos o estabilizador

$$G_P = \{g \in G \mid gPg^{-1} = P\}.$$

Observamos que como P é um subgrupo de G temos que $P \subseteq G_P$, portanto P é um subgrupo de G_P e pelo Teorema de Lagrange temos que $|P|$ divide $|G_P|$. Como $|P|$ é a maximal potência de p que divide $|G|$ concluímos que

$$[G : G_P] = |G|/|G_P| \text{ é um número coprimo com } p.$$

Seja Σ_P a G -órbita de P em X . Assim Σ_P é um G -conjunto e por restrição Σ_P é um H -conjunto. Assim

$$(12.1) \quad [G : G_P] = |\Sigma_P| = \sum_i [H : H_{P_i}]$$

onde Σ_P é uma união disjunta de H -órbitas geradas por alguns $P_i \in \Sigma_P$. Observamos que se $[H : H_{P_i}] > 1$ então

$$[H : H_{P_i}] = |H|/|H_{P_i}| \text{ é um divisor de } |H| = \text{(uma potência de } p\text{)},$$

portanto $[H : H_{P_i}]$ é uma potência de p . Portanto existe no mínimo um P_i tal que $[H : H_{P_i}] = 1$ i.e. the H -órbita de P_i contém somente P_i i.e.

$$(12.2) \quad hP_i h^{-1} = P_i \text{ para cada } h \in H.$$

Assim é fácil ver que

$$T := P_i H = \{ab \mid a \in P_i, b \in H\} \text{ é um subgrupo de } G.$$

Realmente se $a, a_0 \in P_i, b, b_0 \in H$ então

$$(ab)(a_0 b_0) = a(ba_0 b^{-1})(bb_0) \in P_i P_i H = P_i H$$

e

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = (b^{-1}a^{-1}b)b^{-1} \in P_i H.$$

(12.2) implica que P_i é um subgrupo normal de T , portanto existe o grupo quociente T/P_i e por Corolário 5.3

$$T/P_i = P_i H/P_i \simeq H/(H \cap P_i).$$

Assim

$$|T/P_i| = |H/(H \cap P_i)| = |H|/|H \cap P_i|$$

é uma potência de p , portanto

$$|T| = |P_i| |T/P_i|$$

é uma p -potência que é maior ou igual $|P_i|$. Como $P_i \in Syl_p(G)$ temos que $|P_i|$ é a maximal potência de p que divide $|G|$. Por outro lado T é um subgrupo de G , assim $|T|$ divide $|G|$. Portanto $|P_i| = |T|$ e então $P_i = T$ i.e. $P_i = P_i H$, que é equivalente com

$$H \subseteq P_i.$$

Como $P_i \in Syl_p(G)$ podemos definir $P_0 = P_i$. Isto termina a demonstração da parte 1.

2) Nas contas da parte 1 colocamos $H = Q$. Então pela parte 1) existe um P_i tal que $Q \subseteq P_i$. Como

$$|Q| = |H| = |P_i| \text{ concluímos que } Q = P_i$$

Agora por construção

$$P_i \in \Sigma_P = \{gPg^{-1} \mid g \in G\} \implies Q = gPg^{-1}$$

3) Pela parte 2) cada dois p -subgrupos de Sylow são conjugados. Então usando a notação da parte 1

$$X = \Sigma_P \text{ e } n_p = |\Sigma_P|.$$

Usando parte 1) para $H = P$ temos que se $[H : H_{P_i}] = 1$ então $H = P \subseteq P_i$ e como $|P| = |P_i|$ deduzimos que $P_i = P$. Então se

$$P_i \neq P \text{ temos que } [H : H_{P_i}] > 1 \text{ e } [H : H_{P_i}] \text{ é uma potência de } p.$$

Então usando (12.1) obtemos

$$n_p = |\Sigma_P| \equiv 1 \pmod{p}.$$

Finalmente Σ_P por definição é a G -órbita de P . Assim

$$n_p = |\Sigma_P| = [G : G_P] = |G|/|G_P| \text{ é um divisor de } |G|.$$

□

Exemplos 1. $G = S_3$ tem ordem $3! = 6 = 2 \cdot 3$. Seja N o subgrupo gerado pelo 3-ciclo $(1 \ 2 \ 3)$ i.e.

$$N = \langle (1 \ 2 \ 3) \rangle$$

Como $|N| = 3$ temos que

$$N \in Syl_3(G).$$

É fácil ver que N é um subgrupo normal em G pois $[G : N] = 2$. Como cada dois 3-subgrupos de Sylow em G são conjugados deduzimos que existe um único 3-subgrupo de Sylow, que é o grupo N i.e. $n_3 = 1$.

Sejam

$$K_1 = \langle (1 \ 2) \rangle, K_2 = \langle (2 \ 3) \rangle \text{ e } K_3 = \langle (1 \ 3) \rangle$$

Observamos que K_1, K_2 e K_3 são todos subgrupos de ordem 2. Cada subgrupo de ordem 2 é um grupo cíclico gerado por um elemento de ordem 2 e neste caso um elemento de ordem 2 pode ser somente uma transposição. Assim

$$Syl_2(G) = \{K_1, K_2, K_3\} \text{ e } n_2 = 3$$

Observamos que

$$(1 \ 2 \ 3)(1 \ 2)(1 \ 2 \ 3)^{-1} = (1 \ 2 \ 3)(1 \ 2)(1 \ 3 \ 2) = (2 \ 3)$$

e

$$(1 \ 2 \ 3)(2 \ 3)(1 \ 2 \ 3)^{-1} = (1 \ 2 \ 3)(2 \ 3)(1 \ 3 \ 2) = (1 \ 3).$$

Portanto

$$(1 \ 2 \ 3)K_1(1 \ 2 \ 3)^{-1} = K_2 \text{ e } (1 \ 2 \ 3)K_2(1 \ 2 \ 3)^{-1} = K_3.$$

2. Este exemplo generaliza o último exemplo. Sejam p, q números primos tais que $p \neq q$. Seja G um grupo de ordem

$$|G| = pq.$$

Então pelo Teorema 12.2 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ e n_p é divisor de pq . Portanto n_p é divisor de q . Como q é primo temos que

$$n_p \in \{1, q\}.$$

Semelhante

$$n_q \in \{1, p\}.$$

Vamos mostrar que $n_p = 1$ ou $n_q = 1$. Assim existe um único $P \in \text{Syl}_p(G)$, portanto P é um subgrupo normal de G ou existe um único $Q \in \text{Syl}_q(G)$, portanto Q é um subgrupo normal de G .

2.1. Suponha o contrário, $n_p \neq 1$ e $n_q \neq 1$. Assim $n_p = q$ e $n_q = p$. Como $n_p = q$ existem

$$P_1, \dots, P_q \in \text{Syl}_p(G).$$

Cada P_i tem ordem $|P_i| = p$. Então para $i \neq j$ temos que $P_i \cap P_j$ é um subgrupo próprio de P_i i.e. $P_i \cap P_j \neq P_i$. Portanto $|P_i \cap P_j|$ é um divisor de $|P_i| = p$ que é diferente de p . Portanto $|P_i \cap P_j| = 1$ e assim

$$P_i \cap P_j = 1_G$$

Assim

$$\cup_{1 \leq i \leq q} (P_i \setminus \{1\})$$

é uma união disjunta, contendo somente elementos de ordem p . Por semelhança existem

$$Q_1, \dots, Q_p \in \text{Syl}_q(G)$$

e

$$\cup_{1 \leq i \leq p} (Q_i \setminus \{1\})$$

é uma união disjunta, contendo somente elementos de ordem q . Assim

$$(\cup_{1 \leq i \leq q} (P_i \setminus \{1\})) \cup (\cup_{1 \leq i \leq p} (Q_i \setminus \{1\}))$$

é uma união disjunta que tem em total $q(p-1) + p(q-1) = 2pq - p - q$ elementos. Observamos que $2pq - p - q > pq = |G|$. Isto contradiz o fato que

$$(\cup_{1 \leq i \leq q} (P_i \setminus \{1\})) \cup (\cup_{1 \leq i \leq p} (Q_i \setminus \{1\})) \subseteq G.$$

2.2. Consideramos o caso $n_p = 1$. Assim existe um único $P \in \text{Syl}_p(G)$, portanto P é um subgrupo normal de G . Seja $Q_1 \in \text{Syl}_q(G)$. Observamos que Q_1 é normal em G se e somente se $n_q = 1$. É fácil ver que

$$PQ_1 \text{ é produto semi-direto,}$$

assim é um subgrupo de G de ordem $|P||Q_1| = pq = |G|$, portanto

$$G = PQ_1 \text{ é um produto semi-direto.}$$

Ainda mais, se $n_q = 1$ então o produto semi-direto vira produto direto i.e.

$$G \simeq P \times Q_1$$

é um grupo abeliano pois ambos P e Q_1 são grupos cíclicos, portanto abelianos. Nos ambos casos ($n_q = 1$ e $n_q \neq 1$) temos que

$$G/P \simeq Q_1/(P \cap Q_1) \simeq Q_1$$

é um grupo cíclico de ordem q .

13. GRUPOS SOLÚVEIS, GRUPOS NILPOTENTES

Definição Um grupo G é dito grupo solúvel se existir uma cadeia de subgrupos

$$(13.1) \quad G_m = 1_G \leq G_{m-1} \leq \dots \leq G_1 \leq G_0 = G$$

tal que cada subgrupo G_{i+1} é um subgrupo normal de G_i e G_i/G_{i+1} é um grupo abeliano para cada $0 \leq i \leq m-1$.

Exemplo. Cada grupo abeliano é um grupo solúvel pois podemos fixar $m = 1$.

Lemma 13.1. *Sejam G um grupo solúvel e H um subgrupo de G . Então H é um grupo solúvel.*

Proof. Consideramos uma cadeia (13.1). Definimos $H_i = H \cap G_i$. Se $a \in H_{i+1}$, $b \in H_i$ então

$$bab^{-1} \in bG_{i+1}b^{-1} \subseteq G_{i+1}.$$

Observamos que $bab^{-1} \in H$ pois H é um subgrupo de G . Portanto

$$bab^{-1} \in G_{i+1} \cap H = H_{i+1}.$$

Assim H_{i+1} é um subgrupo normal de H_i .

Consideramos

$$\pi_i : G_i \rightarrow G_i/G_{i+1}$$

a projeção canônica de grupos e seja

$$\rho_i : H_i \rightarrow G_i/G_{i+1}$$

a restrição de π_i sobre H_i . Assim ρ_i é um homomorfismo de grupos com núcleo

$$H_i \cap \text{Ker}(\pi_i) = H_i \cap G_{i+1} = H \cap G_i \cap G_{i+1} = H \cap G_{i+1} = H_{i+1}.$$

Pelo teorema de isomorfismos

$$H_i/H_{i+1} = H_i/\text{Ker}(\rho_i) \simeq \text{Im}(\rho_i).$$

Como $\text{Im}(\rho_i)$ é um subgrupo de G_i/G_{i+1} e G_i/G_{i+1} é um grupo abeliano deduzimos que $\text{Im}(\rho_i)$ é um grupo abeliano também. Assim H_i/H_{i+1} é um grupo abeliano. Assim construímos cadeia $\{H_i\}$ de H com quocientes abelianos e portanto H é solúvel. $\square$

Lemma 13.2. *Seja G um grupo solúvel e N um subgrupo normal de G . Então G/N é um grupo solúvel.*

Proof. Consideramos uma cadeia (13.1). Definimos

$$H = G/N \text{ e } H_i = G_iN/N$$

Como N é um subgrupo normal de G temos que $G_iN = NG_i$ é um subgrupo de G e assim H_i é um grupo quociente.

Primeiro H_{i+1} é um subgrupo normal de H_i . Realmente se $a \in H_{i+1}$ e $b \in H_i$ então $a = g_{i+1}N$ e $b = g_iN$, onde $g_{i+1} \in G_{i+1}$, $g_i \in G_i$. Então

$$bab^{-1} = g_i g_{i+1} g_i^{-1} N = gN$$

onde $g = g_i g_{i+1} g_i^{-1} \in G_{i+1} \subseteq G_{i+1}N$. Portanto $gN \in G_{i+1}N/N = H_{i+1}$.

Finalmente por Corolário 5.4

$$H_i/H_{i+1} = (G_iN/N)/(G_{i+1}N/N) \simeq G_iN/G_{i+1}N.$$

Usando que

$$G_iN = G_i(G_{i+1}N) = (G_{i+1}N)G_i$$

(o último segue do fato que $G_{i+1}N$ é normal em G_iN) temos por Corolário 5.3 que

$$G_iN/G_{i+1}N = (G_{i+1}N)G_i/G_{i+1}N \simeq G_i/(G_i \cap G_{i+1}N)$$

Finalmente $G_{i+1} \subseteq G_i \cap G_{i+1}N \subseteq G_i$ portanto temos um epimorfismo de grupos

$$\theta_i : G_i/G_{i+1} \rightarrow G_i/(G_i \cap G_{i+1}N)$$

dado por

$$\theta_i(gG_{i+1}) = g(G_i \cap G_{i+1}N)$$

Como G_i/G_{i+1} é um grupo abeliano concluímos que $Im(\theta_i) = G_i/(G_i \cap G_{i+1}N)$ é um grupo abeliano. Assim

$$H_i/H_{i+1} \simeq G_i/(G_i \cap G_{i+1}N)$$

é um grupo abeliano para cada i e H é um grupo solúvel. $\square$

Proposição 13.3. *Sejam G um grupo e N um subgrupo normal de G tais que G/N e N são grupos solúveis. Então G é um grupo solúvel.*

Proof. Seja

$$N_s = 1_G \leq N_{s-1} \leq \dots \leq N_1 \leq N_0 = N$$

uma cadeia de subgrupos de N tal que cada N_{i+1} é normal em N_i e N_i/N_{i+1} é grupo abeliano. Seja

$$H_m = 1_{G/N} \leq H_{m-1} \leq \dots \leq H_1 \leq H_0 = G/N$$

uma cadeia de subgrupos de $H = G/N$ tal que cada H_{i+1} é um subgrupo normal de H_i com H_i/H_{i+1} grupo abeliano.

Seja $\pi : G \rightarrow H = G/N$ o homomorfismo canônico e definimos $G_i = \pi^{-1}(H_i)$. Então para π_i a restrição de π sobre G_i temos pelo teorema de isomorfismos que

$$G_i/N = G_i/Ker(\pi) = G_i/Ker(\pi_i) \simeq Im(\pi_i) = \pi(G_i) = H_i.$$

Assim usando o Corolário 5.4 para $0 \leq i \leq m-1$

$$G_i/G_{i+1} \simeq (G_i/N)/(G_{i+1}/N) \simeq H_i/H_{i+1}$$

é um grupo abeliano. No fim definimos $G_{m+i} = N_i$ para $1 \leq i \leq s$. Assim

$$G_{m+s} = 1_G \leq \dots \leq G_m = N \leq G_{m-1} \leq \dots \leq G_0 = G$$

é uma cadeia de subgrupo de G tal que G_i/G_{i+1} é um grupo abeliano para cada $0 \leq i \leq m+s-1$. $\square$

Definição. Seja G um grupo. Definimos $G^{(1)} = G'$ o subgrupo comutador de G . Definimos por indução $G^{(i+1)} = (G^{(i)})'$ i.e. o subgrupo comutador de $G^{(i)}$.

Exercício. Seja G um grupo. Então G é um grupo solúvel que satisfaz (13.1) se e somente se $G^{(m)} = 1$.

Lemma 13.4. *Seja p um primo positivo e G um grupo tal que $|G| = p^2$. Então G é um grupo abeliano.*

Proof. Por Lema 12.1 o centro $Z(G) \neq 1_G$ portanto $|Z(G)| > 1$. Se G não for abeliano então

$$Z(G) \neq G \text{ e portanto } |Z(G)| < p^2.$$

Mas $|Z(G)|$ é um divisor de $|G| = p^2$, portanto $|Z(G)| = p$. Portanto

$$|G/Z(G)| = |G|/|Z(G)| = p^2/p = p.$$

Cada grupo de ordem número primo é cíclico, portanto $G/Z(G)$ é um grupo cíclico e por Lema 4.1 G é um grupo abeliano, contradição com G não abeliano. $\square$

Definição. Seja G um grupo. Definimos uma cadeia de subgrupos normais de G

$$Z_0(G) = 1_G \leq Z_1(G) \leq Z_2(G) \leq \dots \leq Z_i(G) \leq Z_{i+1}(G) \leq \dots$$

usando indução por i . Por definição

$$Z_1(G) = Z(G) \text{ é o centro de } G.$$

Suponha já definimos $Z_i(G)$ e mostramos que $Z_i(G)$ é um subgrupo normal de G . Consideremos

$$\pi_i : G \rightarrow G/Z_i(G)$$

a projeção canônica. Definimos

$$Z_{i+1}(G) = \pi_i^{-1}(Z(G/Z_i(G))),$$

onde $Z(G/Z_i(G))$ é o centro de $G/Z_i(G)$. Seja μ_i a restrição de π_i sobre $Z_{i+1}(G)$. Pelo teorema de isomorfismo temos que

$$Z_{i+1}(G)/Z_i(G) = Z_{i+1}(G)/\text{Ker}(\mu_i) \simeq \text{Im}(\mu_i) = Z(G/Z_i(G)).$$

Para justificar o passo indutivo na definição acima precisamos mostrar que

$$Z_{i+1}(G) \text{ é um subgrupo normal de } G.$$

Por Lema 5.1 π_i induz uma bijeção entre os subgrupos de G que contem $Z_i(G)$ e os subgrupos de $G/Z_i(G)$ e deixamos como exercício mostrar que essa bijeção envia subgrupo normal para normal. Assim $Z_{i+1}(G)$ é normal em G é equivalente a $\pi_i(Z_{i+1}(G))$ é normal em $G/Z_i(G)$. Mas

$$\pi_i(Z_{i+1}(G)) = Z(G/Z_i(G)) \text{ é o centro de } G/Z_i(G),$$

assim é normal em $G/Z_i(G)$.

Definição. Seja G um grupo. Dizemos que G é um grupo nilpotente de classe de nilpotência $m \geq 1$ se

$$Z_m(G) = G \text{ e } Z_{m-1}(G) \neq G.$$

O grupo trivial pode ser considerado nilpotente de classe de nilpotência 0.

Exemplo. Se G é um grupo abeliano não-trivial então G é um grupo nilpotente de classe de nilpotência 1.

Lemma 13.5. *Sejam p um primo positivo e G um p -grupo finito. Então G é nilpotente.*

Proof. Por Lema 12.1 um p -grupo finito não-trivial sempre tem centro não trivial. Por causa disto se $Z_i(G) \neq G$ temos que

$$Z_{i+1}(G)/Z_i(G) = Z(G/Z_i(G)) \neq 1 \text{ e portanto } Z_i(G) \neq Z_{i+1}(G).$$

Como em um conjunto finito não pode ter uma cadeia infinita crescente de subconjuntos, a cadeia

$$Z_0(G) = 1_G \leq Z_1(G) \leq Z_2(G) \leq \dots$$

termina em G i.e. $G = Z_m(G)$ para um m . □

Lemma 13.6. *Seja G um grupo nilpotente. Então G é um grupo solúvel. Em particular se p é primo positivo, cada p -grupo finito é solúvel.*

Proof. Como

$$Z_{i+1}(G)/Z_i(G) \simeq Z(G/Z_i(G))$$

e o centro de cada grupo é um grupo abeliano deduzimos que $Z_{i+1}(G)/Z_i(G)$ é um grupo abeliano. □

Definição Sejam A, B subconjuntos não vazios de um grupo G . Então $[A, B]$ é o subgrupo de G gerado pelo conjunto

$$\{[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab \mid a \in A, b \in B\}.$$

Lemma 13.7. *Seja G um grupo. Então G é um grupo nilpotente se e somente se existe uma cadeia de subgrupos de G tal que*

$$H_0 = 1_G \leq H_1 \leq \dots \leq H_i \leq H_{i+1} \leq \dots \leq H_s = G$$

tal que $[H_{i+1}, G] \leq H_i$, onde

$$[H_{i+1}, G] = \langle [a, b] \mid a \in H_{i+1}, b \in G \rangle.$$

Proof. Suponha primeiro que G é um grupo nilpotente. Então podemos definir

$$H_i = Z_i(G)$$

Pela definição de cadeia de subgrupos $\{Z_i(G)\}$ temos que para $g \in Z_{i+1}(G)$ o elemento $gZ_i(G) \in G/Z_i(G)$ pertence ao centro de $G/Z_i(G)$ i.e. para cada $h \in G$ temos que

$$gZ_i(G)hZ_i(G) = hZ_i(G)gZ_i(G) \text{ portanto } ghZ_i(G) = hgZ_i(G)$$

Isto é equivalente a

$$[h, g] = h^{-1}g^{-1}hg = (gh)^{-1}hg \in Z_i(G),$$

portanto $[g, h] = [h, g]^{-1} \in Z_i(G)$ e

$$[Z_{i+1}(G), G] = \langle [g, h] \mid h \in G, g \in Z_{i+1}(G) \rangle \leq Z_i(G).$$

Agora vamos supor que existe uma cadeia $\{H_i\}$ como no enunciado. Vamos mostrar usando indução por $i \geq 0$ que $H_i \subseteq Z_i(G)$ e portanto $Z_s(G) = G = H_s$. Para demonstrar o passo indutivo suponha que $H_i \subseteq Z_i(G)$. Então temos

$$[H_{i+1}, G] \subseteq H_i \subseteq Z_i(G).$$

Por outro lado $Z_{i+1}(G)$ é o conjunto de todos elementos $g \in G$ tais que

$$\{[g, h] \mid h \in G\} \subseteq Z_i(G).$$

Portanto $H_{i+1} \subseteq Z_{i+1}(G)$. □

Exercício. Mostrar que as condições $H_i \subseteq H_{i+1}$ e $[H_{i+1}, G] \subseteq H_i$ implicam que H_{i+1} é um subgrupo normal de G . Em particular todos os grupos H_i do enunciado do lema 13.7 são normais em G .

Lemma 13.8. *Sejam G um grupo nilpotente, K um subgrupo de G e N um subgrupo normal de G . Então K e o grupo quociente G/N são ambos nilpotentes.*

Proof. Seja $\{H_i\}$ uma cadeia de subgrupos de G que satisfaz Lema 13.7 i.e.

$$[H_{i+1}, G] \subseteq H_i \text{ para cada } 0 \leq i \leq s-1 \text{ e } H_s = G.$$

Então definimos $K_i = K \cap H_i$ e observamos que

$$[K_{i+1}, K] \subseteq [H_{i+1}, G] \subseteq H_i.$$

Assim

$$[K_{i+1}, K] \subseteq H_i \cap K = K_i \text{ e } K_s = K \cap H_s = K \cap G = K.$$

Então por Lema 13.7 obtemos que K é um grupo nilpotente.

Para mostrar que G/N é um grupo nilpotente vamos considerar a cadeia $\{M_i\}$ de subgrupo de G/N definida por

$$M_i = H_i N / N.$$

Observamos que como N é um subgrupo normal de G temos que $H_i N = N H_i$. Também $M_s = G/N$. Então

$$[M_{i+1}, G/N] = [H_{i+1} N / N, G/N] = [H_{i+1} N, G] N / N$$

Para $h \in H_{i+1}, n \in N, g \in G$ temos que $n^{-1} h n \in H_{i+1}, g^{-1} n g \in N$ e

$$\begin{aligned} [hn, g] &= (hn)^{-1} g^{-1} (hn) g = n^{-1} h^{-1} g^{-1} h n g = n^{-1} (h^{-1} g^{-1} h g) (g^{-1} n g) = \\ &= (n^{-1} h n)^{-1} (n^{-1} g n)^{-1} (n^{-1} h n) (n^{-1} g n) n^{-1} (g^{-1} n g) = \\ &= [n^{-1} h n, n^{-1} g n] n^{-1} (g^{-1} n g) \in [H_{i+1}, G] N \subseteq H_i N. \end{aligned}$$

Então

$$[H_{i+1} N, G] \subseteq H_i N$$

e portanto

$$[M_{i+1}, G/N] = [H_{i+1} N, G] N / N \subseteq H_i N / N = M_i.$$

Assim temos uma cadeia $\{M_i\}$ de subgrupos de G/N para quais por Lema 13.7 G/N é um grupo nilpotente. $\square$

Exemplo. Se G é um grupo com subgrupo normal N tal que ambos N e G/N são nilpotentes isto NÃO implica que G é nilpotente.

Por exemplo para

$$G = S_3, N = A_3$$

temos que N é cíclico de ordem 3, portanto abeliano e portanto nilpotente. G/N é cíclico de ordem 2 e portanto abeliano e portanto nilpotente. Deixamos como exercício mostrar que o centro $Z(S_3) = 1_{S_3}$, portanto S_3 não é nilpotente.

14. MAIS SOBRE GRUPOS NILPOTENTES E SOLUVEIS

Lemma 14.1. *Sejam G um grupo nilpotente e S um subgrupo próprio de G i.e. $S \neq G$. Então S é um subgrupo próprio do normalizados $N_G(S)$ de S em G i.e. $S \neq N_G(S)$, onde $N_G(S) = \{g \in G \mid gSg^{-1} = S\}$.*

Proof. Como G é um grupo nilpotente existe cadeia

$$1_G = Z_0(G) \leq \dots \leq Z_m(G) = G$$

Seja $k \geq 0$ tal que $Z_k(G) \subseteq S$ e $Z_{k+1}(G) \not\subseteq S$. Seja $h \in Z_{k+1}(G) \setminus S$. Então para $s \in S$ temos

$$h^{-1}shs^{-1} = [h, s^{-1}] \in [h, S] \subseteq [h, G] \subseteq [Z_{k+1}(G), G] \subseteq Z_k(G) \subseteq S.$$

Portanto

$$h^{-1}sh = h^{-1}shs^{-1}s \in Ss = S,$$

portanto $h \in N_G(S) \setminus S$. □

Theorem 14.2. *Seja G um grupo nilpotente finito. Então $G \simeq P_1 \times \dots \times P_k$, onde $P_i \in \text{Syl}_{p_i}(G)$ e $\{p_1, \dots, p_k\}$ são todos divisores primos de $|G|$ i.e. G é o produto direto de seus p -subgrupos de Sylow.*

Proof. Se G é um p -grupo então $k = 1, p_1 = p$ e $P_1 = G$.

Suponha que G não é um p -grupo e sejam

$$P_i \in \text{Syl}_{p_i}(G) \text{ e } \{p_1, \dots, p_k\} \text{ todos divisores primos de } |G|.$$

Consideramos um $P = P_i$. Por Lema 14.1

$$P \subseteq H := N_G(P) \text{ e } P \neq H$$

Sublema $N_G(H) = H$, portanto $H = G$ i.e. P é um subgrupo normal em G .

Proof of Sublema. Denotamos p_i por p . Observamos que por construção P é um subgrupo normal em H . Seja $g \in N_G(H)$. Então

$$gPg^{-1} \subseteq gHg^{-1} = H.$$

Então gPg^{-1} é um subgrupo de H de ordem $|gPg^{-1}| = |P|$ a maximal potência de p que divide $|G|$, isto é igual a maximal potência de p que divide $|H|$. Assim

$$gPg^{-1} \in \text{Syl}_p(H).$$

O mesmo aplicado para $g = 1_G$ implica que

$$P \in \text{Syl}_p(H).$$

Pelo teorema de Sylow cada dois p -subgrupos de Sylow de H são conjugados em H . Portanto existe $h \in H$ tal que

$$hPh^{-1} = gPg^{-1}.$$

Então

$$P = g^{-1}hPh^{-1}g = (g^{-1}h)P(g^{-1}h)^{-1} \text{ e } g^{-1}h \in N_G(P) = H.$$

Assim $g^{-1} \in Hh^{-1} = H$ e como H é um subgrupo de G , é fechado por inversa e $g = (g^{-1})^{-1} \in H$ i.e. $N_G(H) \subseteq H$. A outra inclusão $H \subseteq N_G(H)$ é óbvia, portanto $N_G(H) = H$.

Como G é um subgrupo nilpotente, por Lema 14.1, $N_G(H) = H$ implica que $H = G$. Isto completa a demonstração do Sublema.

Pelo Sublema sabemos que cada P_i é um subgrupo normal de G . Então

$$T = P_1 \dots P_k = \{a_1 \dots a_k \mid a_i \in P_i, 1 \leq i \leq k\}$$

é um subgrupo de G . Vamos mostrar que

$$T \simeq P_1 \times \dots \times P_k$$

usando Teorema 5.8. Assim precisamos mostrar que

$$P_1 \dots P_{i-1} P_{i+1} \dots P_k \cap P_i = 1_G \text{ para cada } 1 \leq i \leq k$$

Podemos usar indução por k e assim podemos supor que

$$P_1 \dots P_{i-1} P_{i+1} \dots P_k \simeq P_1 \times \dots \times P_{i-1} \times P_{i+1} \times \dots \times P_k.$$

Portanto

$$|P_1 \dots P_{i-1} P_{i+1} \dots P_k| = |P_1 \times \dots \times P_{i-1} \times P_{i+1} \times \dots \times P_k| = \prod_{1 \leq j \neq i \leq k} p_j^{z_j}$$

Suponha $g \in P_1 \dots P_{i-1} P_{i+1} \dots P_k \cap P_i$. Assim

$$|g| \text{ divide } |P_i| = p_i^{z_i} \text{ e divide } |P_1 \dots P_{i-1} P_{i+1} \dots P_k| = \prod_{1 \leq j \neq i \leq k} p_j^{z_j}.$$

Como os números $p_i^{z_i}$ e $\prod_{1 \leq j \neq i \leq k} p_j^{z_j}$ são coprimos entre si deduzimos que $|g| = 1$ e portanto $g = 1_G$.

Finalmente T é um subgrupo de G tal que

$$|T| = \prod_{1 \leq i \leq k} p_i^{z_i} = |G|,$$

assim $T = G$. □

Lemma 14.3. *Seja G um grupo finito com ordem $|G| = pq$, onde p, q são primos positivos, $p \neq q$. Então G é um grupo solúvel.*

Proof. Usando o exemplo 2 do fim de aula 14

$$n_p = 1 \text{ ou } n_q = 1$$

Suponha $n_p = 1$. Então existe

$$\text{um subgrupo normal } P \text{ em } G, P \in \text{Syl}_p(G) \text{ tal que } G/P \simeq Q_1 \in \text{Syl}_q(G).$$

Observamos que como p, q são primos P e Q_1 são grupos cíclicos, portanto abelianos. Então a definição de grupo solúvel é satisfeita para $m = 2$ e

$$G_2 = 1_G \leq G_1 = P \leq G_0 = G. \quad \square$$

Lemma 14.4. *Seja G um grupo finito com ordem $|G| = p^2q$, onde p, q são primos positivos, $p \neq q$. Então G é um grupo solúvel.*

Proof. 1) Se $n_p = 1$ então pelo teorema de Sylow existe um único p -subgrupo de Sylow P e P é um subgrupo normal de G . Então

$$|P| = p^2$$

e por lema 13.4 G é um grupo abeliano. Como

$$|G/P| = |G|/|P| = p^2q/p^2 = q \text{ é primo,}$$

temos que G/P é um grupo cíclico, portanto abeliano. Assim G é um grupo solúvel.

2) Se $n_q = 1$ então existe único $Q \in \text{Syl}_q(G)$ e Q é um subgrupo normal em G . Então

$$|G/Q| = |G|/|Q| = p^2q/q = p^2.$$

Pelo Lema 13.4 G/Q é um grupo abeliano. Como $|Q| = q$ é um número primo temos que Q é um grupo cíclico, portanto abeliano. Assim G é um grupo solúvel.

2) Suponha que $n_p \neq 1, n_q \neq 1$. Sabemos que:

$$n_p \text{ e } n_q \text{ são divisores de } |G| = p^2q,$$

$$n_p \equiv 1 \pmod{p} \text{ e } n_q \equiv 1 \pmod{q}.$$

Portanto

$$n_p = q \text{ e } n_q \in \{p, p^2\}.$$

Assim $p|n_p - 1 = q - 1$, portanto

$$p \leq q - 1 \text{ e } q|n_q - 1|p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1).$$

Como q é primo deduzimos que $q|p - 1$ ou $q|p + 1$. Portanto

$$q \leq p - 1 \text{ ou } q \leq p + 1.$$

Nos dois casos temos $q \leq p + 1$ que junto com $p \leq q - 1$ dá $p = q - 1$. Como os números p, q são primos obtemos que

$$p = 2, q = 3.$$

Também

$$n_3 \equiv 1 \pmod{3} \text{ e } n_3 \in \{2, 4\} \text{ implica que } n_3 = 4$$

Portanto

$$\text{Syl}_3(G) = \{Q_1, Q_2, Q_3, Q_4\}$$

e cada Q_i é um grupo de ordem $q = 3$, portanto é grupo cíclico de ordem 3. Assim

$$Q_i \cap Q_j = 1_G \text{ para } i \neq j$$

pois $Q_i \neq Q_j$ implica que $Q_i \cap Q_j \neq Q_i$ e os únicos subgrupos de Q_i são Q_i e 1_G . Assim

$$\cup_{1 \leq i \leq 4} (Q_i \setminus \{1_G\}) \text{ são os elementos de ordem 3 em } G,$$

a união é disjunta, portanto

$$\text{em } G \text{ tem exatamente 8 elementos de ordem 3.}$$

Como $|G| = p^2 q = 12$, sobram $12 - 8 = 4$ elementos de ordem não 3.

Seja

$$P \in \text{Syl}_2(G).$$

Então

$$|P| = p^2 = 4 \text{ e } P \subseteq G \setminus (\cup_{1 \leq i \leq 4} (Q_i \setminus \{1_G\})).$$

Como $G \setminus (\cup_{1 \leq i \leq 4} (Q_i \setminus \{1_G\}))$ contem exatamente 4 elementos temos que

$$P = G \setminus (\cup_{1 \leq i \leq 4} (Q_i \setminus \{1_G\})).$$

Portanto existe um único 2-subgrupo de Sylow P de G , i.e. $n_2 = 1$, a contradição. □

Ex. 1. Seja G um grupo com $|G| = 616$. Vamos mostrar que G é um grupo solúvel.

Observamos que $|G| = 2^3 \cdot 7 \cdot 11$. Seja n_p o número de p -subgrupos de Sylow de G .

1. Suponha primeiro que $n_{11} \neq 1$ e $n_7 \neq 1$. Então

$$n_{11} \equiv 1 \pmod{11} \text{ e } n_{11} | 8 \cdot 7$$

Portanto $n_{11} = 56$ i.e. temos

$$11\text{-subgrupos de Sylow } P_1, \dots, P_{56} \text{ de } G$$

e cada um deles é um grupo cíclico de ordem 11. Como $P_i \cap P_j = 1_G$ para $i \neq j$ deduzimos que

$$\cup_{1 \leq i \leq 56} (P_i \setminus \{1_G\}) \text{ são todos os elementos de ordem 11 em } G$$

e como união acima é disjunta temos exatamente $56 \cdot (11 - 1) = 560$ elementos de ordem 11 in G .

Como

$$n_7 \neq 1, n_7 \equiv 1 \pmod{7} \text{ e } n_7 | 8 \cdot 11$$

deduzimos que

$$n_7 = 8 \text{ ou } n_7 = 22$$

1.1. Se $n_7 = 22$ então temos

$$7\text{-subgrupos de Sylow } Q_1, \dots, Q_{22} \text{ de } G$$

e portanto a união disjunta

$$\cup_{1 \leq i \leq 22} (Q_i \setminus \{1_G\}) \text{ tem } 22 \cdot 6 = 132 \text{ elementos de ordem 7.}$$

Assim temos $560 + 132 = 692$ elementos em G de ordem 11 ou 7. Isso contradiz o fato que $|G| = 616$.

1.2. Se $n_7 = 8$ temos 8 7-subgrupos de Sylow $Q_1, \dots, Q_8$ de G cada um deles é um grupo cíclico de ordem 7. Como $Q_i \cap Q_j = 1_G$ para $i \neq j$ deduzimos que

$$\cup_{1 \leq i \leq 8} (Q_i \setminus \{1_G\}) \text{ são todos os elementos de ordem 7 in } G$$

e como união acima é disjunta temos exatamente $8 \cdot (7-1) = 48$ elementos de ordem 7 in G . Então sobram $616 - 560 - 48 = 8$ elementos de G de ordem que não é 11 ou 7.

Se

$$K \in \text{Syl}_2(G) \text{ temos que } |K| = 8$$

e cada elemento de K tem ordem a divisor de 8, assim não é 11 ou 7. Assim

$$K = G \setminus (\cup_{1 \leq i \leq 8} (Q_i \setminus \{1_G\}) \cup \cup_{1 \leq i \leq 56} (P_i \setminus \{1_G\}))$$

e portanto existe um único 2-subgrupo de Sylow de G . Assim

$$K \text{ é um subgrupo normal de } G \text{ e } |G/K| = |G|/|K| = 7.11$$

Pelo Lemma 14.3

$$G/K \text{ é um grupo solúvel}$$

e como K é 2-grupo finito e cada p -grupo é nilpotente e portanto solúvel, deduzimos que

$$K \text{ é solúvel} \implies G \text{ é solúvel.}$$

2. Suponha $n_7 = 1$. Então

$$\text{existe um único } Q \in \text{Syl}_7(G) \text{ e } Q \text{ é um subgrupo normal em } G$$

Seja

$$H = G/Q.$$

Então

$$|H| = |G|/|Q| = 8.11 = 88.$$

Seja m_{11} o número de 11-subgrupos de Sylow de H . Então

$$m_{11} \equiv 1 \pmod{11} \text{ e } m_{11} \text{ é divisor de } |H| = 88 \implies m_{11} | 8 \text{ e } m_{11} = 1.$$

Assim

$$\text{existe um único 11-subgrupo de Sylow } T \text{ de } H \text{ e } T \text{ é subgrupo normal em } H$$

Observamos que T é um grupo de ordem 11, um número primo e portanto T é um grupo cíclico, portanto

$$G/Q = T \text{ é solúvel.}$$

Então

$$|H/T| = |H|/|T| = 8 \text{ e } H/T \text{ é um 2-grupo, portanto é nilpotente e solúvel.}$$

Assim por Proposição 13.3

$$H \text{ é soluvel.}$$

Como Q é um grupo cíclico de 7-elementos, Q é solúvel. Por Proposição 13.3 G é solúvel também.

3. Suponha $n_{11} = 1$. Então

$$\text{Syl}_{11}(G) = \{P\} \text{ e } P \text{ é um subgrupo normal de } G.$$

Como $|P| = 11$ é primo temos que P é um grupo cíclico de ordem 11, portanto

$$P \text{ é solúvel.}$$

Seja

$$H = G/P.$$

Então

$$|H| = |G|/|P| = 8.7 = 56$$

Seja m_7 o número de 7-subgrupos de Sylow de H . Então

$$m_7 \equiv 1 \pmod{7} \text{ e } m_7 \text{ divide } |H| = 56$$

Então

$$m_7 \in \{1, 8\}$$

3.1. Se $m_7 = 1$ então

$$\text{Syl}_7(H) = \{T\} \text{ e } T \text{ é um subgrupo normal de } H$$

tal que

$$T \text{ é um grupo cíclico de ordem } 7, \text{ portanto } T \text{ é abeliano}$$

e

$$|H/T| = |H|/|T| = 8 \text{ e } H/T \text{ é um 2-grupo, portanto } H/T \text{ é solúvel.}$$

Por Proposição 13.3

$$H = G/P \text{ é solúvel}$$

e usando de novo Proposição 13.3 G é solúvel.

3.2. Se $m_7 = 8$ então

$$\text{Syl}_7(H) = \{T_1, \dots, T_8\} \text{ e } T_i \cap T_j = 1_G \text{ para } i \neq j.$$

Assim

$$\cup_{1 \leq i \leq 8} (T_i \setminus \{1_G\}) \text{ são todos os elementos de ordem } 7 \text{ em } H$$

e como união é disjunta temos $8 \cdot (7-1) = 48$ elementos de ordem 7 em H . Sobram $56-48 = 8$ elementos de H que não tem ordem 7.

Seja

$$V \in \text{Syl}_2(H).$$

Então

$$V \subseteq H \setminus (\cup_{1 \leq i \leq 8} (T_i \setminus \{1_G\}))$$

e como

$$|V| = 8 = |H \setminus (\cup_{1 \leq i \leq 8} (T_i \setminus \{1_G\}))|$$

deduzimos que

$$V = H \setminus (\cup_{1 \leq i \leq 8} (T_i \setminus \{1_G\})).$$

Portanto V é único e V é um subgrupo normal de H . Como V e H/V são solúveis deduzimos que H é solúvel. Isto implica que G é solúvel.

15. MAIS EXERCÍCIOS SOBRE GRUPOS SOLÚVEIS E TEOREMAS DE SYLOW

Ex. 2. Cada grupo G de ordem $|G| < 60$ é solúvel.

Sabemos que se

$$|G| \in \cup_{p,q} \{p^n, pq, p^2q\} =: X$$

onde união é sobre p, q primos diferentes então

G é solúvel.

Os únicos inteiros positivos maiores de 1 e menores de 60, que não pertencem a X são

$$24 = 2^3 \cdot 3, 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5, 36 = 2^2 \cdot 3^2, 40 = 2^3 \cdot 5, 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7, 48 = 2^4 \cdot 3, 54 = 2 \cdot 3^3, 56 = 2^3 \cdot 7$$

Seja n_p o número de p -subgrupos de Sylow de G para um primo p que é divisor de $|G|$. Observamos que nos exemplos acima se um $n_p = 1$ então existe um único $P \in Syl_p(G)$ e portanto P é um subgrupo normal de G e $|G/P| \in X$ portanto

G/P é solúvel.

Como P é um p -grupo temos que

P é solúvel e portanto G é solúvel.

Assim podemos supor que

$$n_p \neq 1 \text{ para cada divisor primo } p \text{ de } |G|.$$

Caso 1. Suponha que $|G| = 30$. Então

$$n_5 \equiv 1 \pmod{5}, n_5 \neq 1 \text{ e } n_5 | 30$$

Portanto

$$n_5 = 6 \text{ e } Syl_5(G) = \{P_1, \dots, P_6\}$$

e

$$P_i \cap P_j = 1_G \text{ para } i \neq j$$

pois $|P_i| = 5$ é primo. Assim

$$\cup_{1 \leq i \leq 6} (P_i \setminus \{1_G\}) \text{ são todos elementos de ordem 5 em } G$$

e como a união é disjunta temos $6 \cdot (5-1) = 24$ elementos de ordem 5. Temos que

$$n_3 \equiv 1 \pmod{3}, n_3 \neq 1 \text{ e } n_3 | 30$$

Portanto

$$n_3 = 10, Syl_3(G) = \{Q_1, \dots, Q_{10}\}$$

e

$$Q_i \cap Q_j = 1_G \text{ para } i \neq j$$

pois $|Q_i| = 3$ é primo. Assim

$$\cup_{1 \leq j \leq 10} (Q_j \setminus \{1_G\}) \text{ são todos elementos de ordem 3 em } G$$

e como a união é disjunta temos $10 \cdot (3-1) = 20$ elementos de ordem 3. Mas $24 + 20 = 44 > |G|$, a contradição.

Caso 2. Suponha que $|G| = 40$. Então

$$n_5 \equiv 1 \pmod{5}, n_5 \neq 1 \text{ e } n_5 | 40$$

Assim $n_5 | 8$ e portanto $n_5 \in \{1, 2, 4, 8\}$, a contradição.

Caso 3. Suponha que $|G| = 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$. Então

$$n_7 \equiv 1 \pmod{7}, n_7 \neq 1 \text{ e } n_7 | 42$$

Assim $n_7 | 6$ e portanto $n_7 \in \{1, 2, 3, 6\}$, a contradição.

Caso 4. Suponha $|G| = 56 = 2^3 \cdot 7$. Então

$$n_7 \equiv 1 \pmod{7}, n_7 \neq 1 \text{ e } n_7 | 56$$

Assim $n_7|8$, portanto $n_7 = 8$. Portanto

$$\text{Syl}_7(G) = \{P_1, \dots, P_8\}$$

e

$$P_i \cap P_j = 1_G \text{ para } i \neq j$$

pois $|P_i| = 7$ é primo. Assim

$$\cup_{1 \leq i \leq 8} (P_i \setminus \{1_G\}) \text{ são todos os elementos de ordem 7 em } G$$

e como a união é disjunta temos $8 \cdot (7-1) = 48$ elementos de ordem 7. Então

$$Y := G \setminus (\cup_{1 \leq i \leq 8} (P_i \setminus \{1_G\}))$$

são os elementos de ordem diferente de 7 e

$$\text{se } Q \in \text{Syl}_2(G) \text{ temos que } Q \subseteq Y, |Q| = 8 = |Y|.$$

Portanto $Q = Y$ i.e. Q é o único 2-subgrupo de Sylow de G . Portanto $n_2 = 1$ a contradição.

Caso 5. Suponha $|G| = 2^k 3$ para algum $k \geq 3$. Seja

$$P \in \text{Syl}_2(G)$$

Consideramos

$$X = \{g_1 P, g_2 P, g_3 P\}$$

o conjunto das classes laterais a esquerda de P em G . Então G age sobre X via produto a esquerda e isto dá um homomorfismo de grupos

$$\varphi : G \rightarrow \text{Perm}(X) \simeq S_3$$

dado por

$$\varphi(g)(g_i P) = g g_i P.$$

A ação de G sobre X é transitiva i.e.

$$\text{para cada dois } x, y \in X \text{ existe } g \in G \text{ tal que } gx = y.$$

Como o subgrupo de G gerado por uma transposição não age transitivamente sobre $\{1, 2, 3\}$ concluímos que $\text{Im}(\varphi)$ não pode ser um subgrupo de S_3 que é gerado por uma transposição i.e.

$$\text{Im}(\varphi) \text{ deve ser } S_3 \text{ ou } A_3$$

Pelo teorema de isomorfismo temos que

$$G/\text{Ker}(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi)$$

e portanto $|G|/|\text{Ker}(\varphi)| = |G/\text{Ker}(\varphi)| = |\text{Im}(\varphi)| \in \{3, 6\}$. Assim

$$|\text{Ker}(\varphi)| = |G|/|\text{Im}(\varphi)| \in \{2^{k-1}, 2^k\}.$$

Então

$$\text{Ker}(\varphi) \text{ é um 2- grupo e portanto é nilpotente e solúvel.}$$

Também $\text{Im}(\varphi)$ é subgrupo de S_3 e $|S_3| = 6 = 2 \cdot 3$. Portanto S_3 é solúvel e $\text{Im}(\varphi)$ é solúvel. Então

$$G \text{ tem subgrupo solúvel } N = \text{Ker}(\varphi)$$

tal que

$$G/N \text{ é solúvel.}$$

Portanto G é solúvel.

Caso 6. Suponha $|G| = 2 \cdot 3^3$. Seja P um 3-subgrupo de Sylow. Então

$$|P| = 27 \text{ e } [G : P] = 2,$$

portanto

$$P \text{ é normal em } G \text{ e } n_3 = 1$$

Assim $|G/P| = 2$ e assim

$$G/P \simeq \mathbb{Z}_2 \text{ é abeliano, portanto solúvel.}$$

$$P \text{ é } p\text{- grupo finito, portanto nilpotente e portanto solúvel.}$$

Caso 7. Suponha que $|G| = 36$. Seja P um 3-subgrupo de Sylow de G . Assim

$$|P| = 9 \text{ e } [G : P] = 4$$

Seja

$$X = \{g_1P, g_2P, g_3P, g_4P\}$$

o conjunto de classes laterais (a esquerda) de P em G . Observamos que G age a esquerda sobre X via multiplicação :

$$g(g_iP) = gg_iP.$$

Isto induz um homomorfismo de grupos:

$$\varphi : G \rightarrow \text{Perm}(X) = S_4$$

dado por

$$\varphi(g)(g_iP) = gg_iP.$$

Seja $N = \text{Ker}(\varphi)$. Portanto

$$G/N \simeq \text{Im}(\varphi) \text{ e } \text{Im}(\varphi) \text{ é um subgrupo de } \text{Perm}(X)$$

Portanto

$$36/|N| = |G|/|N| = |G/N| = |\text{Im}(\varphi)| \text{ divide } |\text{Perm}(X)| = |S_4| = 4! = 24.$$

Concluimos que 3 divide $|N|$.

Também a ação de G sobre X é transitiva i.e. para cada dois $x, y \in X$ existe $g \in G$ tal que $gx = y$. Portanto

$$\text{Im}(\varphi) \neq 1_{\text{Perm}(X)},$$

assim $N \neq G$. Já vimos que para cada grupo H de ordem menor de 60 e ordem diferente de 36, H é solúvel. Portanto

$$N \text{ e } G/N \text{ são solúveis} \implies G \text{ é solúvel.}$$

Ex 3. Seja G um grupo não solúvel de order 60. Então $G \simeq A_5$.

1. Vamos mostrar que G é um grupo simples. Suponha o contrário i.e. existe um subgrupo normal N de G tal que $N \neq 1_G$ e $N \neq G$. Então

$$|N| < 60 \text{ e } |G/N| < 60,$$

por Ex. 2 N e G/N são solúveis e portanto G é solúvel, a contradição.

2. Vamos mostrar que não existe um homomorfismo de grupos

$$\theta : G \rightarrow S_n \text{ para } n \leq 4 \text{ tal que } Im(\theta) \neq 1_{S_n}.$$

Suponha que tal θ existe. Então para

$$N = Ker(\theta)$$

temos que

$$N \text{ é um subgrupo normal de } G \text{ tal que } N \neq G$$

Pelo teorema de isomorfismo

$$G/N \simeq Im(\theta)$$

é subgrupo de S_n e como $|S_n| \leq 4! = 24$ sabemos que

$$S_n \text{ é solúvel.}$$

Portanto

$$G/N \text{ é solúvel.}$$

Também $|N| < |G| = 60$ e pelo Ex. 2

$$N \text{ é solúvel.}$$

Assim G é solúvel, a contradição.

3. Se existir um homomorfismo de grupos

$$\theta : G \rightarrow S_5 \text{ tal que } Im(\theta) \neq 1_{S_5}$$

então

$$G \simeq A_5.$$

Observamos que como G é simples, $Ker(\theta) = 1_G$ i.e.

$$\theta \text{ é um monomorfismo.}$$

Definimos

$$K = Im(\theta) \simeq G,$$

então K é um grupo simples. Agora como A_5 é um subgrupo normal de S_5 temos que $K \cap A_5$ é um subgrupo normal de K . Portanto

$$K \cap A_5 = K \text{ ou } K \cap A_5 = 1.$$

Se $K \cap A_5 = K$ então $K \subseteq A_5$ mas como

$$|K| = |G| = 60 = |A_5|$$

concluimos que $K = A_5$ e portanto

$$G \simeq K = A_5 \text{ mostra que } G \text{ é isomorfo a } A_5.$$

Se $K \cap A_5 = 1$ então

$$K \simeq K/(K \cap A_5) \simeq A_5 K/A_5 \leq S_5/A_5$$

e portanto

$$60 = |G| = |K| \leq |S_5/A_5| = 2, \text{ a contradição.}$$

4. Consideramos várias possibilidades para

$$n_2 = |Syl_2(G)|$$

Como

$$n_2 \equiv 1 \pmod{2} \text{ e } n_2 || |G| = 60 \text{ temos que } n_2 \in \{3, 5, 15\}.$$

Observamos que $n_2 \neq 1$ pois se $n_2 = 1$ então existe um único $P \in Syl_2(G)$, que é normal em G , a contradição com G simples.

4.1. Suponha que $n_2 = 3$. Então para

$$X = Syl_2(G) = \{P_1, P_2, P_3\}$$

temos que G age a esquerda por conjugação i.e. temos um homomorfismo de grupos

$$\theta : G \rightarrow Perm(X) \simeq S_3$$

dado por $\theta(g)(P_i) = gP_i g^{-1}$, onde $Perm(X)$ denota o grupo de permutações de conjunto X . Isto contradiz parte 2.

4.2. Suponha que $n_2 = 5$. Então para

$$X = Syl_2(G) = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5\}$$

temos que G age a esquerda por conjugação i.e. temos um homomorfismo de grupos

$$\theta : G \rightarrow Perm(X) \simeq S_5$$

dado por $\theta(g)(P_i) = gP_i g^{-1}$. Então por parte 3 temos que $G \simeq A_5$.

4.3. Suponha que $n_2 = 15$. Então $Syl_2(G) = \{P_1, \dots, P_{15}\}$.

4.3.1. Suponha que $P_i \cap P_j = 1$ para cada $i \neq j$. Assim

$$\cup_{1 \leq i \leq 15} P_i \setminus \{1_G\} \text{ é o conjunto de elementos de ordem } 2^s \text{ para } s \geq 1$$

e a união é disjunta. Assim temos $15(4-1) = 45$ elementos de ordem 2^s para $s \geq 1$.

Agora consideremos n_5 . Como G é simples $n_5 \neq 1$. Também

$$n_5 || G| = 60 \text{ e } n_5 \equiv 1 \pmod{5}.$$

Portanto

$$n_5 = 6 \implies Syl_5(G) = \{Q_1, \dots, Q_6\}.$$

Como $|Q_i| = 5$ é primo temos que $Q_i \cap Q_j = 1_G$ para $i \neq j$. Então

$$\cup_{1 \leq i \leq 6} (Q_i \setminus \{1_G\}) \text{ é o conjunto de elementos de ordem } 5$$

e como união é disjunta

$$\cup_{1 \leq i \leq 6} (Q_i \setminus \{1_G\}) \text{ tem } 6(5-1) = 24 \text{ elementos}$$

i.e. G tem 24 elementos de ordem 5. Assim $G \setminus \{1_G\}$ tem no mínimo $24 + 45 = 69$ elementos, a contradição com $|G| = 60$.

4.3.2. Suponha que para um $i \neq j$ temos $H = P_i \cap P_j \neq 1_G$. Consideramos o centralizador de H em G

$$C_G(H) = \{g \in G \mid gh = hg \text{ para cada } h \in H\}.$$

Como $|P_i| = 4 = 2^2$ por Lema 13.4

P_i é um grupo abeliano.

Portanto $P_i \cup P_j \subseteq C_G(H)$ e assim para o subgrupo S de G gerado por $P_i \cup P_j$ temos que

$$S = \langle P_i \cup P_j \rangle \subseteq C_G(H).$$

4.3.2.1. Suponha que $S = G$. Então $G \subseteq C_G(H)$ portanto

$$1 \neq H \subseteq Z(G) = \{b \in G \mid bg = gb \text{ para cada } g \in G\}.$$

Assim $Z(G) \neq 1$ e $Z(G)$ é um subgrupo normal de G . Como G é simples, deduzimos que $G = Z(G)$ i.e.

G é abeliano e simples.

Portanto pela classificação de grupos abelianos finitos temos que $|G|$ deve ser número primo, a contradição com $|G| = 60$.

4.3.2.2. Suponha que $S \neq G$. Vamos mostrar que $k = [G : S] \in \{3, 5\}$. Realmente, consideramos a cadeia de subgrupos

$$P_i \leq S \leq G$$

onde $P_i \neq S$ (pois $P_j \subseteq S$) e $S \neq G$. Então

$$15 = |G|/|P_i| = [G : P_i] = [G : S][S : P_i] > [G : S] = k$$

e como $[G : S]$ é um divisor de $15 = [G : P_i]$ obtemos que

$$k = 3 \text{ ou } k = 5$$

Agora consideramos

$$X = G/S = \{g_1S, \dots, g_kS\},$$

o conjunto de classes laterais a esquerda de S em G . Então X é um G -conjunto via ação dada por multiplicação a esquerda e isto dá um homomorfismo de grupos

$$\varphi : G \rightarrow \text{Perm}(X) \simeq S_k$$

dado por $\varphi(g)(g_iS) = gg_iS$.

O caso $k = 3$ contradiz parte 2. No caso $k = 5$ podemos aplicar parte 3 e deduzir que $G \simeq A_5$.

Mais sobre produto semi-direto

1) Por definição um grupo G é o produto semidireto de A por B se:

$$G = AB, A \text{ é um subgrupo normal de } G, B \text{ é um subgrupo de } G, A \cap B = 1$$

Usamos a notação $G = A \rtimes B$. Isso deve ser pensado como produto semi-direto interno pois já começamos com o grupo G e decompomos como o produto $G = AB$.

Seja

$$f : B \rightarrow \text{Aut}(A)$$

a aplicação dada por

$$f(b)(a) = bab^{-1} \text{ para } a \in A.$$

Deixamos como exercício mostrar que f é um homomorfismo de grupos. Observamos que para $a_1, a_2 \in A, b_1, b_2 \in B$ temos:

$$(a_1 b_1)(a_2 b_2) = ab, (a_1 b_1)^{-1} = a_3 b_3$$

onde

$$a = a_1 b_1 a_2 b_1^{-1} = a_1 f(b_1)(a_2) \in A, b = b_1 b_2 \in B$$

$$a_3 = b_1^{-1} a_1 b_1 = f(b_1^{-1})(a_1) \in A, b_3 = b_1^{-1} \in B.$$

Exemplo : $S_n = A_n \rtimes B$, onde B é a qualquer subgrupo de S_n gerado por uma transposição.

2) Agora podemos definir o produto semi-direto externo começando com grupos A e B e um homomorfismo de grupos

$$\theta : B \rightarrow \text{Aut}(A).$$

Seja H o produto cartesiano $A \times B$, isso não é o produto direto de grupos pois vamos dar uma estrutura de grupos DIFERENTE do que no caso de produto direto de grupos (se $\text{Im}(\theta) \neq 1_{\text{Aut}(A)}$).

Sejam $a_1, a_2 \in A, b_1, b_2 \in B$ então definimos

$$(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a, b)$$

onde

$$a = a_1 \theta(b_1), b = b_1 b_2.$$

Aqui o elemento neutro de H é $(1_A, 1_B)$ e a inversa é dada por

$$(a_1, b_1)^{-1} = (a_3, b_3)$$

onde

$$a_3 = \theta(b_1^{-1})(a_1), b_3 = b_1^{-1}.$$

Podemos denotar

$$H = A \rtimes_{\theta} B.$$

Aviso : Em geral podem existir homomorfismos diferentes $\theta_1, \theta_2 : B \rightarrow \text{Aut}(A)$ para quais $A \rtimes_{\theta_1} B \simeq A \rtimes_{\theta_2} B$ e $\theta_1 \neq 1_{\text{Aut}(A)} \neq \theta_2$.

3) Seja G a construção de produto semi-direto da parte 1 e seja H a construção de produto semi-direto da parte 2 para $\theta = f$. Então temos um isomorfismo de grupos

$$\varphi : G \rightarrow H$$

dado por $\varphi(ab) = (a, b)$ para $a \in A, b \in B$.

16. REPRESENTAÇÕES LINEARES DE GRUPOS : DEFINIÇÕES BÁSICAS

Definição Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K . Definimos

$$GL(V) = \{ \varphi : V \rightarrow V \mid \varphi \text{ isomorfismo de espaços vetoriais} \}$$

Exercício $GL(V)$ é um grupo com respeito a operação composição.

Lemma 16.1. Se $\dim_K(V) = n < \infty$ então $GL(V) \simeq GL_n(K)$.

Proof. Fixamos uma base $e_1, \dots, e_n$ do espaço vetorial V . Definimos a aplicação

$$\theta : GL(V) \rightarrow GL_n(K)$$

dada por

$$\theta(\varphi) = (b_{ij})$$

onde

$$\varphi(e_j) = \sum_{1 \leq i \leq n} b_{ij} e_i, \quad b_{ij} \in K$$

i.e. a j -ésima coluna da matriz $\theta(\varphi)$ contém os coeficientes de $\varphi(e_j)$ com respeito a base $e_1, \dots, e_n$.

Agora verificamos que θ é um homomorfismo de grupos. Seja $\mu \in GL(V)$ e

$$\mu(e_j) = \sum_{1 \leq i \leq n} c_{ij} e_i, \quad \mu \circ \varphi(e_j) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{ij} e_i,$$

onde $a_{ij}, c_{ij} \in K$. Então

$$\theta(\mu \circ \varphi) = (a_{ij}).$$

Por outro lado

$$\begin{aligned} \mu \circ \varphi(e_j) &= \mu(\varphi(e_j)) = \mu\left(\sum_{1 \leq s \leq n} b_{sj} e_s\right) = \sum_{1 \leq s \leq n} b_{sj} \mu(e_s) = \\ &= \sum_{1 \leq s \leq n} b_{sj} \sum_{1 \leq i \leq n} c_{is} e_i = \sum_{1 \leq i \leq n} \sum_{1 \leq s \leq n} c_{is} b_{sj} e_i \end{aligned}$$

Portanto

$$a_{ij} = \sum_{1 \leq s \leq n} c_{is} b_{sj}$$

e assim

$$\theta(\mu \circ \varphi) = (a_{ij}) = (c_{ij})(b_{ij}) = \theta(\mu)\theta(\varphi).$$

□

Definição Sejam G um grupo e V um espaço vetorial sobre um corpo K (de qualquer dimensão). Uma representação linear (ou representação) de G é um homomorfismo de grupos

$$\rho : G \rightarrow GL(V).$$

Portanto

$$\rho(1_G) = id_V, \quad \rho(g_1 g_2) = \rho(g_1) \rho(g_2), \quad \rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}.$$

Se $\dim_K(V) = n$ dizemos que n é o grau da representação e escrevemos

$$R_g = \theta(\rho(g)) \in GL_n(K), \quad \rho_g = \rho(g) \in GL(V).$$

Dizemos que

$$\theta \circ \rho : G \rightarrow GL_n(K)$$

é a forma matricial da representação.

Definição Sejam

$$\rho_1 : G \rightarrow GL(V_1) \text{ e } \rho_2 : G \rightarrow GL(V_2)$$

duas representações lineares de G . Dizemos que ρ_1 e ρ_2 são representações similares (ou isomorfas) se existe um isomorfismo de espaços vetoriais

$$\tau : V_1 \rightarrow V_2$$

tal que

$$\tau \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ \tau : V_1 \rightarrow V_2 \text{ para cada } g \in G.$$

Em particular $\dim_K(V_1) = \dim_K(V_2)$.

Exercício Suponha que

$$\dim_K(V_1) = \dim_K(V_2).$$

Sejam $R_g^{(1)}$ e $R_g^{(2)}$ as formas matriciais de ρ_1 e ρ_2 com respeito as bases $e_1^{(1)}, \dots, e_n^{(1)}$ e $e_1^{(2)}, \dots, e_n^{(2)}$ de V_1 e V_2 respectivamente. Então ρ_1 e ρ_2 são isomorfos é equivalente a existência de uma matriz $M \in GL_n(K)$ tal que

$$M.R_g^{(1)} = R_g^{(2)}.M \text{ para cada } g \in G.$$

Aqui M é a matriz da aplicação linear $\tau : V_1 \rightarrow V_2$ com respeito as bases $e_1^{(1)}, \dots, e_n^{(1)}$ e $e_1^{(2)}, \dots, e_n^{(2)}$ i.e. $M = (m_{ij})$ e

$$\tau(e_j^{(1)}) = \sum_{1 \leq i \leq n} m_{ij} e_i^{(2)}.$$

Exemplos:

1. Se $\dim_K V = 1$ então $GL(V) \simeq GL_1(K) = K^* = K \setminus \{0\}$. Assim temos que uma representação linear **de grau 1** (na forma matricial) é um homomorfismo de grupos

$$\rho : G \rightarrow K^*$$

Suponha que G é um grupo finito. Se $m = |G|$ temos que $g^m = 1_G$ e portanto

$$\rho(g)^m = \rho(g^m) = \rho(1_G) = 1_K$$

Assim

$$Im(\rho) \subseteq \{c \in K^* \mid c^m = 1\}.$$

Neste caso $Im(\rho)$ é um grupo abeliano, portanto o subgrupo comutador $G' \leq Ker(\rho)$.

2. A **representação regular** de G é dada com $V = KG$ e

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

dado por

$$\rho(g)(h) = gh$$

i.e. multiplicação á esquerda com g .

A **álgebra de grupo** KG por definição é um espaço vetorial sobre K com base os elementos de G com operação produto induzida pelo produto em G i.e. um elemento arbitrário de KG tem decomposição única $\sum_{g \in G} z_g g$, onde $z_g \in K$ e as operações soma e produto são definidas por

$$\begin{aligned} \sum_{g \in G} z_g g + \sum_{g \in G} \tilde{z}_g g &= \sum_{g \in G} (z_g + \tilde{z}_g) g, \\ \left(\sum_{g \in G} z_g g \right) \left(\sum_{h \in G} \tilde{z}_h h \right) &= \sum_{g, h \in G} z_g \tilde{z}_h gh. \end{aligned}$$

Assim KG é um anel associativo com unidade. Ele é comutativo se e somente se G é um grupo abeliano.

Para não confundir G com a base de $V = KG$ vamos escrever para a base de V não G mas $\{e_g \mid g \in G\}$. Nesta notação

$$\rho(g)(e_h) = e_{gh}.$$

3. Sejam G um grupo e X um conjunto tal que G age (a esquerda) sobre X . Denotamos com $*$ a ação de G sobre X . Assim

$$1_G * x = x \text{ e } g_1 * (g_2 * x) = (g_1 g_2) * x \text{ para cada } g_1, g_2 \in G \text{ e } x \in X$$

Seja V um espaço vetorial (sobre K) com base X . Observamos que cada elemento v de V tem decomposição única como $\sum_{x \in X} z_x x$, onde $z_x \in K$. Definimos

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

por

$$\rho(g)(v) = \sum_{x \in X} z_x(g * x).$$

Deixamos como exercício mostrar que ρ é uma representação, i.e. ρ é um homomorfismo de grupos.

Definição. Seja

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação linear e W um subespaço de V . Dizemos que W é $\rho(G)$ -invariante se $\rho(g)(W) \subseteq W$ para cada $g \in G$. Definimos a aplicação

$$\rho^W : G \rightarrow GL(W)$$

dada por

$$\rho^W(g)(w) = \rho(g)(w).$$

O fato que ρ^W é um homomorfismo de grupo segue do fato que ρ é um homomorfismo de grupos, portanto ρ^W é uma representação linear de G . Dizemos que ρ^W é uma **sub-representação** de ρ .

Exemplo. Sejam G um grupo finito,

$$V = KG \text{ e } \rho : G \rightarrow GL(V) \text{ a representação regular.}$$

Seja $W = Kw$ onde $w = \sum_{x \in G} e_x$. Então

$$\rho(g)(w) = \sum_{x \in G} e_{gx} = \sum_{t \in G} e_t = w.$$

Assim W é $\rho(G)$ -invariante e $\rho^W : G \rightarrow GL(W)$ é uma sub-representação de ρ .

Recordamos de álgebra linear que um espaço vetorial V é a soma direta dos seus subespaços V_1 e V_2 se cada elemento v de V tem única decomposição $v = v_1 + v_2$ onde $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$. Escrevemos $V = V_1 \oplus V_2$.

Exercício Sejam V um espaço linear (sobre um corpo K) e V_1, V_2 subespaços de V . Então as seguintes condições são equivalentes:

- 1) $V = V_1 \oplus V_2$;
- 2) $V = V_1 + V_2$ e $V_1 \cap V_2 = 0$;
- 3) $V_1 \cap V_2 = 0$ e $\dim_K(V_1) + \dim_K(V_2) = \dim_K(V)$.

Definição Sejam V um espaço vetorial e V_1, V_2 subespaços de V tais que $V = V_1 \oplus V_2$. Sejam

$$\rho_1 : G \rightarrow GL(V_1) \text{ e } \rho_2 : G \rightarrow GL(V_2)$$

representações lineares. Então

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

dado por

$$\rho(g)(v_1 + v_2) = \rho_1(g)(v_1) + \rho_2(g)(v_2)$$

é uma representação linear, chamada a soma direta de ρ_1 e ρ_2 . Denotamos por

$$\rho = \rho_1 \oplus \rho_2.$$

Deixamos como exercício mostrar que ρ é uma representação linear i.e. um homomorfismo.

Recordamos a definição de característica de anel R . Por definição temos uma aplicação

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow R$$

que envia um número inteiro positivo z para $1_R + \dots + 1_R$ somando z vezes. Se $z < 0$ definimos $\varphi(z) = -\varphi(-z)$. É fácil ver que isso é um homomorfismo de anéis (i.e. comuta com soma e produto e envia $1_{\mathbb{Z}}$ para 1_R), portanto $\text{Ker}(\varphi)$ é um ideal de $\mathbb{Z}$ e portanto existe um inteiro $n \geq 0$ tal que

$$\text{Ker}(\varphi) = n\mathbb{Z}.$$

A característica de R é o número n . Se R é corpo e se $n > 0$ é fácil ver que n é primo.

Theorem 16.2. (Maschke) Suponha que K é um corpo de característica $p \geq 0$ e V um K -espaço vetorial. Sejam

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação linear tal que G é um grupo finito, se $p > 0$ então p **não divide** $|G|$ e W um subespaço $\rho(G)$ -invariante de V . Então existe um subespaço $\rho(G)$ -invariante $\widetilde{W}$ de V tal que $V = W \oplus \widetilde{W}$ i.e.

$$\rho = \rho^W \oplus \rho^{\widetilde{W}}.$$

Proof. Primeiro consideramos uma soma direta de espaços vetoriais $V = W \oplus V_0$. Observamos que aqui V_0 não precisa ser $\rho(G)$ -invariante. Agora consideramos a projeção

$$p : V \rightarrow W$$

que envia $v = w + v_0$ para w , onde $w \in W, v_0 \in V_0$.

Agora definimos uma nova aplicação linear

$$\widetilde{p} : V \rightarrow V$$

dada por

$$\widetilde{p} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p \circ \rho(g)^{-1}$$

onde $\frac{1}{|G|}$ denota $\frac{1}{\varphi(|G|)}$ e φ é a aplicação usada na definição de característica.

Observamos que se $\text{car}(K) = p > 0$ temos que p não divide $|G|$, portanto existe elemento $\frac{1}{|G|} \in K$. Se $\text{car}(K) = 0$ então cada elemento de $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ é invertível em K . Também composição, soma e produto com escalar de aplicações lineares é também aplicação linear. Portanto

$\widetilde{p}$ é uma aplicação linear.

1. Vamos mostrar agora que a restrição de $\widetilde{p}$ sobre W é a identidade. Por definição a restrição de p sobre W é a identidade. Então para $w \in W$ temos que

$$\widetilde{p}(w) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)(p(\rho(g)^{-1}(w))) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)(p(\rho(g^{-1})(w)))$$

Como W é $\rho(G)$ -invariante temos que $\rho(g^{-1})(w) \in W$ e portanto $p(\rho(g^{-1})(w)) = \rho(g^{-1})(w)$. Assim

$$\begin{aligned} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)(p(\rho(g^{-1})(w))) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)(\rho(g^{-1})(w)) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)(\rho(g)^{-1}(w)) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} w = \frac{1}{|G|} |G| w = w. \end{aligned}$$

2. Vamos mostrar agora que

$$\rho(t) \circ \widetilde{p} = \widetilde{p} \circ \rho(t) \text{ para cada } t \in G.$$

Observamos que isto é equivalente a $\rho(t) \circ \widetilde{p} \circ \rho(t)^{-1} = \widetilde{p}$ para cada $t \in G$ e calculamos

$$\begin{aligned} \rho(t) \circ \widetilde{p} \circ \rho(t)^{-1} &= \rho(t) \circ \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p \circ \rho(g)^{-1} \right) \circ \rho(t)^{-1} = \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(t) \circ \rho(g) \circ p \circ \rho(g)^{-1} \circ \rho(t)^{-1} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(tg) \circ p \circ \rho(tg)^{-1} = \widetilde{p}. \end{aligned}$$

3. Agora definimos

$$\widetilde{W} = \text{Ker}(\widetilde{p}).$$

Se $v \in W \cap \widetilde{W}$ então como $v \in W$ temos que $\widetilde{p}(v) = v$. E como $v \in \text{Ker}(\widetilde{p})$ temos que $\widetilde{p}(v) = 0$. Assim $v = 0$ e portanto

$$W \cap \widetilde{W} = 0.$$

Vamos demonstrar que $V = W + \widetilde{W}$. Juntando com $W \cap \widetilde{W} = 0$ deduzimos que

$$V = W \oplus \widetilde{W}.$$

Seja $v \in V$. Então

$$v = \widetilde{p}(v) + v - \widetilde{p}(v).$$

Observamos que

$$\widetilde{p}(v - \widetilde{p}(v)) = \widetilde{p}(v) - \widetilde{p}(\widetilde{p}(v)) = 0,$$

pois $\widetilde{p}(v) \in W$ e a restrição de $\widetilde{p}$ sobre W é a identidade. Assim $v - \widetilde{p}(v) \in \widetilde{W}$ e $\widetilde{p}(v) \in W$.

Finalmente mostraremos que $\widetilde{W}$ é $\rho(G)$ -invariante. Realmente se $t \in G$ e $v \in \widetilde{W}$ então

$$\widetilde{p}(\rho(t)v) = \widetilde{p} \circ \rho(t)(v) = \rho(t) \circ \widetilde{p}(v) = \rho(t)(\widetilde{p}(v)) = \rho(t)(0) = 0$$

Portanto $\rho(t)v \in \text{Ker}(\widetilde{p}) = \widetilde{W}$ para cada $t \in G$.

□

17. MAIS SOBRE O TEOREMA DE MASCHKE, PRODUTO TENSORIAL DE REPRESENTAÇÕES

Observação O teorema de Maschke não vale se p divide $|G|$.

Consideramos a representação regular

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

onde V tem base $\{e_g \mid g \in G\}$, p divide $|G|$ e consideramos o subespaço $\rho(G)$ -invariante

$$W = K \sum_{x \in G} e_x.$$

Suponha que existe $\widetilde{W}$ como no enunciado do teorema de Maschke. Então para cada $g \in G$ existem $\tilde{w}_g \in \widetilde{W}$, $a_g \in K$ tais que

$$e_g = a_g \left(\sum_{x \in G} e_x \right) + \tilde{w}_g.$$

Se $a_g = 0$ então $e_g \in \widetilde{W}$. Portanto para $t \in G$, temos $e_{tg} = \rho(t)(e_g) \in \widetilde{W}$ e $V = \widetilde{W}$, a contradição pois $V = W \oplus \widetilde{W}$ implica $W = 0$.

Se $a_g \neq 0$ para cada $g \in G$ então definimos

$$v_g = \left(\sum_{x \in G} e_x \right) - a_g^{-1} e_g = -a_g^{-1} \tilde{w}_g \in \widetilde{W}$$

Então $\rho(t)(v_g) \in \widetilde{W}$ para cada $t, g \in G$

$$\rho(t)(v_g) = \rho(t) \left(\sum_{x \in G} e_x \right) - a_g^{-1} \rho(t)(e_g) = \left(\sum_{x \in G} e_x \right) - a_g^{-1} e_{tg} \implies$$

$$a_g \rho(t)(v_g) = a_g \left(\sum_{x \in G} e_x \right) - e_{tg} \text{ e para } t = 1_G, \quad a_g v_g = a_g \left(\sum_{x \in G} e_x \right) - e_{tg}$$

Subtraindo as últimas duas igualdades obtemos

$$e_{tg} - e_g = a_g (v_g - \rho(t)(v_g)) \in \widetilde{W}.$$

Então substituindo $t = g^{-1}$ acima temos que para cada $g \in G$

$$e_{1_G} - e_g \in \widetilde{W}, \text{ portanto } - \sum_{g \in G} e_g = |G|e_{1_G} - \sum_{g \in G} e_g = \sum_{g \in G} (e_{1_G} - e_g) \in \widetilde{W},$$

a contradição com $W \cap \widetilde{W} = 0$. Observamos que o fato que p divide $|G|$ foi usado acima na igualdade $|G|e_{1_G} = 0$.

Definição Seja

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação linear. Dizemos que ρ é **irredutível** se para cada subespaço $\rho(G)$ -invariante W de V temos que

$$W = 0 \text{ ou } W = V,$$

i.e. se $\rho(g)(W) \subseteq W$ para cada $g \in G$ então $W = 0$ ou $W = V$.

Exemplo Cada representação linear de grau 1 é irredutível.

Theorem 17.1. *Seja*

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação linear. Suponha que $\text{car}(K) = p \geq 0$ e se $p > 0$, p não divide $|G|$. Então ρ é soma direta de representações irredutíveis i.e. existem subespaços $\rho(G)$ -invariantes $V_1, \dots, V_k$ de V tais que

$$\rho_i = \rho^{V_i} : G \rightarrow GL(V_i) \text{ são representações irredutíveis,}$$

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_k \text{ e } \rho = \rho_1 \oplus \dots \oplus \rho_k.$$

Proof. Usamos indução sobre $\dim_K(V)$. Se $\dim_K(V) = 1$ ρ é irredutível, $k = 1$ e $\rho = \rho_1$.

Suponha que $\dim_K(V) > 1$ e o resultado vale para representações de grau menor do que $\dim_K(V)$. Se ρ é irredutível o resultado vale com $k = 1$, $\rho = \rho_1$.

Se ρ não é irredutível então existe um subespaço $\rho(G)$ -invariante W de V tal que $W \neq 0$ e $W \neq V$. Pelo teorema do Maschke existe um subespaço $\rho(G)$ -invariante $\widetilde{W}$ tal que

$$\rho = \rho^W \oplus \rho^{\widetilde{W}}.$$

Por indução cada uma das representações lineares ρ^W e $\rho^{\widetilde{W}}$ é soma direta de subrepresentações irredutíveis. Isto completa o passo indutivo. $\square$

Produto tensorial de espaços vetoriais

Primeiro recordamos algumas propriedades de produto tensorial de espaços vetoriais. Sejam V_1, V_2 e V_3 espaços vetoriais sobre um corpo K . Uma aplicação

$$\alpha : V_1 \times V_2 \rightarrow V_3$$

é dita K -bilinear se para $a, b \in V_1, c, d \in V_2, \lambda_1, \lambda_2 \in K$

$$\alpha(\lambda_1 a + \lambda_2 b, c) = \lambda_1 \alpha(a, c) + \lambda_2 \alpha(b, c),$$

$$\alpha(a, \lambda_1 d + \lambda_2 c) = \lambda_1 \alpha(a, d) + \lambda_2 \alpha(a, c).$$

Theorem 17.2. *Sejam V_1, V_2 espaços vetoriais sobre K . Então existe um espaço vetorial chamado produto tensorial de V_1 e V_2 (sobre K) denotado por $V_1 \otimes_K V_2$ e existe uma aplicação K -bilinear*

$$\gamma : V_1 \times V_2 \rightarrow V_1 \otimes_K V_2$$

que tem propriedade universal: para qualquer aplicação K -bilinear $\alpha : V_1 \times V_2 \rightarrow V_3$ existe uma única aplicação linear $\beta : V_1 \otimes_K V_2 \rightarrow V_3$ tal que $\beta \circ \gamma = \alpha$.

Proof. Consideramos V o espaço vetorial sobre o corpo K com base

$$V_1 \times V_2 = \{(v_1, v_2) \mid v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}$$

e consideramos o subespaço vetorial T de V gerado pelo conjunto

$$Y = \{(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2, w) - \lambda_1(v_1, w) - \lambda_2(v_2, w), (v, \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2) - \lambda_1(v, w_1) - \lambda_2(v, w_2) \mid \lambda_1, \lambda_2 \in K, v, v_1, v_2 \in V_1, w, w_1, w_2 \in V_2\}.$$

Então definimos

$$V_1 \otimes_K V_2 \text{ como o espaço vetorial quociente } V/T$$

e definimos

$$\gamma(v, w) = (v, w) + T.$$

Vamos deixar como exercício que γ é K -bilinear.

Agora vamos definir β . Primeiro vamos definir a aplicação linear

$$\widetilde{\beta} : V \rightarrow V_3$$

que envia elemento (v_1, v_2) da base $V_1 \times V_2$ para $\alpha(v_1, v_2)$. Como $\tilde{\beta}$ é definido sobre a base, existe uma única aplicação linear $\tilde{\beta}$ com esta propriedade. Deixamos como exercício mostrar que o fato que α é K -bilinear implica que $\tilde{\beta}(Y) = 0$ e portanto $\tilde{\beta}(T) = 0$. Portanto $\tilde{\beta}$ induz uma aplicação linear

$$\beta : V_1 \otimes_K V_2 \rightarrow V_3$$

dada por $\beta(m+T) = \tilde{\beta}(m)$ para $m \in V$. Deixamos como exercício mostrar que β é único e que $\beta \circ \gamma = \alpha$. $\square$

Propriedades de produto tensorial

Por definição o tensor puro $v \otimes w$ é $\gamma(v, w)$ para $v \in V_1, w \in V_2$.

Sejam

$$E_1 = \{v_1, v_2, \dots\} \text{ uma base de } V_1$$

e

$$E_2 = \{w_1, w_2, \dots\} \text{ uma base de } V_2.$$

O produto tensorial $V_1 \otimes_K V_2$ tem base

$$E = \{v_i \otimes w_j \mid v_i \in E_1, w_j \in E_2\}$$

sobre K . Assim

$$\dim_K(V_1 \otimes_K V_2) = \dim_K(V_1) \dim_K(V_2).$$

Como γ é K -bilinear para $a, b \in V_1, c, d \in V_2, \lambda_1, \lambda_2 \in K$

$$(\lambda_1 a + \lambda_2 b) \otimes c = \lambda_1(a \otimes c) + \lambda_2(b \otimes c),$$

$$a \otimes (\lambda_1 d + \lambda_2 c) = \lambda_1(a \otimes d) + \lambda_2(a \otimes c).$$

Usando o fato que E é uma base do espaço vetorial $V_1 \otimes_K V_2$ podemos obter que se $a \otimes c = 0$ então $a = 0_{V_1}$ em V_1 ou $c = 0_{V_2}$ em V_2 . O vetor nulo em $V_1 \otimes_K V_2$ é $0_{V_1} \otimes 0_{V_2}$. Por abuso de notação usamos 0 para $0_{V_1}, 0_{V_2}$ e $0_{V_1 \otimes V_2}$.

Os elementos de tipo $v \otimes w$ em $V_1 \otimes_K V_2$ são chamados **tensores puros**. Um elemento em $V_1 \otimes_K V_2$ é uma **combinação linear** de tensores puros, pois a base E contém somente tensores puros mas um elemento arbitrário de $V_1 \otimes_K V_2$ não precisa ser tensor puro.

Por exemplo em geral $v_1 \otimes w_1 + v_2 \otimes w_2$ não é um tensor puro. Observamos que quando escrevemos um tensor puro $v \otimes w$ usamos $\otimes$ e não $\otimes_K$.

Produto tensorial de representações

Definição Sejam $\rho_1 : G \rightarrow GL(V_1)$ e $\rho_2 : G \rightarrow GL(V_2)$ representações lineares. Definimos

$$\rho : G \rightarrow GL(V_1 \otimes_K V_2)$$

por

$$\rho(g)(v \otimes w) = \rho_1(g)(v) \otimes \rho_2(g)(w)$$

para cada $g \in G, v \in V_1, w \in V_2$.

Lemma 17.3. ρ é bem-definido e é uma representação linear. ρ é chamado o produto tensorial das representações ρ_1 e ρ_2 .

Proof. 1. Seja $g \in G$. Primeiro vamos mostrar que $\rho(g)$ é uma aplicação bem-definida i.e. é uma aplicação linear e invertível, assim $\rho(g) \in GL(V_1 \otimes_K V_2)$.

Seja $V_3 = V_1 \otimes_K V_2$ e consideramos a aplicação

$$\alpha : V_1 \times V_2 \rightarrow V_3$$

dada por $\alpha(v, w) = \rho_1(g)(v) \otimes \rho_2(g)(w)$ para $v \in V_1, w \in V_2$.

Vamos mostrar que α é K -bilinear. Precisa mostrar que se $\lambda_1, \lambda_2 \in K, v_1, v_2, v \in V_1, w_1, w_2, w \in V_2$ então :

$$\alpha(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2, w) = \lambda_1 \alpha(v_1, w) + \lambda_2 \alpha(v_2, w),$$

$$\alpha(v, \lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2) = \lambda_1 \alpha(v, w_1) + \lambda_2 \alpha(v, w_2).$$

Essa conta segue direto das propriedades bilineares de tensores puros.

Portanto pela propriedade universal de produto tensorial existe uma aplicação linear

$$\beta : V_1 \otimes_K V_2 \rightarrow V_3$$

tal que $\beta \circ \gamma = \alpha$, i.e.

$$\alpha(v, w) = \beta \circ \gamma(v, w) = \beta(v \otimes w).$$

Assim $\rho(g)$ pode ser definida como β e por construção é K -linear.

Trocando g por g^{-1} temos aplicação linear

$$\rho(g^{-1}) : V_1 \otimes_K V_2 \rightarrow V_1 \otimes_K V_2$$

tal que

$$\rho(g^{-1})(v \otimes w) = \rho_1(g^{-1})(v) \otimes \rho_2(g^{-1})(w).$$

Portanto

$$\begin{aligned} \rho(g) \circ \rho(g^{-1})(v \otimes w) &= \rho(g)(\rho_1(g^{-1})(v) \otimes \rho_2(g^{-1})(w)) \\ &= \rho_1(g)(\rho_1(g^{-1})(v)) \otimes \rho_2(g)(\rho_2(g^{-1})(w)) = v \otimes w. \end{aligned}$$

Sejam E_1 uma base de V_1 e E_2 uma base de V_2 . Então $\rho(g) \circ \rho(g^{-1})$ aplicado a base

$$\{e \otimes f \mid e \in E_1, f \in E_2\}$$

é a identidade. Como composição de aplicações lineares é linear, concluimos que

$$\rho(g) \circ \rho(g^{-1}) = id_{V_1 \otimes_K V_2}.$$

Trocando g com g^{-1} temos que

$$\rho(g^{-1}) \circ \rho(g) = id_{V_1 \otimes_K V_2}.$$

Assim $\rho(g)$ é uma aplicação linear bijetiva com inversa $\rho(g^{-1})$.

2. Agora vamos mostrar que ρ é um homomorfismo de grupos.

Sejam $g, h \in G, v \in V_1, w \in V_2$. Então

$$\rho(gh)(v \otimes w) = \rho_1(gh)(v) \otimes \rho_2(gh)(w) = \rho_1(g)(\rho_1(h)(v)) \otimes (\rho_2(g)(\rho_2(h)(w)))$$

e

$$(\rho(g) \circ \rho(h))(v \otimes w) = \rho(g)(\rho(h)(v \otimes w)) = \rho(g)(\rho_1(h)(v) \otimes \rho_2(h)(w)) =$$

$$\rho_1(g)(\rho_1(h)(v)) \otimes (\rho_2(g)(\rho_2(h)(w))).$$

Assim

$$\rho(gh)(v \otimes w) = (\rho(g) \circ \rho(h))(v \otimes w)$$

Assim $\rho(gh)$ e $\rho(g) \circ \rho(h)$ são aplicações lineares que coincidem sobre tensores puros, portanto coincidem sobre uma base de $V_1 \otimes_K V_2$ e devem ser iguais. □

Caracteres de representações

Definição Sejam V um espaço vetorial, $\dim_K(V) = n < \infty$ e $\alpha \in GL(V)$. Suponha que α tem matriz (a_{ij}) com respeito a uma base fixa de V . Definimos o traço de α por

$$\text{tr}(\alpha) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{ii}.$$

Lemma 17.4. *A definição de traço não depende da escolha da base de V .*

Proof. Seja $e_1, \dots, e_n$ a base de V tal que com respeito a essa base α tem matriz $A = (a_{ij})$ i.e.

$$\alpha(e_j) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{ij} e_i.$$

Seja $f_1, \dots, f_n$ uma outra base de V . Seja $B = (b_{ij})$ a matriz que corresponde a aplicação linear α com respeito a base $f_1, \dots, f_n$. Então

$$\beta(f_j) = \sum_{1 \leq i \leq n} b_{ij} f_i.$$

Seja T a matriz da mudança da base i.e.

$$f_j = \sum_{1 \leq i \leq n} t_{ji} e_i$$

Então

$$A = T^{-1}BT$$

Fato Sejam $C, D \in M_n(K)$. Então $\text{tr}(CD) = \text{tr}(DC)$, onde o tr é o traço da matriz quadrada.

Demonstração do fato : $C = (c_{ij}), D = (d_{ij})$. Então

$$\text{tr}(CD) = \sum_{1 \leq i \leq n} \sum_{1 \leq j \leq n} c_{ij} d_{ji} = \sum_{1 \leq j \leq n} \sum_{1 \leq i \leq n} d_{ji} c_{ij} = \text{tr}(DC).$$

Aplicamos o Fato agora :

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(T^{-1}BT) = \text{tr}(BTT^{-1}) = \text{tr}(B).$$

□

Definição. Seja $\rho : G \rightarrow GL(V)$ uma representação com $\dim_K(V) = n < \infty$. Definimos o **caracter** $\chi : G \rightarrow K$ de ρ por $\chi(g) = \text{tr}(\rho(g))$.

Daqui para frente escrevemos $\dim(\rho) = \dim_K(V)$ para o grau de uma representação e consideramos somente representações $\rho : G \rightarrow GL(V)$ onde V tem dimensão finita.

18. MAIS SOBRE CARACTERES DE REPRESENTAÇÕES

Lemma 18.1. *Seja G um grupo de ordem finita. Seja V um espaço vetorial sobre $K = \mathbb{C}$ com $\dim_{\mathbb{C}}(V) < \infty$. Seja*

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação com caracter χ , $n = \dim(\rho)$. Então:

- a) $\chi(1_G) = n$;
- b) $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$ o conjugado complexo de $\chi(g)$;
- c) $\chi(tgt^{-1}) = \chi(g)$ para $t, g \in G$.

Proof. 1) $\rho(1_G) = id_V$ e $\dim_{\mathbb{C}}(V) = n$. Portanto $tr(id_V) = n$.

$$3) \chi(tgt^{-1}) = tr(\rho(tgt^{-1})) = tr(\rho(t)\rho(g)\rho(t)^{-1}) = tr(\rho(g)) = \chi(g).$$

2) Consideramos a forma matricial $R_g \in GL_n(\mathbb{C})$ do operador linear $\rho(g) \in GL(V)$.

Seja J a forma de Jordan da matriz R_g . Assim existe $T \in GL_n(\mathbb{C})$ tal que

$$R_g = T^{-1}JT$$

e portanto

$$\chi(g) = tr(R_g) = tr(J).$$

Sejam $J_1, \dots, J_k$ os blocos de Jordan que aparecem em J i.e.

$$J_i = \lambda_i I_{n_i} + M_i$$

onde

J_i é uma matriz quadrada $n_i \times n_i$,

I_{n_i} é a matriz $n_i \times n_i$ identidade,

$$\lambda_i \in \mathbb{C} \text{ e } M_i = (m_{st})$$

onde $m_{st} \neq 0$ se e somente se $t = s + 1$ e neste caso $m_{st} = 1$ i.e. M_i tem entradas 1 no diagonal acima do principal e o resto tem entradas somente zero.

Observamos que a descrição acima funciona para $n_i \geq 2$. Se $n_i = 1$ então $J_i = \lambda_i I_{n_i}$ é uma matriz 1×1 .

Seja $m = |G|$. Então $g^m = 1_G$ e portanto $J_i^m = I_{n_i}$. Como as matrizes $\lambda_i I_{n_i}$ e M_i comutam temos

$$\begin{aligned} I_{n_i} &= (\lambda_i I_{n_i} + M_i)^m = \sum_{0 \leq j \leq m} \binom{m}{j} (\lambda_i I_{n_i})^{m-j} M_i^j = \sum_{0 \leq j \leq m} \binom{m}{j} (\lambda_i)^{m-j} M_i^j = \\ &= \lambda_i^m I_{n_i} + m \lambda_i^{m-1} M_i + \binom{m}{2} \lambda_i^{m-2} M_i^2 + \dots \end{aligned}$$

Observamos que $M_i^{n_i} = 0$ e para $j \leq n_i - 1$ a matriz M_i^j tem entradas não zero somente no lugar (s, t) onde $t - s = j$ e estas entradas são todas 1. Portanto temos dois casos:

1) se $n_i \geq 2$

$$m \lambda_i^{m-1} M_i = \binom{m}{2} \lambda_i^{m-2} M_i^2 = \dots = \bar{0}$$

onde $\bar{0}$ denota a matriz nula. Mas como $car(\mathbb{C}) = 0$ e $\lambda_i \neq 0$ isso implica que $M_i = \bar{0}$, a contradição.

2) $n_i = 1$. Portanto cada bloco de Jordan J_i tem tamanho 1×1 i.e. J é uma matriz **diagonal**.

Observamos que

$$R_{g^{-1}} = (R_g)^{-1} = (T^{-1}JT)^{-1} = T^{-1}J^{-1}T$$

Portanto

$$\chi(g^{-1}) = tr(R_{g^{-1}}) = tr(T^{-1}J^{-1}T) = tr(J^{-1})$$

Como J é uma matriz diagonal temos que

$$\chi(g^{-1}) = tr(J^{-1}) = \sum_{1 \leq i \leq n} \lambda_i^{-1} = \sum_{1 \leq i \leq n} \bar{\lambda}_i = \overline{\sum_{1 \leq i \leq n} \lambda_i} = \overline{tr(J)} = \overline{\chi(g)}.$$

Aqui usamos que $\lambda_i^{-1} = \overline{\lambda_i}$ pois J_i tem ordem finita, portanto λ_i tem ordem finita por meio de produto. Assim a norma complexa $|\lambda_i| = 1$ e portanto $\lambda_i^{-1} = \overline{\lambda_i}$. $\square$

Theorem 18.2. *Sejam V_1 e V_2 espaços vetoriais de dimensão finita. Sejam $\rho_1 : G \rightarrow GL(V_1)$ e $\rho_2 : G \rightarrow GL(V_2)$ representações lineares com caracteres χ_1 e χ_2 . Então:*

a) o caracter da representação

$$\rho = \rho_1 \oplus \rho_2 : G \rightarrow GL(V_1 \oplus V_2)$$

é $\chi_1 + \chi_2$;

b) o caracter da representação

$$\rho = \rho_1 \otimes \rho_2 : G \rightarrow GL(V_1 \otimes_K V_2)$$

é $\chi_1 \chi_2$;

Proof. Sejam

$$e_1, \dots, e_n \text{ uma base de } V_1$$

e

$$f_1, \dots, f_k \text{ uma base de } V_2.$$

Seja

$$R_g^{(1)} = (a_{ij}) \in GL_n(K)$$

a forma matricial de $\rho_1(g)$ com respeito a base $e_1, \dots, e_n$ i.e. a j -essima coluna de $R_g^{(1)}$ é a coluna dos coeficientes de $\rho_1(g)(e_j)$ com respeito a base $e_1, \dots, e_n$.

Seja

$$R_g^{(2)} = (b_{ij}) \in GL_k(K)$$

a forma matricial de $\rho_2(g)$ com respeito a base $f_1, \dots, f_k$ i.e. a j -essima coluna de $R_g^{(2)}$ é a coluna dos coeficientes de $\rho_2(g)(f_j)$ com respeito a base $f_1, \dots, f_k$.

a) Então com respeito da base $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_k$ de $V_1 \oplus V_2$ a forma matricial de $\rho(g)$ é

$$R_g = \begin{bmatrix} R_g^{(1)} & \bar{0} \\ \bar{0} & R_g^{(2)} \end{bmatrix}$$

onde $\bar{0}$ denota matrizes nulas de tamanhos apropriados. Portanto

$$\text{tr}(R_g) = \text{tr}(R_g^{(1)}) + \text{tr}(R_g^{(2)}) = \chi_1(g) + \chi_2(g).$$

b) Consideramos a base $\{e_i \otimes f_j \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq k\}$ de $V_1 \otimes_K V_2$. Observamos que

$$(\rho_1 \otimes \rho_2)(g)(e_i \otimes f_j) = \rho_1(g)(e_i) \otimes \rho_2(g)(f_j) = \left(\sum_{1 \leq s \leq n} a_{si} e_s \right) \otimes \left(\sum_{1 \leq t \leq k} b_{tj} f_t \right) =$$

$$\sum_{1 \leq s \leq n} \sum_{1 \leq t \leq k} a_{si} b_{tj} (e_s \otimes f_t)$$

Observamos que o coeficiente de $e_i \otimes f_j$ acima é $a_{ii} b_{jj}$. Portanto

$$\text{tr}((\rho_1 \otimes \rho_2)(g)) = \sum_{1 \leq i \leq n} \sum_{1 \leq j \leq k} a_{ii} b_{jj} = \sum_{1 \leq i \leq n} a_{ii} \sum_{1 \leq j \leq k} b_{jj} = \chi_1(g) \cdot \chi_2(g)$$

$\square$

Exemplos

1) Seja X um conjunto, G um grupo que age sobre X a esquerda e V um espaço vetorial sobre K com base X . Consideramos a representação linear

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

dada por

$$\rho(g)(x) = g * x.$$

Seja R_g a forma matricial de $\rho(g)$ com respeito a base X .

Assim se x é o i -ésimo vetor da base X então a i -ésima coluna de R_g contém somente uma entrada não 0, esta entrada é 1 e esta no j -ésimo lugar onde $g * x$ é o j -ésimo elemento da base X . Observamos que $j = i$ se e somente se $g * x = x$ onde x é o i -ésimo vetor da base X .

Seja χ o caracter de ρ . Assim

$$\chi(g) = \text{tr}(R_g) = |\{x \in X \mid g * x = x\}|$$

2) Seja

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

a representação regular, assim temos caso particular do caso 1) com $X = G$ e ação de G sobre X dada por multiplicação a esquerda :

$$g * x = gx \text{ para } g \in G, x \in X$$

Aqui $g * x = x$ é equivalente a $g = 1_G, x \in X$. Assim

$$\chi(g) = 0 \text{ se } g \neq 1_G, \chi(1_G) = |G|.$$

Lema de Schur

Recordamos que duas representações $\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$ são isomorfas se existe um isomorfismo de espaços vetoriais

$$\tau : V_1 \rightarrow V_2 \text{ tal que } \rho_2(g) \circ \tau = \tau \circ \rho_1(g)$$

Lemma 18.3. (Schur) *Sejam V_1 e V_2 espaços vetoriais sobre o corpo K . Sejam*

$$\rho_i : G \rightarrow GL(V_i), i = 1, 2$$

duas representações irredutíveis e

$$f : V_1 \rightarrow V_2$$

uma aplicação linear (sobre K) tal que para cada $g \in G$ temos

$$\rho_2(g) \circ f = f \circ \rho_1(g) : V_1 \rightarrow V_2.$$

Então

a) se ρ_1 não é isomorfo a ρ_2 temos que

$$f = 0.$$

b) se $K = \mathbb{C}$, $\rho_1 = \rho_2$ (assim $V_1 = V_2$) e $\dim_{\mathbb{C}}(V_1) < \infty$ temos que existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que

$$f = \lambda id_{V_1}.$$

Proof. a) Suponha $f \neq 0$. Definimos $W_1 = Ker(f) \neq V_1$. Observamos que W_1 é $\rho_1(G)$ -invariante pois se $w \in W_1, g \in G$

$$f(\rho_1(g)w) = (f \circ \rho_1(g))(w) = (\rho_2(g) \circ f)(w) = \rho_2(g)(f(w)) = \rho_2(g)(0) = 0.$$

Portanto $\rho_1(g)(w) \in W_1$, assim $\rho_1(G)(W_1) \subseteq W_1$. Como ρ_1 é irredutível concluímos que $W_1 = 0$ e portanto f é injetivo.

Definimos $W_2 = Im(f) \neq 0$. Observamos que W_2 é $\rho_2(G)$ -invariante pois se $v \in W_2$ existe $v_0 \in V_1$ tal que $v = f(v_0)$ e para cada $g \in G$ temos

$$\begin{aligned} \rho_2(g)(v) &= \rho_2(g)(f(v_0)) = (\rho_2(g) \circ f)(v_0) = \\ &= (f \circ \rho_1(g))(v_0) = f(\rho_1(g)(v_0)) \in Im(f) = W_2. \end{aligned}$$

Como ρ_2 é irredutível concluímos que $W_2 = V_2$, portanto f é sobrejetivo. Assim f é um isomorfismo, a contradição com ρ_1 e ρ_2 não são representações isomorfas.

b) Seja v um auto-vetor de operador linear f com auto-valor $\lambda \in \mathbb{C}$. Assim

$$f(v) = \lambda v \text{ e } v \neq 0.$$

Observamos que aqui usamos que $\mathbb{C}$ é um corpo algebricamente fechado e $V_1 = V_2$ tem dimensão finita. Definimos

$$f_0 = f - \lambda id_{V_1} : V_1 \rightarrow V_2 = V_1$$

e observamos que f_0 é um operador linear. Observamos que para cada $g \in G$

$$\begin{aligned} \rho_2(g) \circ f_0 &= \rho_2(g) \circ (f - \lambda id_{V_1}) = \rho_2(g) \circ f - \lambda \rho_2(g) \circ id_{V_1} = f \circ \rho_1(g) - \lambda \rho_1(g) \circ id_{V_1} = \\ &= f \circ \rho_1(g) - \lambda id_{V_1} \circ \rho_1(g) = (f - \lambda id_{V_1}) \circ \rho_1(g) = f_0 \circ \rho_1(g). \end{aligned}$$

Como na parte a) temos que $Ker(f_0)$ é $\rho_1(G)$ -invariante e $Ker(f_0) \neq 0$ pois $v \in Ker(f_0)$. Assim como ρ_1 é irredutível concluímos que $V_1 = Ker(f_0)$, i.e. $f = \lambda id_{V_1}$. $\square$

Corollary 18.4. *Sejam V_1 e V_2 espaços vetoriais sobre um corpo K e G um grupo finito tais que $char(K)$ não divide $|G|$. Sejam*

$$\rho_i : G \rightarrow GL(V_i), i = 1, 2$$

duas representações irredutíveis e

$$\mu : V_1 \rightarrow V_2$$

uma aplicação linear. Definimos

$$\mu_0 := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_2(g)^{-1} \circ \mu \circ \rho_1(g)$$

Então

- a) se ρ_1 não é isomorfo a ρ_2 temos que $\mu_0 = 0$.
b) se $K = \mathbb{C}$, $V_1 = V_2$ tem dimensão n , $\rho_1 = \rho_2$ então

$$\mu_0 = \lambda \text{id}_{V_1} \text{ onde } \lambda = \frac{1}{n} \text{tr}(\mu).$$

Proof. Vamos mostrar que para cada $g \in G$

$$\rho_2(g) \circ \mu_0 = \mu_0 \circ \rho_1(g)$$

Depois parte a) segue direto da parte a) do lema de Schur. Parte b) segue da parte b) do lema do Schur, pois $\mu_0 = \lambda \text{id}_{V_1}$ e

$$\begin{aligned} \lambda n &= \text{tr}(\mu_0) = \text{tr}\left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_2(g)^{-1} \circ \mu \circ \rho_1(g)\right) = \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{tr}(\rho_2(g)^{-1} \circ \mu \circ \rho_1(g)) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{tr}(\rho_1(g)^{-1} \circ \mu \circ \rho_1(g)) = \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{tr}(\mu \circ \rho_1(g) \circ \rho_1(g)^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{tr}(\mu) = \text{tr}(\mu). \end{aligned}$$

Finalmente

$$\begin{aligned} \rho_2(g) \circ \mu_0 \circ \rho_1(g)^{-1} &= \rho_2(g) \circ \left(\frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \rho_2(t)^{-1} \circ \mu \circ \rho_1(t)\right) \circ \rho_1(g)^{-1} = \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \rho_2(tg^{-1})^{-1} \circ \mu \circ \rho_1(tg^{-1}) = \mu_0 \end{aligned}$$

e assim

$$\mu_0 \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ \mu_0 \circ \rho_1(g)^{-1} \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ \mu_0.$$

□

Daqui para frente $K = \mathbb{C}$, G é um grupo FINITO e cada representação tem dimensão (grau) FINITA. Escrevemos $\dim(\rho)$ para o grau de ρ .

Reescrevemos o corolário na forma matricial. Suponha

$$n_1 = \dim(V_1), n_2 = \dim(V_2)$$

Fixamos $e_1, \dots, e_{n_1}$ uma base de V_1 e $f_1, \dots, f_{n_2}$ uma base de V_2 .

Seja R_g a matriz $n_1 \times n_1$ que corresponde a operador linear $\rho_1(g)$ com respeito a base $e_1, \dots, e_{n_1}$ de V_1 . Então

$$\rho_1(g)(e_j) = \sum_{1 \leq i \leq n_1} [R_g]_{ij} e_i \text{ para } 1 \leq j \leq n_1, g \in G.$$

Seja R'_g a matriz $n_2 \times n_2$ que corresponde a operador linear $\rho_2(g)$ com respeito a base $f_1, \dots, f_{n_2}$ de V_2 . Então

$$\rho_2(g)(f_j) = \sum_{1 \leq i \leq n_2} [R'_g]_{ij} f_i \text{ para } 1 \leq j \leq n_2, g \in G.$$

Seja $A = (x_{ij})$ a matriz $n_2 \times n_1$ que corresponde a μ nestes bases i.e.

$$\mu(e_j) = \sum_{1 \leq i \leq n_2} x_{ij} f_i \text{ para } 1 \leq j \leq n_1.$$

Seja $B = (y_{ij})$ a matriz $n_2 \times n_1$ que corresponde a μ_0 nestes bases i.e.

$$\mu_0(e_j) = \sum_{1 \leq i \leq n_2} y_{ij} f_i \text{ para } 1 \leq j \leq n_1.$$

Por definição

$$\mu_0 := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_2(g)^{-1} \circ \mu \circ \rho_1(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_2(g^{-1}) \circ \mu \circ \rho_1(g)$$

portanto

$$B = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} R'_{g^{-1}} A R_g$$

e

$$y_{ij} = [B]_{ij} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sum_{1 \leq k \leq n_2, 1 \leq t \leq n_1} [R'_{g^{-1}}]_{ik} x_{kt} [R_g]_{tj}$$

Corollary 18.5. *Suponha que ρ_1 e ρ_2 são representações lineares de G não isomorfas. Então para $1 \leq i, k \leq n_2, 1 \leq t, j \leq n_1$*

$$\sum_{g \in G} [R'_{g^{-1}}]_{ik} [R_g]_{tj} = 0$$

Proof. Neste caso sabemos que $\mu_0 = \bar{0}$ é o operador nulo e portanto $y_{ij} = 0$ para cada $1 \leq i \leq n_2, 1 \leq j \leq n_1$. Então

$$\begin{aligned} 0 = y_{ij} &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sum_{1 \leq k \leq n_2, 1 \leq t \leq n_1} [R'_{g^{-1}}]_{ik} x_{kt} [R_g]_{tj} = \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{1 \leq k \leq n_2, 1 \leq t \leq n_1} \left(\sum_{g \in G} [R'_{g^{-1}}]_{ik} [R_g]_{tj} \right) x_{kt}. \end{aligned}$$

Agora observamos que $\mu : V_1 \rightarrow V_2$ pode ser qualquer aplicação linear, portanto x_{kt} podem ser elementos arbitrários de $\mathbb{C}$. Portanto

$$\sum_{g \in G} [R'_{g^{-1}}]_{ik} [R_g]_{tj} = 0 \text{ para } 1 \leq i, k \leq n_2, 1 \leq t, j \leq n_1.$$

□

Corollary 18.6. *Suponha que $\rho_1 = \rho_2$, $V_1 = V_2$ tem dimensão n sobre $K = \mathbb{C}$. Então*

$$\sum_{g \in G} [R'_{g^{-1}}]_{ik} [R_g]_{tj} = \delta_{kt} \delta_{ij} \frac{|G|}{n},$$

onde δ_{ij} é o simbolo de Kronecker.

Proof. Sabemos pelo lema de Schur que

$$\mu_0 = \lambda id_{V_1}, \text{ onde } \lambda = \frac{1}{n} tr(\mu).$$

Portanto

$$y_{ij} = \delta_{ij} \frac{1}{n} tr(\mu) = \delta_{ij} \frac{1}{n} \sum_{1 \leq s \leq n_1} x_{ss}$$

Portanto

$$\begin{aligned} \delta_{ij} \frac{1}{n} \sum_{1 \leq s \leq n_1} x_{ss} &= y_{ij} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sum_{1 \leq k \leq n_2, 1 \leq t \leq n_1} [R'_{g^{-1}}]_{ik} x_{kt} [R_g]_{tj} = \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{1 \leq k \leq n_2, 1 \leq t \leq n_1} \left(\sum_{g \in G} [R'_{g^{-1}}]_{ik} [R_g]_{tj} \right) x_{kt} \end{aligned}$$

De novo usando de x_{kt} podem ser arbitrários podemos identificar os coeficientes de x_{kt} dos dois lados da igualdade e obter que

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [R'_{g^{-1}}]_{ik} [R_g]_{tj} = \delta_{kt} \delta_{ij} \frac{1}{n}.$$

□

19. ORTOGONALIDADE DE CARACTERES IRREDUTÍVEIS

Definição Sejam

$$\varphi, \psi : G \rightarrow \mathbb{C}$$

funções de conjuntos. Definimos

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \psi(g^{-1}).$$

Exercício a) $\langle \varphi, \psi \rangle = \langle \psi, \varphi \rangle$;

b) $\langle -, - \rangle$ é bilinear i.e. para $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$

$$\langle \lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2, \psi \rangle = \lambda_1 \langle \varphi_1, \psi \rangle + \lambda_2 \langle \varphi_2, \psi \rangle$$

e

$$\langle \varphi, \lambda_1 \psi_1 + \lambda_2 \psi_2 \rangle = \lambda_1 \langle \varphi, \psi_1 \rangle + \lambda_2 \langle \varphi, \psi_2 \rangle.$$

Exemplo Sejam ρ_1, ρ_2 representações irredutíveis onde $\rho_1(g)$ tem forma matricial $[R_g]$ e $\rho_2(g)$ tem forma matricial $[R'_g]$. Consideramos

$$\varphi_{ik} : G \rightarrow \mathbb{C}$$

definido por $\varphi_{ik}(g) = [R'_g]_{ik}$ e

$$\psi_{tj} : G \rightarrow \mathbb{C}$$

definido por $\psi_{tj}(g) = [R_g]_{tj}$.

a) se ρ_1 e ρ_2 não são isomorfos então por Corolário 18.5 para cada i, k, t, j

$$\langle \varphi_{ik}, \psi_{tj} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi_{ik}(g^{-1}) \psi_{tj}(g) = 0$$

b) se $V_1 = V_2$ de dimensão n , $\rho_1 = \rho_2$ por Corolário 18.6 para cada i, k, t, j

$$\langle \varphi_{ik}, \psi_{tj} \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi_{ik}(g^{-1}) \psi_{tj}(g) = \delta_{kt} \delta_{ij} \frac{1}{n}.$$

Definição Sejam

$$\varphi, \psi : G \rightarrow \mathbb{C}$$

funções de conjuntos. Definimos

$$(\varphi, \psi) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \overline{\psi(g)},$$

onde para $\lambda \in \mathbb{C}$ denotamos por $\bar{\lambda}$ o conjugado complexo de λ i.e. se $\lambda = a + ib$ para $a, b \in \mathbb{R}$ então $\bar{\lambda} = a - ib$.

Lemma 19.1. Se ψ é caracter de uma representação linear então $\langle \varphi, \psi \rangle = (\varphi, \psi)$.

Proof. Por Lema 18.1 $\psi(g^{-1}) = \overline{\psi(g)}$ para cada $g \in G$. □

Lemma 19.2. Sejam $\varphi, \psi, \varphi_1, \varphi_2, \psi_1, \psi_2 : G \rightarrow \mathbb{C}$ aplicações de conjuntos e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$. Então:

1)

$$(\varphi, \varphi) \geq 0, \quad (\varphi, \varphi) = 0 \text{ se e somente se } \varphi = 0;$$

2)

$$(\varphi, \psi) = \overline{(\psi, \varphi)};$$

3)

$$(\lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2, \psi) = \lambda_1 (\varphi_1, \psi) + \lambda_2 (\varphi_2, \psi),$$

$$(\varphi, \lambda_1 \psi_1 + \lambda_2 \psi_2) = \bar{\lambda}_1 (\varphi, \psi_1) + \bar{\lambda}_2 (\varphi, \psi_2).$$

Proof. 1) Por definição temos que

$$(\varphi, \varphi) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \overline{\varphi(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\varphi(g)|^2 \geq 0.$$

Observamos que $(\varphi, \varphi) = 0$ é equivalente com $|\varphi(g)|^2 = 0$ para cada $g \in G$. O último é equivalente com $\varphi(g) = 0$ para cada $g \in G$ i.e. $\varphi = 0$.

Deixamos 2) como exercício.

3) Observamos que

$$\begin{aligned} (\lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2, \psi) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (\lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2)(g) \overline{\psi(g)} = \\ \frac{1}{|G|} \lambda_1 \sum_{g \in G} \varphi_1(g) \overline{\psi(g)} + \frac{1}{|G|} \lambda_2 \sum_{g \in G} \varphi_2(g) \overline{\psi(g)} &= \lambda_1 (\varphi_1, \psi) + \lambda_2 (\varphi_2, \psi). \end{aligned}$$

Semelhante

$$\begin{aligned} (\varphi, \lambda_1 \psi_1 + \lambda_2 \psi_2) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \overline{(\lambda_1 \psi_1 + \lambda_2 \psi_2)(g)} = \\ \frac{1}{|G|} \bar{\lambda}_1 \sum_{g \in G} \varphi(g) \overline{\psi_1(g)} + \frac{1}{|G|} \bar{\lambda}_2 \sum_{g \in G} \varphi(g) \overline{\psi_2(g)} &= \\ \bar{\lambda}_1 (\varphi, \psi_1) + \bar{\lambda}_2 (\varphi, \psi_2). \end{aligned}$$

□

Theorem 19.3. (*ortogonalidade das caracteres*)

a) Seja χ o caracter de uma representação irredutível. Então $(\chi, \chi) = 1$.

b) Sejam χ_1, χ_2 caracteres de duas representações irredutíveis não isomorfas entre si. Então $(\chi_1, \chi_2) = 0$.

Proof. a) Observamos que

$$(\chi, \chi) = \langle \chi, \chi \rangle.$$

Neste caso

$$\rho : G \rightarrow GL(V), \dim(\rho) = \dim(V) = n,$$

χ é o caracter de ρ e $[R_g]$ é a forma matricial de $\rho_1(g)$ depois fixar uma base de V .

Então usando Corolário 18.6

$$\begin{aligned} \langle \chi, \chi \rangle &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \chi(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \left(\sum_{1 \leq i \leq n} [R_g]_{ii} \right) \left(\sum_{1 \leq j \leq n} [R_{g^{-1}}]_{jj} \right) = \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} \sum_{1 \leq j \leq n} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [R_g]_{ii} [R_{g^{-1}}]_{jj} = \sum_{1 \leq i \leq n} \sum_{1 \leq j \leq n} \frac{1}{n} \delta_{ij} = \sum_{1 \leq i \leq n} \frac{1}{n} = 1. \end{aligned}$$

b) Observamos que

$$(\chi_1, \chi_2) = \langle \chi_1, \chi_2 \rangle.$$

Neste caso temos representações lineares

$$\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$$

com $\dim(V_i) = n_i$, χ_i o caracter de ρ_i para $i = 1, 2$.

Seja $[R_g]$ a forma matricial de $\rho_1(g)$ depois fixar uma base de V_1 e seja $[R'_g]$ a forma matricial de $\rho_2(g)$ depois fixar uma base de V_2 . Então usando Corolário 18.5

$$\begin{aligned} \langle \chi_1, \chi_2 \rangle &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g) \chi_2(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \left(\sum_{1 \leq i \leq n_1} [R_g]_{ii} \right) \left(\sum_{1 \leq j \leq n_2} [R'_{g^{-1}}]_{jj} \right) = \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n_1} \sum_{1 \leq j \leq n_2} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [R_g]_{ii} [R'_{g^{-1}}]_{jj} = \sum_{1 \leq i \leq n_1} \sum_{1 \leq j \leq n_2} 0 = 0. \end{aligned}$$

□

Theorem 19.4. *Seja $\tilde{\rho} : G \rightarrow GL(V)$ uma representação linear com caracter ψ com decomposição*

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_k$$

e

$$\tilde{\rho} = \tilde{\rho}^{V_1} \oplus \tilde{\rho}^{V_2} \oplus \dots \oplus \tilde{\rho}^{V_k} \quad (*)$$

onde cada

$$\tilde{\rho}^{V_i} : G \rightarrow GL(V_i)$$

é uma representação irredutível. Seja

$$\rho : G \rightarrow GL(U)$$

uma representação irredutível com caracter χ . Então o número de fatores V_i na decomposição $(*)$ tais que a representação $\tilde{\rho}^{V_i}$ é isomorfa a ρ é igual a (ψ, χ) .

Proof. Seja χ_i o caracter de $\tilde{\rho}^{V_i}$. Então

$$\psi = \chi_1 + \dots + \chi_k$$

e

$$(\psi, \chi) = (\chi_1 + \dots + \chi_k, \chi) = \sum_{1 \leq i \leq k} (\chi_i, \chi)$$

Por Teorema 19.3 $(\chi_i, \chi) = 0$ se $\tilde{\rho}^{V_i}$ não é isomorfo a ρ e $(\chi_i, \chi) = 1$ se $\tilde{\rho}^{V_i}$ é isomorfo a ρ . $\square$

Corollary 19.5. *Em decomposição $(*)$ do Teorema 19.4 o número de fatores isomorfos a ρ não depende da escolha da decomposição $(*)$.*

Corollary 19.6. *Sejam $\rho_1 : G \rightarrow GL(V_1)$, $\rho_2 : G \rightarrow GL(V_2)$ duas representações χ_1 e χ_2 . Se $\chi_1 = \chi_2$ então ρ_1 e ρ_2 são isomorfas.*

Proof. Seja

$$\rho_j = \oplus_{i \in I_j} \rho_{ji}$$

decomposição de ρ_j com

$$\rho_{ji} = \rho_j^{V_{ji}} : G \rightarrow GL(V_{ji})$$

representações irredutíveis, assim $V_j = \oplus_{i \in I_j} V_{ji}$. Tal decomposição existe pelo lema de Maschke.

Seja $\rho : G \rightarrow GL(V)$ uma representação irredutível com caracter χ . Se χ_{ji} é o caracter de ρ_{ji} então usando varias vezes Teorema 18.2, parte a), temos

$$\chi_j = \sum_i \chi_{ji}$$

e portanto

$$(\chi_j, \chi) = \left(\sum_i \chi_{ji}, \chi \right) = \sum_i (\chi_{ji}, \chi).$$

Como χ_{ji} e χ são caracteres de representações irredutíveis concluímos por Teorema 19.3 que $(\chi_{ji}, \chi) = 0$ se ρ_{ji} e ρ não são isomorfas e $(\chi_{ji}, \chi) = 1$ se ρ_{ji} e ρ são isomorfas. Então a multiplicidade de ρ em ρ_j é (χ_j, χ) i.e. (χ_j, χ) é o número de fatores $\{\rho_{ji}^{V_{ji}}\}_{i \in I_j}$ isomorfas a ρ .

Como $\chi_1 = \chi_2$ temos que

$$(\chi_1, \chi) = (\chi_2, \chi) =: m_\chi.$$

Então cada uma das representações ρ_1 e ρ_2 é isomorfa a representação

$$\oplus_{\rho \in X} m_\chi \rho$$

onde a soma direta é sobre um conjunto $X = \{\theta_1, \dots, \theta_k\}$ de representações irredutíveis de G não isomorfas entre si tal que cada representação irredutível de G é isomorfa a um elemento de X e $m_\chi \rho$ é $\rho \oplus \dots \oplus \rho$ onde temos m_χ fatores na soma direta. $\square$

Theorem 19.7. *Seja $\rho : G \rightarrow GL(V)$ uma representação linear com caracter χ e*

$$\rho \simeq \bigoplus_{1 \leq i \leq k} m_i \rho_i,$$

onde

$$m_i \rho_i = \rho_i \oplus \dots \oplus \rho_i$$

é a soma direta de m_i fatores e cada ρ_i é uma representação irredutível com caracter χ_i e para $i \neq j$ as representações ρ_i e ρ_j não são isomorfas entre si. Então

$$a) (\chi, \chi) = \sum_{1 \leq i \leq k} m_i^2;$$

$$b) (\chi, \chi) \geq 1;$$

$$c) (\chi, \chi) = 1 \text{ se e somente se } \rho \text{ é irredutível.}$$

Proof. Por Teorema 18.2

$$\chi = \sum_{1 \leq i \leq k} m_i \chi_i.$$

Por Teorema 19.3

$$(\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}.$$

Portanto

$$\begin{aligned} (\chi, \chi) &= \left(\sum_{1 \leq i \leq k} m_i \chi_i, \sum_{1 \leq j \leq k} m_j \chi_j \right) = \sum_{1 \leq i \leq k} \sum_{1 \leq j \leq k} m_i m_j (\chi_i, \chi_j) = \\ &= \sum_{1 \leq i \leq k} \sum_{1 \leq j \leq k} \delta_{ij} m_i m_j = m_1^2 + \dots + m_k^2 \geq 1. \end{aligned}$$

Portanto $(\chi, \chi) = 1$ se e somente se $k = 1$ e $m_1 = 1$, isso é equivalente a $\rho = \rho_1$ é irredutível. $\square$

Recordamos que a representação regular $\rho : G \rightarrow GL(V)$ é dada com $\rho(g)(e_h) = e_{gh}$ onde $\{e_h \mid h \in G\}$ é uma base de V sobre $\mathbb{C}$.

Lemma 19.8. *Seja χ o caracter da representação regular. Então $\chi(g) = 0$ se $g \in G \setminus \{1_G\}$ e $\chi(1_G) = |G|$.*

Proof. Suponha $g \in G \setminus \{1_G\}$. Então a matriz de $\rho(g)$ com respeito a base $\{e_h \mid h \in G\}$ tem somente entradas 0 no diagonal principal e portanto tem traço 0, i.e. $\chi(g) = 0$. Observamos que

$$\chi(1_G) = \text{tr}(Id_V) = \dim(V) = |G|.$$

$\square$

Theorem 19.9. Seja $\rho : G \rightarrow GL(V)$ a representação regular de G com caracter χ e seja $\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$ uma representação irredutível de grau n_i com caracter χ_i . Então

a)

$$(\chi, \chi_i) = n_i.$$

Em particular

$$\rho \simeq \oplus_i n_i \rho_i$$

onde a soma direta é sobre todas as representações irredutíveis de G não isomorfas entre si;

b) o número de representações irredutíveis de G não isomorfas entre si $\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$ é finito;

c)

$$|G| = \sum_{1 \leq i \leq k} n_i^2,$$

onde k é o número de representações irredutíveis $\rho_1, \dots, \rho_k$ de G não isomorfas entre si e $\dim(\rho_i) = n_i$;

d) para cada $g \in G \setminus \{1_G\}$ temos

$$\sum_{1 \leq i \leq k} n_i \chi_i(g) = 0.$$

Proof. a)

$$(\chi, \chi_i) = \langle \chi, \chi_i \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \sum_{g \in G} \chi(g) \chi_i(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \chi(1) \chi_i(1) = \frac{1}{|G|} |G| n_i = n_i.$$

Pelo lema de Maschke

$$\rho \simeq \oplus_i z_i \rho_i$$

onde z_i são inteiros não negativos e a soma direta é sobre todas as representações irredutíveis de G não isomorfas entre si. Embora vamos provar somente em parte b) que o número de representações irredutíveis não isomorfas entre si é finito, aqui o conjunto $\{i \mid z_i \neq 0\}$ é finito, e se $z_i = 0$ podemos não considerar na soma o somando $z_i \rho_i$. Então

$$\chi = \sum_i z_i \chi_i$$

e por Teorema 19.3 $(\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$ o símbolo de Kroneker. Portanto

$$n_j = (\chi, \chi_j) = \left(\sum_i z_i \chi_i, \chi_j \right) = \sum_i z_i (\chi_i, \chi_j) = z_j$$

b) Seja ρ a representação regular. Então por parte a) $k \leq \text{grau}(\rho) = |G|$.

c) Por parte a) $\rho = \oplus_i n_i \rho_i$ e portanto

$$\chi = \sum_{1 \leq i \leq k} n_i \chi_i.$$

Então

$$\begin{aligned} (\chi, \chi) &= \left(\sum_{1 \leq i \leq k} n_i \chi_i, \sum_{1 \leq j \leq k} n_j \chi_j \right) = \sum_{1 \leq i \leq k} \sum_{1 \leq j \leq k} (n_i \chi_i, n_j \chi_j) = \\ &= \sum_{1 \leq i \leq k} \sum_{1 \leq j \leq k} n_i n_j (\chi_i, \chi_j) = \sum_{1 \leq i \leq k} \sum_{1 \leq j \leq k} n_i n_j \delta_{ij} = \sum_{1 \leq i \leq k} n_i^2. \end{aligned}$$

Por outro lado

$$(\chi, \chi) = \langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \chi(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \chi(1_G) \chi(1_G) = \frac{1}{|G|} |G| |G| = |G|.$$

d) Para $g \in G \setminus \{1_G\}$ por Lema 19.8 temos

$$0 = \chi(g) = \sum_{1 \leq i \leq k} n_i \chi_i(g).$$

□

20. AULA DE EXERCÍCIOS

1. Achar todos grupos abelianos de ordem $2^3 3^2 5^2$.

Solução: Pela teoria $A = A(2) \oplus A(3) \oplus A(5)$. Aqui $|A(2)| = 2^3$, $|A(3)| = 3^2$ e $|A(5)| = 5^2$.

Para $A(3)$ temos duas possibilidades : $\mathbb{Z}_9$ ou $\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$.

Para $A(5)$ temos duas possibilidades: $\mathbb{Z}_{25}$ ou $\mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_5$.

Para $A(2)$ temos as seguintes possibilidades : $\mathbb{Z}_8$ ou $\mathbb{Z}_4 \oplus \mathbb{Z}_2$ ou $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$.

Assim temos $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$ possibilidades para A .

2. Determine todas permutações em S_8 que comutam com $(1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7\ 8)$. Prove que essas permutações formam um subgrupo de S_8 e calcule a ordem desse subgrupo.

Solução: Seja $x = (i_1 \dots i_k)$ um k -ciclo. Então gxg^{-1} é o k -ciclo $(g(i_1) \dots g(i_k))$.

Assim se g comutar com $(1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7\ 8)$ i.e.

$$g(1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7\ 8) = (1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7\ 8)g,$$

temos que

$$\begin{aligned} (1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7\ 8) &= g(1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7\ 8)g^{-1} = g(1\ 2\ 3\ 4)g^{-1}g(5\ 6\ 7\ 8)g^{-1} = \\ &= (g(1)\ g(2)\ g(3)\ g(4))\ (g(5)\ g(6)\ g(7)\ g(8)). \end{aligned}$$

Então temos duas possibilidades :

$$\text{a) } (1\ 2\ 3\ 4) = (g(1)\ g(2)\ g(3)\ g(4)),\ (5\ 6\ 7\ 8) = (g(5)\ g(6)\ g(7)\ g(8))$$

ou

$$\text{b) } (1\ 2\ 3\ 4) = (g(5)\ g(6)\ g(7)\ g(8)),\ (5\ 6\ 7\ 8) = (g(1)\ g(2)\ g(3)\ g(4)).$$

No cada caso temos 16 possibilidades.

Consideremos o caso a). Para $g(1)$ temos 4 possibilidades i.e. $g(1) \in \{1, 2, 3, 4\}$ e uma vez nos fixamos $g(1)$, os elementos $g(2), g(3), g(4)$ são unicamente definidos. Por exemplo se $g(1) = 2$ então $g(2) = 3, g(3) = 4, g(4) = 1$.

Por mesma razão tem 4 possibilidades para $g(5) \in \{5, 6, 7, 8\}$ e uma vez nos fixamos $g(5)$, os elementos $g(6), g(7), g(8)$ são unicamente definidos. Isto dá $4 \cdot 4 = 16$ possibilidades para o caso a). No caso b) temos mais 16 possibilidades. Em total temos $16 + 16 = 32$ possibilidades.

Finalmente precisa mostrar que os elementos g que comutam com um elemento $h \in S_8$, i.e. $gh = hg$, formam um grupo. Deixamos isso como exercício.

3. Sejam G um grupo e H um subgrupo característico de G . Prove que se H é cíclico G então todo subgrupo de H é característico e portanto normal em G .

Solução: Se H tem gerador h e K é um subgrupo de H então K é gerado por h^n para um inteiro n , i.e.

$$K = \{h^{nz} \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

Seja $\varphi \in \text{Aut}(G)$. Como H é um subgrupo característico de G temos que $\varphi(h) \in H$, portanto $\varphi(h) = h^s$ para um $s \in \mathbb{Z}$. De fato pode ser mostrado que $s = \pm 1$ mas não vamos usar isso. Portanto

$$\varphi(h^{nz}) = \varphi(h)^{nz} = h^{snz} \in K$$

Então K é um subgrupo característico de G .

Observação : Em geral se $A \leq B \leq C$ com A subgrupo característico de B e B um subgrupo característico de C então A é um subgrupo característico de C .

4. Sejam G um grupo e H um subgrupo de G tal que $[G : H]$ é finito. Prove que existe um subgrupo N de G tal que $N \triangleleft G, N \subseteq H$ e $[G : N]$ é também finito.

Solução: Seja X o conjunto das classes laterais $\{tH\}_{t \in G}$. O grupo G age sobre X via produto a esquerda em G i.e. $g(tH) = gtH$. Consideramos

$$\varphi : G \rightarrow \text{Perm}(X),$$

onde $\text{Perm}(X)$ é o grupo das permutações do conjunto X , dado por

$$\varphi(g)(tH) = gtH.$$

Assim $\varphi(g) : X \rightarrow X$ é uma aplicação de conjuntos que é bijetiva pois a aplicação $\varphi(g^{-1}) : X \rightarrow X$ é a inversa da aplicação $\varphi(g)$, i.e. $\varphi(g) \circ \varphi(g^{-1}) = \text{id}_X = \varphi(g^{-1}) \circ \varphi(g)$.

Agora vamos verificar que φ é um homomorfismo de grupos. Sejam $g_1, g_2 \in G$. Então

$$\varphi(g_1 g_2)(tH) = (g_1 g_2)tH$$

e

$$\varphi(g_1)\varphi(g_2)(tH) = \varphi(g_1)(g_2 tH) = g_1(g_2 t)H = (g_1 g_2)tH$$

Portanto $\varphi(g_1)\varphi(g_2) = \varphi(g_1 g_2)$, i.e. φ é um homomorfismo de grupos.

Recordamos que X é um conjunto finito, portanto $\text{Perm}(X)$ é um grupo finito. O núcleo

$$\begin{aligned} \text{Ker}(\varphi) &= \{g \in G \mid \varphi(g) = \text{id}_X\} = \{g \in G \mid gtH = tH \text{ para cada } t \in G\} = \\ &= \{g \in G \mid t^{-1}gt \in H \text{ para cada } t \in G\} = \{g \in G \mid g \in tHt^{-1} \text{ para cada } t \in G\} = \\ &= \bigcap_{t \in G} tHt^{-1}. \end{aligned}$$

Cada núcleo de homomorfismo de grupos é um subgrupo normal, portanto $\text{Ker}(\varphi)$ é normal em G . Agora $G/\text{Ker}(\varphi) \simeq \text{Im}(\varphi)$ e $\text{Im}(\varphi)$ é um subgrupo do grupo finito $\text{Perm}(X)$, portanto $\text{Im}(\varphi)$ é um grupo finito. Portanto $[G : \text{Ker}(\varphi)] = |G/\text{Ker}(\varphi)| < \infty$.

Definimos $N = \text{Ker}(\varphi)$. Como $N = \bigcap_{t \in G} tHt^{-1} \subseteq tHt^{-1}$ e para $t = 1_G$ temos $1_G H 1_G^{-1} = H$ temos $N \subseteq H$.

5. Classifique todos os grupos de ordem 22.

Esse exercício é um caso particular do Ex. 15.

6. a) Sejam G um p -grupo (i.e. a ordem de cada elemento de G é uma potência de primo p) e $H \triangleleft G$ um subgrupo normal de ordem p . Prove que $H \subseteq Z(G)$.

b) Prove que todo p -grupo finito não-trivial contém um subgrupo normal de índice p .

Solução: a) G age (a esquerda) sobre H por conjugação permutando os elementos de $X = H \setminus \{1_G\}$. Isto dá um homomorfismo de grupos

$$\varphi : G \rightarrow \text{Perm}(X),$$

definido por

$$\varphi(g)(x) = gxg^{-1},$$

onde $\text{Perm}(X)$ é o grupo de permutações do conjunto X . Vamos mostrar que $\text{MDC}(|\text{Perm}(X)|, |g|) = 1$. Realmente,

$$|\text{Perm}(X)| = |X|! = (p-1)! \text{ e } |g| \text{ é uma potência de } p.$$

Observamos que $|\varphi(g)|$ divide $|\text{Perm}(X)|$ e também divide $|g|$, portanto $|\varphi(g)| = 1$. Assim para cada $g \in G$ temos que $\varphi(g) = 1_{\text{Perm}(X)}$ i.e. $gxg^{-1} = x$ para cada $x \in X$. Então $H \subseteq Z(G)$.

b) Cada p -grupo finito G é nilpotente. Cada grupo nilpotente é solúvel. Portanto $G \neq G'$.

Realmente se $G = G'$ então usando indução por m temos que $G = G^{(m)}$ para cada $m \geq 1$. Como G é solúvel existe n tal que $G^{(n)} = 1_G$, portanto $G = 1_G$ a contradição.

Consideramos o homomorfismo canônico

$$\pi : G \rightarrow G/G'.$$

Aqui G/G' é um p -grupo abeliano finito, portanto pela teoria é soma direta de p -grupos finitos cíclicos, i.e.

$$G/G' \simeq \mathbb{Z}_{p^{i_1}} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{p^{i_k}}$$

Observamos que

$$(p\mathbb{Z}_{p^{i_1}}) \oplus \mathbb{Z}_{p^{i_2}} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{p^{i_k}}$$

é um subgrupo de índice p em $\mathbb{Z}_{p^{i_1}} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{p^{i_k}}$, portanto existe um subgrupo H em G/G' de índice p . Então $N = \pi^{-1}(H)$ é um subgrupo de G de índice

$$[G : N] = [G/G' : H] = p.$$

7. Seja G um grupo tal que $Aut(G)$ é cíclico. Demonstrar que G é abeliano.

Solução: Aqui $Aut(G)$ é o grupo (com respeito a composição) de automorfismos de G . Demonstraremos primeiro que se $G/Z(G)$ é cíclico então G é abeliano. Sejam $a, b \in G$ e seja $gZ(G)$ um gerador do grupo cíclico $G/Z(G)$. Então existem $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$ tais que

$$aZ(G) = g^{z_1}Z(G), bZ(G) = g^{z_2}Z(G)$$

Portanto existem $h_1, h_2 \in Z(G)$ tais que $a = g^{z_1}h_1, b = g^{z_2}h_2$. Assim

$$ab = g^{z_1}h_1g^{z_2}h_2 = g^{z_1}g^{z_2}h_1h_2 = g^{z_2}g^{z_1}h_2h_1 = g^{z_2}h_2g^{z_1}h_1 = ba.$$

Portanto G é um grupo abeliano.

Segundo consideramos a aplicação

$$\varphi : G \rightarrow Aut(G)$$

dada por $\varphi(g) : G \rightarrow G$, onde $\varphi(g)(h) = ghg^{-1}$. Como cada subgrupo de grupo cíclico é cíclico temos que $Im(\varphi)$ é um grupo cíclico. Calculamos $Ker(\varphi)$.

$$Ker(\varphi) = \{g \in G \mid \varphi(g) = 1_{Aut(G)}\} = \{g \in G \mid ghg^{-1} = h \text{ para } h \in G\} = Z(G).$$

Pelo teorema de isomorfismo $G/Ker(\varphi) \simeq Im(\varphi)$ é cíclico, então G é abeliano.

8. Achar as ordens dos elementos do grupo $Aut(S_3)$.

Solução: Seja $\varphi \in Aut(S_3)$. Então φ permuta os elementos da mesma ordem em S_3 . Em S_3 tem 3 elementos de ordem 2:

$$a = (1\ 2), b = (2\ 3), c = (1\ 3) \implies \varphi(a) \in \{a, b, c\}$$

Também S_3 tem 2 elementos de ordem 3 :

$$d = (1\ 2\ 3), e = (2\ 3\ 1) = d^2 \implies \varphi(d) \in \{d, e\}$$

Sejam A o subgrupo gerado por a e B o subgrupo gerado por d . Então S_3 é o produto semi-direto

$$S_3 = B \rtimes A = BA = \langle a, d \rangle$$

i.e. a, d são geradores de S_3 . Então φ é unicamente definido por $\varphi(a), \varphi(d)$, em particular temos no máximo $2 \cdot 3 = 6$ possibilidades para φ i.e.

$$|Aut(S_3)| \leq 6.$$

Seja

$$\theta : S_3 \rightarrow Aut(S_3)$$

o homomorfismo de grupos dado por $\theta(g)(h) = ghg^{-1}$. Observamos que

$$Ker(\theta) = Z(S_3) = 1_{S_3}$$

Portanto θ is injective

$$6 = |S_3| = |Im(\theta)| \leq |Aut(S_3)| \leq 6$$

Portanto $|Aut(S_3)| = 6$ e θ é sobrejetivo e assim é um isomorfismo,

$$S_3 \simeq Aut(S_3)$$

tem elementos de ordem 1, 2, 3.

9. Seja G um p -grupo finito, onde p é primo i.e. grupo finito tal que cada elemento de G tem ordem uma potência de p . Seja N um subgrupo de G tal que $[G : N] = p$. Demonstre que $N \triangleleft G$.

Solução: Seja

$$X = \{g_1N, \dots, g_pN\}$$

o conjunto das classes laterais de N em G . Podemos supor $g_1 = 1_G$. O grupo G age sobre X via produto a esquerda i.e. $g(g_iN) = (gg_i)N$. Portanto temos

$$\varphi : G \rightarrow Perm(X)$$

dado por $\varphi(g)(g_i N) = gg_i N$. Lembramos que $Perm(X)$ é o conjunto de permutações de X com respeito a operação composição. Vamos deixar como exercício mostrar que $\varphi(g)$ é uma permutação de X e que φ é um homomorfismo de grupos. Observamos que

$$\varphi(g_2)(g_1 N) = g_2 g_1 N = g_2 N$$

pois $g_1 N = N$. Assim $\varphi(g_2) \neq 1_{Perm(X)}$.

Agora seja $M = Ker(\varphi)$. Então

$$G/M \simeq Im(\varphi)$$

é um p -grupo. Por outro lado

$$|Im(\varphi)| \text{ divide } |Perm(X)| = |S_p| = p!$$

Como $|Im(\varphi)|$ é uma potência de p deduzimos que $|Im(\varphi)| = p$. Portanto $[G : M] = p$.

Observamos que se $g \in M$ então $\varphi(g) = 1_{Perm(X)}$ e portanto

$$gg_1 N = \varphi(g)(g_1 N) = g_1 N \text{ e } g_1 = 1_G$$

Assim $gN = N$ e $g \in N$ i.e.

$$M \subseteq N.$$

Como

$$p = [G : M] = [G : N][N : M] = p[N : M]$$

deduzimos que $[N : M] = 1$ i.e. $N = M$.

Como M é núcleo de homomorfismo de grupos, obtemos que M é normal em G .

10. Seja G um p -grupo não abeliano de ordem p^3 . Demonstre que $Z(G) = G'$.

Solução: Cada p -grupo finito é nilpotente e portanto $Z(G) \neq 1$. Portanto

$$|G/Z(G)| \neq p^3$$

Pela teoria sabemos que se $G/Z(G)$ é um grupo cíclico, então G é abeliano. Portanto no nosso caso $G/Z(G)$ não é um grupo cíclico. Como cada grupo de ordem número primo é cíclico concluímos que

$$|G/Z(G)| \neq p.$$

Como G não é abeliano $G \neq Z(G)$, assim

$$|G/Z(G)| \neq 1$$

Como $|G/Z(G)|$ é divisor de $|G| = p^3$ obtemos

$$|G/Z(G)| = p^2.$$

Pela teoria sabemos que cada grupo de ordem p^2 , onde p é primo, é abeliano. Portanto

$$G/Z(G) \text{ é abeliano} \implies G' \subseteq Z(G)$$

Como G não é abeliano, temos que $G' \neq 1_G$. Sabemos que

$$|Z(G)||G/Z(G)| = |G| = p^3 \implies |Z(G)| = p$$

Então G' é um subgrupo de $Z(G)$, portanto $|G'|$ divide $|Z(G)| = p$. Por outro lado sabemos que $|G'| \neq 1$, assim

$$|G'| = p = |Z(G)|$$

e isto implica que $G' = Z(G)$.

11. Mostrar que A_4 é um grupo solúvel.

Solução: Consideramos

$$B = \{(12)(34), (13)(24), (14)(23), id\}.$$

Vamos deixar como exercício mostrar que B é um subgrupo de G . Observamos que neste grupo

$$(12)(34)(13)(24) = (13)(24)(12)(34) = (14)(23)$$

Assim $B = \langle (12)(34), (13)(24) \rangle \simeq \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$, pois os geradores $(12)(34)$ e $(13)(24)$ comutam entre si e cada um tem ordem 2.

Para mostrar que B é um subgrupo normal de A_4 observamos que se $g \in S_4$ temos para $\{i_1, i_2, i_3, i_4\} = \{1, 2, 3, 4\}$

$$g(i_1 i_2)(i_3 i_4)g^{-1} = g(i_1 i_2)g^{-1}g(i_3 i_4)g^{-1} = (g(i_1) g(i_2))(g(i_3) g(i_4)) \in B.$$

Assim conjugação por g permuta os elementos de B .

Por construção $B \subseteq A_4$. Observamos que

$$|A_4/B| = |A_4|/|B| = 12/4 = 3,$$

assim A_4/B é grupo cíclico e portanto é abeliano.

12. Seja G um grupo finito com $H \triangleleft G$, $|H| = n$, $[G : H] = m$ and $(n, m) = 1$. Demonstre que H é o único subgrupo de G de ordem n e então H é subgrupo característico.

Solução: Seja S um subgrupo de G tal que $|S| = n$. Seja

$$\pi : G \rightarrow G/H$$

o homomorfismo canônico. Então $\pi(S)$ é um subgrupo de G/H . Também

$$\pi(S) = HS/H \simeq S/(S \cap H)$$

tem ordem $|S|/|S \cap H|$. Assim

$$|\pi(S)| \text{ divide } |S| = n.$$

Por outro lado

$$|\pi(S)| \text{ divide } |G/H| = m$$

Assim como $MDC(n, m) = 1$ concluímos que $|\pi(S)| = 1$, portanto

$$\pi(S) = 1_{G/H} \text{ e } S \subseteq \text{Ker}(\pi) = H$$

Como $|S| = |H|$ concluímos que $S = H$.

Finalmente se $\varphi \in \text{Aut}(G)$ temos que $S = \varphi(G)$ tem a propriedade que $|S| = |G|$ e pela primeira parte temos que $S = G$.

14. Seja G um grupo de ordem 175. Seja P um Sylow 7-subgrupo de G . Demonstre que $P \subseteq Z(G)$.

Solução: $|G| = 25 \cdot 7$. Seja n_7 o número de 7-subgrupos de Sylow de G . Então

$$n_7 \text{ divide } |G| \text{ e } n_7 \equiv 1 \pmod{7}$$

Portanto $n_7 = 1$ e para $P \in \text{Syl}_7(G)$ temos que P é um subgrupo normal em G . Como $|P| = 7$ é primo temos que $P \simeq \mathbb{Z}_7$. Seja x um gerador de P i.e. $P = \langle x \rangle$.

Uma vez já sabemos que P é normal em G consideramos o homomorfismo de grupos

$$f : G/P \rightarrow \text{Aut}(P)$$

dado por $f(gP)(n) = gng^{-1}$. Precisa mostrar que é bem-definido e é um homomorfismo.

Observamos que se $\varphi \in \text{Aut}(\mathbb{Z}_7)$ então $\varphi(x) = x^i$ para $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Assim

$$|\text{Aut}(P)| = 6$$

Também $|G/P| = 25$ é coprimo com 6 portanto

$$\text{Im}(f) = 1_{\text{Aut}(P)}$$

i.e. $gng^{-1} = n$ para cada $n \in P, g \in G$.

16. Exibe os Sylow 7-subgrupos de S_{14} .

Solução: $|S_{2p}| = (2p)! = 1 \dots p \dots 2p$. Aplicamos para $p = 7$. A maximal potencia de p que divide $(2p)!$ é p^2 . Seja

$$P \in \text{Syl}_p(G) \implies |P| = p^2$$

Cada grupo de ordem p^2 com p primo é abeliano. Portanto P é isomorfo a $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$ ou $\mathbb{Z}_{p^2}$. De fato o grupo

$$Q = \langle (1 \ 2 \ \dots \ p), (p+1 \ p+2 \ \dots \ 2p) \rangle$$

é abeliano, com cada gerador de ordem p , assim é isomorfo a $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$ e $Q \in \text{Syl}_p(G)$. Pela teoria cada dois p -subgrupos de Sylow são conjugados i.e. existe $g \in G$ tal que

$$\begin{aligned} P = gQg^{-1} &= \langle g(1 \ 2 \ \dots \ p)g^{-1}, g(p+1 \ p+2 \ \dots \ 2p)g^{-1} \rangle = \\ &= \langle (g(1) \ g(2) \ \dots \ g(p)), (g(p+1) \ g(p+2) \ \dots \ g(2p)) \rangle. \end{aligned}$$

13. Seja G um grupo de ordem 30. Demonstre :

- a) que cada Sylow 3-subgrupo e Sylow 5-subgrupo de G é normal;
- b) que existe um subgrupo $N \triangleleft G$ tal que $[G : N] = 2$.
- c) Classifique os grupos de ordem 30.

Solução: Observamos que $|G| = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ Sejam

$$n_3 = |\text{Syl}_3(G)| \text{ e } n_5 = |\text{Syl}_5(G)|$$

Agora n_5 divide 30 e $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ portanto

$$n_5 \in \{1, 6\}$$

Também n_3 divide 30 e $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ portanto

$$n_3 \in \{1, 10\}$$

1. Suponha que $n_5 = 6, n_3 = 10$. Então existem 6 5-subgrupos de Sylow

$$Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6$$

cada um de ordem 5, que é um número primo. Portanto $Q_i \cap Q_j = 1_G$ para $i \neq j$. Assim

$$X = \cup_{1 \leq i \leq 6} (Q_i \setminus \{1_G\})$$

são todos elementos de ordem 5 e $|X| = 6 \cdot 4 = 24$.

Como $n_3 = 10$ existem 10 3-subgrupos de Sylow

$$P_1, \dots, P_{10}$$

cada um de ordem 3, que é um número primo. Portanto $P_i \cap P_j = 1_G$ para $i \neq j$. Assim

$$Y = \cup_{1 \leq i \leq 10} (P_i \setminus \{1_G\})$$

são todos elementos de ordem 3 e $|Y| = 10 \cdot 2 = 20$. Como $24 + 20 > 30 = |G|$ temos contradição.

2. Suponha que $n_5 = 1, n_3 = 10$. Então para

$$Q \in Syl_5(G) \text{ temos que } Q \text{ é normal em } G$$

Seja $P \in Syl_3(G)$. Assim

$$Q = \langle x \rangle \simeq \mathbb{Z}_5 \text{ e } P = \langle y \rangle \simeq \mathbb{Z}_3.$$

Também

$$yxy^{-1} = x^i \text{ e } x = y^3xy^{-3} = x^{i^3} \implies i^3 \equiv 1 \pmod{5}.$$

Pelo teorema pequeno de Fermat

$$i^4 \equiv 1 \pmod{5}.$$

Como 3 e 4 são coprimos deduzimos que

$$i \equiv 1 \pmod{5}.$$

Assim

$$yxy^{-1} = x \text{ e } QP \simeq P \times Q \text{ é um subgrupo abeliano de } G.$$

Portanto para $g \in QP$ temos que $gPg^{-1} = P$ e como QP tem índice 2 em G o conjunto

$$\{tPt^{-1} \mid t \in G\} \text{ tem no máximo 2 elementos}$$

i.e. $n_3 \leq 2$, a contradição.

3. Suponha que $n_5 = 6, n_3 = 1$. Então para $P \in Syl_3(G)$ temos que

$$P \text{ é normal em } G$$

Seja $Q \in Syl_5(G)$. Como antes

$$Q = \langle x \rangle \simeq \mathbb{Z}_5 \text{ e } P = \langle y \rangle \simeq \mathbb{Z}_3$$

Também

$$xyx^{-1} = y^j \text{ e } y = x^5yx^{-5} = y^{j^5}.$$

Portanto

$$j^5 \equiv 1 \pmod{3}$$

Pelo teorema pequeno de Fermat

$$j^2 \equiv 1 \pmod{3}.$$

Como 2 e 5 são coprimos deduzimos que

$$j \equiv 1 \pmod{3}.$$

Assim

$$xyx^{-1} = y \text{ e } PQ \simeq P \times Q \text{ é um subgrupo abeliano de } G.$$

Portanto para $g \in PQ$ temos que $gQg^{-1} = Q$ e como PQ tem índice 2 em G o conjunto

$$\{tQt^{-1} \mid t \in G\} \text{ tem no máximo 2 elementos}$$

i.e. $n_5 \leq 2$, a contradição.

4. Assim sobrou somente o caso $n_5 = 1 = n_3$. Então para $P \in Syl_3(G)$ temos que

$$P \text{ é normal em } G$$

e para $Q \in Syl_5(G)$ temos que

Q é normal em G .

Definimos $N = PQ$. Como $P \cap Q = 1_G$ temos que pelo teorema chinês dos restos

$$N = PQ \simeq P \times Q \simeq \mathbb{Z}_{15}.$$

Isto resolve parte a) e b).

c) Seja $C \in Syl_2(G)$ com $C = \langle c \rangle$, $|c| = 2$. Seja $N = \langle x_0 \rangle$, assim $|x_0| = 15$. Portanto

$$cx_0c^{-1} = x_0^i$$

Também

$$x_0 = c^2x_0c^{-2} = x_0^{i^2}.$$

Assim

$$i^2 \equiv 1 \pmod{15}.$$

Existem 4 soluções $i \in \{\pm 1, \pm 4\}$. Vamos mostrar que estes 4 casos definem grupos não isomorfos.

Seja

$$G_1 = NC$$

produto semidireto com $cx_0c^{-1} = x_0^a$ com a número inteiro. Seja

$$G_2 = NC$$

produto semidireto com $cx_0c^{-1} = x_0^b$ com b número inteiro. Assim $a, b \in \{-1, 1, -4, 4\}$.

Suponha agora que existe um isomorfismo de grupos

$$f : G_1 \rightarrow G_2.$$

Como $f(x_0)$ é um elemento de ordem 15 temos que

$$f(x_0) = x_0^j$$

para um j coprimo com 15. Também

$$f(c) = x_0^k c.$$

Usando $f(c)^2 = 1$ obtemos

$$1_{G_2} = x_0^k c x_0^k c = x_0^k x_0^{kb} = x_0^{k+kb}.$$

Usando

$$\begin{aligned} 1_{G_2} &= f(1_{G_1}) = f(cx_0cx_0^{-a}) = f(c)f(x_0)f(c)f(x_0)^{-a} = x_0^k cx_0^j x_0^k cx_0^{-ja} = x_0^k cx_0^{j+k} cx_0^{-ja} \\ &= x_0^k x_0^{(j+k)b} x_0^{-ja} = x_0^{k+(j+k)b-ja}. \end{aligned}$$

Portanto

$$1_{G_2} = x_0^{k+(j+k)b-ja} x_0^{-k-kb} = x_0^{j(b-a)}$$

Portanto 15 divide $j(b-a)$. Como j é coprimo com 15 concluímos que 15 divide $b-a$. Portanto $b=a$.

Alternatively, seja

$$\theta : C \rightarrow \text{Aut}(P \times Q)$$

o homomorfismo dado por

$$\theta(c)(g) = cgc^{-1}$$

De fato $P \times Q$ é grupo cíclico de ordem 15 portanto

$$|\text{Aut}(P \times Q)| = \varphi(15) = \varphi(3)\varphi(5) = 2 \cdot 4 = 8 = |\text{Aut}(P)| |\text{Aut}(Q)|$$

Como $\text{Aut}(P) \times \text{Aut}(Q) \leq \text{Aut}(P \times Q)$ deduzimos que

$$\text{Aut}(P \times Q) = \text{Aut}(P) \times \text{Aut}(Q)$$

Agora

$$\theta(c) = (\alpha, \beta) \in \text{Aut}(P) \times \text{Aut}(Q)$$

Observamos que ambos $\text{Aut}(P)$ and $\text{Aut}(Q)$ tem exatamente um elemento de ordem 2, chamamos esses elementos α_0 e β_0 . Então tem 4 possibilidades para $\theta(c)$:

$$(1_{\text{Aut}(P)}, 1_{\text{Aut}(Q)}), (1_{\text{Aut}(P)}, \beta_0), (\alpha_0, 1_{\text{Aut}(Q)}), (\alpha_0, \beta_0)$$

e essas possibilidades geram grupos não isomorfos pois no primeiro caso o grupo é abelino, no segundo $P \subseteq Z(G)$, no terceiro $Q \subseteq Z(G)$ e no último nem P nem Q são dentro do centro de G .

15. Sejam p e q primos, $p < q$, e G um grupo de ordem pq . Demonstre que:

a) se $(q-1)/p \notin \mathbb{Z}$ então G é cíclico.

b) se $(q-1)/p \in \mathbb{Z}$ então a menos de isomorfismo existe único G não abeliano.

Solução: Sejam

$$n_p = |Syl_p(G)| \text{ e } n_q = |Syl_q(G)|.$$

Pela teoria n_q divide $|G| = pq$ e $n_q \equiv 1 \pmod{q}$. Assim $n_q \in \{1, p\}$ e q divide $n_q - 1$, portanto $n_q \neq p$. Assim

$$n_q = 1 \text{ i.e. temos um único } q\text{-subgrupo de Sylow } Q \text{ de } G$$

Portanto Q é um subgrupo normal em G . Como $|Q| = q$ é primo deduzimos que Q é um grupo cíclico de ordem q .

Seja $P \in Syl_p(G)$. Então $|P| = p$ é primo e portanto P é um grupo cíclico de ordem p . Então como Q é normal em G ,

$$QP = \{ab \mid a \in Q, b \in P\} \text{ é um subgrupo de } G.$$

Observamos que $P \cap Q$ tem ordem que divide $|P|$ e $|Q|$, portanto $|P \cap Q| = 1$ e $P \cap Q = 1_G$. Assim QP é um produto semi-direto e $|QP| = |P||Q| = pq = |G|$, portanto

$$G = QP.$$

Observamos que P age sobre Q por conjugação permutando os elementos de $Q \setminus \{1_G\}$. Sejam

$$P = \langle y \rangle \text{ e } Q = \langle x \rangle.$$

Assim

$$yxy^{-1} = x^i \text{ para um } i \in \{1, 2, \dots, q-1\}.$$

Como $y^p = 1_G$ temos

$$x = y^p x y^{-p} = x^{i^p}, \text{ portanto } q \text{ divide } i^p - 1.$$

Consideramos $\mathbb{Z}_q^* = \mathbb{Z}_q \setminus \{0\}$ como grupo por meio de operação produto. Pela teoria

$$\mathbb{Z}_q^* \text{ é um grupo cíclico de ordem } q-1.$$

Como q divide $i^p - 1$, concluímos que $i^p = 1$ em $\mathbb{Z}_q^*$ e portanto a ordem $|i|$ de i como elemento de $\mathbb{Z}_q^*$ divide p . Como p é primo temos que

$$|i| = 1 \text{ ou } |i| = p.$$

Se $|i| = 1$ então $i = 1$ e o grupo G é abeliano. Neste caso $G \simeq P \times Q$ é cíclico pelo teorema chinês dos restos.

a) Se $|i| = p$ então i gera em $\mathbb{Z}_q^*$ um subgrupo de ordem p , portanto p divide a ordem $|\mathbb{Z}_q^*| = q-1$, a contradição.

b) Observamos que se $(q-1)/p \in \mathbb{Z}$ (i.e. p divide a ordem do grupo $\mathbb{Z}_q^*$) então como $\mathbb{Z}_q^*$ é um grupo cíclico

existe um único subgrupo H de $\mathbb{Z}_q^*$ de ordem p

e este grupo H é cíclico também. Também observamos que no caso G não é abeliano temos que $|i| = p$ em $\mathbb{Z}_q^*$. Portanto

$$i \in H.$$

Suponha que

$$i_1, i_2 \in H \text{ com } |i_1| = p = |i_2|$$

Então cada um dos i_1 e i_2 é um gerador de H . Precisamos mostrar que os seguintes grupos G_1 e G_2 são isomorfos. O grupo

$$G_1 = QP$$

e a ação de P sobre Q dada por $xy^{-1} = x^{i_1}$. O grupo

$$G_2 = QP$$

e a ação de P sobre Q dada por $xy^{-1} = x^{i_2}$.

Observamos que H é um grupo cíclico (via multiplicação) de ordem p , portanto cada elemento não trivial é um gerador. Assim ambos i_1 e i_2 são geradores de H e $|H| = p$ e usando i_2 como gerador de H obtemos que

$$i_1 = i_2^a \text{ em } H \text{ para um } a \in \{1, 2, \dots, p-1\}.$$

Isso é equivalente a congruência

$$i_1 \equiv (i_2)^a \pmod{q}$$

onde $i_2^a \in \mathbb{Z}$.

Agora definimos

$$\varphi : G_1 = QP \rightarrow G_2 = QP$$

tal que $\varphi|_Q = id_Q$, $\varphi(y^j) = y^{ja}$, se $v \in Q, w \in P$ então

$$\varphi(vw) = \varphi(v)\varphi(w).$$

Assim

$$\varphi(x^i y^j) = x^i y^{aj}.$$

Precisamos mostrar que φ é um homomorfismo de grupos. Como é fácil ver que φ é bijetivo, concluímos que φ é um isomorfismo de grupos.

Para mostrar que φ é um homomorfismo precisamos as regras de produto em G_1 e G_2 :

Para $0 \leq a_1, a_2 \leq q-1, 0 \leq b_1, b_2 \leq p-1$ temos em G_1 :

$$\begin{aligned} (x^{a_1} y^{b_1})(x^{a_2} y^{b_2}) &= x^{a_1} y^{b_1} x^{a_2} y^{-b_1} y^{b_1+b_2} = x^{a_1} (y^{b_1} x y^{-b_1})^{a_2} y^{b_1+b_2} \\ &= x^{a_1} (x^{i_1^{b_1}})^{a_2} y^{b_1+b_2} = x^{a_1+a_2 i_1^{b_1}} y^{b_1+b_2} \end{aligned}$$

Por semelhança para $0 \leq a_1, a_2 \leq q-1, 0 \leq b_1, b_2 \leq p-1$ temos em G_2 :

$$(x^{a_1} y^{b_1})(x^{a_2} y^{b_2}) = x^{a_1+a_2 i_2^{b_1}} y^{b_1+b_2}$$

Portanto

$$\varphi((x^{a_1} y^{b_1})(x^{a_2} y^{b_2})) = \varphi(x^{a_1+a_2 i_1^{b_1}} y^{b_1+b_2}) = x^{a_1+a_2 i_1^{b_1}} y^{(b_1+b_2)a}$$

e fazendo a conta em G_2

$$\begin{aligned} \varphi((x^{a_1} y^{b_1}))\varphi((x^{a_2} y^{b_2})) &= (x^{a_1} y^{ab_1})(x^{a_2} y^{ab_2}) = x^{a_1+a_2 i_2^{ab_1}} y^{ab_1+ab_2} \\ &= \varphi((x^{a_1} y^{b_1})(x^{a_2} y^{b_2})), \end{aligned}$$

pois $i_1 \equiv (i_2)^a \pmod{q}$ implica $x^{a_1+a_2 i_2^{ab_1}} = x^{a_1+a_2 i_1^{b_1}}$ em Q .

17. a) Demonstrar que os subgrupos $Z_i(G)$ são característicos i.e. invariantes sobre todos automorfismos de G .

b) Demonstrar que os subgrupos $G^{(m)}$ são característicos.

Solução. a) Usamos indução por $i \geq 0$. O caso $i = 0$ é óbvio, pois $Z_0(G) = 1_G$. No caso $i = 1$ temos

$$Z_1(G) = Z(G) = \{g \in G \mid gh = hg \text{ para cada } h \in G\}$$

Se $f \in \text{Aut}(G)$ e $g \in Z(G)$ portanto para $h \in G$ temos

$$f(g)h = f(g)f(f^{-1}(h)) = f(gf^{-1}(h)) = f(f^{-1}(h)g) = f(f^{-1}(h))f(g) = hf(g).$$

Portanto $f(g) \in Z(G)$ e assim $f(Z(G)) \subseteq Z(G)$. Como isto vale para $f^{-1} \in \text{Aut}(G)$ obtemos que $f^{-1}(Z(G)) \subseteq Z(G)$, assim aplicando f temos $Z(G) \subseteq f(Z(G))$ e portanto

$$Z(G) = f(Z(G)).$$

Passo indutivo: assumimos que $Z_i(G)$ é característico e vamos mostrar que $Z_{i+1}(G)$ é um subgrupo característico de G .

Seja $f \in \text{Aut}(G)$, portanto

$$f(Z_i(G)) = Z_i(G).$$

Observamos que f induz um automorfismo

$$\tilde{f} \in \text{Aut}(G/Z_i(G))$$

definido por $\tilde{f}(gZ_i(G)) = f(g)Z_i(G)$. Deixamos como exercício que $\tilde{f}$ é bem definido e que é um automorfismo de $G/Z_i(G)$. Por definição

$$Z_{i+1}(G)/Z_i(G) = Z(G/Z_i(G)).$$

Pelo caso $i = 1$ temos que

$$f(Z_{i+1}(G))/Z_i(G) = \tilde{f}(Z(G/Z_i(G))) = Z(G/Z_i(G)) = Z_{i+1}(G)/Z_i(G).$$

Portanto $f(Z_{i+1}(G)) = Z_{i+1}(G)$.

b) Usamos indução sobre $m \geq 1$. Observamos que $G^{(1)} = G' = \langle S \rangle$, onde

$$S = \{[x, y] = x^{-1}y^{-1}xy \mid x, y \in G\}.$$

Se $f \in \text{Aut}(G)$ então

$$f([x, y]) = [f(x), f(y)]$$

portanto $f(S) \subseteq S$ e assim

$$f(G') = f(\langle S \rangle) = \langle f(S) \rangle \subseteq \langle S \rangle = G'$$

Por semelhança $f^{-1}(G') \subseteq G'$ e assim aplicando f temos $G' \subseteq f(G')$, portanto $f(G') = G'$. Assim G' é um subgrupo característico.

Sobre o passo indutivo vamos supor que $G^{(m)}$ é um subgrupo característico de G . Então pelo caso $m = 1$ temos que

$$G^{(m+1)} = (G^{(m)})'$$

é um subgrupo característico de $G^{(m)}$.

Deixamos como exercício mostrar que se A é um subgrupo característico de B e B é um subgrupo característico de C então A é um subgrupo característico de C .

21. MAIS SOBRE ORTOGONALIDADE

Definição Uma aplicação (função) $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ é dita **função de classe** se $f(ghg^{-1}) = f(h)$ para cada $g, h \in G$.

Proposition 21.1. *Sejam*

$$f : G \rightarrow \mathbb{C}$$

uma função de classe e

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação linear. Definimos a transformação linear

$$\rho_f = \sum_{g \in G} f(g)\rho(g) : V \rightarrow V$$

Se ρ é irredutível de grau n e caracter χ então

$$\rho_f = \lambda \text{id}_V,$$

onde

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum_{g \in G} f(g)\chi(g) = \frac{|G|}{n}(f, \bar{\chi}).$$

Proof. Primeiro vamos demonstrar que para cada $g \in G$

$$\rho(g)^{-1} \circ \rho_f \circ \rho(g) = \rho_f.$$

Realmente,

$$\begin{aligned} \rho(g)^{-1} \circ \rho_f \circ \rho(g) &= \rho(g)^{-1} \circ \left(\sum_{h \in G} f(h)\rho(h) \right) \circ \rho(g) = \sum_{h \in G} f(h)\rho(g)^{-1} \circ \rho(h) \circ \rho(g) = \\ &= \sum_{h \in G} f(h)\rho(g^{-1}hg) = \\ &= \sum_{h_0 \in G} f(gh_0g^{-1})\rho(h_0) = \sum_{h_0 \in G} f(h_0)\rho(h_0) = \rho_f. \end{aligned}$$

Aplicamos o lema de Schur para $\rho_1 = \rho_2 = \rho$, $\mu = \rho_f$ e obtemos para

$$\mu_0 := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_2(g)^{-1} \circ \mu \circ \rho_1(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)^{-1} \circ \rho_f \circ \rho(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho_f = \rho_f$$

que

$$\mu_0 = \lambda \text{id}_V$$

onde $\lambda = \frac{1}{n} \text{tr}(\mu)$, $n = \dim(\rho)$. Assim

$$\lambda = \frac{1}{n} \text{tr}(\rho_f) = \frac{1}{n} \sum_{g \in G} f(g) \text{tr}(\rho(g)) = \frac{1}{n} \sum_{g \in G} f(g)\chi(g) = \frac{1}{n} |G|(f, \bar{\chi}).$$

□

Theorem 21.2. *Seja*

$$H = \{f : G \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ função de classe} \}$$

e seja

$$\{\chi_1, \dots, \chi_k\}$$

o conjunto dos caracteres de representações irredutíveis de G não isomorfos entre si. Então:

a) H é um espaço vetorial sobre $\mathbb{C}$;

b) $\chi_1, \dots, \chi_k$ é uma base ortonormal de H , onde consideramos H com produto escalar dado por $(-, -)$.

Proof. a) Deixamos como exercício mostrar que H é fechado por meio de soma e produto com escalar em $\mathbb{C}$.

b) Já sabemos que $(-, -)$ tem as propriedades de produto escalar e também que

$$(\chi_i, \chi_j) = \delta_{i,j}.$$

Portanto $\chi_1, \dots, \chi_k$ são linearmente independentes sobre $\mathbb{C}$. Sobrou mostrar que $\chi_1, \dots, \chi_k$ geram H como espaço vetorial sobre $\mathbb{C}$.

Seja W o subespaço de H gerado por $\bar{\chi}_1, \dots, \bar{\chi}_k$ e seja W_0 o complemento ortogonal de W em H i.e.

$$W_0 = \{v \in H \mid (v, w) = 0 \text{ para cada } w \in W\}.$$

Então $f \in W_0$ se e somente se $(f, \bar{\chi}_i) = 0$ para cada $1 \leq i \leq k$. Seja

$$\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$$

representação irredutível com caracter χ_i . Então por Proposição 21.1

$$\sum_{g \in G} f(g) \rho_i(g) = |G|(f, \bar{\chi}_i) Id_{V_i} = \bar{0}$$

é o operador linear nulo.

Seja $\rho = \rho_{reg}$ a representação regular. Então

$$\rho = \oplus_{1 \leq i \leq k} n_i \rho_i,$$

onde $n_i = \dim(\rho_i)$, e portanto

$$\sum_{g \in G} f(g) \rho(g) = \sum_{1 \leq i \leq k} n_i \sum_{g \in G} f(g) \rho_i(g) = \sum_{1 \leq i \leq k} n_i \bar{0} = \bar{0}$$

é o operador linear nulo. Assim

$$0 = \sum_{g \in G} f(g) \rho(g)(e_{1_G}) = \sum_{g \in G} f(g) e_g$$

A última igualdade é em

$$V = \oplus_{g \in G} \mathbb{C} e_g$$

e como

$$\{e_g \mid g \in G\} \text{ é uma base de } V \text{ sobre } \mathbb{C}$$

obtemos que $f(g) = 0$ para cada $g \in G$, portanto $f = 0$. Isso implica que

$$W_0 = 0 \text{ e portanto } H = W.$$

Finalmente se $f_0 \in H = W$ então $\bar{f}_0 \in H = W$ e existem $\lambda_i \in \mathbb{C}$ tais que

$$\bar{f}_0 = \sum_{1 \leq i \leq k} \lambda_i \bar{\chi}_i$$

e portanto

$$f_0 = \sum_{1 \leq i \leq k} \bar{\lambda}_i \chi_i.$$

Assim $\chi_1, \dots, \chi_k$ é um conjunto gerador do espaço vetorial H .

□

Theorem 21.3. *O número de representações irredutíveis não isomorfas entre si é o número de classes de conjugação de G .*

Proof. Recordamos que uma classe de conjugação de G é uma órbita de G por meio da ação de G por meio da conjugação, i.e.

$$h^G = \{ghg^{-1}\}_{g \in G}$$

Seja Y o conjunto de todas as classes de conjugação de G . Para cada $y = h^G \in Y$ definimos $f_y \in H$ tal que a restrição de f_y sobre a classe de conjugação $y = h^G$ é 1 e sobre $G \setminus y = G \setminus h^G$ é 0. Então

$$\{f_y \mid y \in Y\} \text{ é uma base de } H \text{ sobre } \mathbb{C}$$

e portanto

$$\dim_{\mathbb{C}}(H) = |Y|$$

é o número de classes de conjugação de G . Por outro lado

$$\dim_{\mathbb{C}} H = k$$

o número de representações irredutíveis não isomorfas entre si. □

Proposition 21.4. *Seja k o número de representações irredutíveis de G não isomorfas entre si. Seja $g \in G$ e $c(g) = |g^G|$ o número de elementos da classes de conjugação de g em G . Seja χ_i caracter de uma representação irredutível*

$$\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$$

para $1 \leq i \leq k$, onde

$$\rho_1, \dots, \rho_k$$

não são isomorfas entre si. Então:

$$a) \sum_{1 \leq i \leq k} \overline{\chi_i(g)} \chi_i(g) = \frac{|G|}{c(g)};$$

$$b) \text{ se } h \in G, h \notin g^G \text{ então } \sum_{1 \leq i \leq k} \overline{\chi_i(g)} \chi_i(h) = 0.$$

Proof. Seja

$$f : G \rightarrow \mathbb{C}$$

a função de classe definida por

$$f|_{g^G} = 1 \text{ e } f|_{G \setminus g^G} = 0.$$

Portanto $f \in H$ e assim existem $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{C}$ tais que

$$f = \sum_{1 \leq i \leq k} \lambda_i \chi_i$$

onde $\chi_1, \dots, \chi_k$ são os caracteres das representações irredutíveis de G (não isomorfas entre si). Como

$$(\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$$

temos que

$$\begin{aligned} \lambda_j = (f, \chi_j) &= \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} f(t) \overline{\chi_j(t)} = \frac{1}{|G|} \sum_{t \in g^G} f(t) \overline{\chi_j(t)} + \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G \setminus g^G} f(t) \overline{\chi_j(t)} = \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{t \in g^G} \overline{\chi_j(g)} = \frac{c(g)}{|G|} \overline{\chi_j(g)}. \end{aligned}$$

Portanto

$$f = \sum_{1 \leq i \leq k} \lambda_i \chi_i = \sum_{1 \leq i \leq k} \frac{c(g)}{|G|} \overline{\chi_i(g)} \chi_i = \frac{c(g)}{|G|} \sum_{1 \leq i \leq k} \overline{\chi_i(g)} \chi_i$$

Assim

$$1 = f(g) = \frac{c(g)}{|G|} \sum_{1 \leq i \leq k} \overline{\chi_i(g)} \chi_i(g)$$

e para $h \in G \setminus g^G$ temos

$$0 = f(h) = \frac{c(g)}{|G|} \sum_{1 \leq i \leq k} \overline{\chi_i(g)} \chi_i(h).$$

□

O seguinte resultado é chamado decomposição canônica de uma representação.

Theorem 21.5. *Seja $\rho : G \rightarrow GL(U)$ uma representação,*

$$U = U_1 \oplus \dots \oplus U_m$$

uma decomposição onde cada U_i é um subespaço $\rho(G)$ -invariante tal que cada

$$\rho^{U_i} : G \rightarrow GL(U_i)$$

é uma representação irredutível. Sejam

$$\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$$

para $1 \leq i \leq k$ todas as representações irredutíveis (não isomorfas entre si) de G e seja W_i a soma direta de todos U_j tais que ρ^{U_j} é isomorfo a ρ_i . Então

a) a decomposição

$$U = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_k$$

não depende da decomposição $U = U_1 \oplus \dots \oplus U_m$;

b) a projeção

$$p_i : W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_k \rightarrow W_i$$

dada por $p_i(w_1, \dots, w_k) = w_i$ satisfaz

$$p_i = \frac{\dim(\rho_i)}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho(g)$$

Proof. Observamos que b) implica a). Realmente pela definição de p_i dada por

$$p_i(w_1, \dots, w_k) = w_i$$

temos que

$$W_i = \text{Im}(p_i).$$

Pelo formula

$$p_i = \frac{\dim(\rho_i)}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho(g)$$

temos que p_i não depende da escolha da decomposição

$$U = U_1 \oplus \dots \oplus U_m$$

e essa decomposição não precisa ser única mas depende somente de ρ e da tabela das caracteres irredutíveis de G .

Agora vamos mostrar parte b). Seja

$$q_i : U \rightarrow U$$

o operador linear definido por

$$q_i = \frac{\dim(\rho_i)}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho(g).$$

Usando que

$$\rho = \rho^{U_1} \oplus \dots \oplus \rho^{U_m}$$

temos que

$$q_i = \frac{\dim(\rho_i)}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho(g) = \oplus_{1 \leq j \leq m} \frac{\dim(\rho_i)}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho^{U_j}(g)$$

Recordamos que se f é uma função de classe de G e

$$\mu : G \rightarrow GL(V)$$

é uma representação com caracter χ_μ então o operador linear

$$\sum_{g \in G} f(g) \mu(g) = \frac{|G|}{\dim(\mu)} (f, \bar{\chi}_\mu) id_V : V \rightarrow V$$

Aplicamos este resultado para $f = \bar{\chi}_i$, $\mu = \rho^{U_j}$, $V = U_j$ e obtemos

$$\sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho^{U_j}(g) = \frac{|G|}{\dim(\rho^{U_j})} (\bar{\chi}_i, \bar{\chi}_{\rho^{U_j}}) id_{U_j}$$

Observamos que

$$(\bar{\chi}_i, \bar{\chi}_{\rho^{U_j}}) = \overline{(\chi_i, \chi_{\rho^{U_j}})}$$

e que

$$\chi_{\rho^{U_j}} = \chi_s$$

se ρ^{U_j} e ρ_s são apresentações isomorfas. Assim

$$(\bar{\chi}_i, \bar{\chi}_{\rho^{U_j}}) = \overline{(\chi_i, \chi_{\rho^{U_j}})} = \overline{(\chi_i, \chi_s)} = \delta_{is}.$$

Portanto para o operador linear

$$\frac{\dim(\rho_i)}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho^{U_j}(g) : U_j \rightarrow U_j$$

temos que

$$\begin{aligned} \frac{\dim(\rho_i)}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\chi_i(g)} \rho^{U_j}(g) &= \frac{\dim(\rho_i)}{|G|} \frac{|G|}{\dim(\rho^{U_j})} (\bar{\chi}_i, \bar{\chi}_{\rho^{U_j}}) id_{U_j} = \\ \frac{\dim(\rho_i)}{\dim(\rho^{U_j})} \delta_{is} id_{U_j} &= \frac{\dim(\rho_i)}{\dim(\rho_s)} \delta_{is} id_{U_j} = \delta_{is} id_{U_j}. \end{aligned}$$

Isto implica que $p_i = q_i$. □

Lemma 21.6. *Seja*

$$\rho_0 : G \rightarrow \mathbb{C}^*$$

um homomorfismo de grupos e

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação irredutível de G . Então

$$\tilde{\rho} = \rho_0 \otimes \rho : G \rightarrow GL(\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} V)$$

é uma representação irredutível de G .

Proof. Existe isomorfismo de espaços lineares (vetoriais)

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} V \simeq V$$

que envia $\lambda \otimes v$ para λv . Assim podemos identificar $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} V$ com V e $\tilde{\rho}$ é uma representação linear

$$\tilde{\rho} : G \rightarrow GL(V)$$

dada por

$$\tilde{\rho}(g)(v) = \rho_0(g)(\rho(g)(v))$$

Sejam χ o caracter de ρ , $\chi_0 = \rho_0$ e $\tilde{\chi}$ o caracter de $\tilde{\rho}$. Observamos que como G é grupo finito e χ_0 é homomorfismo de grupos temos que

$$1 = |\chi_0(g)| = \sqrt{\chi_0(g) \overline{\chi_0(g)}}.$$

Para mostrar que $\tilde{\rho}$ é irredutível precisamos mostrar que $(\tilde{\chi}, \tilde{\chi}) = 1$. Note que

$$\tilde{\chi}(g) = \chi_0(g) tr(\rho(g)) = \chi_0(g) \chi(g).$$

Calculamos

$$\begin{aligned}(\tilde{\chi}, \tilde{\chi}) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \tilde{\chi}(g) \overline{\tilde{\chi}(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_0(g) \chi(g) \overline{\chi_0(g) \chi(g)} = \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\chi(g)} = (\chi, \chi) = 1,\end{aligned}$$

onde a última igualdade segue do fato que ρ é irredutível.

□

22. EXEMPLOS

1) Seja G um grupo **abeliano e finito**.

Então o número de classes de conjugação é $|G| = m$. Portanto temos

$$\rho_1, \dots, \rho_m$$

representações irredutíveis (não isomorfas entre si). Seja

$$n_i = \text{grau}(\rho_i).$$

Então pela teoria

$$m = |G| = \sum_{1 \leq i \leq m} n_i^2.$$

Portanto $n_i = 1$ para cada i i.e. todas representações irredutíveis tem grau 1.

2) Seja G um grupo **finito**. Observamos que uma representação de grau 1 sempre é irredutível e é um homomorfismo de grupos

$$\rho : G \rightarrow GL(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$$

com caracter $\chi = \rho$. Assim cada ρ induz um homomorfismo de grupos

$$\hat{\rho} : G/G' \rightarrow GL(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$$

dado por

$$\hat{\rho}(gG') = \rho(g),$$

onde G' é o comutador de G . Assim $\hat{\rho}$ é uma representação de G/G' e G/G' é um grupo finito e abeliano.

Portanto

o número de representações irredutíveis de G de grau 1 =

o número de representações irredutíveis de grau 1 de $G/G' =$

o número de representações irredutíveis de $G/G' =$

o número de classes de conjugação de $G/G' = |G/G'|$.

3) Neste exemplo consideremos $G = S_3$. Observamos que G tem 3 classes de conjugação :

$$1_G, (1\ 2)^G = \{(1\ 2), (2\ 3), (1\ 3)\} \text{ e } (1\ 2\ 3)^G = \{(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

Então $G = S_3$ tem 3 representações irredutíveis ρ_1, ρ_2 e ρ_3 com caracteres χ_1, χ_2 e χ_3 com graus n_1, n_2 e n_3 . Sabemos que

$$6 = |G| = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$$

Assim $n_1 = 1, n_2 = 1, n_3 = 2$. As representações de grau 1 são fáceis de descrever :

$$\rho_1 = \chi_1 : G \rightarrow GL(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$$

é dado com

$$\rho_1(g) = 1 \text{ para cada } g \in G,$$

$$\rho_2 = \chi_2 : G \rightarrow GL(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$$

é dado com

$$\rho_2(g) = (-1)^{\text{sign}(g)} \text{ para cada } g \in G,$$

onde $\text{sign}(g)$ é o sinal da permutação i.e. é 1 para g ímpar e é 2 para g par.

Agora vamos montar a tabela de caracteres de S_3 . As colunas são enumeradas com as classes de conjugação do grupo. As linhas são enumeradas com os caracteres irredutíveis.

TABLE 1. Tabela de caracteres de S_3

	1_G	$(1\ 2)$	$(1\ 2\ 3)$
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	α	β

As condições

$$(\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$$

são consideradas como condições sobre as linhas i.e. se $i \neq j$ temos que $(\chi_i, \chi_j) = 0$ é condição de ortogonalidade entre as linhas. Por exemplo no nosso exemplo

$$0 = |G|(\chi_1, \chi_3) = \sum_{g \in G} \chi_1(g) \overline{\chi_3(g)} = 1.2 + 1.\bar{\alpha} + 1.\bar{\alpha} + 1.\bar{\alpha} + 1.\bar{\beta} + 1.\bar{\beta} = 2 + 3\bar{\alpha} + 2\bar{\beta},$$

$$0 = |G|(\chi_2, \chi_3) = \sum_{g \in G} \chi_2(g) \overline{\chi_3(g)} = 1.2 - 1.\bar{\alpha} - 1.\bar{\alpha} - 1.\bar{\alpha} + 1.\bar{\beta} + 1.\bar{\beta} = 2 - 3\bar{\alpha} + 2\bar{\beta},$$

$$6 = |G| = |G|(\chi_3, \chi_3) = \sum_{g \in G} \chi_3(g) \overline{\chi_3(g)} = 2^2 + 3|\alpha|^2 + 2|\beta|^2.$$

Comparando 1a e 2a igualdades obtemos

$$\bar{\alpha} = 0 \implies \alpha = 0 \implies \bar{\beta} = -1 \implies \beta = -1.$$

As condições da Proposição 21.4 podem ser consideradas como condições de ortogonalidade das colunas. No nosso caso podemos achar α e β também usando a condição da Prop. 21.4 b) i.e.

$$\text{se } h \in G, h \notin g^G \text{ então } \sum_{1 \leq i \leq 3} \overline{\chi_i(g)} \chi_i(h) = 0.$$

Aplicamos para $g = 1_G$ e $h \in \{(1\ 2), (1\ 2\ 3)\}$. Portanto

$$0 = \sum_{1 \leq i \leq 3} \overline{\chi_i(1_G)} \chi_i((1\ 2)) = 1.1 + 1.(-1) + 2\alpha = 2\alpha, \text{ assim } \alpha = 0$$

e

$$0 = \sum_{1 \leq i \leq 3} \overline{\chi_i(1_G)} \chi_i((1\ 2\ 3)) = 1.1 + 1.1 + 2\beta, \text{ assim } \beta = -1.$$

Outra opção de achar χ_3 é usar que para

$$\rho = \rho_{reg}$$

a representação regular temos que cada representação ρ_i entra em ρ com multiplicidade $\dim(\rho_i)$. Portanto para o caracter χ de ρ temos que

$$\chi = \sum_{1 \leq i \leq 3} \dim(\rho_i) \chi_i = \chi_1 + \chi_2 + 2\chi_3$$

Finalmente recordamos que $\chi(g) = 0$ para $g \in G \setminus \{1_G\}$. Assim

$$0 = \chi((1 \ 2)) = \chi_1((1 \ 2)) + \chi_2((1 \ 2)) + 2\alpha = 1 + (-1) + 2\alpha,$$

$$0 = \chi((1 \ 2 \ 3)) = \chi_1((1 \ 2 \ 3)) + \chi_2((1 \ 2 \ 3)) + 2\beta = 1 + 1 + 2\beta.$$

Uma quarta maneira de achar α é usar Lemma 21.6. Como temos uma única representação irredutível de grau 2 Lemma 21.6 implica que

$$\chi_2 \chi_3 = \chi_3 \implies \chi_2((12)) \chi_3((12)) = \chi_3((12)) \implies (-1)\alpha = \alpha \implies \alpha = 0.$$

Finalmente vamos ver um outro ponto de vista. Consideramos a ação natural de S_3 sobre o conjunto

$$X = \{e_1, e_2, e_3\}$$

dado por

$$ge_i = e_{g(i)}.$$

Isso induz uma representação linear

$$\rho : S_3 \rightarrow GL(V)$$

onde V é o espaço vetorial com base X e $\rho(g)(e_i) = e_{g(i)}$. Observamos que

$$V = U_1 \oplus U_2$$

onde

$$U_1 = \mathbb{C}(e_1 + e_2 + e_3),$$

$$U_2 = \mathbb{C}(e_2 - e_1) + \mathbb{C}(e_3 - e_2) = \mathbb{C}(e_2 - e_1) + \mathbb{C}(e_3 - e_2) + \mathbb{C}(e_1 - e_3)$$

são ambos $\rho(G)$ -invariantes. Observamos que

$$\rho(g)(e_2 - e_1) = e_i - e_j \in U_2$$

para alguns $i \neq j$. É fácil ver que não existe um subespaço de U_2 de dimensão 1 que é $\rho(G)$ -invariante, portanto

$$\rho^{U_2} \text{ é uma representação irredutível de } G \text{ de grau } 2$$

e portanto

$$\rho^{U_2} \simeq \rho_3$$

tem caracter χ_3 que pode ser calculado explicitamente. Observamos que ρ^{U_1} é ρ_1 .

4) Seja $G \simeq \mathbb{Z}_n$. Aqui preferimos usar notação multiplicativa e denotamos por g um gerador de G .

Vamos fazer a tabela de caracteres de G . Como G é abeliano, a dimensão de cada representação irredutível é 1. As colunas da tabela são enumeradas pelas classes de conjugação dos elementos de G , portanto no caso abeliano temos os elementos de

$$G = \{1_G, g, \dots, g^{n-1}\}$$

Aqui como cada representação tem dimensão 1 temos que $\rho_i = \chi_i$, portanto o caracter χ_i neste caso é um homomorfismo de grupos. Assim

$$\chi_i(g)^n = \chi_i(g^n) = \chi_i(1_G) = \dim(\rho_i) = 1$$

e portanto

$$\chi_i(g) \in \{1, w, w^2, \dots, w^{n-1}\} \text{ onde } w = \cos(2\pi/n) + i\sin(2\pi/n).$$

TABLE 2. Tabela de caracteres de $\mathbb{Z}_n$

	1_G	g	$\dots$	g^{n-1}
χ_1	1	1	$\dots$	1
χ_2	1	w	$\dots$	w^{n-1}
χ_3	1	w^2	$\dots$	$w^{2(n-1)}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
χ_n	1	w^{n-1}	$\dots$	$w^{(n-1)^2}$

5) Consideramos G o grupo diedral com geradores a, b e relações :

$$a^2 = 1, b^n = 1, aba^{-1} = b^{-1}$$

Assim

$$G = \{b^j, ab^j \mid 0 \leq j \leq n-1\}$$

e $|G| = 2n$. O grupo G é o produto semi-direto $G = BA$ onde $B = \langle b \rangle, A = \langle a \rangle, B$ é normal em G e $[G : B] = 2$.

Em geral para grupo arbitrário G as representações de grau (dimensão) 1 são os homomorfismos de grupos

$$G \rightarrow \mathbb{C}^*$$

onde $\mathbb{C}^*$ é grupo por meio de multiplicação. E cada homomorfismo deste tipo induz um homomorfismo

$$G/G' \rightarrow \mathbb{C}^*$$

pois $\mathbb{C}^*$ é grupo abeliano. Então em geral para entender as representações de grau 1, precisamos entender a estrutura de G/G' .

Sejam $\bar{a}, \bar{b}$ as imagens de a, b em G/G' . Então temos

$$\bar{a}^2 = 1, \bar{b}^n = 1, \bar{b} = \bar{a}\bar{b}\bar{a}^{-1} = \bar{b}^{-1}.$$

Assim $\bar{b}^2 = 1$ e $|\bar{b}| = d$ onde $d = MDC(2, n)$. Também

$$G/G' \simeq \langle \bar{a} \rangle \times \langle \bar{b} \rangle \simeq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_d.$$

Agora precisamos considerar 2 casos dependendo da paridade de n :

As representações de grau 1

$$\rho : G \rightarrow \mathbb{C}^*$$

correspondem aos homomorfismos de grupos

$$\hat{\rho} : G/G' \rightarrow \mathbb{C}^*.$$

Como cada elemento de G/G' tem ordem 2, temos que

$$Im(\hat{\rho}) \subseteq \{-1, 1\}$$

Portanto para cada $g \in G$ temos $\rho(g) = \pm 1$.

Caso 1. Suponha que n é par. Neste caso $d = 2$ e temos $|G/G'| = 4$ representações de grau 1.

Precisamos entender as classes de conjugação de G :

$$1^G = 1, b^G = \{b, b^{-1}\}, (b^2)^G = \{b^2, b^{-2}\}, \dots, (b^{n/2})^G = \{b^{n/2}\},$$

Para calcular a^G observamos que

$$a^{ab^j} = a^{b^j}$$

onde $a^h = h^{-1}ah$, e $a^{b^j} = b^{-j}ab^j = ab^jb^j = ab^{2j}$. Assim

$$a^G = \{a, ab^2, ab^4, \dots, ab^{n-2}\}$$

e semelhante

$$(ab)^G = \{ab, ab^3, ab^5, \dots, ab^{n-1}\}$$

Portanto temos $\frac{n}{2} + 1 + 2$ classes de conjugação.

Tem algumas representações óbvias de dimensão 2 que podem ser construídas (estes são exemplos de representações induzidas que vamos ver na próxima aula) Seja

$$\rho_i : G \rightarrow GL_2(\mathbb{C})$$

dado por

$$\rho_i(b) = \begin{bmatrix} w^i & 0 \\ 0 & w^{-i} \end{bmatrix},$$

onde $w = \cos(2\pi/n) + i\sin(2\pi/n)$ e

$$\rho_i(a) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Então

$$\rho_i(ab) = \rho_i(a)\rho_i(b) = \begin{bmatrix} 0 & w^{-i} \\ w^i & 0 \end{bmatrix}.$$

Em geral definimos

$$\rho_i(a^j b^s) = \rho_i(a)^j \rho_i(b)^s$$

Precisam verificar que ρ_i é bem-definido i.e.

$$\rho_i(b^n) = I_2, \rho_i(a^2) = I_2, \rho_i(aba^{-1}b) = I_2$$

onde

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ é a matriz identidade.}$$

Seja χ_{ρ_i} o caracter de ρ_i . Então

$$\chi_{\rho_i} = \chi_{\rho_{n-i}}$$

pois $w^n = 1$ e assim

$$\rho_{n-i}(b) = \begin{bmatrix} w^{n-i} & 0 \\ 0 & w^{i-n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w^{-i} & 0 \\ 0 & w^i \end{bmatrix}$$

e $\rho_i(b)$ tem o mesmo traço. Portanto as representações ρ_i e ρ_{n-i} são isomorfas para $1 \leq i < n/2$.

Vamos mostrar que

$$\{\rho_i \mid 1 \leq i < n/2\}$$

são representações irredutíveis não isomorfas entre si. Uma vez mostramos isso é fácil ver que não tem mais representações irredutíveis (incluindo as 4 de dimensão 1).

Realmente o número de classes de conjugação é $n/2 + 3$ e já temos $n/2 - 1$ representações irredutíveis de grau 2 (não isomorfas entre si) e mais 4 irredutíveis de grau 1 (não isomorfas entre si).

Tem jeito simples de mostrar que ρ_i é irredutível. Suponha que ρ_i não é irredutível. Assim para

$$V = \mathbb{C}e_1 \oplus \mathbb{C}e_2$$

existe $v \in V \setminus \{0\}$ tal que $\mathbb{C}v$ é $\rho_i(G)$ -invariante. Escrevemos

$$v = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2, \text{ onde } \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}.$$

Então

$$\rho_i(a)(v) = \lambda_1 \rho_i(a)(e_1) + \lambda_2 \rho_i(a)(e_2) = \lambda_1 e_2 + \lambda_2 e_1 \in \mathbb{C}v$$

e

$$\rho_i(b)(v) = \lambda_1 \rho_i(b)(e_1) + \lambda_2 \rho_i(b)(e_2) = \lambda_1 w^i e_1 + \lambda_2 w^{-i} e_2 \in \mathbb{C}v.$$

Portanto

$$\lambda_1 = \lambda_2 =: \lambda \text{ e } w^i = w^{-i},$$

assim $w^{2i} = 1$ e $n|2i$ em $\mathbb{Z}$, a contradição com $1 \leq i < n/2$.

Também para

$$0 < i \neq j < n/2, \rho_i \text{ e } \rho_j \text{ não são isomorfas.}$$

Suponha o contrário que ρ_i e ρ_j são representações isomorfas. Então $\rho_i(b)$ and $\rho_j(b)$ tem os mesmos autovalores (pois são matrizes conjugadas) i.e.

$$\{w^i, w^{-i}\} = \{w^j, w^{-j}\}$$

a contradição.

Caso 2. Suponha que n é ímpar. Neste caso $d = 1$. Assim

$$G/G' \simeq \mathbb{Z}_2$$

e tem duas representações de grau 1 :

$$\gamma_1 : G \rightarrow \mathbb{C}^*$$

onde $\gamma_1(g) = 1$ para cada $g \in G$ e

$$\gamma_2 : G \rightarrow \mathbb{C}^*$$

onde $\gamma_2(a) = -1, \gamma_2(b) = 1$.

Observamos que

$$\rho_1, \dots, \rho_{(n-1)/2}$$

(do caso 1) são representações irredutíveis não isomorfas entre si. Assim já temos $(n-1)/2$ representações irredutíveis de grau 2 e 2 de grau 1. Mas

$$|G| = 2n = 2 \cdot 1^2 + \frac{n-1}{2} 2^2$$

portanto não tem outras representações irredutíveis de G . Assim tem $(n+3)/2$ representações irredutíveis de G não isomorfas entre si.

As classes de conjugação de G são

$$\begin{aligned} 1_G, b^G &= \{b, b^{-1}\}, (b^2)^G = \{b^2, b^{-2}\}, \dots, (b^{(n-1)/2})^G = \{b^{(n-1)/2}, b^{(1-n)/2}\} \\ a^G &= \{a, ab^2, ab^4, \dots, ab^{n-1}, ab^{n+1} = ab, ab^3, \dots, ab^{n-2}\} \end{aligned}$$

23. MAIS EXEMPLOS, REPRESENTAÇÕES INDUZIDAS

6. Seja $G = A_4$. Então $|G| = \frac{1}{2}|S_4| = 12$.

Para achar o número de representações irredutíveis de G de grau 1 precisamos entender G/G' . Vamos demonstrar que

$$G' = K = \{1_G, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}.$$

Observamos que

$$|G/K| = |G|/|K| = 12/4 = 3,$$

portanto $G/K \simeq \mathbb{Z}_3$ é abeliano e assim $G' \subseteq K$.

Como $G = A_4$ não é abeliano obtemos que

$$|G'| = 2 \text{ ou } 4$$

Se $|G'| = 2$ então $|G/G'| = 6$ e portanto G teria 6 representações irredutíveis de grau 1. Assim

$$12 = |G| = 6 \cdot 1^2 + \sum_{n_i \geq 2} n_i^2,$$

mas isto é impossível em $\mathbb{Z}$. Portanto

$$|G'| = 4 \text{ e } G' = K.$$

Assim $|G/G'| = 3$ e

$$12 = |G| = 3 \cdot 1^2 + \sum_{n_i \geq 2} n_i^2$$

portanto existe única representação irredutível de grau maior do que 1, e este grau é $n_1 = 3$.

Sejam

$$a = (1\ 2\ 3), b = (1\ 2)(3\ 4), c = (1\ 4)(2\ 3), d = (1\ 3)(2\ 4)$$

Deixamos como exercício mostrar que as classes de conjugação de G são:

$$\{1_G\}, \{b, c, d\}, \{a, ab, ac, ad\}, \{a^2, a^2b, a^2c, a^2d\}.$$

Observamos que

$$g(1\ 2\ 3)g^{-1} = (g(1)\ g(2)\ g(3)), \quad g(1\ 2)(3\ 4)g^{-1} = (g(1)\ g(2))(g(3)\ g(4))$$

para $g \in A_4$.

Observamos que

$$b \in K = G'$$

portanto se

$$\rho_1, \rho_2, \rho_3 \text{ são as representações irredutíveis de grau 1}$$

então

$$1 = \rho_i(b) = \chi_i(b) \text{ para } 1 \leq i \leq 3$$

Também $a^3 = 1_G$ portanto

$$\chi_i(a)^3 = \rho_i(a)^3 = \rho_i(a^3) = \rho_i(1_G) = 1 \text{ para } 1 \leq i \leq 3$$

Assim temos a seguinte tabela onde $w = \cos(2\pi/3) + i\sin(2\pi/3)$.

TABLE 3. Tabela de caracteres de A_4

	1_G	b	a	a^2
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	1	w	w^2
χ_3	1	1	w^2	w
χ_4	3	α	β	γ

Deixamos como exercício completar a tabela i.e. achar os valores de α, β e γ . Isso pode ser feito usando ortogonalidade das colunas na tabela de caracteres.

7. Seja $G = S_4$.

Fixamos

$$a = (1\ 2), b = (1\ 2)(3\ 4), c = (1\ 2\ 3), d = (1\ 2\ 3\ 4)$$

Temos 5 classes de conjugação

$$1_G, a^G, b^G, c^G, d^G.$$

Tem duas óbvias representações irredutíveis de grau 1 :

$$\rho_1(g) = 1 \text{ e } \rho_2(g) = (-1)^{\text{sign}(g)} \text{ para } g \in S_4$$

Sejam n_3, n_4, n_5 as dimensões das outras representações irredutíveis. Então

$$24 = |G| = 1^2 + 1^2 + n_3^2 + n_4^2 + n_5^2$$

e as únicas possibilidades de resolver essa equação com números positivos é

$$n_3 = 2, n_4 = n_5 = 3.$$

Assim temos exatamente duas representações irredutíveis de grau 1 e

$$|G/G'| = 2$$

Como $G/A_4 \simeq \mathbb{Z}_2$ é cíclico e portanto abeliano concluímos que

$$G' \subseteq A_4 \implies G' = A_4$$

(o último poderia ser mostrado diretamente com conta em S_4). Fixamos

$$\dim(\rho_3) = 2 \text{ e } \dim(\rho_4) = \dim(\rho_5) = 3$$

Por lemma 21.6 aplicado para $\chi_0 = \chi_2$ e $\rho \in \{\rho_3, \rho_4\}$ temos que $\chi_2\rho_3$ é uma representação de S_4 de grau (dimensão 2), portanto

$$\chi_2\chi_3 = \chi_3$$

e isto implica os dois 0's na linha de χ_3 na seguinte tabela.

TABLE 4. Tabela de caracteres de S_4

	1_G	a	b	c	d
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	1	-1
χ_3	2	0	x	y	0
χ_4	3	α	β	γ	δ
χ_5	3	α_0	β_0	γ_0	δ_0

Agora temos duas possibilidades :

$$\chi_2 \rho_4 = \rho_5$$

ou

$$\chi_2 \rho_4 = \rho_4, \chi_2 \rho_5 = \rho_5 \implies \chi_2 \chi_4 = \chi_4, \chi_2 \chi_5 = \chi_5 \implies \alpha = 0 = \alpha_0, \delta = 0 = \delta_0.$$

Usando Proposição 21.4, a) para coluna do elemento $a \in S_4$ e o fato que

$$c(a) = 6, |G|/c(a) = 24/6 = 4 \neq 2$$

podemos concluir que não é possível que ambos α e α_0 são 0, portanto não é possível que temos simultaneamente $\chi_2 \chi_4 = \chi_4$ e $\chi_2 \chi_5 = \chi_5$. Assim a segunda possibilidade não pode acontecer e temos

$$\chi_2 \rho_4 = \rho_5$$

Portanto

$$\chi_2 \chi_4 = \chi_5.$$

Então

$$\alpha_0 = -\alpha, \beta_0 = \beta, \gamma_0 = \gamma, \delta_0 = -\delta.$$

Usando somente relações de ortogonalidade de linhas e colunas fica difícil calcular a tabela de caracteres. Deixamos como exercício mostrar que K é um subgrupo normal em S_4 . Mas como

$$S'_4 = A_4$$

temos que S_4/K é um grupo não abeliano de ordem

$$|G|/|K| = 24/4 = 6 = 3!,$$

portanto existe um isomorfismo de grupos

$$\theta : S_4/K \rightarrow S_3.$$

Seja

$$\rho : S_3 \rightarrow GL(V)$$

a representação irredutível de S_3 de dimensão (grau) 2.

Seja

$$\pi : S_4 \rightarrow S_4/K$$

o homomorfismo canônico. Então

$$\rho \circ \theta \circ \pi : S_4 \rightarrow GL(V)$$

é uma representação irredutível de S_4 de grau 2. Portanto podemos supor que

$$\rho_3 = \rho \circ \theta \circ \pi.$$

Isto explica como calcular a linha de χ_3 .

De fato nos não construímos explicitamente θ mas como

$$b \in \text{Ker}(\theta \circ \pi) \text{ e } \theta(\pi(c))$$

é um elemento de ordem que divide 3 podemos deduzir que $\theta(\pi(c))$ tem ordem 3 (pois $\theta(\pi(a))$ tem ordem que divide 2, $\theta(\pi(d))$ tem ordem que divide 4 e S_3 tem elemento de ordem 3), e usar tabela de caracteres de S_3 para calcular x e y i.e.

$$\chi_3(b) = \dim(\rho) = 2, \chi_3(c) = -1.$$

Sobrou calcular $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.

Seja V o espaço vetorial com base e_1, e_2, e_3, e_4 e consideramos a representação

$$\rho : S_4 \rightarrow GL(V)$$

dada por

$$\rho(g)(e_i) = e_{g(i)}$$

Esta representação não é irredutível pois existe um subespaço $\rho(G)$ -invariante

$$W = \mathbb{C}(e_1 + e_2 + e_3 + e_4)$$

Assim pelo teorema de Maschke

$$V = W \oplus \widetilde{W}$$

onde $\widetilde{W}$ é $\rho(G)$ -invariante i.e.

$$\rho = \rho^W \oplus \rho^{\widetilde{W}}.$$

Sejam χ, χ_W e $\chi_{\widetilde{W}}$ caracteres de ρ, ρ^W e $\rho^{\widetilde{W}}$. Portanto

$$\chi = \chi_W + \chi_{\widetilde{W}}.$$

Como $\dim(W) = 1$ temos que

$$\rho^W \text{ é irredutível.}$$

Deixamos como exercício mostrar que $\rho^{\widetilde{W}}$ é irredutível e portanto podemos definir

$$\rho_4 = \rho^{\widetilde{W}}.$$

A dica é mostrar que isto é equivalente a

$$(\chi, \chi) = 2$$

e mostrar essa igualdade. Outra opção é mostrar que

$$(\chi_{\widetilde{W}}, \chi_{\widetilde{W}}) = 1 \text{ onde } \chi_{\widetilde{W}} = \chi - \chi_W$$

Uma vez isso é feito podemos deduzir que

$$\chi_4 = \chi_{\widetilde{W}} = \chi - \chi_W$$

Deixamos como exercício completar a tabela de caracteres de S_4 .

Representações induzidas

Seja G um grupo finito, H um subgrupo. Seja

$$G = \cup_{t \in T} tH$$

decomposição disjunta de classes laterais a esquerda i.e.

T é uma **transversal** a esquerda de H em G

Podemos supor que

$$1_G \in T.$$

Seja

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação linear e W um subespaço vetorial $\rho(H)$ -invariante de V . Para cada $t \in T$ definimos

$$W_t = \rho(t)(W) \text{ e } V_0 = \sum_{t \in T} W_t$$

Lemma 23.1. V_0 é $\rho(G)$ -invariante. Em particular ρ^{V_0} é uma subrepresentação linear de ρ .

Proof. Seja $g \in G$. Então existem $t \in T, h \in H$ tais que $g = th$ e

$$\rho(g)(W) = \rho(th)(W) = \rho(t) \circ \rho(h)(W) = \rho(t)(\rho(h)(W)) \subseteq \rho(t)(W) = W_t \subseteq V_0$$

Finalmente se $g_0 \in G, t_0 \in T$ para $g = g_0 t_0$ temos que

$$\rho(g_0)(W_{t_0}) = \rho(g_0)(\rho(t_0)(W)) = \rho(g_0 t_0)(W) = \rho(g)(W) \subseteq V_0$$

e portanto

$$\rho(g_0)(V_0) = \sum_{t_0 \in T} \rho(g_0)(W_{t_0}) \subseteq V_0$$

□

Definição Uma representação linear

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

é induzida pela uma representação

$$\theta : H \rightarrow GL(W)$$

se

1) W é um subespaço $\rho(H)$ -invariante de V e $\theta : H \rightarrow GL(W)$ definido por

$$\theta(h)(w) = \rho(h)(w)$$

para cada $h \in H, w \in W$;

2) $V = \oplus_{t \in T} W_t$.

Lemma 23.2. *Seja*

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação induzida pela uma representação

$$\theta : H \rightarrow GL(W)$$

Então

$$\dim(V) = \dim(W)[G : H]$$

Proof. Observamos que

$$\dim(W_t) = \dim(\rho(t)(W)) = \dim(W) \text{ para cada } t \in T.$$

Portanto $V = \oplus_{t \in T} W_t$ implica que

$$\dim(V) = \sum_{t \in T} \dim(W_t) = \sum_{t \in T} \dim(W) = |T| \dim(W) = [G : H] \dim(W).$$

□

Exemplos 1) Seja ρ a representação regular de G i.e.

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

onde V tem base

$$X = \{e_g \mid g \in G\},$$

$$\rho(g_0)(e_g) = e_{g_0 g}, W \text{ o subespaço de } V \text{ com base } \{e_h \mid h \in H\}$$

e

$$\theta : H \rightarrow GL(W) \text{ definido por } \theta(h)(w) = \rho(h)(w)$$

Então

$$\rho \text{ é induzida por } \theta$$

Realmente

$$W_t = \rho(t)(W)$$

tem base

$$X_t = \{e_{th} \mid h \in H\}$$

e a condição G é união disjunta de tH onde a união é sobre $t \in T$ implica que a união

$$X = \cup_{t \in T} X_t \text{ é disjunta.}$$

Observamos que θ é a representação regular de H .

2) Sejam

$$X = \{tH \mid t \in T\}$$

o conjunto de classes laterais a esquerda de H em G e V o espaço vetorial com base X . Consideramos a representação permutacional

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

dada por

$$\rho(g)(tH) = gtH = t_1 H,$$

onde $gt = t_1 h_1$ para alguns $t_1 \in T, h_1 \in H$.

Seja $W = \mathbb{C}v$ onde $v = H$ e

$$\theta : H \rightarrow GL(W) = \mathbb{C}^*$$

representação trivial i.e. $\theta(H) = 1$. Então ρ é uma representação induzida por θ .

3) Seja

$$\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$$

uma representação induzida por

$$\theta_i : H \rightarrow GL(W_i)$$

Então $\rho_1 \oplus \rho_2$ é uma representação induzida por $\theta_1 \oplus \theta_2$.

4) Seja

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação induzida por

$$\theta : H \rightarrow GL(W).$$

Seja W_0 um subespaço $\theta(H)$ -invariante de W . Definimos

$$V_0 = \sum_{t \in T} \rho(t)(W_0), \theta_0 = \theta^{W_0} : H \rightarrow GL(W_0)$$

e

$$\rho_0 = \rho^{V_0} : G \rightarrow GL(V_0)$$

Então ρ_0 é uma representação induzida por θ_0 .

Lemma 24.1. *Seja*

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação induzida por

$$\theta : H \rightarrow GL(W).$$

Sejam

$$\rho_0 : G \rightarrow GL(V_0)$$

uma representação e

$$f : W \rightarrow V_0$$

uma aplicação linear tal que

$$f \circ \theta(h) = \rho_0(h) \circ f \text{ para cada } h \in H.$$

*Então existe uma **única** aplicação linear*

$$F : V \rightarrow V_0$$

tal que

1) *F estende f i.e. a restrição de F sobre W é f;*

2) *F \circ \rho(g) = \rho_0(g) \circ F para cada g \in G.*

Proof. Primeiro vamos mostrar que se F existe então F é único. Observamos que para $w \in W$

$$F(\rho(t)(w)) = (F \circ \rho(t))(w) = (\rho_0(t) \circ F)(w) = \rho_0(t)(F(w)) = \rho_0(t)(f(w)).$$

Assim se

$$v \in W_t = \rho(t)(W) \implies v = \rho(t)(w) \text{ para algum } w \in W$$

e

$$F(v) = F(\rho(t)(w)) = \rho_0(t)(f(w)) = \rho_0(t)(f(\rho(t)^{-1}(v))) = (\rho_0(t) \circ f \circ \rho(t)^{-1})(v).$$

Sabemos que

$$V = \bigoplus_{t \in T} \rho(t)(W)$$

Então

$$F|_{W_t} = \rho_0(t) \circ f \circ \rho(t)^{-1}.$$

Agora vamos mostrar a existência de F. Definimos

$$F|_{W_t} = \rho_0(t) \circ f \circ \rho(t)^{-1}$$

e extendemos por linearidade a uma aplicação linear

$$F : V \rightarrow V_0.$$

Assim para $t = 1_G$, usando que $\rho_0(1_G) = id_{V_0}$ e $\rho(1_G) = id_V$ temos que

$$F|_W = f.$$

Finalmente precisamos mostrar que

$$(F \circ \rho(g))(v) = (\rho_0(g) \circ F)(v)$$

para cada $v \in V$. É suficiente mostrar isso para cada $v \in W_t = \rho(t)(W)$, $t \in T$ i.e. para

$$v = \rho(t)(w), w \in W.$$

Assim se $gt = t_1h$ para $t_1 \in T, h \in H$, usando que $\rho(h)w \in W$ obtemos

$$\rho(t_1h)(w) = \rho(t_1)(\rho(h)w) \in \rho(t_1)(W) = W_{t_1}$$

Portanto

$$\begin{aligned} (F \circ \rho(g))(\rho(t)(w)) &= (F \circ \rho(gt))(w) = (F \circ \rho(t_1h))(w) = F(\rho(t_1h)(w)) = \\ &= (\rho_0(t_1) \circ f \circ \rho(t_1)^{-1} \circ \rho(t_1h))(w) = (\rho_0(t_1) \circ f \circ \rho(h))(w) = \\ &= (\rho_0(t_1) \circ f \circ \theta(h))(w) = (\rho_0(t_1) \circ \rho_0(h) \circ f)(w) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}(\rho_0(g) \circ F)(\rho(t)(w)) &= (\rho_0(g) \circ \rho_0(t) \circ f \circ \rho(t)^{-1})(\rho(t)(w)) = (\rho_0(g) \circ \rho_0(t) \circ f)(w) = \\ &= (\rho_0(gt) \circ f)(w) = (\rho_0(t_1 h) \circ f)(w) = (\rho_0(t_1) \circ \rho_0(h) \circ f)(w).\end{aligned}$$

Assim

$$(F \circ \rho(g))(\rho(t)(w)) = (\rho_0(g) \circ F)(\rho(t)(w)).$$

□

Theorem 24.2. *Seja*

$$\theta : H \rightarrow GL(W)$$

uma representação. Então existe uma representação

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

induzida por

$$\theta : H \rightarrow GL(W)$$

e ρ é única a menos de isomorfismo.

Proof. 1) Existência da representação induzida.

Pelo Lemma de Maschke cada representação

$$\theta : H \rightarrow GL(W)$$

é soma direta de representações irredutíveis de H i.e.

$$\theta = \oplus_{i \in I} \theta_i,$$

onde cada

$$\theta_i : H \rightarrow GL(W_i)$$

é uma representação irredutível de H . Deixamos como exercício o seguinte : se mostramos que para cada θ_i existe uma representação

$$\rho_i : G \rightarrow GL(V_i)$$

induzida por

$$\theta_i : H \rightarrow GL(W_i)$$

então para

$$\rho = \oplus_{i \in I} \rho_i$$

temos que ρ é uma representação induzida por θ .

Agora seja ρ_H a representação regular de H . Observamos que pela teoria θ_i é um somando direto de ρ_H . Assim

$$\rho_H = \theta_i \oplus \tilde{\theta}_i.$$

Agora por exemplo 1 temos que a representação regular ρ_G de G é induzida por ρ_H . Por exemplo 4 ρ_G tem subrepresentação induzida por θ_i .

2) Unicidade da representação induzida (a menos de isomorfismo).

Sejam

$$\rho : G \rightarrow GL(V) \text{ e } \rho_0 : G \rightarrow GL(V_0)$$

duas representações induzidas por θ . Assim W é um subespaço de ambos V e V_0 . Aplicamos agora Lemma 24.1 para

$$f : W \rightarrow V_0$$

a aplicação inclusão. Portanto existe uma aplicação linear

$$F : V \rightarrow V_0$$

tal que

$$(24.1) \quad F \circ \rho(g) = \rho_0(g) \circ F$$

e $F|_W = f$. Portanto $F(W) = W$ e

$$\rho_0(g)(W) = \rho_0(g) \circ F(W) = F \circ \rho(g)(W) \subseteq \text{Im}(F).$$

Como ρ_0 é representação induzida por θ temos que

$$V_0 = \oplus_{t \in T} \rho_0(t)(W) \subseteq \text{Im}(F).$$

Portanto F é sobrejetivo.

Como ambos ρ e ρ_0 são induzidas por θ temos que

$$\dim(V) = [G : H] \dim(W) = \dim(V_0).$$

Assim o domínio e co-domínio de F tem a mesma dimensão e F é sobrejetivo. Portanto

F é um isomorfismo de espaços vetoriais.

A condição (24.1) implica que ρ e ρ_0 são representações isomorfas. □

Theorem 24.3. *Seja*

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação induzida pela representação

$$\theta : H \rightarrow GL(W)$$

Sejam χ_ρ o caracter de ρ , χ_θ o caracter de θ e seja T uma transversal a esquerda de H em G . Então

$$\chi_\rho(g) = \sum_{t \in T, t^{-1}gt \in H} \chi_\theta(t^{-1}gt) = \frac{1}{|H|} \sum_{\alpha \in G, \alpha^{-1}g\alpha \in H} \chi_\theta(\alpha^{-1}g\alpha).$$

Proof. Como antes denotamos $W_t = \rho(t)(W)$. Temos que

$$V = \oplus_{t \in T} W_t = \oplus_{t \in T} \rho(t)(W).$$

Observe that

$$\rho(g)|_{W_t} : W_t \rightarrow W_{t_1},$$

onde $gt \in t_1H$ para algum $t_1 \in T$ i.e.

existe $h \in H$ tal que $gt = t_1h$.

Realmente

$$\begin{aligned} \rho(g)(W_t) &= \rho(g)(\rho(t)(W)) = \rho(gt)(W) = \rho(t_1h)(W) = \\ &= \rho(t_1)(\rho(h)(W)) = \rho(t_1)(W) = W_{t_1}. \end{aligned}$$

Portanto

$$\text{tr}(\rho(g)) = \sum_{t \in T, t=t_1} \text{tr} \rho(g)|_{W_t}.$$

Agora consideramos o caso $t_1 = t$, isso é equivalente com $t^{-1}gt \in H$. Observamos que existe um isomorfismo de espaços vetoriais

$$\tau_t : W \rightarrow W_t = \rho(t)(W)$$

dado por $\tau_t(w) = \rho(t)(w)$. Consideramos

$$\gamma_t = \tau_t^{-1} \circ \rho(g)|_{W_t} \circ \tau_t : W \rightarrow W.$$

Então para $w \in W$

$$\begin{aligned} \gamma_t(w) &= \tau_t^{-1} \circ \rho(g)|_{W_t} \circ \tau_t(w) = \tau_t^{-1} \circ \rho(g)(\rho(t)(w)) = \tau_t^{-1} \circ \rho(g)(\rho(t)(w)) = \\ &= \tau_t^{-1}(\rho(gt)(w)) = \rho(t)^{-1}(\rho(gt)(w)) = \rho(t^{-1})(\rho(gt)(w)) = \rho(t^{-1}gt)(w) = \theta(t^{-1}gt)(w). \end{aligned}$$

Portanto

$$\text{tr}(\rho(g)|_{W_t}) = \text{tr}(\gamma_t) = \text{tr}(\theta(t^{-1}gt)) = \chi_\theta(t^{-1}gt),$$

assim

$$\chi_\rho(g) = \text{tr}(\rho(g)) = \sum_{t \in T, t=t_1} \text{tr} \rho(g)|_{W_t} = \sum_{t \in T, t^{-1}gt \in H} \chi_\theta(t^{-1}gt).$$

Seja $\alpha \in G$. Então

$$\alpha = th_0 \text{ para alguns } t \in T, h_0 \in H.$$

Então

$$\alpha^{-1}g\alpha = h_0^{-1}t^{-1}gth_0 \in H \iff t^{-1}gt \in h_0Hh_0^{-1} = H.$$

Também

$$\chi_\theta(\alpha^{-1}g\alpha) = \chi_\theta(h_0^{-1}t^{-1}gth_0) = \chi_\theta(t^{-1}gt)$$

Portanto para $t^{-1}gt \in H$ temos

$$\frac{1}{|H|} \sum_{\alpha \in tH} \chi_\theta(\alpha^{-1}g\alpha) = \chi_\theta(t^{-1}gt).$$

Assim

$$\begin{aligned} \chi_\rho(g) &= \sum_{t \in T, t^{-1}gt \in H} \chi_\theta(t^{-1}gt) = \frac{1}{|H|} \sum_{t \in T, \alpha \in tH, \alpha^{-1}g\alpha \in H} \chi_\theta(\alpha^{-1}g\alpha) = \\ &= \frac{1}{|H|} \sum_{\alpha \in G, \alpha^{-1}g\alpha \in H} \chi_\theta(\alpha^{-1}g\alpha). \end{aligned}$$

□

Theorem 24.4. (reciprocidade de Frobenius) Seja

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação induzida pela representação

$$\theta : H \rightarrow GL(W).$$

Sejam χ_θ o caracter de θ e χ_ρ o caracter de ρ . Denotamos por $(-, -)_H$ o produto escalar no espaço de funções de classes de H e por $(-, -)_G$ o produto escalar no espaço de funções de classes de G . Seja

$$f : G \rightarrow \mathbb{C}$$

uma função de classe de G . Então

$$(f|_H, \chi_\theta)_H = (f, \chi_\rho)_G$$

Proof.

$$\begin{aligned} (f, \chi_\rho)_G &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \overline{\chi_\rho(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \frac{1}{|H|} \sum_{\alpha \in G, \alpha^{-1}g\alpha \in H} \overline{\chi_\theta(\alpha^{-1}g\alpha)} = \\ &= \frac{1}{|G|} \frac{1}{|H|} \sum_{g \in G} f(g) \sum_{\alpha \in G, h = \alpha^{-1}g\alpha \in H} \overline{\chi_\theta(\alpha^{-1}g\alpha)} = \frac{1}{|G|} \frac{1}{|H|} \sum_{\alpha \in G, h \in H} f(\alpha h \alpha^{-1}) \overline{\chi_\theta(h)} = \\ &= \frac{1}{|G|} \frac{1}{|H|} \sum_{\alpha \in G, h \in H} f(h) \overline{\chi_\theta(h)} = \frac{1}{|H|} \frac{1}{|G|} |G| \sum_{h \in H} f(h) \overline{\chi_\theta(h)} = (f|_H, \chi_\theta)_H. \end{aligned}$$

□

Exemplos Consideramos G o grupo diedral com geradores a, b e relações :

$$a^2 = 1, b^n = 1, aba^{-1} = b^{-1}$$

Assim

$$G = \{b^j, ab^j \mid 0 \leq j \leq n-1\} \text{ e } |G| = 2n.$$

Seja

$$\rho_i : G \rightarrow GL_2(\mathbb{C})$$

dado por

$$\rho_i(b) = \begin{bmatrix} w^i & 0 \\ 0 & w^{-i} \end{bmatrix},$$

onde $w = \cos(2\pi/n) + i \sin(2\pi/n)$ e

$$\rho_i(a) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como visto antes as representações

$$\rho_i \text{ e } \rho_{n-i} \text{ são isomorfas para } 1 \leq i < n/2$$

e

$$\{\rho_i \mid 1 \leq i < n/2\}$$

são representações irredutíveis não isomorfas entre si. E essas representações são todas as representações irredutíveis de grau maior do que 1 a menos de isomorfismo.

Seja $H = \langle b \rangle$. Assim H é um subgrupo normal de G de índice 2 e fixamos uma transversal a esquerda

$$T = \{1, a\}$$

de H em G . Seja

$$W = \mathbb{C}e_1 \text{ subespaço de } V = \mathbb{C}^2$$

onde $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$. Como

$$\rho_i(b)e_1 = w^i e_1$$

temos que

$$W \text{ é } \rho_i(H)\text{-invariante.}$$

Definimos

$$W_t = \rho_i(t)(W)$$

para $t \in T$. Assim

$$W_1 = W, \quad W_a = \rho_i(a)(W) = \mathbb{C}\rho_i(a)(e_1) = \mathbb{C}e_2$$

Portanto

$$V = \mathbb{C}e_1 \oplus \mathbb{C}e_2 = W_1 \oplus W_a = \oplus_{t \in T} W_t.$$

Também

$$\begin{aligned} \rho_i(b)(e_2) &= \rho_i(b)\rho_i(a)(e_1) = \rho_i(ba)(e_1) = \rho_i(ab^{-1})(e_1) = \\ &= \rho_i(a)\rho_i(b)^{-1}(e_1) = \rho_i(a)(w^{-i}e_1) = w^{-i}\rho_i(a)(e_1) = w^{-i}e_2. \end{aligned}$$

Assim a representação ρ_i é unduzida pela representação

$$\theta_i = \rho_i|_H : H \rightarrow GL(W)$$

25. ELEMENTOS ALGÉBRICOS E INTEGRAIS

Definição Um $\lambda \in \mathbb{C}$ é dito **integral** sobre $\mathbb{Z}$ se existe

$$f \in \mathbb{Z}[x] \text{ mônico tal que } f(\lambda) = 0.$$

Seja K um subcorpo de $\mathbb{C}$, portanto $\mathbb{Q}$ é um subcorpo de K . Um $\lambda \in \mathbb{C}$ é dito **algébrico** sobre K se existe

$$h \in K[x] \text{ mônico tal que } h(\lambda) = 0.$$

Obviamente cada elemento integral sobre $\mathbb{Z}$ é algébrico sobre $\mathbb{Q}$.

Exemplos 1) i é integral sobre $\mathbb{Z}$ pois é raiz de $f = x^2 + 1$.

2) Seja

$$\lambda = m/n \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}, \text{ onde } \text{MDC}(m, n) = 1.$$

Se λ é uma raiz de polinômio mônico

$$f = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \dots + a_1x + a_0$$

então

$$0 = m^k + a_{k-1}m^{k-1}n + \dots + a_1mn^{k-1} + n^k,$$

assim n divide m^k em $\mathbb{Z}$ e portanto $n = \pm 1$ i.e. $\lambda \in \mathbb{Z}$ a contradição. Assim

os elementos de $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ não são integrais sobre $\mathbb{Z}$.

Obviamente cada elemento $\lambda \in \mathbb{Q}$ é algébrico sobre $\mathbb{Q}$ pois é raiz do polinômio

$$f(x) = x - \lambda.$$

3) O conjunto de números em $\mathbb{C}$ que são algébricos sobre $\mathbb{Q}$ é enumerável. Mas ambos $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ não são enumeráveis, portanto

a maioria dos números em $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$) não são algébricos sobre $\mathbb{Q}$

4) Os números π e e não são algébricos sobre $\mathbb{Q}$. Isso não é fácil de provar!

Exercício Seja

$$\lambda \in \mathbb{C} \text{ um elemento algébrico sobre } K,$$

onde K é um subcorpo de $\mathbb{C}$. Então temos homomorfismo de anéis

$$\varphi : K[x] \rightarrow \mathbb{C}$$

dado por

$$\varphi(h) = h(\lambda)$$

com núcleo não trivial $I = \text{Ker}(\varphi)$. Como $K[x]$ é um domínio Euclideo cada ideal é principal, em particular

$$I = fK[x]$$

e f pode ser escolhido mônico. Mostrar que

$$f \text{ é um polinômio irreduzível em } K[x]$$

Esse polinômio f é único e é chamado **polinômio minimal de λ sobre K** .

Exercício Seja

$\lambda \in \mathbb{C}$ um elemento algébrico sobre K .

Um polinômio $f \in K[x]$ é o polinômio minimal de λ sobre K se e somente se

f é um polinômio irreduzível em $K[x]$, f é mônico, $f(\lambda) = 0$

Exemplo Se

$$w = \cos(2\pi/3) + i\sin(2\pi/3)$$

o polinômio minimal de w sobre $\mathbb{Q}$ é

$$f = x^2 + x + 1.$$

Isso segue do fato que

$$w^3 = 1, 0 = w^3 - 1 = (w - 1)(w^2 + w + 1) \text{ e } w \neq 1$$

Mas o polinômio minimal de w sobre $\mathbb{C}$ é

$$h = x - w.$$

Como as raízes de f não são reais temos que f também é o polinômio minimal de w sobre $\mathbb{R}$.

Escrevemos (sem demonstrações) algumas propriedades importantes de números algébricos sobre $\mathbb{Q}$ e números integrais sobre $\mathbb{Z}$:

1. Seja

$\lambda \in \mathbb{C}$ um elemento algébrico sobre $\mathbb{Q}$.

Então λ é integral sobre $\mathbb{Z}$ se e somente se o polinômio minimal f de λ sobre $\mathbb{Q}$ tem coeficientes em $\mathbb{Z}$.

Por exemplo $\sqrt{2}$ é um número integral sobre $\mathbb{Z}$ pois o polinômio minimal de $\sqrt{2}$ sobre $\mathbb{Q}$ é

$$f = x^2 - 2 \in \mathbb{Z}[x].$$

Mas $2/3$ não é um número integral sobre $\mathbb{Z}$ pois o polinômio minimal de $2/3$ sobre $\mathbb{Q}$ é

$$h = x - 2/3 \notin \mathbb{Z}[x].$$

2. Se

$$\alpha_1, \dots, \alpha_k$$

são as raízes complexas de um polinômio irreduzível

$$f_1 \in \mathbb{Q}[x]$$

e

$$\beta_1, \dots, \beta_s$$

são as raízes complexas de um outro polinômio irreduzível

$$f_2 \in \mathbb{Q}[x],$$

então o polinômio

$$f = \prod_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq s} (x - (\alpha_i + \beta_j)) \in \mathbb{Q}[x]$$

e portanto é divisível pelo polinômio minimal de $\alpha_1 + \beta_1$ sobre $\mathbb{Q}$. Assim as raízes do polinômio minimal de $\alpha_1 + \beta_1$ sobre $\mathbb{Q}$ são alguns dos elementos do conjunto

$$\{\alpha_i + \beta_j \mid 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq s\}.$$

O fato que $f \in \mathbb{Q}[x]$ segue das formulas de Girard. O mesmo mostra que se

$$f_1, f_2 \in \mathbb{Z}[x] \text{ então } f \in \mathbb{Z}[x]$$

Em particular :

a) se α_1, β_1 são elementos algébricos sobre $\mathbb{Q}$ então $\alpha_1 + \beta_1$ é algébrico sobre $\mathbb{Q}$;

b) se α_1, β_1 são elementos integrais sobre $\mathbb{Z}$ então $\alpha_1 + \beta_1$ é integral sobre $\mathbb{Z}$.

3. Por semelhança se λ_1, λ_2 são números complexos que são números integrais sobre $\mathbb{Z}$ (resp. algébricos sobre $\mathbb{Q}$) então

$\lambda_1 \lambda_2$ e $\lambda_1 - \lambda_2$ são integrais sobre $\mathbb{Z}$ (resp. algébricos sobre $\mathbb{Q}$).

Lemma 25.1. *Seja*

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação linear com caracter χ . Então para $g \in G$ temos que

$$\chi(g) \text{ é integral sobre } \mathbb{Z}.$$

Proof. Da demonstração do Lemma 18.1 existe base de V tal que

$$\rho(g) \text{ é uma matriz diagonal.}$$

Portanto se $|g| = m$ para os auto-valores λ_i de $\rho(g)$ temos que

$$\lambda_i^m = 1,$$

portanto cada λ_i é integral sobre $\mathbb{Z}$. Assim

$$\text{tr}(\rho(g)) = \sum_i \lambda_i \text{ é integral sobre } \mathbb{Z}.$$

□

Seja G um grupo e $g \in G$. Escrevemos

$${}^G g = \{hgh^{-1} \mid h \in G\} = g^G$$

Theorem 25.2. *Seja*

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação irredutível e

$$C_g := \sum_{h \in {}^G g} h$$

Então

$$\bar{\rho}(C_g) := \sum_{h \in {}^G g} \rho(h) = w(g)id_V$$

onde $w(g) \in \mathbb{C}$ é um elemento integral sobre $\mathbb{Z}$.

Proof. Seja

$$f := \bar{\rho}(C_g) : V \rightarrow V$$

operador linear. Pela definição de f temos que para cada $g_1 \in G$ temos que

$$\rho(g_1) \circ f = f \circ \rho(g_1)$$

pois

$$\begin{aligned} \rho(g_1) \circ f \circ \rho(g_1)^{-1} &= \rho(g_1) \circ f \circ \rho(g_1^{-1}) = \rho(g_1) \circ \sum_{h \in {}^G g} \rho(h) \circ \rho(g_1^{-1}) = \\ &= \sum_{h \in {}^G g} \rho(g_1) \circ \rho(h) \circ \rho(g_1^{-1}) = \sum_{h \in {}^G g} \rho(g_1 h g_1^{-1}) = \sum_{t \in {}^G g} \rho(t) = f. \end{aligned}$$

Portanto pelo lema de Schur

$$f = \lambda id_V$$

onde

$$\lambda n = \text{tr}(f) = \sum_{h \in {}^G g} \text{tr}(\rho(h)) = |{}^G g| \chi(g)$$

e $\dim(V) = n$. Assim

$$w(g) := \lambda = \frac{|{}^G g|}{n} \chi(g).$$

A álgebra do grupo G com coeficientes em $\mathbb{C}$ é um **anel** denotado por $\mathbb{C}G$ e é

o espaço vetorial sobre $\mathbb{C}$, com base G

e operação produto definida por

$$\left(\sum_{g \in G} \lambda_g g \right) \left(\sum_{h \in G} \mu_h h \right) = \sum_{g \in G, h \in G} \lambda_g \mu_h (gh)$$

onde gh é o produto de g e h em G , $\lambda_g, \mu_h \in \mathbb{C}$.

Fato Seja $\mathbb{C}G$ a álgebra do grupo G com coeficientes em $\mathbb{C}$. Assim $\mathbb{C}G$ é um anel com centro

$$Z(\mathbb{C}G) = \{a \in \mathbb{C}G \mid ab = ba \text{ para cada } b \in \mathbb{C}G\},$$

$Z(\mathbb{C}G)$ é um subespaço vetorial (sobre $\mathbb{C}$) de $\mathbb{C}G$ com base

$$\{C_g \mid g \in \{g_1, \dots, g_k\}\}$$

onde ${}^G g_1, \dots, {}^G g_k$ são as classes de conjugação de G .

Demonstração do Fato Suponha $a \in Z(\mathbb{C}G)$. Assim $ah = ha$ para cada $h \in G$. Escrevemos

$$a = \sum_{g \in G} c_g g$$

para alguns $c_g \in \mathbb{C}$. Então

$$\sum_{g \in G} c_g g = a = hah^{-1} = \sum_{g \in G} c_g hgh^{-1}.$$

Assim $c_{hgh^{-1}} = c_g$ para cada $h \in G$. Portanto

$$a = \sum_{1 \leq i \leq k} c_{g_i} C_{g_i}$$

Isso completa a demonstração do Fato.

Agora para $a, b \in G$ temos que $C_a, C_b \in Z(\mathbb{C}G)$. Produto de dois elementos centrais é central, assim

$$C_a C_b \in Z(\mathbb{C}G).$$

Usando o Fato isso implica que

$$C_a C_b = \sum_{g \in \{g_1, \dots, g_k\}} \gamma_{a,b,g} C_g$$

Observamos que $\gamma_{a,b,g}$ é a cardinalidade do conjunto

$$\{(a_0, b_0) \mid a_0 \in {}^G a, b_0 \in {}^G b, a_0 b_0 = g\}$$

Portanto

$$\gamma_{a,b,g} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

Observamos ρ se estende por linearidade a

$$\bar{\rho} : \mathbb{C}G \rightarrow \text{End}(V) = \text{Hom}(V, V),$$

i.e.

$$\bar{\rho}\left(\sum_{g \in G} c_g g\right) = \sum_{g \in G} c_g \rho(g)$$

Portanto

$$\begin{aligned} w(a)w(b)Id_V &= \bar{\rho}(C_a)\bar{\rho}(C_b) = \bar{\rho}(C_a C_b) = \bar{\rho}\left(\sum_{g \in \{g_1, \dots, g_k\}} \gamma_{a,b,g} C_g\right) = \\ &= \sum_{g \in \{g_1, \dots, g_k\}} \gamma_{a,b,g} \bar{\rho}(C_g) = \sum_{g \in \{g_1, \dots, g_k\}} \gamma_{a,b,g} w(g)Id_V \end{aligned}$$

e assim

$$w(a)w(b) = \sum_{g \in \{g_1, \dots, g_k\}} \gamma_{a,b,g} w(g)$$

Então para cada $1 \leq i \leq k$ temos

$$w(a)w(g_i) = \sum_{1 \leq j \leq k} \gamma_{a,g_i,g_j} w(g_j)$$

Isso pode ser escrito na forma matricial

$$A.B = \bar{0}$$

onde B é a matriz coluna $[w(g_1) \dots w(g_k)]^t$, $\bar{0}$ é a matriz coluna nula e

$$A = w(a)I_k - C$$

onde C é a matriz quadrada

$$C = (c_{i,j}) \text{ com } c_{i,j} = \gamma_{a,g_i,g_j}$$

Então o sistema linear $AX = \bar{0}$ tem solução não nula, então

$$\det(A) = 0$$

Isso implica que $w(a)$ é raiz do polinômio mônico

$$f(x) = \det(xI_k - C)$$

de grau k cujos coeficientes pertencem a $\mathbb{Z}$ pois

$$\{\gamma_{a,i,j} \mid 1 \leq i, j \leq k\} \subset \mathbb{Z}.$$

Portanto mostramos que para cada $a \in G$ temos que $w(a)$ é integral sobre $\mathbb{Z}$.

□

Corollary 25.3. *Seja*

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação irredutível com $\dim(V) = n$ e caracter χ . Então para cada $g \in G$ temos

$$\frac{|{}^G g| \chi(g)}{n}$$

é um número integral sobre $\mathbb{Z}$.

Proof.

$$w(g)n = w(g)\text{tr}(\text{id}_V) = \text{tr}(\bar{\rho}(C_g)) = |{}^G g|\text{tr}(\rho(g)) = |{}^G g|\chi(g)$$

e podemos usar que $w(g)$ é um número itegral sobre $\mathbb{Z}$. □

Corollary 25.4. *Seja*

$$\rho : G \rightarrow GL(V)$$

uma representação irredutível com $\dim(V) = n$. Então n divide $|G|$.

Proof. Seja χ o caracter de ρ . Se ${}^G g_1, \dots, {}^G g_k$ são as classes de conjugação de G

$$|G| = |G|(\chi, \chi) = \sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\chi(g)} = \sum_{1 \leq i \leq k} \sum_{g \in {}^G g_i} \chi(g) \overline{\chi(g)} = \sum_{1 \leq i \leq k} |{}^G g_i| \chi(g_i) \overline{\chi(g_i)}$$

Então

$$\frac{|G|}{n} = \sum_{1 \leq i \leq k} \frac{|{}^G g_i| \chi(g_i) \overline{\chi(g_i)}}{n}$$

Como $\frac{|{}^G g_i| \chi(g_i)}{n}$ e $\overline{\chi(g_i)}$ são elementos integrais sobre $\mathbb{Z}$ (aqui usamos Corolário 25.3) deduzimos que $\frac{|G|}{n}$ é integral sobre $\mathbb{Z}$. Mas $\frac{|G|}{n} \in \mathbb{Q}$, portanto $\frac{|G|}{n} \in \mathbb{Z}$. □

26. TEOREMA DE BURNSIDE

Lemma 26.1. *Seja $\rho : G \rightarrow GL(V)$ uma representação com $\dim(V) = n$ e caracter χ . Seja*

$$N = \{g \in G \mid n = |\chi(g)|\}$$

onde $|\chi(g)|$ é a norma complexa do número complexo $\chi(g)$ i.e. $|\alpha| = \sqrt{\alpha\bar{\alpha}}$. Então N é um subgrupo normal de G e

$$N = \{g \in G \mid \text{existe } \lambda \in \mathbb{C}, \rho(g) = \lambda Id_V\}$$

Proof. Sabemos que existe base de V em qual $\rho(g)$ é uma matriz diagonal, dizemos com auto-valores

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n.$$

Também

$$\lambda_i^m = 1 \text{ se } g^m = 1_G.$$

Portanto

$$|\lambda_i| = 1.$$

Também

$$\chi(g) = \text{tr}(\rho(g)) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n.$$

Então se $g \in N$

$$n = |\chi(g)| = |\lambda_1 + \dots + \lambda_n| \leq |\lambda_1| + \dots + |\lambda_n| = 1 + \dots + 1 = n$$

e deduzimos que

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_n =: \lambda$$

Realmente

$$|\lambda_1 + \dots + \lambda_n| = |\lambda_1| + \dots + |\lambda_n| \implies \lambda_i = r_i \lambda_1, r_i \in \mathbb{R}, r_i > 0, 1 \leq i \leq n$$

Mas

$$|\lambda_i| = 1 = |\lambda_1| \implies r_i = 1 \text{ para cada } 1 \leq i \leq n.$$

Portanto

$$\rho(g) = \lambda Id_V.$$

A inversa vale também, se

$$\rho(g) = \lambda Id_V \text{ então } \chi(g) = \lambda n \text{ e } |\chi(g)| = |\lambda|n = n.$$

Sobrou mostrar que N é um subgrupo normal de G . Usamos

$$N = \{g \in G \mid \text{existe } \lambda \in \mathbb{C}, \rho(g) = \lambda Id_V\}$$

Esse conjunto é fechado por produto e inversa multiplicativa, portanto é um subgrupo de G . Se $h \in G, g \in N$ então

$$\rho(hgh^{-1}) = \rho(h)\rho(g)\rho(h)^{-1} = \rho(h)\lambda Id_V \rho(h)^{-1} = \lambda \rho(h)Id_V \rho(h)^{-1} = \lambda Id_V$$

portanto

$$hgh^{-1} \in N$$

.

□

Lemma 26.2. *Seja $\rho : G \rightarrow GL(V)$ uma representação irredutível, $n = \dim(V)$. Seja $g \in G$ tal que $|^G g|$ é coprimo com n . Então*

$$\chi(g) = 0 \text{ ou existe } \lambda \in \mathbb{C} \text{ tal que } \rho(g) = \lambda Id_V.$$

Proof. Pelo Corolário 25.3

$$\frac{|^G g|\chi(g)}{n} \text{ é um elemento integral sobre } \mathbb{Z}.$$

Também pelo lemma 25.1

$$\chi(g) \text{ é um elemento integral sobre } \mathbb{Z}$$

Pelo Lemma de Bezout existem $\alpha, \gamma \in \mathbb{Z}$ tais que

$$\alpha|^G g| + \gamma n = 1$$

Portanto

$$\frac{\alpha|^G g|\chi(g)}{n} + \gamma\chi(g) = \frac{\alpha|^G g|\chi(g)}{n} + \frac{\gamma n\chi(g)}{n} = \frac{\chi(g)}{n}$$

Agora como $\alpha, \gamma \in \mathbb{Z}$ and

$$\frac{|^G g|\chi(g)}{n}, \chi(g) \text{ são integrais sobre } \mathbb{Z}$$

e ser elemento integral é fechado por soma e diferença obtemos que

$$\frac{\alpha|^G g|\chi(g)}{n} + \gamma\chi(g) \text{ é integral sobre } \mathbb{Z}.$$

Portanto

$$\frac{\chi(g)}{n} \text{ é integral sobre } \mathbb{Z}.$$

Sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ os auto-valores do operador linear $\rho(g)$ permitindo repetição. Agora como

$$\chi(g) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$$

Se

$$g^m = 1_G \implies \lambda_i^m = 1 \implies |\lambda_i| = 1$$

para cada $1 \leq i \leq n$ então

$$|\chi(g)| = |\lambda_1 + \dots + \lambda_n| \leq |\lambda_1| + \dots + |\lambda_n| = n.$$

Temos duas opções :

1. Se $|\chi(g)| = n$ então $\lambda_1 = \dots = \lambda_n =: \lambda$ e $\rho(g) = \lambda Id_V$;
2. $|\chi(g)/n| < 1$.

Seja

$$f \text{ o polinômio minimal de } \chi(g)/n \text{ sobre } \mathbb{Q}.$$

Como

$$\chi(g)/n \text{ é integral sobre } \mathbb{Z}$$

temos que

$$f \in \mathbb{Z}[x].$$

Seja

$$\beta \text{ uma qualquer raiz de } f \text{ diferente de } \chi(g)/n$$

De fato é fácil ver que como

$$f \text{ é irredutível em } \mathbb{Q}[x]$$

ele não tem raízes de multiplicidade maior do que 1, pois se tivesse então existia uma raiz em comum de f e f' , o que implicaria que os polinômios f e f' não são coprimos em $\mathbb{Q}[x]$, portanto

$$MDC(f, f') = h \notin \mathbb{Q}.$$

Mas como

$$h \text{ é divisor de } f \text{ em } \mathbb{Q}[x]$$

e

f é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$

então

$$h \in \mathbb{Q}f$$

Mas como h é divisor de f' temos que

$$\deg(h) \leq \deg(f') = \deg(f) - 1,$$

a contradição.

Como

$$\chi(g)/n = (\lambda_1 + \dots + \lambda_n)/n$$

pode ser mostrado que

$$\beta = (\hat{\lambda}_1 + \dots + \hat{\lambda}_n)/n$$

onde

$\hat{\lambda}_i$ é uma raiz do polinômio minimal de λ_i sobre $\mathbb{Q}$.

Isso é semelhante a propriedade 2 de elementos algébricos e integrais.

Como $\lambda_i^m = 1$ o polinômio minimal de λ_i sobre $\mathbb{Q}$ é divisor de $x^m - 1$, assim

$$\hat{\lambda}_i^m = 1.$$

Assim

$$|\hat{\lambda}_i| = 1$$

e portanto

$$|\beta| \leq (|\hat{\lambda}_1| + \dots + |\hat{\lambda}_n|)/n = 1$$

Agora por definição polinômio minimal é sempre mônico. Assim

$$f = (x - \frac{\chi(g)}{n}) \prod_{\beta} (x - \beta)$$

e

$$|f(0)| = | - \frac{\chi(g)}{n} | \prod_{\beta} |\beta| \leq | \frac{\chi(g)}{n} | \prod_{\beta} 1 = | \frac{\chi(g)}{n} | < 1$$

Como $f \in \mathbb{Z}[x]$, temos que

$$f(0) \in \mathbb{Z}.$$

Mas $|f(0)| < 1$ implica que $f(0) = 0$. Assim x divide f em $\mathbb{Q}[x]$. Mas como

f é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$ concluímos que $f = x$.

Como $\chi(g)/n$ é uma raiz do seu polinômio minimal concluímos que

$$\chi(g)/n = 0 \text{ i.e. } \chi(g) = 0.$$

□

Theorem 26.3. *Seja G um grupo finito e*

$$g \in G \setminus \{1_G\} \text{ tal que } |g^G| = p^\alpha \neq 1$$

onde p é um número primo. Então G não é um grupo simples.

Proof. Vamos supor que o contrário vale i.e.

G é um grupo simples.

Assim os únicos subgrupos normais de G são 1 e G . Como G é simples e G' é um subgrupo normal de G deduzimos que

$$G' = G$$

O caso $G' = 1$ é impossível pois neste caso G é abeliano mas tem classe de conjugação g^G com mais de 1 elemento. Assim

$$|G/G'| = 1$$

e portanto tem uma única representação irredutível de grau 1.

Sejam

$$\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_k$$

todas as representações irredutíveis de G dois a dois não isomorfas entre si. Sejam

$$\chi_1, \dots, \chi_k$$

as caracteres dessas representações e

$$n_i = \dim(\rho_i) \text{ para } 1 \leq i \leq k.$$

Seja ρ a representação regular de G , então

$$\rho \simeq \oplus_{1 \leq i \leq k} n_i \rho_i$$

Seja χ o caracter de ρ . Então

$$\chi = \sum_{1 \leq i \leq k} n_i \chi_i$$

Podemos supor que

$$\rho_1 : G \rightarrow GL(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$$

a representação trivial i.e. $\rho_1(G) = 1$, assim $\chi_1 = \rho_1$. Assim ρ_1 é a única representação (a menos de isomorfismo) de grau 1.

Observamos que

$$0 = \chi(g) = 1 + \sum_{2 \leq i \leq k} n_i \chi_i(g)$$

Daqui para frente consideramos $2 \leq i \leq k$.

1. Se $|g^G|$ é coprimo com n_i então por Lemma 26.2

$$\chi_i(g) = 0 \text{ ou existe } \lambda \in \mathbb{C} \text{ tal que } \rho_i(g) = \lambda Id_{V_i}$$

Suponha primeiro que

$$\rho_i(g) = \lambda Id_{V_i}.$$

Então

$$N = \{h \in G \mid \text{existe } \lambda \in \mathbb{C}, \rho_i(h) = \lambda Id_{V_i}\}$$

é um subgrupo normal de G que contem o elemento fixo $g \neq 1_G$. Portanto pela simplicidade de G deduzimos que $N = G$. Mas como ρ_i é irredutível deduzimos que $\dim(\rho_i) = 1$, a contradição.

Assim deduzimos que se $p^\alpha = |g^G|$ é coprimo com n_i e $i > 1$ então $\chi_i(g) = 0$.

2. Neste caso vamos supor que $|g^G|$ não é coprimo com n_i . Isto significa que p divide n_i .

Juntando os casos 1 e 2 temos que

$$0 = 1 + \sum_{p/n_i} n_i \chi_i(g) = 1 + p \sum_{p/n_i} (n_i/p) \chi_i(g)$$

Assim

$$-1/p = \sum_{p/n_i} (n_i/p) \chi_i(g).$$

Como $\chi_i(g)$ é integral sobre $\mathbb{Z}$ deduzimos que

$$1/p = - \sum_{p/n_i} (n_i/p) \chi_i(g) \text{ é integral sobre } \mathbb{Z},$$

a contradição. □

Theorem 26.4. (*Burnside*) *Seja G um grupo tal que $|G| = p^m q^n$ onde $p \neq q$ são primos diferentes. Então G é um grupo solúvel.*

Proof. A demonstração é indução sobre $|G|$. Assim é suficiente mostrar que G não é simples. Então existe um subgrupo normal K de G tal que $K \neq 1_G, K \neq G$. Então por indução

$$K \text{ e } G/K \text{ são solúveis,}$$

portanto G é solúvel.

Seja $Q \in Syl_q(G)$. Assim $|Q| = q^n$. Sabemos que $Z(Q) \neq 1$. Seja $g \in Z(Q) \setminus \{1_G\}$.

Seja

$$K = \{h \in G \mid gh = hg\} \supseteq Q.$$

Portanto $|K| = p^\alpha q^n$. Então

$$|g^G| = [G : K] = |G|/|K| = p^m q^n / p^\alpha q^n = p^{m-\alpha},$$

pois g^G é a órbita de g por meio da conjugação, e o estabilizador de g dessa ação é exatamente K .

Se $|g^G| > 1$ por Teorema 26.3 deduzimos que G não é simples.

Se $|g^G| = 1$ então $g^G = g$ portanto $g \in Z(G)$. Assim $Z(G) \neq 1$. Portanto se $Z(G) \neq G$, G não é simples pois $Z(G)$ é um subgrupo normal de G . Se $Z(G) = G$ então G é um grupo abeliano e como $|G|$ não é primo, G não é simples. □